1-1 공 통

「안전 준법경영 절차서」 5차 개정

안전혁신처-2859
(2026.10.13.)

□ 추진배경

o 최신 법령·지침의 개정사항 및 개선의견 등을 안전 준법경영 절차서에 반영하여 중대재해처벌법 상 의무사항을 철저히 이행하고자 함

□ 개정요지

① 신임 CEO 부임에 따른 공사 안전보건경영방침('26.07.28) 개정내용 반영

② 안전 관련 법령・지침・방침 등 개정내용 반영 및 현행화

✔ 중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령('25.10.01)
✔ 산업안전보건법[제36조]('26.02.19)
✔ 사업장 위험성평가에 관한 지침(노동부)
✔ 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토부, 2025년)
✔ 임시점용 공중이용시설 관리계획, 수급업체 특별교육 관리방안 등

③ 정부조직법·직제규정 개정에 따른 부처(부서)명 반영

* 환경부→ 기후에너지환경부, 산업통상자원부→ 산업통상부, 기획조정실→ 기획처 등

④ 중대시민재해 발생 시 상황보고 체계도 수정 및 현행화

⑤ 공중이용시설, 인력・예산 등 현황 최신화

⑥ 산업안전보건위원회 구성·운영 관련 별지 서식 추가 등

□ 행정사항

o 산업안전포탈* 내 개정본 등록 및 공유

* (조회방법) 하이포탈 → 산업안전포탈 → 안전법령 → 중대재해처벌법

o 안전 준법경영 절차서 책자 제작 및 배포 : 10월 중

1-2 공 통

수급업체 특별교육 관리방안

안전혁신처-2590
(2026.09.16.)

Ⅰ 추진배경

□ 산안법 의무사항인 **수급업체의 특별교육 실시 확인에 대한 관리기준 마련 필요**

> **※ 산업안전보건법 제64조**(도급에 따른 산업재해 예방조치)
> ① 도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.
> 4. 관계수급인이 근로자에게 하는 제29조제3항에 따른 안전보건교육의 실시 확인

□ '25년 공공기관 안전관리등급 심사 결과, **수급업체 특별교육의 체계적인 관리가 필요**하다는 **지적사항에 대한 보완 필요**

> **※ 공공기관 안전관리등급 심사 결과보고서**(재정경제부)
> · 수급업체 도급사업의 특별교육 대상작업 현황을 체계적으로 파악·확인하기 위한 절차 마련

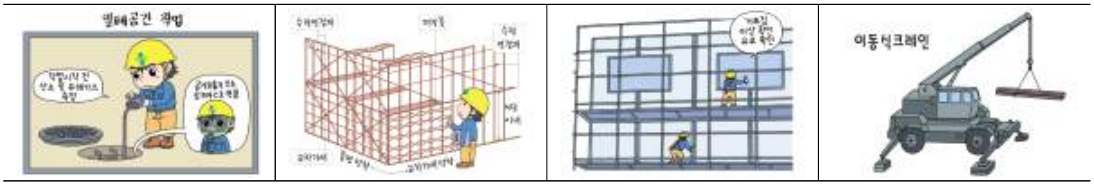
Ⅱ 특별교육의 이해

□ **특별교육이란?** (산안법 제29조제3항)

○ **유해·위험작업에 투입하는 근로자(관리감독자)를 채용**하거나 **그 작업으로 작업내용을 변경하는 경우 실시하여야 하는 안전보건교육**

□ **특별교육 대상** (산안법 시행규칙 별표5)

○ 밀폐공간 작업, 거푸집 동바리·비계의 조립·해체 등 **39개 작업**



* 세부 특별교육 대상 및 교육내용은 붙임 1 참조

□ 특별교육 시간 (산안법 시행규칙 별표4)

교 육 대 상	교육시간
일용근로자 및 근로계약 1주일 이하 기간제근로자 (타워크레인 신호수 제외)	2시간 이상
일용근로자 및 근로계약 1주일 이하 기간제근로자 (타워크레인 신호수)	8시간 이상
그 외 근로자 / 관리감독자	16시간 이상* (단시간/간헐적 작업은 2시간 이상)

* 최초 4시간 이상 실시, 12시간은 3개월 이내에 분할 실시 가능
  - 단시간 작업 : 2개월 이내 종료되는 1회성 작업
  - 간헐적 작업 : 연간 총 작업일수가 60일을 초과하지 않는 작업

※ 특별교육을 실시한 때에는 채용시 교육 및 작업내용 변경시 교육을 실시한 것으로 봄 (산안법 시행규칙 제26조제1항)

※ 해당 근로자가 채용 또는 변경된 작업에 경험이 있는 경우 특별교육의 전부 또는 일부를 하지 아니할 수 있음
  * 특별교육의 면제 조건은 붙임 2 참조

□ 특별교육 형태 및 방법 (안전보건교육규정)

○ 총 교육시간의 3분의 2이상을 집체교육, 현장교육, 비대면실시간 교육으로 진행

○ 특별교육 대상별 교육내용(규칙 [별표5])을 모두 포함해서 실시

○ 강사는 안전보건교육 자격기준*을 만족한 사람이 실시
  * 안전보건교육 강사 기준(규칙 제26조제3항 및 규정 [별표1])은 붙임 3 참조

□ 벌 칙 : 150만원 이하 과태료 (산안법 시행령 별표35)

구 분	1차	2차	3차
특별교육 미실시 (대상근로자 1명당)	50만원	100만원	150만원

III 현황 및 보완 필요사항

□ **수급업체 특별교육 실시현황** * 출처 : 중처법 의무사항 이행점검 결과

구 분	2025년		2026년
	상반기	하반기	상반기
근로자수	4,208 명	7,496 명	5,089 명

□ **안전 관련 평가 세부 지적내용** (안전관리등급 심사 결과보고서 中)

○ 수급업체의 도급작업에 대해 특별교육 실시 확인여부를 시스템적으로 갖추는 노력 필요

○ 작업허가시 특별교육 실시 여부를 확인하고 있으나, 일부 허가 이후 첨부한 사례 확인

□ **문제점 및 보완 필요사항**

○ **(이행확인 절차)** 수급업체 특별교육 이행 여부를 확인하는 세부 절차가 없어 기관별 확인방식 상이

○ **(교육대상)** 특별교육 대상작업 사전 확인 및 추가 모니터링 필요

○ **(교육시기)** 유해·위험작업 전 투입 근로자 전원에 대해 특별교육을 실시하여야 하나, 일부 근로자 누락 발생

○ **(실제 투입근로자)** 특별교육 대상 작업에 투입되는 인원과 교육이수 인원의 일치 여부 확인체계 마련 필요

☞ **체계적인 수급업체 특별교육 이행 관리방안 마련 필요**

Ⅳ 관리방안

관 리 방 향

단계별 유해·위험작업 특별교육 이행 및 확인 강화

□ 관리 체계도

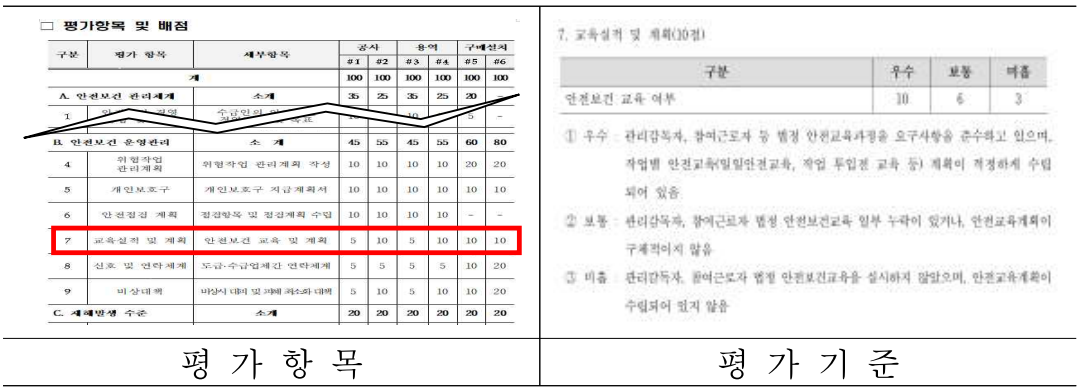
1 계약/착수단계	2 작업 준비단계	3 작업 실시단계
특별교육 대상 및 계획 확인	대상작업 확인 및 교육 실시/이행확인	확인 점검 실시 (TBM, 불시점검 등)

□ 단계별 세부 내용

1 계약/착수 단계

○ 특별교육 대상 및 교육 계획 확인 (산재예방조치능력 평가 연계)

- 평가항목 중 '교육실적 및 계획' 內 특별교육 확인 철저



□ 평가항목 및 배점

구분	평가 항목	세부항목	공사 #1	공사 #2	용역 #3	용역 #4	구매설치 #5	구매설치 #6
	계		100	100	100	100	100	100
A. 안전보건 관리체계		소계	35	25	35	25	20	-
1	[illegible]	수급업체 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	-
B. 안전보건 운영관리		소 계	45	55	45	55	60	80
4	위험작업 관리계획	위험작업 관리계획 작성	10	10	10	10	20	20
5	개인보호구	개인보호구 지급계획서	10	10	10	10	10	10
6	안전점검 계획	점검항목 및 점검계획 수립	10	10	10	10	-	-
7	교육실적 및 계획	안전보건 교육 및 계획	5	10	5	10	10	10
8	신호 및 연락체계	도급·수급업체간 연락체계	5	5	5	5	10	20
9	비상대책	비상시 대피 및 피해 최소화 대책	5	10	5	10	10	20
C. 계획발생 수준		소계	20	20	20	20	20	20

7. 교육실적 및 계획(10점)

구분	우수	보통	미흡
안전보건 교육 여부	10	6	3

① 우수 : 관리감독자, 참여근로자 등 법정 안전교육과정을 요구사항을 준수하고 있으며, 작업별 안전교육(일일안전교육, 작업 투입전 교육 등) 계획이 적정하게 수립되어 있음

② 보통 : 관리감독자, 참여근로자 법정 안전보건교육 일부 누락이 있거나, 안전교육계획이 구체적이지 않음

③ 미흡 : 관리감독자, 참여근로자 법정 안전보건교육을 실시하지 않았으며, 안전교육계획이 수립되어 있지 않음

평 가 항 목 | 평 가 기 준

* 관련공문 : 수급업체 산재예방 조치능력 평가기준 개선[안전처-1758호,'24.07.18]

2 작업준비 단계

○ **(교육 이수 확인)** 작업 前 특별교육 실시 후 결과 제출·확인

①대상작업 확인	②특별교육 실시	③결과 제출·확인
수급업체	수급업체	수급업체 → 감독(리)원

① 작업계획시 해당 공종에 특별교육 대상작업 포함 여부 확인(수급업체)
* 산안법 시행규칙 [별표5] 39개 작업 해당 여부 검토

② 투입예정 근로자에 대해 특별교육 실시(수급업체)
* 대상별 교육시간 및 교육내용, 강사기준 등 준수

③ 특별교육 일지(서명부 포함), 투입 근로자 명단 제출·확인(→감독(리)원)
(작업허가제[PTW] 대상인 경우, 허가서에 관련 자료 첨부)
* 제출시기 : 작업 시작 1일 전까지 (부득이한 경우, 협의 후 작업 전까지)
* 확인내용 : 교육대상(내용), 교육시간, 강사의 적정성, 근로자 일치 여부 등
[특별교육 실시 확인 Check List 활용 : 붙임 4 참조]
* 분할 실시한 경우, 교육 완료(3개월 이내) 후 추가자료 제출·확인

○ **(추가 모니터링)** 익일 작업계획 제출 → 특별교육 대상 여부 확인[감독(리)원]
- 수급업체가 제출한 특별교육 대상(결과) 外 대상 작업 확인시 작업 前 추가자료를 제출 요청하여 확인 실시

○ **(미이수자 관리)** 익일 작업 투입 금지 조치[특별교육 이수 완료 후 투입]

3 작업실시 단계

○ **(확인점검)** 투입 근로자와 교육 이수 근로자 일치 여부 확인

구 분	작업 시작전	작업 중
방 법	· TBM활동시(수급업체)	· 불시점검(감독(리)원) · 순회점검, 합동안전보건점검시(기관별)

※ 본사 현장점검 시 특별교육 실시 적정 여부 확인 예정

○ **(미이수자 관리)** 확인시 즉시 해당 작업 배제

V 기타사항

□ **(방침 적용)** 진행중인 사업은 [2] 작업준비 단계부터 적용

* 계약전(발주 예정) 사업은 [1] 계약/착수 단계부터 적용

□ **(현 행 화)** 법령(지침) 개정시 변경사항을 반영하여 이행 확인

* 향후 개정사항은 본사 총괄부서(안전혁신처)에서 별도 공유

붙 임 : 1. 특별교육 대상작업 및 교육내용
2. 특별교육 면제 조건
3. 안전보건교육 강사 기준
4. 특별교육 실시 확인 Check List
5. 특별교육 관련 주요 Q&A

붙임1 특별교육 대상작업 및 교육내용

□ 관련 법령 : 산안안전보건법 시행규칙 [별표5]

□ [근로자] 대상 작업 및 교육내용 (제1호라목)

작 업 명	교 육 내 용
< 공통내용 > 제1호~제39호까지의 작업	· 산업안전 및 산업재해 예방에 관한 사항 (화재·폭발 사고 발생 시 대피에 관한 사항 포함) · 산업보건 및 건강장애 예방에 관한 사항 · 위험성 평가에 관한 사항 · 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항 · 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항 · 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항 · 기계·기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항 · 작업 개시 전 점검에 관한 사항 · 정리정돈 및 청소에 관한 사항 · 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항 · 물질안전보건자료에 관한 사항
< 개별내용 > 1. 고압실 내 작업(잠함공법이나 그 밖의 압기공법으로 대기압을 넘는 기압인 작업실 또는 수갱 내부에서 하는 작업만 해당)	· 고기압 장해의 인체에 미치는 영향에 관한 사항 · 작업의 시간·작업 방법 및 절차에 관한 사항 · 압기공법에 관한 기초지식 및 보호구 착용에 관한 사항 · 이상 발생 시 응급조치에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
2. 아세틸렌 용접장치 또는 가스집합 용접장치를 사용하는 금속의 용접·용단 또는 가열작업(발생기·도관 등에 의하여 구성되는 용접장치만 해당)	· 용접 흄, 분진 및 유해광선 등의 유해성에 관한 사항 · 가스용접기, 압력조정기, 호스 및 취관두(불꽃이 나오는 용접기의 앞부분) 등의 기기점검에 관한 사항 · 작업방법·순서 및 응급처치에 관한 사항 · 안전기 및 보호구 취급에 관한 사항 · 화재예방 및 초기대응에 관한사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항

작 업 명	교 육 내 용
3. 밀폐된 장소(탱크 내 또는 환기가 극히 불량한 좁은 장소를 말함)에서 하는 용접작업 또는 습한 장소에서 하는 전기용접작업	· 작업순서, 안전작업방법 및 수칙에 관한 사항 · 환기설비에 관한 사항 · 전격 방지 및 보호구 착용에 관한 사항 · 질식 시 응급조치에 관한 사항 · 작업환경 점검에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
4. 폭발성·물반응성·자기반응성·자기발열성 물질, 자연발화성 액체·고체 및 인화성 액체의 제조 또는 취급작업(시험연구를 위한 취급작업은 제외)	· 폭발성·물반응성·자기반응성·자기발열성 물질, 자연발화성 액체·고체 및 인화성 액체의 성질이나 상태에 관한 사항 · 폭발 한계점, 발화점 및 인화점 등에 관한 사항 · 취급방법 및 안전수칙에 관한 사항 · 이상 발견 시의 응급처치 및 대피 요령에 관한 사항 · 화기·정전기·충격 및 자연발화 등의 위험방지에 관한 사항 · 작업순서, 취급주의사항 및 방호거리 등에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
5. 액화석유가스·수소가스 등 인화성 가스 또는 폭발성 물질 중 가스의 발생장치 취급 작업	· 취급가스의 상태 및 성질에 관한 사항 · 발생장치 등의 위험 방지에 관한 사항 · 고압가스 저장설비 및 안전취급방법에 관한 사항 · 설비 및 기구의 점검 요령 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
6. 화학설비 중 반응기, 교반기·추출기의 사용 및 세척작업	· 각 계측장치의 취급 및 주의에 관한 사항 · 투시창·수위 및 유량계 등의 점검 및 밸브의 조작주의에 관한 사항 · 세척액의 유해성 및 인체에 미치는 영향에 관한 사항 · 작업 절차에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
7. 화학설비의 탱크 내 작업	· 차단장치·정지장치 및 밸브 개폐장치의 점검에 관한 사항 · 탱크 내의 산소농도 측정 및 작업환경에 관한 사항 · 안전보호구 및 이상 발생 시 응급조치에 관한 사항 · 작업절차·방법 및 유해·위험에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항

작 업 명	교 육 내 용
8. 분말·원재료 등을 담은 호퍼(하부가 깔대기 모양으로 된 저장통)·저장창고 등 저장탱크의 내부작업	· 분말·원재료의 인체에 미치는 영향에 관한 사항 · 저장탱크 내부작업 및 복장보호구 착용에 관한 사항 · 작업의 지정·방법·순서 및 작업환경 점검에 관한 사항 · 팬·풍기(風旗) 조작 및 취급에 관한 사항 · 분진 폭발에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
9. 다음 각 목에 정하는 설비에 의한 물건의 가열·건조작업 가. 건조설비 중 위험물 등에 관계되는 설비로 속부피가 1세제곱미터 이상인 것 나. 건조설비 중 가목의 위험물 등 외의 물질에 관계되는 설비로서, 연료를 열원으로 사용하는 것(그 최대연소소비량이 매 시간당 10킬로그램 이상인 것만 해당) 또는 전력을 열원으로 사용하는 것(정격소비전력이 10킬로와트 이상인 경우만 해당)	· 건조설비 내외면 및 기기기능의 점검에 관한 사항 · 복장보호구 착용에 관한 사항 · 건조 시 유해가스 및 고열 등이 인체에 미치는 영향에 관한 사항 · 건조설비에 의한 화재·폭발 예방에 관한 사항
10. 다음 각 목에 해당하는 집재장치(집재기·가선·운반기구·지주 및 이들에 부속하는 물건으로 구성되고, 동력을 사용하여 원목 또는 장작과 숯을 담아 올리거나 공중에서 운반하는 설비를 말함)의 조립, 해체, 변경 또는 수리 작업 및 이들 설비에 의한 집재 또는 운반 작업 가. 원동기의 정격출력이 7.5킬로와트를 넘는 것 나. 지간의 경사거리 합계가 350미터 이상인 것 다. 최대사용하중이 200킬로그램 이상인 것	· 기계의 브레이크 비상정지장치 및 운반경로, 각종 기능 점검에 관한 사항 · 작업 시작 전 준비사항 및 작업방법에 관한 사항 · 취급물의 유해·위험에 관한 사항 · 구조상의 이상 시 응급처치에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항

작 업 명	교 육 내 용
11. 동력에 의하여 작동되는 프레스기계를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업	· 프레스의 특성과 위험성에 관한 사항 · 방호장치 종류와 취급에 관한 사항 · 안전작업방법에 관한 사항 · 프레스 안전기준에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
12. 목재가공용 기계[둥근톱기계, 띠톱기계, 대패기계, 모떼기 기계 및 라우터기(목재를 자르거나 홈을 파는 기계)만 해당, 휴대용은 제외]를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업	· 목재가공용 기계의 특성과 위험성에 관한 사항 · 방호장치의 종류와 구조 및 취급에 관한 사항 · 안전기준에 관한 사항 · 안전작업방법 및 목재 취급에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
13. 운반용 등 하역기계를 5대 이상 보유한 사업장에서의 해당 기계로 하는 작업	· 운반하역기계 및 부속설비의 점검에 관한 사항 · 작업순서와 방법에 관한 사항 · 안전운전방법에 관한 사항 · 화물의 취급 및 작업신호에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
14. 1톤 이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤 미만의 크레인 또는 호이스트를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업(제39호의 작업은 제외)	· 방호장치의 종류, 기능 및 취급에 관한 사항 · 걸고리·와이어로프 및 비상정지장치 등의 기계·기구 점검에 관한 사항 · 화물의 취급 및 안전작업방법에 관한 사항 · 신호방법 및 공동작업에 관한 사항 · 인양 물건의 위험성 및 낙하·비래(飛來)·충돌재해 예방에 관한 사항 · 인양물이 적재될 지반의 조건, 인양하중, 풍압 등이 인양물과 타워크레인에 미치는 영향 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
15. 건설용 리프트·곤돌라를 이용한 작업	· 방호장치의 기능 및 사용에 관한 사항 · 기계, 기구, 달기체인 및 와이어 등의 점검에 관한 사항 · 화물의 권상·권하 작업방법 및 안전작업 지도에 관한 사항 · 기계·기구에 특성 및 동작원리에 관한 사항 · 신호방법 및 공동작업에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항

작 업 명	교 육 내 용
16. 주물 및 단조(금속을 두들기거나 눌러서 형체를 만드는 일) 작업	· 고열물의 재료 및 작업환경에 관한 사항 · 출탕·주조 및 고열물의 취급과 안전작업방법에 관한 사항 · 고열작업의 유해·위험 및 보호구 착용에 관한 사항 · 안전기준 및 중량물 취급에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
17. 전압이 75볼트 이상인 정전 및 활선작업	· 전기의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항 · 해당 설비의 보수 및 점검에 관한 사항 · 정전작업·활선작업 시의 안전작업방법 및 순서에 관한 사항 · 절연용 보호구, 절연용 방호구 및 활선작업용 기구 등의 사용에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
18. 콘크리트 파쇄기를 사용하여 하는 파쇄작업(2미터 이상인 구축물의 파쇄작업만 해당)	· 콘크리트 해체 요령과 방호거리에 관한 사항 · 작업안전조치 및 안전기준에 관한 사항 · 파쇄기의 조작 및 공통작업 신호에 관한 사항 · 보호구 및 방호장비 등에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
19. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반 굴착(터널 및 수직갱 외의 갱 굴착은 제외)작업	· 지반의 형태·구조 및 굴착 요령에 관한 사항 · 지반의 붕괴재해 예방에 관한 사항 · 붕괴 방지용 구조물 설치 및 작업방법에 관한 사항 · 보호구의 종류 및 사용에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
20. 흙막이 지보공의 보강 또는 동바리를 설치하거나 해체하는 작업	· 작업안전 점검 요령과 방법에 관한 사항 · 동바리의 운반·취급 및 설치 시 안전작업에 관한 사항 · 해체작업 순서와 안전기준에 관한 사항 · 보호구 취급 및 사용에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항

작 업 명	교 육 내 용
21. 터널 안에서의 굴착작업(굴착용 기계를 사용하여 하는 굴착작업 중 근로자가 칼날 밑에 접근하지 않고 하는 작업은 제외) 또는 같은 작업에서의 터널 거푸집 지보공의 조립 또는 콘크리트 작업	· 작업환경의 점검 요령과 방법에 관한 사항 · 붕괴 방지용 구조물 설치 및 안전작업 방법에 관한 사항 · 재료의 운반 및 취급·설치의 안전기준에 관한 사항 · 보호구의 종류 및 사용에 관한 사항 · 소화설비의 설치장소 및 사용방법에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
22. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 암석의 굴착작업	· 폭발물 취급 요령과 대피 요령에 관한 사항 · 안전거리 및 안전기준에 관한 사항 · 방호물의 설치 및 기준에 관한 사항 · 보호구 및 신호방법 등에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
23. 높이가 2미터 이상인 물건을 쌓거나 무너뜨리는 작업(하역기계로만 하는 작업은 제외)	· 원부재료의 취급 방법 및 요령에 관한 사항 · 물건의 위험성·낙하 및 붕괴재해 예방에 관한 사항 · 적재방법 및 전도 방지에 관한 사항 · 보호구 착용에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
24. 선박에 짐을 쌓거나 부리거나 이동시키는 작업	· 하역 기계·기구의 운전방법에 관한 사항 · 운반·이송경로의 안전작업방법 및 기준에 관한 사항 · 중량물 취급 요령과 신호 요령에 관한 사항 · 작업안전 점검과 보호구 취급에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
25. 거푸집 동바리의 조립 또는 해체작업	· 동바리의 조립방법 및 작업 절차에 관한 사항 · 조립재료의 취급방법 및 설치기준에 관한 사항 · 조립·해체 시의 사고 예방에 관한 사항 · 보호구 착용 및 점검에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
26. 비계의 조립·해체 또는 변경작업	· 비계의 조립순서 및 방법에 관한 사항 · 비계작업의 재료 취급 및 설치에 관한 사항 · 추락재해 방지에 관한 사항 · 보호구 착용에 관한 사항 · 비계상부 작업 시 최대 적재하중에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항

작 업 명	교 육 내 용
27. 건축물의 골조, 다리의 상부구조 또는 탑의 금속제의 부재로 구성되는 것(5미터 이상인 것만 해당)의 조립·해체 또는 변경작업	· 건립 및 버팀대의 설치순서에 관한 사항 · 조립·해체 시의 추락재해 및 위험요인에 관한 사항 · 건립용 기계의 조작 및 작업신호 방법에 관한 사항 · 안전장비 착용 및 해체순서에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
28. 처마 높이가 5미터 이상인 목조건축물의 구조 부재의 조립이나 건축물의 지붕 또는 외벽 밑에서의 설치작업	· 붕괴·추락 및 재해 방지에 관한 사항 · 부재의 강도·재질 및 특성에 관한 사항 · 조립·설치 순서 및 안전작업방법에 관한 사항 · 보호구 착용 및 작업 점검에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
29. 콘크리트 인공구조물(그 높이가 2미터 이상인 것만 해당)의 해체 또는 파괴작업	· 콘크리트 해체기계의 점검에 관한 사항 · 파괴 시의 안전거리 및 대피 요령에 관한 사항 · 작업방법·순서 및 신호 방법 등에 관한 사항 · 해체·파괴 시의 작업안전기준 및 보호구에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
30. 타워크레인을 설치(상승작업을 포함)·해체하는 작업	· 붕괴·추락 및 재해 방지에 관한 사항 · 설치·해체 순서 및 안전작업방법에 관한 사항 · 부재의 구조·재질 및 특성에 관한 사항 · 신호방법 및 요령에 관한 사항 · 이상 발생 시 응급조치에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
31. 보일러(소형 보일러 및 다음 각 목에서 정하는 보일러는 제외)의 설치 및 취급 작업 가. 몸통 반지름이 750밀리미터 이하이고 그 길이가 1,300밀리미터 이하인 증기보일러 나. 전열면적이 3제곱미터 이하인 증기보일러	· 기계 및 기기 점화장치 계측기의 점검에 관한 사항 · 열관리 및 방호장치에 관한 사항 · 작업순서 및 방법에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항

작 업 명	교 육 내 용
다. 전열면적이 14제곱미터 이하인 온수보일러 라. 전열면적이 30제곱미터 이하인 관류보일러(물관을 사용하여 가열시키는 방식의 보일러)	<계 속 >
32. 게이지 압력을 제곱센티미터당 1킬로그램 이상으로 사용하는 압력용기의 설치 및 취급작업	· 안전시설 및 안전기준에 관한 사항 · 압력용기의 위험성에 관한 사항 · 용기 취급 및 설치기준에 관한 사항 · 작업안전 점검 방법 및 요령에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
33. 방사선 업무에 관계되는 작업 (의료 및 실험용은 제외)	· 방사선의 유해·위험 및 인체에 미치는 영향 · 방사선의 측정기기 기능의 점검에 관한 사항 · 방호거리·방호벽 및 방사선물질의 취급 요령에 관한 사항 · 응급처치 및 보호구 착용에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
34. 밀폐공간에서의 작업	· 산소농도 측정 및 작업환경에 관한 사항 · 사고 시의 응급처치 및 비상 시 구출에 관한 사항 · 보호구 착용 및 보호 장비 사용에 관한 사항 · 작업내용 • 안전작업방법 및 절차에 관한 사항 · 장비 • 설비 및 시설 등의 안전점검에 관한 사항 · 그 밖에 안전 • 보건관리에 필요한 사항
35. 허가 또는 관리 대상 유해물질의 제조 또는 취급작업	· 취급물질의 성질 및 상태에 관한 사항 · 유해물질이 인체에 미치는 영향 · 국소배기장치 및 안전설비에 관한 사항 · 안전작업방법 및 보호구 사용에 관한 사항 · 그 밖에 안전 • 보건관리에 필요한 사항
36. 로봇작업	· 로봇의 기본원리·구조 및 작업방법에 관한 사항 · 이상 발생 시 응급조치에 관한 사항 · 안전시설 및 안전기준에 관한 사항 · 조작방법 및 작업순서에 관한 사항

작 업 명	교 육 내 용
37. 석면해체·제거작업	· 석면의 특성과 위험성 · 석면해체·제거의 작업방법에 관한 사항 · 장비 및 보호구 사용에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
38. 가연물이 있는 장소에서 하는 화재위험작업	· 작업준비 및 작업절차에 관한 사항 · 작업장 내 위험물, 가연물의 사용·보관·설치 현황에 관한 사항 · 화재위험작업에 따른 인근 인화성 액체에 대한 방호조치에 관한 사항 · 화재위험작업으로 인한 불꽃, 불티 등의 흩날림 방지 조치에 관한 사항 · 인화성 액체의 증기가 남아 있지 않도록 환기 등의 조치에 관한 사항 · 화재감시자의 직무 및 피난교육 등 비상조치에 관한 사항 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
39. 타워크레인을 사용하는 작업시 신호업무를 하는 작업	· 타워크레인의 기계적 특성 및 방호장치 등에 관한 사항 · 화물의 취급 및 안전작업방법에 관한 사항 · 신호방법 및 요령에 관한 사항 · 인양 물건의 위험성 및 낙하·비래·충돌재해 예방에 관한 사항 · 인양물이 적재될 지반의 조건, 인양하중, 풍압 등이 인양물과 타워크레인에 미치는 영향 · 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항

□ [관리감독자] 대상 작업 및 교육내용 (제1의2호다목)

작 업 명	교 육 내 용
< 공통내용 > 제1호~제39호 까지의 작업	· 산업안전 및 산업재해 예방에 관한 사항 (화재·폭발 사고 발생 시 대피에 관한 사항 포함) · 산업보건 및 건강장해 예방에 관한 사항 · 위험성평가에 관한 사항 · 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항 · 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항 · 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항 · 기계·기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항 · 작업 개시 전 점검에 관한 사항 · 물질안전보건자료에 관한 사항 · 사업장 내 안전보건관리체제 및 안전·보건조치 현황에 관한 사항 · 표준안전 작업방법 결정 및 지도·감독 요령에 관한 사항 · 비상시 또는 재해 발생 시 긴급조치에 관한 사항 · 그 밖의 관리감독자의 직무에 관한 사항
< 개별내용 > 제1호~제39호 까지의 작업	· 근로자 특별교육 개별내용(제1호라목)과 같음

붙임2 특별교육 면제 조건

□ 관련법령 : 산업안전보건법 시행규칙 제27조

면 제 조 건	면 제 시 간
특별교육 대상작업에 6개월 이상 근무한 경험이 있는 근로자가 이직 후 1년 이내에 채용되어 이직 전과 동일한 특별교육 대상작업에 종사하는 경우	특별교육시간 50%
특별교육 대상작업에 6개월 이상 근무한 경험이 있는 근로자가 같은 사업장 내 다른 작업에 배치된 후 1년 이내에 배치 전과 동일한 특별교육 대상작업에 종사하는 경우	특별교육시간 50%
특별교육을 이수한 근로자가 소속 사업장의 변경에도 불구하고 같은 도급인의 사업장 내에서 이전에 하던 업무와 동일한 업무에 종사하는 경우	특별교육 면제

붙임3 안전보건교육 강사 기준

□ 산업안전보건법 시행규칙 제26조

③ 사업주가 법 제29조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 안전보건교육을 자체적으로 실시하는 경우에 교육을 할 수 있는 사람은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람
   가. 법 제15조제1항에 따른 안전보건관리책임자
   나. 법 제16조제1항에 따른 관리감독자
   다. 법 제17조제1항에 따른 안전관리자(안전관리전문기관에에서 안전관리자의 위탁업무를 수행하는 사람 포함)
   라. 법 제18조제1항에 따른 보건관리자(보건관리전문기관에에서 보건관리자의 위탁업무를 수행하는 사람 포함)
   마. 법 제19조제1항에 따른 안전보건관리담당자(안전관리전문기관 및 보건관리전문기관에서 안전보건관리담당자의 위탁업무를 수행하는 사람 포함)
   바. 법 제22조제1항에 따른 산업보건의
2. 공단에서 실시하는 해당 분야의 강사요원 교육과정을 이수한 사람
3. 법 제142조에 따른 산업안전지도사 또는 산언보건지도사
4. 산업안전보건에 관하여 학식과 경험이 있는 사람으로 고용노동부장관이 정하는 기준*에 해당하는 사람

* 안전보건교육규정 [별표1]에서 규정

□ 안전보건교육규정 [고용노동부고시 제2025-77호]

[별표 1] (개정 2025.11.27.)

근로자등 안전보건교육 강사기준
(제3조의2, 제10조, 제15조 관련)

1. 안전보건교육기관 및 직무교육기관의 강사와 같은 등급 이상의 자격을 가진 사람
2. 사업주, 법인의 대표자, 대표이사 및 안전보건 관련 이사
3. 「중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령」 제4조제2호에 따른 안전·보건에 관한 업무를 총괄·관리하는 전담 조직에 소속된 사람으로서 안전·보건에 관한 업무 경력이 있는 사람. 이 경우 이 사람은 소속되어 있는 조직이 안전·보건에 관한 업무를 총괄·관리하는 모든 사업장을 대상으로 교육할 수 있다.
4. 사업장 내에서 이루어지는 작업에 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람으로서 사업주가 강사로서 적정하다고 인정하는 사람.
5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 실무경험을 보유한 사람
   가. 법 제21조제1항에 따른 안전관리전문기관과 보건관리전문기관, 법 제74조에 따른 건설재해예방전문지도기관 및 법 제120조에 따른 석면조사기관의 종사자로서 실무경력이 3년 이상인 사람
   나. 소방공무원 및 응급구조사 국가자격 취득자로서 실무경력이 3년 이상인 사람
   다. 근골격계 질환 예방 전문가(물리치료사 또는 작업치료사 국가면허 취득자, 1급 생활스포츠지도사 국가자격 취득자) 또는 직무스트레스예방 전문가(임상심리사, 정신보건임상심리사 등 정신보건 관련 국가면허 또는 국가자격·학위 취득자)
   라. 「의료법」 제5조에 따른 의사 또는 「간호법」 제4조에 따른 간호사 자격을 가진 사람
   마. 「공인노무사법」 제3조에 따라 공인노무사 자격을 가진 사람
   바. 「변호사법」 제4조에 따라 변호사 자격이 있는 사람
   사. 한국교통안전공단에서 교통안전관리 실무경력이 3년 이상인 사람
   아. 보건복지부에서 실시하는 자살예방교육 전문강사 양성과정 이수자

붙임4 특별교육 실시 확인 Check List

<table>
<tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">내 용</th><th colspan="2">확 인 결 과</th></tr>
<tr><th>적정</th><th>부적정</th></tr>
<tr><td>대상작업
식 별</td><td>· 특별교육 대상 작업 적정 여부
(산안법 시행규칙 [별표5]에 해당하는 39개 작업)</td><td>☐</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>교육시간</td><td>· 특별교육 시간 준수 여부
<table><tr><th>교 육 대 상</th><th>교육시간</th></tr><tr><td>일용 및 1주일이하 기간제근로자
(타워크레인 신호수 제외)</td><td>2시간 이상</td></tr><tr><td>일용 및 1주일이하 기간제근로자
(타워크레인 신호수)</td><td>8시간 이상</td></tr><tr><td>그 외 근로자 / 관리감독자</td><td>16시간 이상*</td></tr></table>* 최초 4h 이상 실시, 12h은 3개월 이내에 분할 실시 가능
* 단시간/간헐적 작업은 2h 이상 실시</td><td>☐</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>교육형태</td><td>· 총 교육시간의 3분의 2이상을 집체교육, 현장교육, 비대면실시간교육 진행 여부</td><td>☐</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>교육내용</td><td>· 대상별 교육내용을 모두 포함 실시 여부
(산안법 시행규칙 [별표5] 제1호라목/1의2호다목)</td><td>☐</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>강 사</td><td>· 강사의 안전보건교육 자격기준 만족 여부
(규칙 제26조제3항 및 규정 [별표1])</td><td>☐</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>교육일지</td><td>· 교육 이수를 증빙할 수 있는 일지 작성 여부
(교육대상, 시간, 장소, 방법, 내용, 강사, 서명부 포함)</td><td>☐</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>교육시기</td><td>· 대상작업 투입 전 교육 이수 여부</td><td>☐</td><td>☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">투입근로자
확 인
(점 검)</td><td>· 특별교육 이수자 명단과 투입 예정 근로자 명단 일치 여부</td><td>☐</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>· 작업시 실제 투입근로자와 특별교육 이수자 일치 여부</td><td>☐</td><td>☐</td></tr>
</table>

※ Tip 특별교육 실시 확인(점검)시 활용하시기 바라며, 해당 내용은 '26년 9월 현행 법령(고시)을 기준으로 작성되었음.
(향후 법령 등 개정시 변경사항을 반영하시어 활용하시기 바람)

붙임5 특별교육 관련 주요 Q&A

□ 2026년 안전보건교육 안내서(고용노동부)

Q1.	**특별교육 대상 일반작업(16시간)이 2개인 경우 교육시간은?**
A1.	**2개 작업에 대해 24시간의 특별교육을 실시**하여야 함 (예시) 고압실 내 작업(공통 8시간+개별 8시간)과 밀폐된 장소의 용접작업(공통 8시간+개별 8시간)을 하는 사업장의 경우, 공통교육 8시간+고압실 내 작업(개별 8시간)+밀폐된 장소의 용접작업(개별 8시간) 등 총 24시간을 이수하여야 함.

Q2.	**특별교육 대상 단시간/간헐적 작업(2시간)이 2개인 경우 교육시간은?**
A2.	**2개 작업에 대해 3시간의 특별교육을 실시**하여야 함 (예시) 고압실 내 작업(공통 1시간+개별 1시간)과 밀폐된 장소의 용접작업(공통 1시간+개별 1시간)을 하는 사업장의 경우, 공통교육 1시간+고압실 내 작업(개별 1시간)+밀폐된 장소의 용접작업(개별 1시간) 등 총 3시간을 이수하여야 함.

Q3.	**특별교육 대상 일반작업(16시간)과 단시간/간헐적 작업(2시간)이 각 1개인 경우 교육시간은?**
A3.	**2개 작업에 대해 17시간의 특별교육을 실시**하여야 함 (예시) 고압실 내 작업(공통 8시간+개별 8시간)과 밀폐된 장소의 용접작업(공통 1시간+개별 1시간)을 하는 사업장의 경우, 공통교육 8시간+고압실 내 작업(개별 8시간)+밀폐된 장소의 용접작업(개별 1시간) 등 총 17시간을 이수하여야 함.

Q4.	**특별교육 대상 일반작업(16시간)이 3개인 경우 최초 작업 전 교육시간은?**
A4.	특별교육 16시간 중 1/4인 4시간 이상을 최초 작업에 종사하기 전에 실시하도록 한 점을 고려하여 **32시간의 1/4인 8시간 이상을 최초 작업에 종사하기 전에 실시**하면 될 것임.

작업장 안전보건관리 매뉴얼 제8차 개정

안전혁신처-2337 (2026.08.26.)

□ 추진목적

○ 안전 관련 법령·지침 개정, 정부 안전평가 개선 필요사항, 담당자 개선의견 등 매뉴얼 재정비 및 작업장 안전관리 업무 지원

□ 주요 개정내용

○ **안전 관련 법령·지침 등 개정**

- 안전보건활동에 근로자 참여, 핵심 안전 수칙 등 (공공기관 안전관리 지침)
- 위험성평가 관련 상시평가, 결과 공유 등 (산업안전보건법, 위험성평가 지침)
- 안전관리비 항목별 계상 기준 (안전관리비 계상 및 집행 실무 매뉴얼)
- 작업지휘자 지정 대상 추가 (산업안전보건 기준에 관한 규칙) 등

○ **정부 안전평가 개선 필요사항**

- 안전·보건관리 조직에 '안전담당자' 반영
- '안전작업허가제' 개정 (허가기간, 안전교육이수 증빙 등 ISO 45001 제정)
- '안전점검의 날' 신설 (점검종류, 시기, 내용 등)
- 2인 1조 작업 및 신규근로자 금지 작업에 대한 적정 이행 확인 등

○ **내부 방침 개정, 담당자 개선의견 등**

- 신임사장 취임에 따른 '안전보건경영방침' 개정
- 작업중지권 행사 요건 완화 (위험이 있을 경우 → 위험의 우려가 있을 경우)
- 자체 위험성평가 교육 시행 계획 현행화 등

□ 향후계획

○ 산업안전포탈(공사 내 기준 및 매뉴얼) 업로드 및 전 기관 공유

1-4 공 통

안전보건경영시스템(ISO 45001) 매뉴얼 제정

안전혁신처-2272 (2026.08.19.)

□ 추진배경

○ '공공기관 안전관리 지침' 이행 등을 위해 KOSHA-MS 운영 중

○ KOSHA-MS 인증범위 조정에 따라 **ISO 45001로 전환 필요**

* 안전보건경영시스템 인증업무 처리규칙 개정('25.4.10) : 공공기관 제외

□ 주요내용

○ **ISO 기준에 따른 문서체계 전환**

- **(현행)** KOSHA-MS : 매뉴얼(2종), 요령서(18종), 지침서(22종)
- **(개정)** ISO 45001 : 매뉴얼, 절차서(15종), 지침서(17종)

○ **관계부서 제정의견 반영**

- 재난대응 체계도, 법적 교육형태 명확화 등 주관부서 의견 반영
  ※ [EX-SHP-06] 4.2.1, 5.2, 6.2.1 6.2.2 [EX-SHP-09] 7.6.4 [EX-SHP-10] 6, 6.1, 8.1, 8.2
- 안전경영책임계획 자체심사 실시, 안전신문고 운영 등 담당자 의견 반영

○ **공공기관 안전관리에 관한 지침 반영**

- 2인1조 위험작업, 6개월 미만 근로자 단독 작업금지 [EX-SHI-02] 5.1
- 핵심 안전 수칙(별표2) 개정사항 반영 [EX-SHP-09] 6.1.5~6.1.8

○ **안전관련 법령·지침·규칙 등 최신 개정사항 반영**

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 [EX-SHI-14] 4.1.6, 4.1.7, 7.7 10.2
- CEO 안전보건경영방침 [EX-SHM-01] 5.2.5

○ **'25년 공공기관 안전관리등급제 심사결과 반영**

- 기존 '협력업체 안전보건관리지침서' 통합·보완 [EX-SHP-09]
- '안전경영책임계획 자체심사' 절차서 제정 [EX-SHP-13]
- 소규모 현장 작업장 순회점검 관리 강화 [EX-SHP-09]

1-5 공 통

2026년 폭염대비 작업장 안전대책

안전혁신처-1539 (2026.06.24.)

Ⅰ 추진배경

□ 여름철 **폭염 일수의 고공행진***과 맞물려 작업장 근로자의 **온열질환 재해 발생 건수가 급격한 증가**** 추세를 보이고 있음

* 평년('16~'23) 평균 17.3일, '24년 30.1일(역대2위), '25년 29.7일(역대 3위), 출처 : 기상청

** 최근 5년간 온열질환 산재는 228명(25명→29명→33명→70명→71명), 출처 : 노동부

□ 또한, **대통령 지시*** 및 **「산업안전보건법」상 예방의무 시행**** 등 사회적 기준이 엄격해 짐에 따라 **각별한 관리가 필수**적인 상황임

* 대통령 지시사항('26.5.12) : 폭염에 따른 산재 사망 발생하지 않도록 각별히 신경 쓸 것

****산업안전보건법 개정 내용**

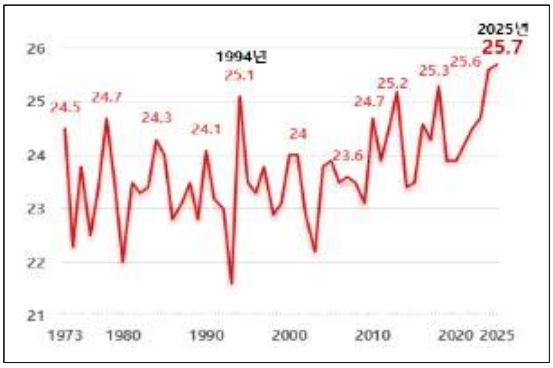
제39조(보건조치) ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치(이하 "보건조치"라 한다)를 하여야 한다.

7. 폭염·한파에 장시간 작업함에 따라 발생하는 건강장해(신설, 시행일: '25.6.1.)

Ⅱ 기상분석 및 2026년 전망

□ **평균기온** : 여름철 (6~8월) **평년**('91~'20) 평균기온은 **23.7℃**, **최근 10년** 평균기온은 **24.7℃**로 **2.0℃ 상승**, **'25년**은 **25.7℃로 역대 1위**

※ 평균 해수면 온도 역시 최근 10년 평균 대비 0.7℃ 상승



여름철 평균기온('73~'25년)

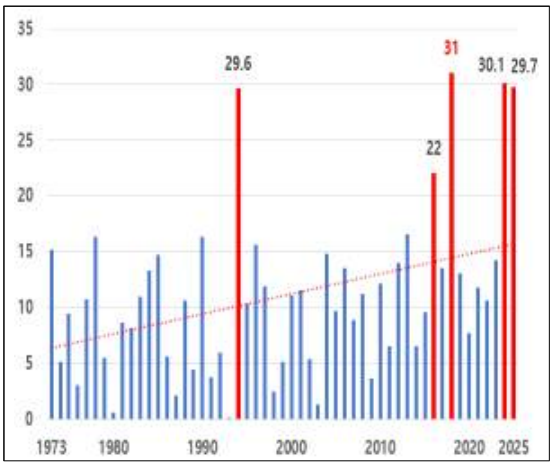


여름철 해수면 평균온도('16~'25년)

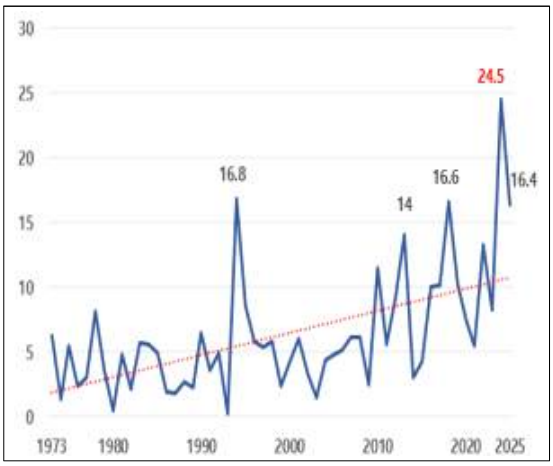
<여름철 평균기온 및 해수면 평균 온도 현황>

□ **폭염일수 : 평년** 폭염일수(최고기온 33℃ 이상)는 **11일, 최근 10년** 폭염일수는 **18.4일**로 **지속적으로 증가, '25년**은 29.7**일로 역대 3위**

※ 평균 열대야 일수 역시 지속적으로 증가 및 '25년은 16.4일로 역대 4위



폭염일수('73~'25년)



열대야일수('73~'25년)

<연도별 폭염 및 열대야일수 현황>

□ **폭염시작일 :** '90년대는 7월 11일경, '00년대 7월 7일경, '10년대는 7월 2일경으로 **연대별 폭염 시작일이 빨라지는 추세***

* 폭염특보 시작일: '23.6.17. 대구,경북 등 → '24.6.10. 대구,울산,경북,경남 → '25.6.15. 경기 일부

□ **기상전망**

○ **미래폭염*** : 21세기 말(2081~2100년) 폭염일수는 현재(2000~2019년) 대비 15.4일~ 70.7일, 열대야 일수는 19.1일~ 65.2일 증가 전망

* 국립기상과학원, 남한상세 기후변화 전망보고서, 2022

○ **'26년 여름철 : 대체로 높을 것**으로 전망(평년대비 높을 확률 40~50%)

- '24년과 '25년 역시 **비슷한 확률의 전망**이었으나, **연달아 평균기온 역대 1위를 기록**함에 따라 보수적인 관리가 필요함

Ⅲ 2025년 폭염대책 주요 추진 실적

□ 냉매 교체·충전 등이 가능한 근로자 보냉장구 9,206개 지급

○ 휴식시간* 부여가 곤란한 작업**에 대비하여 근로자 보냉장구 지급

* 매 2시간 이내 20분 이상 휴식 ** 재난 등 안전직결작업, 콘크리트 연속 타설 등

구 분	계	넥쿨러	아이스조끼	팬 조끼	비 고
계	9,206	5,957	1,536	1,731	(단위 : 개)

※ 이 외 쿨토시, 쿨마스크 등 더위저감물품 36,884개 지급

□ 폭염작업장 휴게시설 인프라 확대

○ 폭염에 노출된 근로자를 위해 그늘막 또는 에어컨, 선풍기 등 설치

- 그늘막 등 전년 대비 89개소 설치 증가('24년 1,383개소 → '25년 1,472개소)

구 분	계	휴게시설(개소)			계	온·습도 조절(대)	
		그늘막	컨테이너	쿨링쉼카		에어컨	선풍기
계	1,472	1,207	184	81	908	164	744



그늘막



컨테이너



쿨링쉼카

□ 폭염대응 대책 홍보 및 예찰 활동

○ Hi-Siren*(오픈채팅방)을 활용한 **폭염 예보 및 관련 정보 제공**

○ 온열질환 증상, 발생 시 대응요령 등 **총 11,902명 교육 완료**

○ **본사 차원**의 폭염대책 이행여부 **확인점검** 실시

- **CEO·임원 주관** 폭염대비 작업장 안전대책 현장 점검(총12회)
- **안전혁신처 주관** 유지관리 전 기관 폭염대비 안전 지도 실시

Ⅳ 추진 방향

고속도로 작업장 온열질환자 발생 Zero

법적 의무사항 이행 철저

- ▶적정 휴식시간 부여
- ▶휴게시설 설치 및 비품 비치
- ▶작업시간 조정 및 작업중지
- ▶보냉장구 지급 및 교육강화

□ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 폭염관련 주요 개정 내용('25.7)

▪ (신설) 정의 (제558조, 559조)

○ (폭염) 열사병 등의 건강장해를 유발할 수 있는 더운 기상현상

○ (폭염작업) 체감온도 31℃ 이상인 장소에서의 장시간 작업

▪ (구체화) 온·습도조절, 폭염장해 예방조치 (560조, 562조, 566조)

○ 폭염에 노출되는 장소에서 작업 시 적절한 휴식 부여

① 폭염작업이 예상되는 경우

- 온·습도계 비치 및 온열질환 예방·응급조치 요령 등 주지

② 31℃ 이상에서 폭염작업을 하는 경우

- (공통) ①체감온도 측정·기록, ②온열질환 의심 시 119 등에 신고
- (실내) ①온·습도 조절장치 설치, ②작업시간 조정 또는 준하는 조치, ③적절한 휴식부여 중 하나(①또는②에도 폭염 계속 시 ③조치)
- (옥외) ①작업시간 조정 또는 준하는 조치, ②적절한 휴식부여 중 하나 조치(단, ①의 조치에도 폭염작업 계속시 ② 조치)

③ 33℃ 이상에서 폭염작업을 하는 경우

- (원칙) 매 2시간 이내 20분 이상의 휴식부여
- (예외) 휴식시간을 부여하기 매우 곤란한 경우 → 체온 상승 저감 조치(보냉장구 등)

▪ (계속) 휴게시설의 설치 (제567조)

○ 폭염에 노출된 옥외 작업 시 휴식시간에 이용할 수 있는 그늘진 장소

▪ (강화) 소금과 음료수 등의 비치 (제571조)

○ 소금과 음료수 등을 '충분히' 비치 할 것을 강조

※ 위반시 5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금(사망시 7년이하 징역 또는 1억원 이하 벌금)

V 주요 추진(법적사항 이행) 내용

1 폭염 단계별 적정 휴게 시간 부여

□ 휴식시간 관련 기준(산업안전보건기준에 관한 규칙) 준수 철저

구 분	휴식시간 기준	비 고
31℃이상 폭염작업시	작업시간 조정 등의 조치에도 폭염지속시 **적정한 휴식** 부여	
33℃이상 폭염작업시	**매 2시간 이내 20분 이상**의 휴식 부여 (연속 공정등으로 휴식 곤란 시 보냉장구 지급 등을 통한 체온 상승 저감 조치 실시)	

<휴식시간 관련 기준(산업안전보건규칙)>

○ 휴식시간은 당해 12.31까지 기록관리 실시(일시, 체감온도, 휴식시간 등)

2 휴게시설* 설치·운영 및 필수 비품 비치

※ 산안법(제128조의2)에서 규정한 사업주 의무 사항으로 위반시 5천만원 이하의 과태료(붙임3)

□ 모든 작업장 인근에 근로자 휴게시설 필수 설치 운영(사업주)

○ 폭염 작업 시 이용할 수 있는 **적정 휴게시설 필수 제공**

- **근로자 수를 감안하여 형식 선정** 하되, **하계기간** 지속 작업장은 전기공급을 통한 냉방시설 등이 완비된 **컨테이너식 등을 설치**



컨테이너



접이식 캐노피



쿨링쉼카

<휴게시설 설치 예시>

○ 운용노선 이동 작업장 등 상시 설치가 곤란한 경우 **자연그늘**(교량 하부, 숲 등) 내 휴게시설 운영(유권해석 붙임4 참조)

□ 휴게시설 내 필수 비치 물품(온열질환 예방수칙 연계)

구 분	항 목	구 분	항 목
일 반	온·습도계*, 폭염키트 및 보냉장구(필요 시) 등	물 (충분히)	시원하고 깨끗한 물 (얼음, 아이스박스), 소금 및 음료수 등
냉 방	이동식에어컨 및 산업용 선풍기(전기가능시), 의자 등	서 류	체감온도 및 휴식시간 기록지
정 보	폭염 대응 핵심 정보 상시 비치 - 온열질환예방수칙, 119신고요령, 안전신문고 및 작업중지권, 증상점검표 등		

* 온·습도계는 주된 작업장소에 설치하며, 바닥면으로부터 약1.2~1.5m에서 측정



<근로자 휴게쉼터 설치 예시(필수 비품 포함)>

3 폭염단계별 작업시간 조정 및 작업중지 적극 권고

□ 폭염 단계별 작업중지 적극 이행 권고

○ 고용노동부 작업중지 권고 기준

구 분	내 용	비 고
체감온도33℃이상 (폭염주의보)	작업시간대 **조정** 또는 옥외작업 **단축**	
체감온도35℃이상 (폭염경보)	무더위 시간대에는 **불가피한 경우를 제외**하고는 옥외작업 **중지**	
체감온도38℃이상 (폭염중대경보)	재난 및 안전관리 등에 필요한 긴급조치 작업 외 **옥외 작업 중지**	신설

○ **조기출근제 등**을 통하여 무더위시간대(14시~17시)를 포함한 폭염 작업은 최대한 자제(ex. 08시~17시 → 05시~14시 등)

※ 안전순찰 및 교통사고 처리, 비탈면 복구 등 긴급 보수 작업 제외

4 보냉장구 지급 및 온열대책 전파 교육 강화

□ 직영작업장 보냉장구 지급 관리 철저

○ **(지급대상)** 도로관리원 및 안전순찰원

※ 교통사고 처리 및 긴급복구 등 폭염작업이 불가피 한 경우를 감안

○ **(지급제품) 냉매 및 팬(fan) 기능**이 있는 의류 중 선택(붙임5)

○ **(지급수량)** 지사별 총 16ea내외(실 투입인원 고려하여 지급)

- 도로관리원 8ea 및 안전순찰원8ea(초·중번 중복시간14~15시 고려)

※ '25년 기 지급 제품 파손여부 확인하여 부족분만큼 추가 구매 실시

(관련문서 : 안전혁신처-2118호(2025.08.07.))

□ **폭염 예보 및 대응 요령 등에 대한 정보제공 및 교육 실시**

○ Hi-Siren*(오픈채팅방)을 활용한 **폭염 예보 및 관련 정보 제공**

- 일일 폭염특보 발효 현황(기관별) 및 단계별 대응 요령 제공

* 산하기관장, 안전담당자들이 참여(약600여명)한 오픈채팅방으로 사고사례 및 각종 안전정보 등을 공유 중('23.4~)

○ 기관별 **폭염 대응능력 향상 교육 및 훈련 실시**

구 분	직 영	발주 및 도급
대 상	지사(본부) / 사업단 전 직원 (강사 : 기관별 안전담당자)	원·하도급사 직원 및 현장근로자 (강사 : 안전관리자)
내 용	온열질환 예방 및 응급조치, 119 신고 요령 등 [폭염대비 온열질환 예방을 위한 사업장 대응지침(고용노동부) 활용]	
결 과	7.10(금)까지 실시 후 직영 실적은 결과 제출(7.16까지) (양식 붙임6)	

Ⅵ 기 타 사 항

□ **쾌적한 휴식공간 확보를 위한 이동식 「쿨링쉼카」 지속 운영(혹서기)**

구 분	유지관리	개량사업단	건설사업단	비고
운영대수	총9대 (지역본부별1대)	총4대 (사업단별2대)	총20대*	
소요예산	약2.2억원(30일) (지급임차료)	약0.7억원(20일) (도로개량사업비)	약7.2억원(45일) (도로건설사업비)	80만원/일

* **건설사업단 대상** : 이동성 확보 준공예정 현장(터널 및 교량多 현장 제외)
- 서산아산(2개), 강진광주(7개), 함양합천(5개, 2공구 제외), 합천창녕(6개)

□ **본사 주관 폭염 대비 이행실태 지도·점검 실시 예정** (7월~8월 중)

붙임 1 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 신구조문 대비표

현 행	개 정('25.7)
제558조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 3. (생 략) <신 설>	제558조(정의) ----------. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. "폭염"이란 근로자에게 열경련·열탈진 또는 열사병 등의 건강장해를 유발할 수 있는 더운 온도의 기상현상을 말한다.
제559조(고열작업 등) ① ~ ③ (생 략) <신 설>	제559조(고열작업 등) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ "폭염작업"이란 폭염으로 인해 별표 13의2에 따라 측정한 온도(이하 "체감온도"라 한다)가 31℃ 이상이 되는 작업장소에서의 장시간 작업을 말한다.
제560조(온도·습도 조절) ① (생 략) <신 설>	제560조(실내 작업에서의 온도·습도 조절 등) ① (현행과 같음) ② 사업주는 폭염작업이 실내인 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하여야 한다. 다만, 제1호 또는 제2호의 조치에도 불구하고 폭염작업이 계속되는 경우에는 제3호에 따른 조치를 하여야 한다.

	1. 냉방 또는 통풍 등을 위한 적절한 온도·습도 조절장치의 설치 2. 작업시간대의 조정 또는 이에 준하는 조치 3. 적절한 휴식시간의 부여
② (생 략)	③ (현행 제2항과 같음)
제562조(고열장해 예방 조치) (생략)	제562조(온열질환 예방 및 발생에 대한 조치) ① (현행 제목 외의 부분과 같음)
<신 설>	② 사업주는 근로자의 작업이 폭염작업에 해당할 것으로 예상되는 경우에는 체감온도를 확인하기 위하여 근로자의 주된 작업장소에 온도·습도를 알 수 있도록 온도계 등의 기기를 상시 갖추어 두어야 한다.
<신 설>	③ 사업주는 고열 또는 폭염작업에 따른 온열질환의 증상 및 예방방법, 응급조치 요령 등에 관한 내용을 근로자에게 알려야 한다.
<신 설>	④ 사업주는 근로자가 폭염작업을 하는 경우에는 근로자의 주된 작업장소의 체감온도 및 조치사항을 기록하고, 그 기록을 당해연도 12월 31일까지 보관하여야 한다.
<신 설>	⑤ 사업주는 근로자에게 고열 또는 폭염작업 중인 근로자가 열사병

	등 온열질환 발생이 의심되는 경우에는 지체없이 관할 소방관서(「119구조·구급에 관한 법률」 제2조에 따른 119구급대를 포함한다)에 신고하는 등의 적절한 조치가 이루어지도록 하여야 한다.
제566조(휴식 등) 사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 적절하게 휴식하도록 하는 등 근로자 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다.	제566조(휴식 등) ① ---------- - 고열·한랭·다습 작업을 하는 ---------- ---------- ---------- ---.
1. 고열·한랭·다습 작업을 하는 경우	<삭 제>
2. 폭염에 노출되는 장소에서 작업하여 열사병 등의 질병이 발생할 우려가 있는 경우	<삭 제>
<신 설>	② 사업주는 근로자가 옥외장소에서 폭염작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하여야 한다. 다만, 제1호의 조치에도 불구하고 폭염작업이 계속되는 경우에는 제2호에 따른 조치를 하여야 한다. 1. 작업시간대의 조정 또는 이에 준하는 조치 2. 적절한 휴식시간의 부여

<신 설>	③ 제2항 및 제560조제2항에도 불구하고 사업주는 근로자가 「기상법」 제13조의2제1항에 따른 폭염특보의 기준이 되는 체감온도 33℃ 이상인 작업장소에서 폭염작업을 하는 경우에는 매 2시간 이내에 20분 이상의 휴식을 주어야 한다. 다만, 연속공정 등 작업의 성질상 휴식을 부여하기 매우 곤란하여 개인용 냉방 또는 통풍장치를 지급·가동하거나 개인용 보냉장구를 지급·착용하게 하는 등으로 근로자의 체온 상승을 줄일 수 있는 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다.
제571조(소금과 음료수 등의 비치) 사업주는 근로자가 작업 중 땀을 많이 흘리게 되는 장소에 소금과 깨끗한 음료수 등을 갖추어 두어야 한다.	제571조(소금과 음료수 등의 비치) ---------- ---------- ---------- 충분히 갖추어 ------.
	부 칙
	이 규칙은 2025년 6월 1일부터 시행한다.

붙임 2 2026년 온열질환 예방지침(고용노동부) _ 휴게시설내 비치



온열질환 민감군 관리

온열질환 민감군

- 폭염작업 신규배치자
- 과거 온열질환 경력자
- 고령자, 고혈압·당뇨 등의 질환이 있는 자



온열질환 민감군 관리방법

- 신규배치자 등 온열질환 민감군은 작업자의 상황을 고려하여 작업시간을 단계적 증가
- 주기적으로 노동자 건강상태 확인
- 폭염작업 전 온열질환 증상 및 응급조치 요령 주지
- 폭염작업 시간 단축, 휴식 시간 추가 배정

온열질환 응급조치 요령

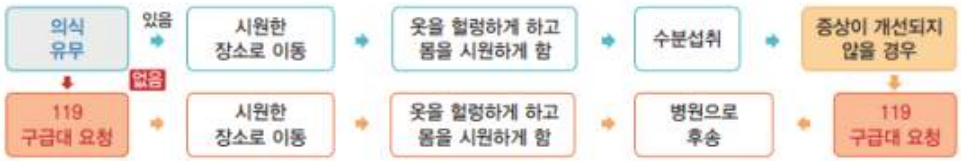
* 질병청 온열질환 예방을 위한 건강수칙 바로알기

온열질환 증상

- 평소보다 높은 체온, 땀을 많이 흘림, 어지러움, 메스꺼움, 근육 경련, 의식 저하

온열질환 응급조치 요령

- 시원한 장소로 이동하세요.
- 옷을 헐렁하게 하고 몸에 시원한 물을 적셔 부채나 선풍기 등으로 몸을 식히세요.
- 시원한 물을 섭취하여 수분을 보충하세요. ※ 의식이 없을 경우에는 수분섭취 절대 금지
- 휴식을 취하거나 의료적인 도움을 받으세요.



질식사고 예방 3대 안전수칙

밀폐공간은 '질식사망 위험공간'입니다. 폭염 시 매우 위험합니다.

- 밀폐공간(탱크 · 저장용기의 내부, 맨홀 등)은 기온 상승 시 산소결핍이나 유해가스 중독 위험이 크게 증가하여 '한 번의 호흡으로도 사망할 수 있는 위험 장소'입니다.

반드시 「질식사고 예방 3대 안전수칙」을 준수하여 주시기 바랍니다.

❶ 작업 전 산소 및 유해가스 농도 측정
❷ 작업전 · 작업중 지속적인 환기
❸ 적정공기가 아닌 경우 송기마스크 또는 공기호흡기 착용

※ 질식사고 예방 핵심 안전보건규칙 개정('25.12.1) 주요내용
❶ 산소 및 유해가스 측정장비 지급의무 명시 ❷ 측정결과 기록 · 보존 ❸ 사고 발생 시 119 우선 신고 ❹ 밀폐공간 위험성 숙지 · 교육 강조

고용노동부 안전보건공단 질병관리청

붙임 3 휴게시설 설치 관련 산업안전보건법 관련 내용

□ 산업안전보건법 제128조의2(휴게시설의 설치)

① **사업주는** 근로자(관계수급인의 근로자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 신체적 피로와 정신적 스트레스를 해소할 수 있도록 **휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추어야 한다.**

② 사업주 중 사업의 종류 및 사업장의 상시 근로자 수 등 대통령령*으로 정하는 기준(건설업의 경우 총공사금액이 20억 이상인 사업장)에 해당하는 사업장의 **사업주는** 제1항에 따라 휴게시설을 갖추는 경우 크기, 위치, 온도, 조명 등 고용노동부령으로 정하는 **설치·관리기준을 준수**하여야 한다.

※ **제175조(과태료)** ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 **5천만원 이하**의 과태료를 부과한다.

2의3. 제128조의2제1항을 위반하여 **휴게시설을 갖추지 아니한 자**(같은 조 제2항에 따른 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 사업장의 사업주로 한정한다)

□ 휴게시설 설치·관리기준(산업안전보건법 시행규칙 별표21의2)

1. 크기

가. 휴게시설의 최소 바닥면적은 6제곱미터로 한다. 다만, 둘 이상의 사업장의 근로자가 공동으로 같은 휴게시설(이하 이 표에서 "공동휴게시설"이라 한다)을 사용하게 하는 경우 공동휴게시설의 바닥면적은 6제곱미터에 사업장의 개수를 곱한 면적 이상으로 한다.

나. 휴게시설의 바닥에서 천장까지의 높이는 2.1미터 이상으로 한다.

다. 가목 본문에도 불구하고 근로자의 휴식 주기, 이용자 성별, 동시 사용인원 등을 고려하여 최소면적을 근로자대표와 협의하여 6제곱미터가 넘는 면적으로 정한 경우에는 근로자대표와 협의한 면적을 최소 바닥면적으로 한다.

라. 가목 단서에도 불구하고 근로자의 휴식 주기, 이용자 성별, 동시 사용인원 등을 고려하여 공동휴게시설의 바닥면적을 근로자대표와 협의하여 정한 경우에는 근로자대표와 협의한 면적을 공동휴게시설의 최소 바닥면적으로 한다.

2. 위치 : 다음 각 목의 요건을 모두 갖춰야 한다.

가. 근로자가 이용하기 편리하고 가까운 곳에 있어야 한다. 이 경우 공동휴게시설은 각 사업장에서 휴게시설까지의 왕복 이동에 걸리는 시간이 휴식시간의 20퍼센트를 넘지 않는 곳에 있어야 한다.

나. 다음의 모든 장소에서 떨어진 곳에 있어야 한다.

1) 화재·폭발 등의 위험이 있는 장소

2) 유해물질을 취급하는 장소

3) 인체에 해로운 분진 등을 발산하거나 소음에 노출되어 휴식을 취하기 어려운 장소

3. 온도

적정한 온도(18℃ ~ 28℃)를 유지할 수 있는 냉난방 기능이 갖춰져 있어야 한다.

4. 습도

적정한 습도(50% ~ 55%. 다만, 일시적으로 대기 중 상대습도가 현저히 높거나 낮아 적정한 습도를 유지하기 어렵다고 고용노동부장관이 인정하는 경우는 제외한다)를 유지할 수 있는 습도 조절 기능이 갖춰져 있어야 한다.

5. 조명

적정한 밝기(100럭스 ~ 200럭스)를 유지할 수 있는 조명 조절 기능이 갖춰져 있어야 한다.

6. 창문 등을 통하여 **환기**가 가능해야 한다.

7. 의자 등 **휴식에 필요한 비품**이 갖춰져 있어야 한다.

8. 마실 수 있는 **물이나 식수 설비**가 갖춰져 있어야 한다.

9. 휴게시설임을 알 수 있는 **표지**가 휴게시설 외부에 부착돼 있어야 한다.

10. 휴게시설의 청소.관리 등을 하는 **담당자**가 지정돼 있어야 한다. 이 경우 공동휴게시설은 사업장마다 각각 담당자가 지정돼 있어야 한다.

11. 물품 보관 등 휴게시설 목적 외의 용도로 사용하지 않도록 한다.

※ 비고

다음 각 목에 해당하는 경우에는 다음 각 목의 구분에 따라 제1호부터 제6호까지의 규정에 따른 휴게시설 설치·관리기준의 일부를 적용하지 않는다.

가. 사업장 전용면적의 총 합이 300제곱미터 미만인 경우: 제1호 및 제2호의 기준

나. 작업장소가 일정하지 않거나 전기가 공급되지 않는 등 작업특성상 실내에 휴게시설을 갖추기 곤란한 경우로서 그늘막 등 간이 휴게시설을 설치한 경우: 제3호부터 제6호까지의 규정에 따른 기준

다. 건조 중인 선박 등에 휴게시설을 설치하는 경우: 제4호의 기준

붙임 4 자연그늘 및 차량 휴게시설 관련 유권해석 내용

2025-08-19 11:53:59
1. 안녕하십니까? 귀하께서 국민신문고(1AA-2507-0575412)를 통해 제출한 민원에 대해 답변드립니다.

2. 귀하의 민원내용은 "폭염 작업 시 휴게시설 설치 관련 문의"에 관한 것으로 이해되며, 이에 대해 검토한 결과 귀하의 질의만으로는 구체적인 사실관계를 알 수 없어 정확한 답변은 어려우나 아래와 같은 질의 유형으로 파악됩니다.

【질의1】
현장특성상 이동식 그늘막 설치가 불가능하여 교량하부, 숲 등 자연그늘에서 휴식을 취할 수 있도록 의자, 비품 등을 비치해도 휴게시설을 설치한 것으로 인정되는지?

【답변】
- 작업장소가 일정하지 않거나 전기가 공급되지 않는 등 작업특성상 실내에 휴게시설을 갖추기 곤란한 경우로서 그늘막 등 간이 휴게시설을 설치하면 산업안전보건법 시행규칙 별표 21의2 휴게시설 설치·관리기준 제3호부터 제6호까지의 규정에 따른 기준을 적용하지 않음
- 따라서, 이동식 그늘막 설치가 불가능하여 자연그늘에서 휴식을 취할 수 있도록 하되 비품, 식수 등을 비치하고 크기·위치 등이 휴게시설 설치·관리기준에 부합한다면 휴게시설을 설치한 것으로 인정될 수 있을 것임

【질의2】
현장특성상 작업차량 내부에서 휴식을 취하게 하더라도 휴게시설을 설치한 것으로 인정되는지?
【답변】
- 작업차량 내부에서 휴식을 취하게 하더라도 산업안전보건법 시행규칙 별표 21의2 휴게시설 설치·관리기준에 부합하면 휴게시설 설치의무를 이행한 것으로 볼 수 있을 것임

3. 귀하의 민원에 대하여 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요하거나 기타 궁금한 사항이 있을 경우 대구지방고용노동청구미지청 산재예방지도과(신광철 ☎ 054-450-3558)로 문의하시면 친절히 안내해 드리겠습니다. 감사합니다. 끝.

붙임 5 보냉장구 제품 현황

구 분		사 진	특 징
냉매	넥쿨러		·(장점) 가격이 저렴하고 보관이 쉬움 ·(단점) 냉각효과 및 지속시간 저조
	아이스조끼		·(장점) PCM조끼 대비 가격이 저렴함 ·(단점) 지속시간이 짧고 얼음이 녹으면서 물 발생, 매일 냉동보관 필요
	PCM* 조끼		·(장점) 아이스조끼 대비 지속시간이 길고, 녹으면서 물이 발생 없음 ·(단점) 아이스조끼 대비 가격이 비싸고, 부피가 커 냉동보관 애로
팬 or 팬+냉매	팬 조끼		·(장점) 냉동보관이 필요 없음 ·(단점) 무게가 무겁고, 기온이 높을 경우 더운 바람 순환
	물순환 팬조끼		·(장점) 시원한 물 순환 동시에 팬을 작동시켜 기온이 높을 때 효과적 ·(단점) 가격이 비싸고 물, 팬, 배터리 등으로 무게가 무거움

* Phase Change Material : 냉기가 5시간 이상 지속되는 물질로 빠른 냉각(20~30분) 가능

붙임 6 폭염 대응능력 향상 교육 및 훈련 결과보고(양식)

2026년 폭염 대비 교육 및 훈련결과

□ **기 관 명** : OO본부 / OOOO건설사업단

□ **일　　시** : 2026. O. OO(월) 00:00 ~ 00:00

□ **장　　소** : 대회의실, 안전교육장 등

□ **참 석 자**

※ 내부 및 직영근로자에 대해서만 결과 보고

○ 본부직원 00 및 지사 직원 00명 등 총 000명

□ **내　　용**

○ 온열질환 예방 건강관리 및 행동요령 안내

○ 온열질환 발생 시 응급처치 요령

○ 더위저감물품 및 휴게시설 이용 안내 등

□ **교육사진**

1-6 공 통

임시점용 공중이용시설 관리계획

안전혁신처-1385
(2026.06.08.)

Ⅰ 추진배경

□ **오송지하차도 침수사고 수사결과,** 점용 중인 공중이용시설에서 중대시민재해 발생시 **기존 관리주체와 임시 점용자에게 관리책임 부과**

> **※ 오송지하차도 침수사고** ('23.07.15)
> · (개 요) 폭우로 인한 하천제방 붕괴 및 지하차도 침수(사망14, 부상16)
> · (원 인) 도로 확장공사 중 기존제방 무단철거, 임시제방 부실 설치로 하천 범람
> ☞ 청주시장·행복청장·시공사대표 시민재해치사 혐의로 기소되어 현재 재판中

□ **선제적인 중처법 리스크 관리**를 위해 **공사시 임시 점용 중인 공중이용시설에 대한 중대시민재해 예방 관리** 필요

Ⅱ 대상 현황 및 관리 필요성

□ **타기관 공중이용시설 점용현황**

구 분	점용구역 (인허가 기관)	점용기간	점용대상	비 고
김포파주 3공구	공릉천 (한강유역환경청)	'22.07.22 ~ '27.12.30	국가하천 제 방 (2종 시설물)	공릉천교 가교·가도 설치[1]
세종천안 4공구	조천 (금강유역환경청)	'21.12.30 ~ '26.05.31		조천교 가도 설치[1]
김포파주 5공구	문산천 (한강유역환경청)	'23.11.17 ~ '28.11.16		문산천교 가도 설치[2]
합천창녕 11공구	낙동강 (부산지방국토관리청)	'19.06.24 ~ '26.12.31		의령낙동대교 가도 설치
동광주광산 3공구	영산강 (영산강유역환경청)	'25.05.12 ~ '29.05.21		영산강교 가도 설치
남부개량 (회덕IC)	갑천 (금강유역환경청)	'23.10.30 ~ '28.10.29		횡배수관 설치 등
천안안성 9공구	국도34호선 (대전지방국토관리청)	'21.10.15 ~ '26.06.30	옹 벽 (2종 시설물)	공사용 진입도로

※ 1) 우기 전 철거 예정 / 2) 가도 철거 완료(원상복구 확인 예정)

□ 관리 필요성

○ **(유사사고* 수사결과) 하천 점용허가를 받은 수허가자가** 해당 현장을 **중대시민재해 예방관리 현장에 미포함**하여 **안전·보건확보 의무를 미이행**함을 주요 공소 사유로 언급

* 오송 지하차도 침수사고 관련 수사결과(붙임1) 참조

○ **(법률자문 결과)** 공중이용시설의 관리상 결함으로 중대시민재해 발생시 **점용자도 중대재해처벌법 상 관리책임 부담**

※ 법무법인(광장) 자문의견서

· 귀 사가 점용허가를 통해 특정 시설물을 배타적으로 점유하고 관리업무를 수행하고 있다면, 귀 사의 경영책임자는 해당 시설물에 대하여 중대재해처벌법 제9조에 따른 안전보건 확보의무를 부담하게 된다고 사료됨.

☞ **임시점용 공중이용시설에 대한 선제적 관리체계 구축 필요**

III 관리계획

관 리 방 향

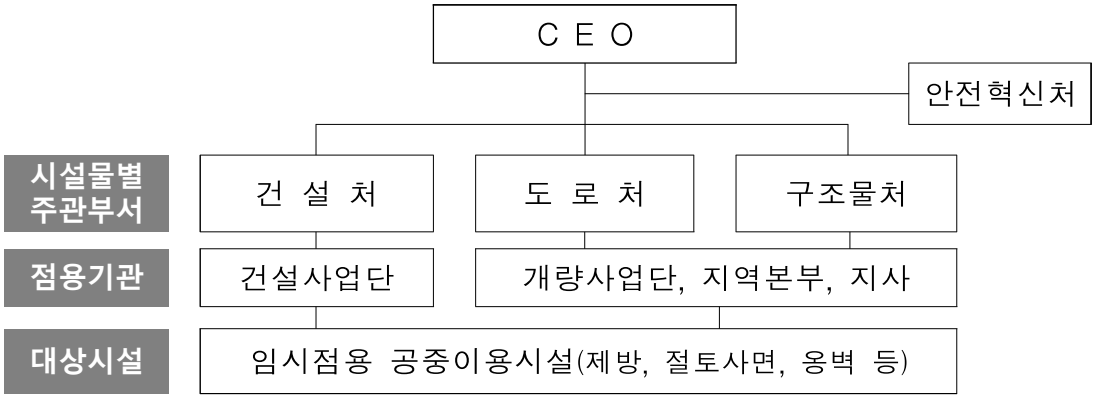
중대시민재해(공중이용시설) 관리 대상에 포함 관리

□ 점용 관리주체별 역할

구 분	관 리 주 체	역 할	비 고
일 상	시설물 (원)관리자	· 시설물안전법상 정기점검 등 실시	허가자
점 용	시설물 (원)관리자	· 점용시설 훼손행위 단속 등	
	점용공사 발주자*	· 점용허가조건 준수 여부 점검 · 점용시설 훼손행위 단속 등	피허가자
	점용공사 시공자	· 점용허가조건 준수(시설훼손 금지 등)	

* 점용시설물 관련법(하천법 등)과 점용허가조건(분기 1회)에 따른 안전관리에 한함

□ 관리체계도



□ 업무내용

구 분	내 용	비 고
안전혁신처	· 중처법 이행점검 실적 보고(→CEO)	상·하반기
시설물별 주관부서	· 시설물별 중처법 의무사항 이행 관리(총괄) · 임시점용 공중이용시설 현황 관리	
	· 시설물별 중처법 이행점검 결과 보고 (→안전혁신처)	상·하반기
점용기관	· 시설물별 중처법 의무사항 이행 관리 · 임시점용 공중이용시설 현황 관리・보고	

□ 중대시민재해 공중이용시설 의무 이행사항

○ 관련 법령 : 중대재해처벌법 제9조, 시행령 제10~11조

구 분	의 무 이 행 사 항	비 고
Ⅰ. 안전보건 관리체계 구축 및 이행	① 필요한 인력의 확보	반기별 보고
	② 필요한 예산의 편성 및 집행	
	③ 안전점검 등을 계획하여 수행	
	④ 안전계획을 수립하게 하고 충실히 이행	

구 분	의 무 이 행 사 항	비 고
Ⅰ. 안전보건 관리체계 구축 및 이행	⑤ 중대시민재해 예방을 위한 업무처리절차 마련·이행	
	⑥ 도급, 용역, 위탁 등의 기준과 절차 마련·이행	연1회 보고
Ⅱ. 재발방지대책 수립 및 이행	⑦ 재해발생시 재발방지 대책의 수립 및 이행에 관한 조치	발생시 보고
Ⅲ. 개선·시정명령의 이행	⑧ 중앙행정기관·지방자치단체가 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행·조치	
Ⅳ. 안전보건 관계 법령에 따른 필요한 관리상 조치	⑨ 안전보건 관계 법령에 따른 의무 이행 점검 및 조치	연1회 보고
	⑩ 의무교육 실시 점검 및 조치	

Ⅳ 기타사항

□ 임시점용 공중이용시설 현황 변동관리

사유 발생 (신규, 연장, 만료)	→	변동사항 보고*	→	변동현황 공유*
점용기관		점용기관→주관부서		주관부서→안전혁신처

* 변동사유 발생 보고(공유)시 변경현황 및 허가증(허가조건) 포함

□ 「안전 준법경영 절차서」 개정시 내용 반영(안전혁신처)

붙 임 : 1. 오송 지하차도 사고 관련 수사결과
2. 우리 공사 공중이용시설 현황
3. 안전계획 양식(중대재해처벌법 해설, 국토부)

붙임1 오송 지하차도 사고 관련 수사결과

□ 사고개요

○ 일시/장소 : ‘23. 7. 15(토) 08:30 / 궁평2지하차도(충북 청주시)

○ 사고내용 : 폭우로 하천제방 붕괴* 및 지하차도 침수(사망 14, 부상 16)

* 도로 확장공사(하천점용) 중 기존 제방 무단철거로 하천 범람

□ 추진경위

○ ‘23. 7. 21 : 검찰(청주지검) 수사 착수

○ ’25. 1. 09 : 청주시장·행복청장·시공사대표 **시민재해 혐의 기소**

- “인력·예산 확보, 안전점검, 업무절차 마련” 여부에 따라 기소 결정

* 공사중 점용 시설물(제방) 유지관리는 피허가자(발주자, 시공사) 시행

□ 수사 세부현황

○ **중대재해처벌법 위반(시민재해치사)로 기관장 3명 기소**

구 분	관리대상	위 반 내 용	비고
청주시장	미호천 (제방)	· 필요한 인력·예산 미확보 · 중대재해 전담인력 부족(비전문가 1) · 안전점검 미이행(계획 미수립)	**기소**
행복청장 (점용공사 발주자)	**도로확장공사 (제방 포함)**	**· 중대시민재해 관리대상 미포함 · 필요한 인력·예산 미확보**	**기소**
금호건설대표 (점용공사 시공자)	도로확장공사 (제방 포함)	· 필요한 인력·예산 미확보 · 안전점검 미이행(계획 미수립)	**기소**
충북도지사	지하차도	· 필요한 인력·예산 확보 · 안전점검 적정 이행(업무절차 마련) · 지하차도의 설계·설치상 결함 없음	불기소

○ 업무상과실치사로 관련 공무원, 시공사, 감리 등 42명 기소

붙임2 우리 공사 공중이용시설 현황(2026. 5월 기준)

□ 공중이용시설 : 총 10,758개

(단위 : 개소)

대 상		계	구조물처		재난관리처		시설처	총무처	휴게시설처	건설처	도로처
			교량	터널	비탈면	옹벽	건축물	건축물	주유소 등	점용시설	점용시설
계		10,758	6,935	1,169	1,851	361	66	1	368	6	1
교량 등 (시설물 안전법)	제1종	1,958	1,533	425	–	–	–	(1)	–	–	–
	제2종	5,312	2,354	744	1,851	361	–	–	2	–	–
	제3종	3,048	3,048	–	–	–	–	–	–	–	–
업무시설 중 3,000㎡이상 (실내공기질관리법)		67	–	–	–	–	66	1	–	–	–
주유소 (석유사업법)		206	–	–	–	–	–	–	206	–	–
LPG충전소 (액화석유가스법)		160	–	–	–	–	–	–	160	–	–
임시 점용시설물		7	–	–	–	–	–	–	–	6	1

① 우리공사 관리중인 민자고속도로 포함

② 시설물안전법 해당 건축물
(제1종) 본사 (실내공기질관리법에도 해당)
(제2종) 내린천휴게소,처인휴게소(5천㎡이상 관광휴게시설)

③ 실내공기질관리법 대상 : 본사(1), 교통센터(1), 본부(9), 지사(54)*, 서울영업소(1), ex스마트센터(1)
* 직할6 제외, 구리포천 분소 포함

④ 석유 및 석유대체연료 사업법 대상 : 주유소 206개소(민자18 제외)

⑤ 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 대상 : LPG충전소 160개소(민자10 제외)

⑥ 임시점용 공중이용시설 대상 포함 : 국가하천 제방 6개소, 옹벽 1개소

붙임3 안전계획 양식 (중대재해처벌법 해설, 국토부)

www.molit.go.kr

중대재해처벌법 해설

– 중대시민재해(시설물·공중교통수단) –



국토교통부

2. 안전계획 예시

※ 안전계획 예시는 기업 또는 기관의 특성에 따라 수정하여 활용할 수 있음

❶ 하나의 공중이용시설을 운영하는 기업 또는 기관

○ 〈표〉 형식의 간단한 안전계획

<안전계획 예시 : 단일 공중이용시설 운영·관리 기관용>

<table>
<tr><th colspan="8">00년 안전계획</th></tr>
<tr><td colspan="8">00기관, 00년 00월</td></tr>
<tr><td colspan="8">1. 공중이용시설 개요</td></tr>
<tr><td colspan="2">공중이용시설명</td><td colspan="2"></td><td>소유자</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">(사진대지)</td></tr>
<tr><td colspan="2">관리주체</td><td colspan="2"></td><td>준공년도</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">소재지</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공중이용시설
현황(제원 등)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="8">2. 안전 예산 및 인력 현황</td></tr>
<tr><td rowspan="5">안전
예산</td><td>① 안전점검 비용</td><td colspan="6">• 공중이용시설에 관한 정기안전점검, 정밀안전진단, 긴급안전점검 등의 비용</td></tr>
<tr><td>② 보수·보강 비용</td><td colspan="6">• 시설의 안전과 정비·점검을 위한 장비 확보 비용
• 시설물의 보수·보강 등의 비용</td></tr>
<tr><td>③ 안전조치 비용</td><td colspan="6">• 공중이용시설에 관한 긴급안전조치, 이용제한 등 안전조치 등 비용</td></tr>
<tr><td>④ 인건비</td><td colspan="6">• 안전점검 또는 보수·보강 업무 수행인력 인건비</td></tr>
<tr><td>⑤ 기타 비용</td><td colspan="6">• 그 외 안전확보에 소요되는 비용</td></tr>
<tr><td colspan="2">안전인력</td><td colspan="6">• 안전점검 또는 보수·보강 업무 수행인력</td></tr>
<tr><td colspan="8">3. 00년 추진계획 및 점검</td></tr>
<tr><td colspan="2">구분</td><td colspan="3">내용</td><td>추진
일정</td><td>예산
확보여부</td><td>미확보시
조치계획</td></tr>
<tr><td rowspan="3">안전점검 등</td><td>정기안전점검</td><td colspan="3">(점검대상, 점검내용 등)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>정밀안전점검</td><td colspan="3">(점검대상, 점검내용 등)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>정밀안전진단</td><td colspan="3">(점검대상, 점검내용 등)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">유지관리</td><td>관리1</td><td colspan="3">(보수·보강 대상, 수량 등)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>관리2</td><td colspan="3">(보수·보강 대상, 수량 등)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

54 중대재해처벌법 해설 중대시민재해(시설물·공중교통수단)

1-8 공 통

2026년 안전신문고 운영방안 수립

안전혁신처-1007 (2026.04.21.)

Ⅰ. 추진목적

□ 근로자가 참여하는 안전신고 제도*의 지속적인 운영과 내실화를 통해 **자율적·참여형 안전문화 완성**

* 근로자가 위험 요소를 신고하거나, 급박한 위험 시 작업을 중지할 수 있는 제도

☞ **[안전신문고]** 위험요인을 신고하고 조치하는 제도 (공공기관 안전관리 지침 제14조)

☞ **[작업중지권]** 급박한 위험 시 작업을 멈추고 대피할 수 있는 권리 (산안법 제52조)

Ⅱ. 추진경위

□ **2021. 9 :「한국도로공사 안전신문고」운영** (안전혁신처-2260)

○ 신고제도 활성화를 위한 모바일 메신저* 도입

* 안전신문고 카카오톡 오픈채팅방 개설 및 운영

□ **2024. 4 :「한국도로공사 안전신문고」활성화** (안전혁신처-744)

○ 홍보, 교육, 우수참여자 포상, 기관평가 연계 등 제도정착 추진

□ **2024.11 : 작업중지권 가이드라인 마련** (안전혁신처-2771)

○ 현장의견을 반영한 이행 가이드 마련 (이행 절차, 사례 제시 등)

○ 갈등상황 발생 시 신속한 판단 및 해소를 위한 절차* 마련

* 갈등 발생 → 작업중지 → 관계자 합동회의 → 이견 지속 시 안전보건위원회 결정

□ **2025. 6 : 안전신문고 정착 방안** (안전혁신처-1425)

○ 신고 마일리지 제도 신설 (신고 건당 1,000원 지급 등, 안전혁신처-1314)

○ 신고 편의성 향상을 위한「ex - 안전신문고 App」개발 (~'26.6월)

□ **2025. 7 : 작업중지권 활성화 방안** (안전혁신처-1722)

○ 작업중지 요건*, 절차, 사례 등 안내서 배포 (안전혁신처-2294)

* (旣) 급박한 위험 있을 시 → (改) 급박한 위험 발생 우려 시

Ⅲ. 추진여건 및 운영현황

□ 新 정부 '안전 최우선' 정책 기조

○ **[국정과제㉟, '25.8월]** 노동자 안전을 위한 **작업중지권한 강화**

- "작업중지권, 건설현장 안전에 효과적" (국토교통부 장관, '26.3.19)

○ **[노동안전 종합대책, '25.9월]** 산재예방주체로서 **노동자 권리 보장**

- 위험으로부터 피할 권리 보장 (작업중지권 확대, 불리한 처우 방지 등)

□ 운영현황

○ **[참여실적] '24년**은 신고건수 **45배 상승***, **'25년**은 **5.2% 증가****

- '23 191건 < '24 8,783건(증 8,592건, 45배↑) < '25 9,240건(증 457건, 5.2%↑)

* 신고 활성화 유도를 위해 기관평가 연계 (유지관리평가, 건설안전지수 지표 신설)

** 제도 활성화를 위한 홍보·교육 강화 (CEO 교육, 안내서 제작, 홍보 명찰 배부 등)

○ **[작 업 장] 유지관리현장** 신고건수는 **건설현장 대비 48%* 수준**

- 유지관리 39건(2,621건 / 68개소) < 건설 82건(6,619건 / 81개소)

* [유지관리] 본선차단, 이동작업 등 제한된 시간 내 작업 → 신고보다 작업에 집중

* [기관평가] 지사유지관리평가 40건/년 < 사업단건설안전지수 100건/년(2.5배↑)

○ **[신고주체] 익명신고** 절반 이상*(61%), **외국인근로자** 신고 저조**(0.5%)

- 익명신고(5,602건, 61%) > 실명신고(3,638건, 39%)

- 외국인근로자 수(1,294명, 24%), 외국인근로자 신고건수(41건, 0.5%)

* 신고 불이익 우려(현장 퇴출, 임금 미지급, 폭언·협박, 고용 연장 배제 등)

** 고용 불안정(일용직), 언어장벽(제도이해 부족), 신고 불이익 우려 등

○ **[사고예방] 재해자수 16%(14명) 감소*** (발생기준, 교통사고 제외)

- '24 86명(사망 1, 부상 85) > '25 72명(사망 6, 부상 66)

* 안전신고 정착 등 예방활동으로 작업장 위험요인 제거 및 안전인식 개선

□ 설문조사

· **(조사기간)** '26. 2. 27(금) ~ 3. 6(금), 8일간
· **(참여대상)** 총 693명 * 도공(안전담당자, 감독원), 수급업체(관리자, 근로자, 감리)
· **(평가지표)** 제도인지도, 운영효과, 개선의견 등 9개 분야(총 27문항)

○ **[제도인지]** 참여자의 **95%가 제도를 인지***하고 있음

* 안전신고 제도를 알고 있다(95%) / 위험신고와 작업중지권 차이를 안다(96%)

○ **[이용경험] 93%가 제도가 정착되었다**고 생각하고 있으나, **신고 경험이 있는 참여자는 58%에 불과***

* (사유) 즉시조치 가능 건(69%) / 제도를 몰라서(19%) / 신고절차 복잡(6%) 등

○ **[신 뢰 성] 92%가 익명성 보장, 94%가 신고 불이익 없음***에 공감

* 신고 불이익을 받은 사례가 있음(6%, 42명)

○ **[운영효과] 97%가 재해예방에 도움**이 된다고 응답

○ **[동기부여] 포상***은 자발적 참여를 독려(89%)하고 **확대 필요(78%)**

* 마일리지 제도 인지(81%), 마일리지 금액 상향 필요 64% (現 1,000원/건)

○ **[홍보·교육] 지속적인 홍보 필요(83%)** 및 **교육주기반기별 적정(95%)**

○ **[기 타]** 운영실적이 평가에 반영되어 다소 **형식적으로 운영, 고령근로자 등 집중 교육** 필요

검 토 결 과

◈ **정부 정책의 선제적 이행과 근로자의 자발적 참여 기반 마련**

☞ 신고자 권리 보호, 취약근로자 1:1 교육, 우수 참여자 포상 확대 등

◈ **신고 편의성 증진, 실적 관리 자동화를 위한 신고 App 시범운영**

☞ 위치정보기반GPS 간편 신고, 실적 자동 집계(평가 연계), 마일리지 연동 등

Ⅳ. 운영방안

목 표	누구나 쉽고, 당당하게 권리를 행사하는 자율 안전문화 조성	
추진내용	1 정책이행	· 작업중지권 **요건 완화** (급박한 위험 우려 시) · **불이익 방지 확약서** 징구 및 게시 (全 수급업체)
	2 홍보·교육	· **全 현장** 홍보 (포스터, 배너, 스티커 등) · **全 근로자** 교육 (고령·외국인·신규 1:1 교육)
	3 포상·평가	· 신고 마일리지, 우수 참여자 **포상 확대** · **기관평가 강화** (유지관리평가 기준 상향)
	4 신고·편의	· 안전신문고 **App 시범운영**

1 정부정책 선제적 이행

□ **(작업중지권 요건 완화)** 위험을 느끼는 모든 경우 작업중지 가능

○ (旣) 급박한 위험이 있는 경우 → (改) 급박한 위험의 **우려가** 있는 경우*

* 작업중지권 안내서 旣 반영 [안전혁신처-2294, '25.09.01]

· **(고용노동부)** 산안법 제51~52조(사업주·근로자의 작업중지) 개정('26~)

□ **(불이익 방지 확약서)** 신고자가 불이익을 받지 않을 권리 보장

○ **[대 상]** 발주 및 도급사업 全 수급업체 (사업주, 현장대리인 등)

○ **[시 기]** 실 착수 전 확약서 게시 ('붙임 1' 양식)

○ **[내 용]** 신고자 권리 보장, 불이익 조치 금지, 피해 구제 등

○ **[게 시]** 수급업체의 현장 사무실, 안전교육장, 근로자 쉼터 등

· **(고용노동부)** 불리한 처우 시 형사처벌 신설, 법적 구제 절차 명확화('26~)

2 홍보 및 교육

□ **(全 현장 홍보)** 홍보물 재정비 및 신규 작업장 추가 설치

○ 현장 사무실, 작업장, 쉼터, 교육장 등 장소별 맞춤 홍보물 게시

현장 사무실	작업차량, 장비	작업장, TBM 장소
포스터, 배너	스티커	A형 간판, 배너 등

근로자 쉼터	식당, 화장실	안전교육장, 회의실 등
포스터, 명함 등	포스터, 배너	포스터, 명함 등

※ 홍보물(예시)

포스터	스티커	배너	A형 간판	명함
				

* 장소별 홍보물은 기관별 검토 후 변경 가능 (안전모 부착 스티커 등)

□ **(全 근로자 교육)** 실 착수 전 교육 및 오픈채팅방 가입여부 확인

○ **[대 상]** 직영, 발주 및 도급사업 全 근로자

※ 취약근로자(고령, 외국인, 신규)는 안전신고 제도 1:1 교육 실시

○ **[시 기]** 안전점검의 날 등 자체 안전교육 실시 (~5월, ~9월)

※ 교육은 가능한 관리감독자 이상(기관장, 부장 등) 주관 시행

※ 신규 계약업체는 실 착수 전 교육 실시 (상시)

○ **[내 용]** 안전신고 제도 및 절차, 작업중지권 행사 요건, 신고자 보호, 불이익 방지 확약서, 신고 마일리지 포상 등

○ **[결 과]** 홍보 및 교육실적 보고 (5월말, 10월초)

대면교육(PPT)	영상교육(ex-tube)	TBM 교육	채용 시 교육
			

3 포상 및 평가

□ **(포상확대)** 자발적 참여 유도를 위한 신고 마일리지, 우수 참여자 포상

○ **신고 마일리지 금액 상향** (신고 건당 1,000원 → 2,000원)

· **[지급대상]** 인적정보(성명, 연락처)를 제공한 참여자 전원
· **[기본 마일리지]** 신고내용 수용 시 (분기별 실적 누계)

수용건수	5건 이상	10건 이상	15건 이상	20건 이상	25건 이상	30건 이상
마일리지	10,000원	20,000원	30,000원	40,000원	50,000원	60,000원

※ 유사내용 반복신고 등 악용이 의심되는 경우 자체검증 후 제외

· **[특별 마일리지]** 재해 예방효과 우수 건 심사(본사) 후 지급 (최대 100,000원)
· **[지급방법]** 온누리상품권 / 분기별(본사 예산합의 후 기관별 집행, 예산 소진 시까지)

○ **안전신문고 및 작업중지권 우수 참여자 포상 확대**

· **[지급대상]** 인적정보(성명, 연락처)를 제공한 참여자 전원
· **[선정기준]** 신고건수 상위 10명 (총 80명, 100,000원/인, 분야별 1회 한정)

안전신문고 우수 참여자	작업중지권 우수 참여자
위험요인 신고건수 상위 10명	작업중지 신고건수 상위 10명

· **[지급방법]** 온누리상품권 / 분기별(본사 예산합의 후 기관별 집행)

□ **(평가강화)** 우수기관 보상을 통한 참여 활성화 유도

○ **'26유지관리평가(지역본부) 지표 개정** (안전신고, 작업중지 실적기준 상향)

구 분	기 존	개 선
지표명	3-2 작업장 안전관리 수준점검 결과 (4점) (③ 안전신문고 활용도 평가)	3-2. 안전관리 노력도 (2점) (3-2-1. 안전신문고 활용도)
내 용	반기별 20건 이상	반기별 40건 이상
점 수	가점 0.04점	배점 2점

※ 향후 안전신고 제도 정착 수준에 따라 타 안전활동 지표로 대체 가능
※ 건설사업단은 '건설안전지수' 평가기준 유지 (안전신문고 100건/년, 10점)

4 신고 및 편의

□ -안전신문고 App 시범운영

○ **[대상기관]** 부산경남본부(지사 포함), 세종천안건설사업단

※ '25년 안전신문고, 작업중지권 참여 우수기관 선정

○ **[운영기간]** '26. 6월 ~ 12월

○ **[결과활용]** 유지관리평가[하반기], 건설안전지수 반영 (자료 제출 불필요)

○ **[세부일정]**

내 용		추진일정(월)									비고
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	신고 App 개발	■	■								
2.	App 사용자 교육* (본사→대상기관)		■								별도계획
3.	시범운영			■	■	■	■	■	■	■	
4.	개선의견 조회							■			별도계획
5.	추가 기능개선								■	■	별도계획
6.	全 현장 확대 적용										'27년~

* App 사용자 매뉴얼 및 실습위주 교육

※ -안전신문고 App 주요기능

① **산업안전보건법 이행 관리** : 안전길라잡이 (감독원 등 사용)

· 산안법의 복잡하고 다양한 법적 의무사항을 스마트폰으로 사전 알림('22.1)

② **안전신고 :** -안전신문고 (全 근로자 사용)

· **[신 속 성]** 근로자 위치정보(GPS) 기반 안전신고, One-touch 작업중지

· **[상황전파]** 작업중지 시 인근 근로자에게 자동 알림 (근방 300m)

· **[진행상황]** 실시간 진행상황 Push 알림

· **[업무경감]** 신고 및 처리실적 관리 자동화 (약 9,000건/년)
신고 마일리지 연동, 평가자료 자동집계 등 편의 향상

· **[외국어 지원]** 외국인근로자를 위한 언어 선택 기능 (개발 예정, '27~)

Ⅴ. 기타사항

□ 홍보 및 교육실적 제출

○ **[홍 보]** 포스터(안) 기관별 제작·설치 후 결과 공문 보고 (6월)

※【붙임 3】안전신문고 및 작업중지권 안내 포스터

※【붙임 4】안전신문고 홍보 실적(양식)

○ **[교 육]** 기관별 자체 교육 결과 공문 보고 (6월, 9월)

※【붙임 5】안전신문고 교육 실적(양식) + 자체교육 시행 공문(내부결재)

□ 운영실적 제출

○ **[매 월]** 사내메일 (매월 첫째주, 안전운영대리)

○ **[분기별]** 공문

※【붙임 6】안전신문고 및 작업중지권 기록대장

※ 중처법 반기 보고, 국정감사 등 일정에 따라 제출시기 변동 가능(별도 안내)

□ 방침 이행여부 확인점검 실시 (안전지도·점검 시 병행)

○ 불이익 방지 확약서 징구 및 게시 현황 (근로자 인터뷰 등)

○ 포스터, 배너 등 홍보물 게시 적정성 (디자인, 담당자 현행화 등)

○ 근로자 교육 시행의 적정성 (TBM 일지, 채용 시 교육 등)

□ 작업중지에 따른 손실비용 보전방안 검토 (별도 공문 시행 예정)

○ 인건비, 장비임대비, 교통차단비 등 설계변경 반영

붙 임 자 료

붙임 1	불이익 방지 확약서(양식)
붙임 2	유지관리평가 '안전관리 노력도' 지표 개정(안)
붙임 3	안전신문고 및 작업중지권 안내 포스터 등(별첨)
붙임 4	안전신문고 홍보 실적(양식)
붙임 5	안전신문고 교육 실적(양식)
붙임 6	안전신문고 및 작업중지권 기록대장(별첨)
붙임 7	작업중지권 안내서(별첨)

붙임 1 불이익 방지 확약서(양식)

■ 안전신문고 및 작업중지권 행사 관련

안전신고 근로자 보호 및 불이익 방지 확약서(건설공사)

본 확약서는 00고속도로 00구간 건설공사 현장에서 근로자가 안전사고 예방을 위해 '안전신문고' 신고 및 '작업중지권'을 적극적으로 행사할 수 있는 환경을 조성하고, 신고로 인한 어떠한 불이익도 발생하지 않도록 보장함을 목적으로 합니다.

제1조 (신고자의 권리 보장)
근로자가 현장의 위험 요인을 발견하여 신고하거나, 급박한 위험이 있을 때 작업을 중지하는 행위가 근로자의 정당한 권리임을 인정하며 이를 적극 권장한다.

제2조 (비밀 유지의 의무)
신고자의 인적 사항 및 신고 내용에 대하여 철저히 비밀을 유지하며, 신고자의 동의 없이 그 신원을 노출하지 않는다.

제3조 (불이익 조치의 금지)
근로자가 안전신고 및 작업중지권을 행사했다는 이유로 다음 각 호에 해당하는 불이익 조치를 하지 않을 것을 확약한다.

1. 해고, 전보, 징계, 부당한 인사고과 등 인사상 불이익
2. 임금 지급 거절, 잔업 배제, 수당 삭감 등 경제적 차별
3. 폭언, 협박, 따돌림, 작업 지시 거부 등 정신적·물리적 괴롭힘
4. 차기 계약 시 우선순위 배제 등 고용 연장과 관련한 불이익

제4조 (피해 구제 및 원상회복)
신고자가 신고를 이유로 불이익을 받았음이 확인될 경우, 즉시 해당 조치를 철회하고 원상회복을 위해 최선을 다한다.

2026년 월

(00건설 현장대리인) _____(성명)_____ (인)

(00건설 안전관리자) _____(성명)_____ (인)

■ 안전신문고 및 작업중지권 행사 관련

안전신고 근로자 보호 및 불이익 방지 확약서(유지관리)

본 확약서는 00지사 00 연간 유지보수공사 현장에서 근로자가 안전사고 예방을 위해 '안전신문고' 신고 및 '작업중지권'을 적극적으로 행사할 수 있는 환경을 조성하고, 신고로 인한 어떠한 불이익도 발생하지 않도록 보장함을 목적으로 합니다.

제1조 (신고자의 권리 보장)

근로자가 현장의 위험 요인을 발견하여 신고하거나, 급박한 위험이 있을 때 작업을 중지하는 행위가 근로자의 정당한 권리임을 인정하며 이를 적극 권장한다.

제2조 (비밀 유지의 의무)

신고자의 인적 사항 및 신고 내용에 대하여 철저히 비밀을 유지하며, 신고자의 동의 없이 그 신원을 노출하지 않는다.

제3조 (불이익 조치의 금지)

근로자가 안전신고 및 작업중지권을 행사했다는 이유로 다음 각 호에 해당하는 불이익 조치를 하지 않을 것을 확약한다.

1. 해고, 전보, 징계, 부당한 인사고과 등 인사상 불이익
2. 임금 지급 거절, 잔업 배제, 수당 삭감 등 경제적 차별
3. 폭언, 협박, 따돌림, 작업 지시 거부 등 정신적·물리적 괴롭힘
4. 차기 계약 시 우선순위 배제 등 고용 연장과 관련한 불이익

제4조 (피해 구제 및 원상회복)

신고자가 신고를 이유로 불이익을 받았음이 확인될 경우, 즉시 해당 조치를 철회하고 원상회복을 위해 최선을 다한다.

2026년 월

(00건설 사 업 주) _____(성명)_____ (인)

(00건설 현장대리인) _____(성명)_____ (인)

붙임 2 유지관리평가 '안전관리 노력도' 지표 개정(안)

평가내용	배점
3-2. 안전관리 노력도	(2)
3-2-1. 한국도로공사 안전신문고 활용도	(2)

구 분	운영실적에 대한 평점 반영				
안전신고(50%)	30건 이상	29~21건	20~12건	11~6건	6건 미만
작업중지(50%)	10건 이상	9~7건	6~4건	4~2건	2건 미만
평점(%)	100	90	80	70	60

※ 산출방법 : 안전신고(50%) + 작업중지(50%) 가중평균하여 합산
- 운영실적 : (도공 직원, 익명신고자) 1건, (실명 수급업체 참여자) 2건으로 산정

※ 활용도 실적 인정 방법 : 상·하반기 실적 제출 공문

<평가주기> · 2회(9월, 익년 1월)

※ 우수지사 선정(9월) : 상반기 활용실적

※ 조직업적평가 반영(익년 1월) : 상반기 활용실적 + 하반기 활용실적

<자료출처> · 안전신문고 기록대장 및 관련 공문

<담 당 자> · 안전혁신처 안전평가차장

붙임 3 안전신문고 및 작업중지권 안내 포스터



급 박 한 위험상황 NO!라고 외치세요

누가?

사업주(도급인), 근로자, 감독원, 직원 등 모두 가능

안전보건관리(총괄)책임자(기관장),
관리감독자(팀장),안전담당자 등



언제?

산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을때

급박한 위험 예시

| 예시 1 |

높이 2m 이상 장소에서 작업발판, 안전난간 등이 설치되지 않아 **추락위험**이 높은 경우

| 예시 2 |

비계, 거푸집, 동바리 등 가시설물 설치가 부적합하거나 **부적절한 자재**가 사용된 경우

| 예시 3 |

토사, 구축물 등의 변형 등으로 **붕괴 사고**의 우려가 높은 경우

| 예시 4 |

감독원 현장점검 중 설비 결함, **안전걸이 미착용** 등 미흡사항 발견 시



어떻게?

즉시 작업을 **중지하고 대피**

관리감독자 등 에게 보고
(유선 or 안전신문고)

안전 및 보건에 관한 필요한 **조치** 시행

조치결과 확인 및 작업재개

산업안전보건법 및 내부규정에 따라 **작업중지한 근로자**에 대하여 **해고 등 불리한 처우**가 **금지**됩니다.

붙임 4 안전신문고 및 작업중지권 홍보실적(양식)

□ 홍보실적 (ㅇㅇ본부, ㅇㅇ지사, ㅇㅇ사업단)

구 분	대 상 현 장	형식별 설치실적 (개)						비 고
		총 계	포스터	스티커	배 너	A형	명함	
총 계								
내 부	소 계							
	OO지사 / OOOO사업단		5	5				#1~3
외 부	소 계							
	OO지사 OOO 연간 유지보수공사		2	5				#4~6
	OO지사 OOO 연간 유지보수공사		2	5				
	OO지사 OOO 연간 유지보수공사		2	5				
	OO~OO 1공구		2	5				
	OO~OO 3공구		2	5				

사 진 대 지

120 × 80			
위 치	OO지사 사무실	비 고	#1
내 용	작업중지권 및 안전신문고 포스터		
120 × 80			
위 치	OO업체 사무실	비 고	#2
내 용	작업중지권 및 안전신문고 배너		

붙임 5 안전신문고 및 작업중지권 교육실적(양식)

□ 교육실적 (ㅇㅇ본부, ㅇㅇ지사, ㅇㅇ사업단)

구 분		교육인원	비 고
총 계		00명	
내 부	소 계		
	ㅇㅇ본부 / ㅇㅇ지사 / ㅇㅇ사업단	40	#1
외 부	소 계		
	ㅇㅇ지사 시설물 연간 유지보수공사	10	
	ㅇㅇ지사 포장 연간 유지보수공사	20	
	ㅇㅇ지사 구조물 개량공사	6	
	ㅇㅇ지사 기계설비 유지관리공사	15	
	00선 00.0k(00) 안전시설물 설치공사	12	

○ 1차 기관별 **자체 교육 결과 보고(~6월)**

* 내부결재 공문 별도 송부

○ 2차 **하반기** 착공 **신규 계약업체 교육 결과 보고(~9월)**

사 진 대 지

120 × 80			
일 자	2026. 00. 00.(월)	비 고	#1
내 용	OO지사 안전신문고 및 작업중지권 교육		
120 × 80			
일 자	2026. 00. 00.(월)	비 고	#2
내 용	OO업체 안전신문고 및 작업중지권 교육		

교 육 서 명 부

구 분	소 속	성 명	서 명	비 고
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

1-9 공 통

AI 기반 안전관리체계 구축방안

안전혁신처-635 (2026.03.05.)

Ⅰ 추진배경

□ 정부는 「AI 3대 강국 도약」, 「AX(AI Transformation) 확산」을 국정과제로 추진하며, 공공부문의 AI 활용과 성과 창출 요구

국정과제(123건)	16. 일하는 모든 사람이 건강하고 안전한 나라
공사 이행과제 (32건)	30. AI 기술을 활용한 빈틈없는 안전관리체계 구축 - 스마트 안전관리 통합 플랫폼 구축 / 도공형 AI 안전관제체계 구축 / 위험성평가 AI 분석시스템 개발

□ 실시간 관제 및 데이터 분석 등 AI 기술 기반 사고 예방시스템 구축을 통하여 안전관리의 패러다임 전환 필요

Ⅱ 현황 및 문제점

□ 광범위한 관리 영역과 고위험 작업환경 상존

o 고속도로 건설·유지보수공사 등 약 1,579개 작업장을 관리 중이며, 대규모 장비·인력 혼재에 따른 안전사고 위험 상시 노출

※ 작업장 사망사고 : ('21) 4명, ('22) 3명, ('23) 2명, ('24) 1명, ('25) 6명

□ 인력 중심 현장 모니터링의 물리적 한계

o 소수 인력으로 전체 작업장의 실시간 관제 곤란(경험·주의력 등 휴먼에러 발생) 및 위험상황 발생 시 즉각적인 대응 지연 우려

□ 서류 위주의 행정 관리 및 안전 데이터 분산

o 안전점검·조치, 사고이력의 추적 관리가 어려워 전사적 데이터 활용 한계 및 각 시스템에 분산된 데이터의 통합 기능 부재

Ⅲ 추진방안

□ 추진방향

추진 방향	『AI 기반 작업장 안전관리체계 구축』으로 안전사고 예방 및 안전관리 고도화
추진 과제	① (작업 전) AI 위험성평가 분석시스템 개발·도입 ② (작업 전) AI 기반 안전업무 관리시스템 구축 ③ (작업 중) AI CCTV 실시간 모니터링 및 자동 탐지·경보 ④ (통합관리) 스마트 안전관리 통합플랫폼 구축

과 제	As-Is	To-Be
①	• 점검자 경험 기반 주관적 판단 • 공종별 획일적인 서류 작성	• 과거 안전서류 빅데이터 기반 위험요인 자동 추천 • 현장별 맞춤형 체크리스트 자동 생성
②	• 사고발생 관련 수집정보 부족 • 실시간 소통형 안전업무 활용 시스템 부재	• 사고보고서 양식 개정 등을 통한 수집정보 확대 • 빅데이터 분석 결과를 바탕으로 AI 기반 안전업무 활용방안 마련
③	• 육안 및 경험에 의존한 주관적 판단에 따른 사각지대 존재 • 소수의 전담 인력이 다수의 CCTV를 상시 감시 • 사고 발생 후 영상 확인 등 사후 조치 위주	• AI 자체 모델 기반 위험 상황 자동 탐지 • 인적 감시 한계 극복 및 안전관리 디지털 전환 • 위험 포착 시 실시간 알람 및 즉각 현장 통제
④	• 시스템별 데이터 분산으로 활용성 저하 • 수기 서류 위주로 이력 관리 및 추적 곤란	• 전사 통합 대시보드로 전국 현장 실시간 시각화 • 디지털 자산화를 통한 이력 관리 및 추적성 확보

□ 과제별 세부 추진방안

1 AI 위험성평가 분석시스템 개발·도입

o **(위험요인 자동 도출)** 과거 사고 사례 빅데이터와 당일 공종 정보를 매칭하여 현장별 맞춤형 위험요인 및 대책 자동 추천

o **(지능형 점검항목 생성)** AI가 도출한 위험요인을 기반으로 현장별 맞춤형 안전점검 체크리스트 자동 생성 및 제공

o **(TBM 연동 및 전파)** 도출된 위험요인을 작업 전 근로자에게 즉시 전파 및 실질적인 안전점검 이행 확인

☞ **주관적 경험에 의존하던 서류 중심 평가를 데이터 기반의 객관적 예측 체계로 전환**

2 AI 기반 안전업무 관리시스템 구축

o **(Big D/B 시스템 구축)** 산업안전포털 內 사고발생 입력 정보 및 기간 확대 및 안전관련 법령, 기준, 방침 등 현행화

o **(데이터 기반 학습)** 사고발생 주요 위험요인에 대한 빅데이터 분석으로 도출된 결과*를 바탕으로 데이터 기반 AI 학습

* AI가 사고발생 위험공종, 안전대책 등을 판단할 수 있는 기준 마련

o **(안전업무 실시간 활용)** 작업장별 당일 위험공종 자동표출 및 실시간 대화형 AI 서비스 제공을 통한 안전조치 및 사고 예방

☞ **사고이력 및 최신 안전정보에 대한 빅데이터 분석결과를 바탕으로 AI 학습을 통한 안전업무 실시간 활용**

* 세부내용 붙임자료 참조

3 AI CCTV 실시간 모니터링 및 자동 탐지·경보

o **(도공형 모델 구축)** 고속도로 작업 현장에 최적화된 자체 AI 알고리즘을 개발하여 CCTV 영상을 실시간 정밀 분석

o **(위험요인 자동 탐지)** 주요 위험요인*에 중대재해 사례, 재발방지대책 등 안전 데이터를 학습하여 탐지 정확도 극대화

* 보호구 미착용, 신호수 미배치, 작업자 쓰러짐, 위험지역 근로자 접근 등

o **(즉각적 경보 조치)** 위험상황 감지 시 관리자에게 실시간으로 알람을 송출하여 즉각적인 현장 통제와 안전조치 및 사고 예방

☞ **AI 영상분석 기술을 활용한 인력 모니터링의 한계 극복 및 현장 안전관리의 AI 전환**

4 스마트 안전관리 통합플랫폼 구축

o **(데이터 통합)** 분산된 안전 데이터의 일원화 및 수기 서류의 디지털 자산화로 체계적인 이력 관리 및 활용 체계 마련

o **(실시간 현황 표출)** 데이터 기반의 현장별 위험도 수치화 및 각종 현황 표출 등 전사적 안전 통합 대시보드 구축 및 운영

o **(데이터 분석·환류)** 빅데이터 분석 기반의 사고 취약 구간·공종 도출 및 맞춤형 예방 대책 환류를 통한 선순환 체계 마련

☞ **산재된 데이터의 디지털 자산화 및 선제적 사고 예방을 위한 스마트 통합 관제 플랫폼 구축**

□ 과제별 추진 로드맵

구 분	'26년	'27년	'28년	'29년	'30년
AI 위험성평가 분석시스템 개발·도입	로디 서비스 시범개발	AI 답변 품질개선	-	-	-
AI 기반 안전업무 관리시스템 구축	산업안전포털 內 활용시스템 구축	시스템 만족도 분석 및 확대 여부 검토	-	-	-
AI CCTV 실시간 모니터링 및 자동 탐지·경보	도공형 AI CCTV 개발· 시범적용	AI 모델 성능개선 및 적용현장 단계적 확대	AI 탐지 위험요인 확대·개발	준자율형 CCTV 관제실 운영 (인력·AI)	완전자율형 CCTV 관제실 운영(AI)
스마트 안전관리 통합플랫폼 구축	통합플랫폼 ISMP 용역	통합플랫폼 구축	통합플랫폼 고도화	-	-

IV 기타사항

□ 업무분장

o (안전혁신처) 과제 방향 설정, 시스템 기능 등 과제 추진 주관

o (AX혁신처, 디지털관리처) 세부 과제별 별도 용역 시행·관리

※ 추가예산 필요시 부서간 합동으로 별도 협의

1-10 공 통

가시설물 안전관리 표준계획서(2차) 개정

안전혁신처-123 (2026.01.19.)

□ 개정 목적

○ 표준계획서(2022.12월 개정) 최신화 및 현장 개선의견 반영

○ 가시설물(가설벤트, FCM 등) 7종 추가

* 작업단계별 근로자 역할, 이동동선, 행동요령 등 반영

○ 중대재해 재발방지대책 자료집 반영 ['25.1]

* 도로공사 중대재해 사고사례 반영하여 기존 10종 가시설 안전수칙 개선

□ 추진 경위

○ '17. 12 가시설물 안전관리 표준계획서 최초 제정

○ '22. 3 현장 개선의견 조회(건설사업단)

○ '22. 12 1차 개정 및 배포

○ '25. 9 2차 개정 용역 발주(건설장비 표준 안전매뉴얼 제작 용역)

□ 주요 개정 내용

항 목	개정 내용	비 고
1. 비 계	시방기준 내용 보완 등	
2. 시스템 동바리	거푸집 존치기간 개정사항 보완 등	
3. 강재거푸집 기둥(일반)	강재거푸집 해체방법 개선 등	
4. 강재거푸집 기둥(클라이밍)	슬립폼 설치작업 추가	
5. 강재거푸집 코핑	강재거푸집 코핑 해체방법 개선 등	
6. 안전방망	-	
7. 방호선반	방호선반 설치기준 내용 보완	
8. 슬래브, 캔틸레버 동바리	-	
9. 터널 작업대차	터널 작업대차 설치기준 추가 등	
10. 라이닝 거푸집	라이닝 거푸집 설치기준 추가 등	

□ 향후 계획

○ 가시설물 안전관리 표준계획서(2차) 개정 및 배포('26.11)

* 개정본은 산업안전포탈(기준 및 매뉴얼/ 공사 내 기준 및 매뉴얼/ 공통) 등록

1-11 공 통 고속도로 건설공사 안전점검 수행기관 지정기준 개정

건설처-4542 (2026.10.21.)

□ 개 요

o **관련 법령***에 따른 건설공사 **안전점검 수행기관 지정 및 세부기준 수립 의무 이행**을 위해 **자체기준을 수립**** **및 운용중**에 있음

* 건설기술진흥법 시행령 제100조의2, 건설공사 안전관리 업무수행지침

** 건설처-4118[2020.9.16.], 건설처-5663[2020.12.17.]

□ 문 제 점

o **(기준 일괄적용)** 「건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토교통부)」은 **초기점검을 정밀점검 수준으로 실시**하도록 하는 등 점검 종류별 **요구 수준을 달리*** 정하고 있으나, **현행 기준**은 자체안전점검을 제외한 **모든 점검에 대한 실적을 동일하게 인정하고 있어** **점검 종류별 난이도 및 조사범위에 대한 차이가 반영되지 않음**

* 초기점검 : 정밀안전점검 수준(제25조) / 공사재개 전 안전점검 : 정기안전점검 수준(제26조)

> [건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토교통부)]
>
> 제25조(초기점검의 실시) ① 시공자는 영 제98조제1항제1호에 따른 건설공사를 준공(임시사용을 포함한다)하기 전에 문제점 발생부위 및 붕괴유발부재 또는 문제점 발생 가능성이 높은 부위 등의 중점유지관리사항을 파악하고 **향후 점검·진단시 구조물에 대한 안전성평가의 기준이 되는 초기치를 확보하기 위하여 「시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 등에 관한 지침」에 따른 정밀점검 수준의 초기점검을 실시하여야 한다.**

o **(행정서류 과다)** 발주자가 발주청이 아닌 경우*, 기술인 실적 및 유사용역 수행실적 인정을 받기 위한 **중명서류 과다로 부담 초래**

- 계약서, 계약내역, 세금계산서, 최종보고서, 발주자가 발급한 실적증명서, 사업자등록증 사본 등

* 발주자가 발주청인 경우, 발주청 발급(확인) 실적증명서만으로도 인정

o **(변경사항 미반영) 제(개)정 이후** 법령 및 제도 **변경내용 반영 누락**

- (예) 발주처별 모집공고·명부작성 → **조달청 통합명부 활용**('23.07.19~) **등**

□ 개정내용

o **(평가기준 강화) 점검 종류별 요구되는 수행 수준**에 맞추어 **조정**

- **초기점검**은 **정밀점검 수준의 조사**와 구조물 전체 외관조사망도 작성 및 초기치 확보를 위한 **추가조사를 요구**함에 따라 **정기안전점검과 기술적 수행범위 및 목적에 차이**가 있어 평가기준 재설정

[건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토교통부)]

제27조(안전점검에서의 현장조사 및 실내분석) ② 안전점검을 실시하는 자는 다음 각 호에 따라 현장조사를 실시하여야 한다.

1. **정기안전점검** 시에는 육안검사, 기본조사를 실시하고 **필요할 경우 추가조사를 수행**한다.
2. **정밀안전점검 및 초기점검** 시에는 육안검사, 기본조사를 수행하며, 추가조사항목은 시공자가 건설안전점검기관과 협의하여 정하도록 한다. 다만, **초기점검 시**에는 향후의 유지관리 및 점검·진단에 필요한 구조물 전체에 대한 외관 조사망도 작성 및 교량의 실응답, 터널의 배면공동상태, 댐의 기준점 및 변위측량, 건축물의 주요외부기둥의 기울기 및 주요바닥부재의 처짐 등의 초기치를 얻기 위한 **추가조사를 실시**하여야 한다.

[건진법] 자체안전점검 < 정기안전점검=공사재개 전 안전점검 < 초기점검 = 정밀안전점검

* 상위 수준의 실적은 하위 수준 용역 실적에 인정, 하위 수준의 실적은 상위 수준 용역 실적에 미인정

점검종류	현 행	변 경
정기안전점검, 공사 재개 전 안전점검	**자체안전점검을 제외**한 경력 및 실적 인정	좌 동
초기점검, 정밀안전점검, 정기안전점검 및 초기점검 통합시행	**자체안전점검을 제외**한 경력 및 실적 인정	**자체안전점검, 정기안전점검, 공사재개전 안전점검을 제외**한 경력 및 실적 인정

o **(서류 간소화) 공인인증 안전점검 실적관리기관의 증명서도 인정**

- 발주자의 발주청 여부와 관계없이 **한국시설안전협회**에서 발급한 **실적증명서를 통한 증빙 인정**

* 한국시설안전협회 등을 통한 실적 확인 제도 운영[국토교통부 건설안전과-801호(2023.02.02.)]

o **(통합발주 근거 명시) 점검 물량이 적은 경우,** 기관 단위 또는 둘 이상의 공구를 **통합하여 지정공고 요청할 수 있도록 개정**(제6조)

o **(통합명부 활용) 조달청**에서 매년 **작성·검증·관리**하는 **수행기관 명부 활용으로 대체**하여 수행기관 모집·검증 등 **행정절차 일원화**

- 발주처 개별 모집공고 시행 관련 조문 삭제(제5조 등)

o **(용어·조문 현행화)** 법령 개정에 따른 명칭 및 인용조문 현행화

□ 향후계획

o 검토사항을 반영하여 **'고속도로 건설공사 안전점검 수행기관 지정기준' 개정 및 배포**

- 개정일 이후 시행하는 지정공고부터 적용

※ 붙 임 : 1. 고속도로 건설공사 안전점검 수행기관 지정기준(개정) 1부.
2. 신·구 조문 대비표 1부.
3. 고속도로 건설공사 안전점검 수행기관 지정공고(안) 1부.
4. 사업수행능력 평가신청서 작성지침 1부. 끝.

1-12
공 통

건설장비 표준 안전매뉴얼 배포

안전혁신처-2951
(2025.11.10.)



1-13 공 통 작업중지 안내서 배포

안전혁신처-2294 (2025.09.01.)

□ 배 경

○ 작업중지권 행사 절차·기준·사례 등 **이해하기 쉬운 안내서 제작**으로, **근로자 참여 유도 및 자기보호를 위한 안전문화 정착**

□ 주요내용

○ **개요 및 관련법령** : 산안법, 공공기관 안전관리 지침 등

○ **활성화 대책**

- '신고 마일리지 제도' 운영, 우수근로자 포상, 홍보·교육
- 신속한 신고를 위한 모바일 앱 개발(ex-안전신문고, '26.6월)

○ **작업중지 절차**

- 작업중지 요구* → 현장대피 → 현장조치 및 확인 → 작업재개

* 관리자와 근로자간 분쟁발생시 협의체, 외부 전문기관 자문을 통해 해결

○ **작업중지 요구 기준** : 급박한 위험 발생 우려 시

고용노동부	도 공(19건)	
	도급·발주	직 영
안전난간 미설치 등 7건	건설기계 구조검토 미시행 등 8건	싸인카 후진 중 사고위험 등 11건

○ **공종별 작업중지 예시** : 건설(폭염 등 8건), 유지(안전대 미착용 등 9건)



□ 향후계획 : 전기관 배포, 근로자 교육 시 활용 (지속 업데이트)

1-14 공 통

안전사고 종합정보 공유체계 개선방안 수립

안전혁신처-1709 (2025.07.10.)

Ⅰ 추 진 배 경

□ 안전사고 감축을 위해 안전사고 정보제공 제도에 대한 만족도 조사 결과*를 반영한 정보공유 방안 수립.

* 건설현장 안전사고 정보제공에 대한 만족도 조사결과 보고 [안전혁신처-3026호('24.12.10.)]

Ⅱ 추 진 경 위

○ 2023.02. : 안전사고 경보체계 구축 및 운영방안 수립

* 사고 발생 시 경보 등급 결정(심각,경계,주의,관심) 및 전파 실시
* 각 등급 별 현장조치 이행(현장점검 등)

○ 2023.04. : 고속도로 안전사고 경보 HI-Siren 운영방안 알림

* 오픈채팅방 활용 안전사고 및 안전관련 정보 공유

○ 2024.03. : 「안전사고 예보제」 시행

* 사고분석을 통해 고위험 사고유형·공종 발굴 및 월별 예보문 표출

○ 2024.05. : 동일·유사사고 재발방지를 위한 안전사고 종합정보 공유체계 구축

* 최근 5개년 사고 분석을 통한 「안전사고 그날」 시행
* 대외 중대재해 동향 모니터링 및 공유(중대재해 사이렌 고용노동부)

○ 2024.12. : 건설현장 안전사고 정보제공에 관한 만족도 조사 실시

* 안전사고 정보제공 제도 전반에 대한 만족도 조사 및 의견 청취 (사고예보제, 안전사고 그날, hi-siren 및 중대재해 사이렌)

○ 2025.05. : 2024년도 공공기관 안전관리등급 심사 결과 통보

* 산하기관에서 발생한 재해 사례를 공유하여 근로자 교육 및 위험성평가 자료로 활용할 수 있도록 체계마련 필요

Ⅲ 기존 운영방안

□ 「안전사고 경보체계」 운영 [사고발생시]

○ 안전사고 경보체계 및 Hi-Siren 운영 절차

구분	사고보고	사고경보·전파	현장조치	대책 수립·보고
업무 절차	① 사고발생 ② 사고보고 (시행부서→안전혁신처)	① 경보등급 결정(심각>>경계>주의) ② 사고전파	① 동일유사현장 자체점검 ② 위험성평가 반영·이행	재발방지대책 수립·보고
근거	안전보건관리규정	안전사고 경보체계 및 hi-siren		안전보건관리규정

* (심각) 사망 1명 이상 발생사고, (경계) 중상(3개월 이상 치료) 1명 이상 발생, (주의) 경상(3개월 미만 치료) 1명 이상 발생

□ 월별 고위험 사고유형 및 공종 예보「안전사고 예보제」 [월별]

○ 최근 10개년 사고분석에 따른 고위험 사고유형, 공종 선정

월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
주 제	떨어짐	맞음	베임	끼임	비탈면	건설기계	포장	제설

○ 매월 하이포탈(배너,게시판), 산업안전포탈 내 예보문 표출

□ 최근 5개년 안전사고 정보 공유「안전사고 그 날」 [주간]

○ 최근 5개년 안전사고 사례 수집 및 주단위 분류

○ 도로통합플랫폼(CITIS) 로그인시 팝업창 활성화 및 표출

- 해당 주차에 관련 안전사고 정보 표출(해당 주 월~토까지 게시)

* 팝업 장소 : (업무망) 도로통합플랫폼 내, (외부 인터넷망) dorocitis 내

□ 대외 중대재해 동향 모니터링 및 공유 [분기별]

○ 중대재해 사이렌(고용노동부) 분기별 자료 전 기관 공유

* 소재지별 중대재해 정보는 오픈채팅방을 통해 고용노동부에서 직접 운영 중

○ 특정 공종에 대해 대·내외 반복사고 발생 시 교육자료 추가 공유

Ⅳ 만족도 조사 분석결과

□ 조사 개요

○ 일　　시 : ‘24. 12. 3.(화) ~ 12. 6.(금) 4일간

○ 대　　상 : 지역본부(지사), 건설(개량)사업단 안전담당자 및 감독원
수급업체 관리감독자 및 안전관리자

○ 조사방법 : QR코드 및 네이버폼을 활용한 모바일 설문조사 실시

○ 조사내용 : ‘24년 운영 중인 안전사고 정보제공 제도 전반에 대한
만족도 조사 및 개선의견 청취

○ 응 답 자 : 총 184명 [(내부직원) 74명, (외부직원) 110명]

□ 만족도 조사 및 현장 의견청취 결과

○ **「안전사고 예보제」**

- 현장 근로자에게 전파 미흡, 적극적인 홍보 및 현장중심 자료 작성 필요
- 홈페이지 배너 → Hi-Siren 공지 변경

○ **「안전사고 그 날」**

- 하도사 및 현장 근로자에게 전파 미흡, 정보공유 방안 마련 필요
- 자료 공유 시 사고발생시 재현도 등 사진방식의 자료첨부 필요
- 홈페이지 배너 방식 → Hi-Siren 공지 변경

○ **「안전사고 경보체계 및 Hi-Siren」**

- 사고 발생 시 신속한 정보 전달 필요 → Hi-Siren으로 일원화 필요

○ **「중대재해 사이렌**[고용노동부]**」**

- 발주처, 원·하도급사 참여가능한 소통창구 개설 필요
- 정보제공 채널 일원화 필요

○ **「기타사항」**

- 사고사례 등을 손쉽게 활용할 수 있도록 모음집 형태 자료 제공 필요

V 개 선 방 안

□ 정보제공 주기 개선 및 공유방안 일원화

구 분	제공 방식		제공 주기		제공 내용	
	기 존	개 선	기 존	개 선	기 존	개 선
중대재해 사이렌	공문	안전소통방 (신규개설)	분기 1회	월별 1회	타기관 중대재해	좌동
안전사고 예보제	홈페이지 배너	오픈채팅방 및 안전소통방 (신규개설)	월별 1회	월별 1회	월별 위험공종	월별 위험공종 + 사고 재현도
안전사고 그 날	CITIS 팝업		주간 1회	해당사고 발생일	사고내용	사고내용 + 사고 재현도
Hi-Siren	오픈 채팅방		사고발생 즉시	사고발생 즉시	사고 보고서	사고 보고서 + 사고 재현도
안전사고 경보체계	공문		경보등급 결정시	좌동	사고 보고서	좌동

* 신속한 사고발생 사례 전파를 위해 Hi-Siren으로 일원화 → 단, 중대재해(심각, 경계등급) 발생시 「안전사고 경보체계 구축 및 운영방안」(안전혁신처-280('23.02.09)) 준용하여 시행

□ 안전관련 정보 공유 내용 및 대상 확대

○ HI-Siren 및 안전 소통방(신규개설) 내 산하기관 재해발생 정보 전파

- 산하기관에서 발생한 재해 사례 및 타기관 중대재해 발생자료, 안전관련 정보 등을 공유
- 현장에서 별도의 자료의 가공없이 즉시 활용될 수 있도록 재해발생 자료를 연도별, 유형별로 구분하여 제공 예정 (7월 中)
  → 현장 근로자 교육(TBM 등) 및 위험성 평가 자료로 활용

○ HI-Siren으로 공유되는 모든 자료는 안전 소통방(신규개설) 내 등재되어 있어 상시 활용 가능, 유지관리부서는 유지관리 안전소통방 개설 전까지 hi-건설 내 안전소통방 이용

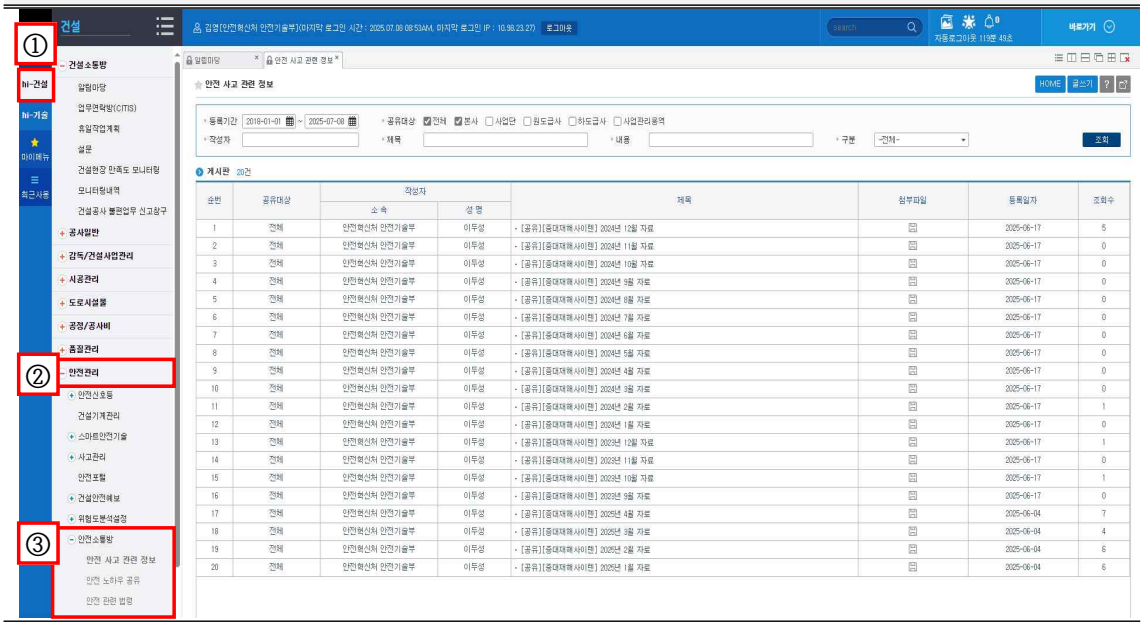
- hi-siren 전파는 현 기준을 유지하고, 안전소통방은 ID가 부여되어 있는 대상 모두 활용 가능 (본사, 사업단, 원도급사, 하도급사, 감리용역 등)

□ 안전 소통방 개설(안)

○ 도로통합플랫폼(CITIS) 내 안전소통방 게시판 개설

- **(건 설)** ① hi-건설 → ② 안전관리 → ③ 안전소통방

신규 개설된 안전소통방



○ 안전관련 종합정보 게시판 구성

- **(안전사고 관련정보)** 산하기관 사고사례 및 타기관 중대재해 사례 등
- **(안전 노하우 공유)** 최신 안전관련 정보, 사고예방 안전수칙 등
  → 건설사업단 및 각 공구가 보유한 안전관련 노하우 공유 가능
- **(안전 관련 법령)** 건진법, 산안법 등 안전관련 주요 법령 등

Ⅵ 향 후 계 획

□ **안전사고 종합정보 공유체계 이용자 만족도 조사 시행**

○ 내부직원, 원·하도급사, 감리원 등 (~'25. 12)

□ **유지관리부서용 정보공유 창구 추가 개설 (디지털 관리처 협의)**

○ 유지관리분야 안전소통방 개설 및 등재 자료 검토 (~'26)

1-15 공 통

안전보건조정자 업무 내실화 방안

안전혁신처-1307 (2025.06.10.)

Ⅰ 추진배경

□ 산업안전보건법에 따른 **안전보건조정자*** **운영은 건설공사 발주자의 의무사항 중 하나로, 적극적인 조정자의 역할 요구**** **증대**

* 2개 이상의 건설공사를 도급한 건설공사 발주자는 작업의 혼재로 인한 산업재해 예방을 위해 안전보건조정자를 두어야 함.【산안법 제68조】

** 공공기관 안전활동 수준평가(고용부)시 조정자 업무 내실화 필요 지적



□ 안전보건조정자의 **조정 역량 강화 및 보다 내실있는 운영 필요**

Ⅱ 그간의 경위

□ ‘17. 4. 18 : 산업안전보건법 일부 개정

* 혼재작업 산업재해 예방을 위해 안전보건조정자 최초 도입

□ ‘18. 10. 31 : 복합공종 안전보건조정자 도입방안(품질환경처)

* 주 공종의 공사감독(책임감리자) 지정 및 협의체 운영 등

□ ‘19. 1. 15 : 산업안전보건법 전부 개정

* 안전보건조정자 선임대상 확대
(건설공사+전기공사(정보통신) → 2개 이상 건설공사)

□ ’21. 8. 3 : 복합공종 안전보건조정자 개선방안(안전혁신처)

* 지정 대상공사 현실화(유지관리공사 지정 제외) 등

□ ’22. 12. 26 : 안전보건조정자 관련 중점 관리사항 알림(안전혁신처)

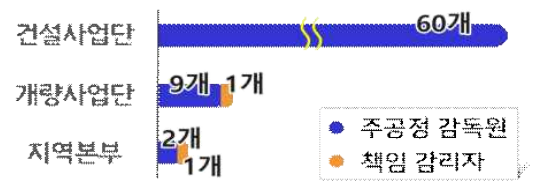
* 협의체 회의내용 구체화, 조치결과 확인절차 보완 등

Ⅲ 운영현황 및 문제점

□ 지정현황

* 산하기관 현황조사 결과['25. 4월 기준]

구 분	지정대상	지정 운영中	복합공정 착수前
현 장 수	85개	73개	12개*

지 정 현 황			기 관 별 현 황
계	주공종 감독원	책임 감리자	
73개 (100%)	71개 (97.3%)	2개 (2.7%)	

* (건설사업단) 9개 현장, (개량사업단) 3개 현장 → 추후 지정 예정

□ 운영상 문제점

○ **(지원제도 부족)** 안전보건조정자 업무 역량 향상을 위한 지원활동 미흡(교육, 자료제공 등)

○ **(조정업무 미흡)** 구체적인 위험성 파악 미흡 및 조정실적 미흡

○ **(기록관리 미흡)** 회의록 내 회의·조정내용 구체적 기록 미흡*

* 혼재작업 현황, 위험성 파악, 작업 조정내용, 이행확인 내용 등

○ **(이행점검 부족)** 안전보건조정자 업무내용에 대한 이행점검 실적 부족

□ 대외평가 의견

* 공공기관 안전관리 수준평가(고용부)

【 주요 개선 권고내용 】

- 안전보건조정자 업무 수행을 위한 적극적인 지원 활동 필요
- 조정업무에 대한 전반적인 절차와 표준 양식 제공 필요
- 조정자의 역할 수행 사항에 대한 모니터링 체계 마련 필요

☞ **내실있는 안전보건조정자 활동을 위한 지원 및 업무 개선 필요**

Ⅳ 내실화 방안

□ 추진방향



구 분	현 행 (As - Is)	개 선 (To - Be)
역량 강화	▸ 조정자 **지원체계 미흡**	▸ 안전보건**조정자 교육 실시** ▸ **카드뉴스 제작, 자료실 운영**
업무 개선	▸ 업무내용의 **구체성 미흡** ▸ 위험성파악 등 **회의내용 미반영**	▸ 조정자 **세부 업무내용 구체화** ▸ 협의체 **회의록 양식 개선**
이행 확인	▸ 별도의 조정내용에 대한 **이행확인(점검)기준 없음**	▸ **이행 확인점검 체계 마련** (조정자, 시행부서, 본사)

1 역량강화(Up-skilling) 지원

□ 안전보건조정자 교육 실시

구 분	동계교육	집합교육	순회교육/컨설팅
시행시기	매년 초(1~2월)	매년 초(3~4월)	수 시
시행방법	필수(본사) 안전관리 교육시 포함	연간 교육계획 수립시 반영 [안전전문화교육 등]	현장점검시 병행
교육내용	안전보건조정자 제도 이해 및 세부 업무내용 등		

※ 필요시 기관별 자체 안전교육시 포함 시행

□ 안전보건조정자 제도 안내 카드뉴스 제작·공유

○ **(내 용)** 대상, 업무절차, 협의체 운영 방법 등

○ **(공 유)** 하이포털 및 산업안전포털 게시 등



□ 안전보건조정자 관련 자료실 운영

○ **(제공방법)** "산업안전포털" 내 자료 등재·공유

* 접속경로 : 하이포털 > 산업안전포털 > 자료실 > 교육자료

○ **(제공자료)** 제도 안내, 가이드북, 카드뉴스, 협의체 우수사례 등

2 조정자 업무 개선

1 세부 업무내용 구체화

□ 안전보건조정자 업무절차

❶조정자 지정	❷지정 알림	❸협의체 운영	❹결과 공유
공사시행부서	시행부서 → 시공업체	조정자+시공업체	조정자 ↔ 시공업체

※ 조정자가 책임감리자인 경우, 감독원에게 업무활동 내용을 별도 보고

❶ 안전보건조정자 지정

○ **(지정대상)** 총공사금액 50억원 이상인 복수의 건설공사*가 동시에 시행되는 건설현장

* (例) 복합공사가 함께 이루어지는 지사(휴게소) 신축공사, 고속도로 신설공사 등

○ **(시 기)** 중첩되어 시공되는 건설공사의 착공일 전날까지

○ **(방 법)** 주공종 감독원(차장급) 또는 책임감리자 지정

※ **벌칙규정** 안전보건조정자 미 지정(선임)시 500만원이하 과태료 부과

❷ 안전보건조정자 지정 알림

○ **(시기/방법)** 지정 직후 / 각 시공업체에게 공문 통보

※ 인사이동 등 안전보건조정자 변경시 변경 지정 및 알림(통보) 실시

※ 추후 신규 복합공종 발생시 해당 공사 착공 전날까지 지정내용 알림

❸ 복합공종 조정협의체 운영

○ **(운영시기)**

최 초	정 기	임 시
복합공종 실착공 前	월 1회	필요시

○ **(참 석 자)** 조정자, 각 시공사 안전보건관리책임자(관리감독자) 등

※ 필요시, 원·하도급사 공사팀장, 안전(보건)관리자 참석

○ **(운영절차)**

사전준비	혼재작업 파악	위험성 파악	협의·조정	기록관리
연락/공유 체계 구축 등	작업계획/ 공정 확인	유해위험 요인 도출	예방대책 수립	회의록 작성

※ 복합공종 조정협의체 세부 운영방법 : 붙임3 참조

❹ 결과 공유

○ **(공유대상/방법)** 회의 참석자 전원 / 현장별 공유체계(SNS 등) 활용

○ **(공유내용)** 상호 협의된 조정내용(예방대책) 등 [회의록 등]

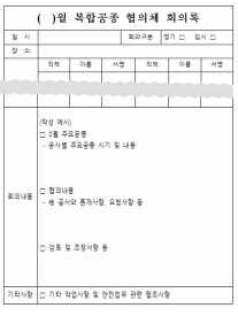
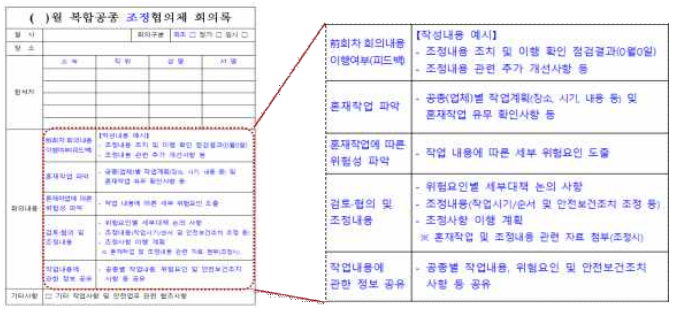
※ 각 시공업체 안전보건관리책임자는 회의결과를 업체별 내부 공유 실시

2 협의체 회의록 양식 개선

○ **(항목추가)** 법에 규정된 조정자 업무내용*을 회의록 항목에 반영

* 혼재작업 파악, 위험성 파악, 혼재작업 조정, 정보 공유

○ **(자료붙임)** 조정내용 관련 자료 및 조치결과 등

현 행	개 선
	

3 이행확인 강화

□ 혼재작업 조정 결과보고 및 이행 확인

운영 절차	조정내용 반영	❶결과 보고	❷이행 확인점검
	각 시공업체	시공업체 → 조정자	조정자

❶ 조정내용 반영 후 결과보고

○ **(보고대상)** 해당 시공사 안전보건관리책임자 → 안전보건조정자

○ **(보고시기)** 조정 내용 반영(조치) 후 즉시

○ **(보고방법)** 현장 여건에 맞춰 조정자와 협의된 보고(연락)체계 활용

○ **(보고내용)** 조치완료 확인이 가능한 자료 [사진대지, 조정작업계획 등]

※ 조정자는 개선보고된 내용(자료)을 협의체 회의록과 함께 보관

❷ 이행 확인점검

○ **(점검주체)** 안전보건조정자 ※ 필요시 시공사 안전보건관리책임자 참여

○ **(점검내용)** 조정결과 적정성 및 추가 혼재작업(위험요인) 확인

□ 조정자 업무 적정성 확인점검 실시

구 분	점 검 주 기	점 검 방 법
시행부서	반기 1회 이상	기관 자체 안전점검시 포함 시행
본 사	년 1회 이상	산하기관 점검시 포함 시행

V 행정사항

□ **(적용시기)** 공문 시행 후 복합공종 조정협의체 회의부터 적용

※ 적용대상 : 2 조정자 업무 개선 / 3 이행확인 강화

□ (향후계획)

내 용 [① 역량강화 지원 분야]		추 진 일 정 (월)								비 고
		5	6	7	8	9	10	11	12	
1. 안전보건 조정자 교육	집합교육(기시행)									안전 혁신처
	순회교육/컨설팅		■	■	■	■	■	■	■	
2. 카드뉴스 제작·공유		■	■							
3. 산업안전포털 자료실 운영			■	■	■	■	■	■	■	

※ 안전보건조정자 교육 中 동계교육은 '26년부터 실시

붙 임 : 1. 안전보건조정자 관련 법령
2. 안전보건조정자 제도(요약)
3. 복합공종 조정협의체 세부 운영방법
4. 복합공종 조정협의체 회의록(양식)

붙임 1 안전보건조정자 관련 법령

▣ 산업안전보건법 제68조(안전보건조정자)

① 2개 이상의 건설공사를 도급한 건설공사발주자는 그 **2개 이상의 건설공사가 같은 장소에서 행해지는 경우**에 **작업의 혼재로 인하여 발생할 수 있는 산업재해를 예방**하기 위하여 건설공사 현장에 안전보건조정자를 두어야 한다.

② 제1항에 따라 안전보건조정자를 두어야 하는 건설공사의 금액, 안전보건조정자의 자격·업무, 선임방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

▣ 산업안전보건법 제175조(과태료)

⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 **500만원 이하의 과태료를 부과**한다.

1. 제15조제1항, 제16조제1항, 제17조제1항·제3항, 제18조제1항·제3항, 제19조제1항 본문, 제22조제1항 본문, 제24조제1항·제4항, 제25조제1항, 제26조, 제29조제1항·제2항(제166조의2에서 준용하는 경우를 포함한다), 제31조제1항, 제32조제1항(제1호부터 제4호까지의 경우만 해당한다), 제37조제1항, 제44조제2항, 제49조제2항, 제50조제3항, 제62조제1항, 제66조, **제68조제1항**, 제75조제6항, 제77조제2항, 제90조제1항, 제94조제2항, 제122조제2항, 제124조제1항(증명자료의 제출은 제외한다), 제125조제7항, 제132조제2항, 제137조제3항 또는 제145조제1항을 위반한 자

▣ 산업안전보건법 시행령 제56조(안전보건조정자의 선임 등)

① 법 제68조제1항에 따른 안전보건조정자를 두어야 하는 건설공사는 **각 건설공사의 금액의 합이 50억원 이상인 경우**를 말한다.

② 제1항에 따라 안전보건조정자를 두어야 하는 **건설공사발주자는** 제1호 또는 제4호부터 제7호까지에 해당하는 사람 중에서 안전보건조정자를 선임하거나 **제2호 또는 제3호에 해당하는 사람 중에서 안전보건조정자를 지정**해야 한다.

1. 법 제143조제1항에 따른 산업안전지도사 자격을 가진 사람
2. 「건설기술 진흥법」 제2조제6호에 따른 발주청이 발주하는 건설공사인 경우 발주청이 같은 법 제49조제1항에 따라 선임한 **공사감독자**

3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 해당 건설공사 중 **주된 공사의 책임감리자** "가. ~ 마. (생 략)"
4. 「건설산업기본법」제8조에 따른 종합공사에 해당하는 건설현장에서 안전보건관리책임자로서 3년 이상 재직한 사람
5. 「국가기술자격법」에 따른 건설안전기술사
6. 「국가기술자격법」에 따른 건설안전기사 또는 산업안전기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야에서 5년 이상의 실무경력이 있는 사람
7. 「국가기술자격법」에 따른 건설안전산업기사 또는 산업안전산업기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야에서 7년이상의 실무경력이 있는 사람

③ 제1항에 따라 안전보건조정자를 두어야 하는 **건설공사발주자는 분리하여 발주되는 공사의 착공일 전날까지** 제2항에 따라 **안전보건조정자를 선임하거나 지정**하여 **각각의 공사 도급인에게 그 사실을 알려야 한다**.

▣ 산업안전보건법 시행령 제57조(안전보건조정자의 업무)

① **안건보건조정자의 업무**는 다음 각 호와 같다.

1. 법 제68조제1항에 따라 **같은 장소에서 이루어지는 각각의 공사 간에 혼재된 작업의 파악**
2. 제1호에 따른 **혼재된 작업**으로 인한 산업재해 발생의 **위험성 파악**
3. 제1호에 따른 혼재된 작업으로 인한 산업재해를 예방하기 위한 **작업의 시기·내용 및 안전보건 조치 등의 조정**
4. 각각의 공사 **도급인의 안전보건관리책임자 간 작업 내용에 관한 정보 공유 여부의 확인**

② 안전보건조정자는 제1항의 업무를 수행하기 위하여 필요한 경우 해당 공사의 도급인과 관계수급인에게 자료의 제출을 요구할 수 있다.

붙임 2 안전보건조정자 제도(요약)

□ 법적근거

○ 「산업안전보건법」 제68조, 동법 시행령 제56조~제57조

□ 대 상 : **총공사금액* 50억원 이상**인 복수의 건설공사가 동시에 시행되는 건설현장

* 하나의 건설공사를 완성하기 위해 발주한 공사금액의 합계액(지급자재, VAT포함)

※ (例) 복합공사가 함께 이루어지는 휴게소(지사) 신축공사, 고속도로 신설공사 등

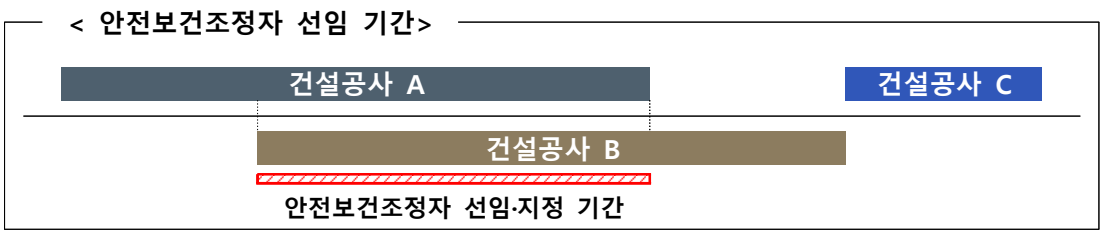
□ 방 법 : 감독원 등 지정 또는 유자격자 선임

지 정	선 임
• 시행령 56조②항 제2호/제3호	• 시행령 56조②항 제1호, 제4~7호
- 발주청이 선임한 공사 감독원 - 주된 공사의 책임감리자	- 산업안전지도사, 건설안전기술사 - 종합공사 안전보건관리책임자 3년↑ - 건설안전(산업안전)기사+실무경력 5년↑ - 〃 산업기사+실무경력 7년↑

※ (벌칙규정) 안전보건조정자 미 지정(선임)시 500만원이하 과태료 부과

□ 지정시기 : 중첩되어 시공되는 건설공사의 **착공일 전날까지**

※ (지정통보) 안전보건조정자 지정·선임한 직후 각 공사 시공업체에게 통보



□ 업무내용

○ 같은 장소에서 이루어지는 **각각의 공사 간에 혼재된 작업내용 파악**

○ **혼재된 작업으로 인한** 산업재해 발생의 **위험성 파악**

○ 산재예방을 위한 **작업시기·내용 및 안전보건 조치 등의 조정**

○ 각 도급인의 안전보건관리책임자간 **작업내용에 관한 정보공유 여부 확인**

붙임 3 복합공종 조정협의체 세부 운영방법

□ 운영절차

사전준비	혼재작업 파악	위험성 파악	협의·조정	기록관리
연락/공유 체계 구축 등	작업계획/ 공정 확인	유해위험 요인 도출	예방대책 수립	회의록 작성

□ 세부 운영방법

사전 준비	• **조정자 및 시공업체간 연락체계 구축** - 비상연락망(조정자, 안전보건관리책임자 등) 작성(현행화) 및 공유 • **각 복합공종 작업내용 사전 공유체계 구축** - 현장여건에 맞춰 SNS(카톡, 밴드 등), 인터넷플랫폼 등 활용 • **前 회차 조정회의 결과 이행점검(확인)내용 피드백**
혼재작업 파악	• **(최초/정기) 복합공종 월별 작업계획 및 공정 확인** - 작업위치별 공정 추진내용 및 작업사항(위험성평가) 공유 • **(임시) 주간 공정회의, 일일 작업계획 등을 확인(현장여건 반영)**
위험성 파악	• **혼재작업 및 작업 간섭 등에 따른 위험요인 파악** - 작업 내용에 따른 세부 유해위험요인 도출
협의·조정	• **혼재작업에 따른 조정 및 예방대책 수립(조정자↔각 시공업체)** - 작업구간/순서 지정, 작업공종/일정 변경, 안전보건조치 등 • **기타 작업사항 및 안전업무 관련 협조사항 공유**
기록관리	• **복합공종 조정협의체 회의록 작성** - 혼재작업, 위험성파악, 조정내용(예방대책) 포함

붙임 4 복합공종 조정협의체 회의록(양식) 〈현 행〉

( )월 복합공종 협의체 회의록						
일 시				회의구분	정기 □ 임시 □	
장 소						
참석자	직책	이름	서명	직책	이름	서명
회의내용	(작성 예시) □ 0월 주요공종 - 공사별 주요공종 시기 및 내용 □ 협의내용 - 他 공사와 혼재사항, 요청사항 등 □ 검토 및 조정사항 등					
기타사항	□ 기타 작업사항 및 안전업무 관련 협조사항					

붙임 4 복합공종 조정협의체 회의록(양식) 〈개 선〉

( )월 복합공종 조정협의체 회의록				
일 시		회의구분	최초 □ 정기 □ 임시 □	
장 소				
참석자	소 속	직 위	성 명	서 명
회의내용	前회차 회의내용 이행여부(피드백)	【작성내용 예시】 - 조정내용 조치 및 이행 확인 점검결과(0월0일) - 조정내용 관련 추가 개선사항 등		
	혼재작업 파악	- 공종(업체)별 작업계획(장소, 시기, 내용 등) 및 혼재작업 유무 확인사항 등		
	혼재작업에 따른 위험성 파악	- 작업 내용에 따른 세부 위험요인 도출		
	검토·협의 및 조정내용	- 위험요인별 세부대책 논의 사항 - 조정내용(작업시기/순서 및 안전보건조치 조정 등) - 조정사항 이행 계획 ※ 혼재작업 및 조정내용 관련 자료 첨부(조정시)		
	작업내용에 관한 정보 공유	- 공종별 작업내용, 위험요인 및 안전보건조치 사항 등 공유		
기타사항	□ 기타 작업사항 및 안전업무 관련 협조사항			

1-16 공 통

안전관리계획서 관리 개선방안

안전혁신처-1178
(2025.05.22.)

Ⅰ 추진배경

□ 건진법*에 따라 안전관리계획서를 작성·검토하고 있으나, 세부 항목(내용)에 대한 작성 미흡사례가 일부 발생

➲ **내실있는 계획 수립**을 위해 **안전관리계획서 관리체계 개선 필요**

* 건설사업자(주택건설등록업자)는 건설공사의 안전관리계획을 수립하고, 착공 전에 이를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야함【건진법 제62조】

Ⅱ 안전관리계획서의 이해

□ **수립대상** : ①1·2종시설물, 지하10m이상 굴착, ②가설구조물 사용 공사 등

【건설기술진흥법 시행령 제98조(안전관리계획의 수립)】

① (1종) 현수교·사장교·아치교·트러스교, L=500m이상 교량, 최대경간장 50m이상 교량(두경간↑), L=1,000m이상 터널, 3차로이상 터널 등
(2종) 경간장 50m이상 한경간 교량, L=100m이상 교량, 1종외 고속도로 터널, 연직높이 30m이상 포함 수평연장 100m이상인 절토사면 등

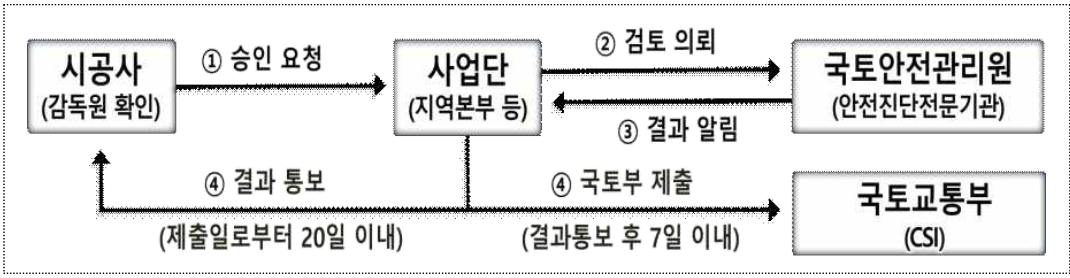
② (가설구조물) 높이 31m이상인 비계, 작업발판 일체형 거푸집, 브라켓(bracket)비계, 높이 5m이상 거푸집 및 동바리, 높이 2m이상인 흙막이 지보공, 동력을 이용하여 움직이는 가설구조물 등

□ **안전관리계획 수립기준**

구 분	**총 괄** 안전관리계획서	**공종별 세부** 안전관리계획서
제출기한	건설공사 착공 전까지	해당 공종의 착공 전까지
작성내용	• 건설공사의 개요 • 현장특성 분석 • 현장운영계획(조직,점검,교육 등) • 비상시 긴급조치계획	• 가설공사 • 굴착공사 및 발파공사 • 콘크리트, 강구조물 공사 • 성토 및 절토공사 등

※ 고위험공종(취약공종) 해당시 안전관리계획서 추가 검토 실시

□ 업무절차도



* 검토기관 : (1/2종시설물) 국토안전관리원, (종외 시설물) 건설안전점검기관

Ⅲ 작성현황 및 문제점

□ 안전관리계획서 작성 건수 [최근 3년('22~'24)간 CSI 검토현황 기준]

구 분	공구수	계 (3개년)	총 괄	공종별 세부				비 고
				1종		2종		
				교량	터널	교량	절토 사면	
평 균	**연 평균 약 2.6건 /공구**							
계	32	250	7	203	6	32	2	고위험 공종 (특수교량) 16건/년
천안안성	6	33	1	28	-	4	-	
세종천안	5	75	2	73	-	-	-	
김포양주	5	19	3	7	4	5	-	
함양합천	6	51	1	35	-	15	-	
합천창녕	6	35	-	33	-	-	2	
양평이천	4	37	-	27	2	8	-	

➲ 최근 3개년 평균 전체 공구수(80개*)를 가정했을 때 연 208건 작성

* 공구수(신규·준공노선 제외) : '22년 95개, '23년 86개, '24년 60개

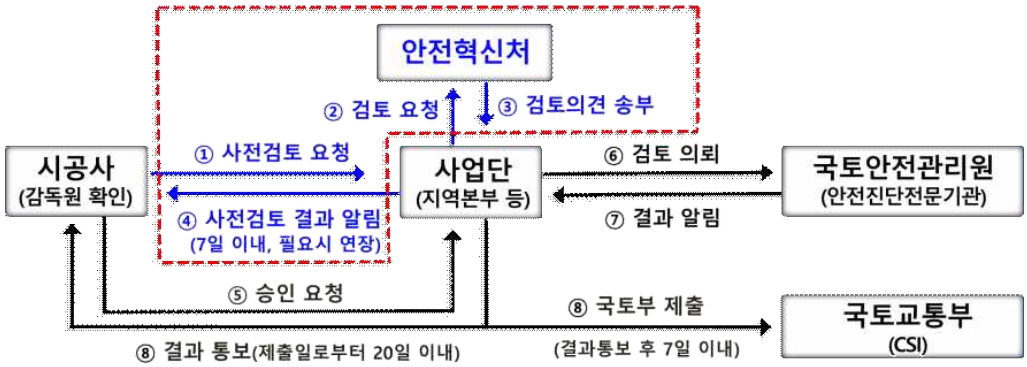
□ 문 제 점

○ 수립기준 항목별 세부 안전관리계획 작성 미흡사례 발생

- 공사장 주변 안전관리대책, 안전점검(교육) 계획 작성 미흡
- 장비에 대한 품질검사방안, 안전시공 절차 및 주의사항 보완 필요
- 관련 첨부서류(구조계산서, 공사단계별 시공상세도 등) 누락 등

Ⅳ 개 선 방 안

안전관리계획서 사전 내부 검토단계 (본사) 추가 운영



○ **(대　　상)** 총괄 및 고위험공종(특수교량) 안전관리계획서

※ 경미한 보완(공사기간, 인력 등) 등으로 변경시 협의 후 대상 제외 가능

○ **(검토시기)** 계획서(안) 작성 후 국토안전관리원 등 검토 의뢰 前

○ **(단계별 세부 검토절차)**

① 시공사는 감독원(감리원) 검토/확인 이후 사전검토 요청(→사업단)

* Tip 사전검토기간 및 외부검토기간을 감안하여 안전관리계획서 작성必

② 사업단은 검토대상건에 대해 사전검토 요청(→안전혁신처)

③ 안전혁신처는 계획서 검토 후 검토의견 송부(→사업단)

* 검토기간 : 7일 이내(근무일 기준, 필요시 연장 가능)

④ 사업단은 사전검토 결과 알림(→시공사)

⑤ 시공사는 사전검토 결과를 반영하여 계획서를 최종 작성 후 승인 요청(→사업단)

⑥, ⑦ 사업단은 검토기관에 검토 의뢰 후 결과 확인(↔검토기관)

⑧ 사업단은 검토결과를 제출일로부터 20일 이내 통보(→시공사) 및 결과통보 후 7일 이내 국토교통부(CSI)에 제출

* 벌칙규정 안전관리계획서 미 제출시 300만원이하 과태료 부과

○ **(검 토 자)** 안전혁신처 내부 전문가* 활용 (필요시 외부전문가 포함)

* 기술사(건설안전, 토목구조 등), 산업안전지도사 등 자격 보유자 등

○ **(검토내용)** 수립기준 준수 여부, 계획서 내용의 적정성 등

Ⅴ 기 타 사 항

□ **(시행시기)** 본 공문 시행 후 작성되는「안전관리계획서」부터 적용

* 개선방안 효과분석 후 필요시 추가 개선 예정

붙 임 : 1. 안전관리계획서 관련 법령
2. 안전관리계획서 수립기준
3. 고위험공종(취약공종) 안전관리계획서

붙임 1 안전관리계획서 관련 법령

■ 건설기술진흥법 제62조(건설공사의 안전관리)

① 건설사업자와 주택건설등록업자는 **대통령령으로 정하는 건설공사를 시행하는 경우** 안전점검 및 안전관리조직 등 **건설공사의 안전관리계획**(이하 "안전관리계획"이라 한다)**을 수립하고, 착공 전에 이를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.**

② 제1항에 따라 안전관리계획을 제출받은 발주청 또는 인·허가기관의 장은 안전관리계획의 내용을 검토하여 그 결과를 건설사업자와 주택건설등록업자에게 통보하여야 한다.

③ **발주청 또는 인·허가기관의 장은** 제1항에 따라 제출받아 **승인한 안전관리계획서 사본**과 제2항에 따른 **검토결과를 국토교통부장관에게 제출**하여야 한다. < 이하 생략 >

■ 건설기술진흥법 시행령 제98조(안전관리계획의 수립)

① 법 제62조제1항에 따른 안전관리계획을 수립해야 하는 건설공사는 다음 각 호와 같다. 이 경우 원자력시설공사는 제외하며, 해당 건설공사가「산업안전보건법」제42조에 따른 유해위험방지계획을 수립해야 하는 건설공사에 해당하는 경우에는 해당 계획과 안전관리계획을 통합하여 작성할 수 있다.

1. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조제1호 및 제2호에 따른 **1종시설물 및 2종시설물의 건설공사**
2. **지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사** (이후 생략)
3. **폭발물을 사용하는 건설공사**로서 **20미터 안에 시설물이 있거나 100미터 안에 사육하는 가축이 있어** 해당 건설공사로 인한 **영향을 받을 것이 예상되는 건설공사**
4. 10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사

4의2. 다음 각 목의 리모델링 또는 해체공사

가. 10층 이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사

나. 「주택법」 제2조제25호다목에 따른 수직증축형 리모델링

5. 「건설기계관리법」 제3조에 따라 등록된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 **건설기계가 사용되는 건설공사**

가. **천공기(높이가 10미터 이상**인 것만 해당한다**)**

나. **항타 및 항발기** 다. **타워크레인**

5의2. 제101조의2제1항 각 호의 **가설구조물을 사용하는 건설공사**

6. 제1호부터 제4호까지, 제4호의2, 제5호 및 제5호의2의 건설공사 외의 건설공사로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사

가. 발주자가 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사

나. 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 건설공사 중에서 인·허가기관의 장이 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사

② 건설사업자와 주택건설등록업자는 법 제62조제1항에 따라 안전관리계획을 수립하여 발주청 또는 인·허가기관의 장에게 제출하는 경우에는 **미리 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 검토·확인**을 받아야 하며, **건설공사를 착공하기 전에 발주청 또는 인·허가기관의 장에게 제출**해야 한다. 안전관리계획의 **내용을 변경하는 경우에도 또한 같다.**

③ 법 제62조제1항에 따라 안전관리계획을 제출받은 발주청 또는 인·허가기관의 장은 안전관리계획의 내용을 검토하여 **안전관리계획을 제출받은 날부터 20일 이내**에 건설사업자 또는 주택건설등록업자에게 **그 결과를 통보**해야 한다.

④ 발주청 또는 인·허가기관의 장이 제3항에 따라 **안전관리계획의 내용을 심사하는 경우**에는 제100조제2항에 따른 **건설안전점검기관에 검토를 의뢰하여야 한다.** 다만,「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제7조제1호 및 제2호에 따른 **1종시설물 및 2종시설물의 건설공사의 경우에는 국토안전관리원에** 안전관리계획의 검토를 의뢰하여야 한다.

⑤ 발주청 또는 인·허가기관의 장은 제3항에 따른 **안전관리계획의 검토 결과를 다음 각 호의 구분에 따라 판정**한 후 제1호 및 제2호의 경우에는 승인서(제2호의 경우에는 보완이 필요한 사유를 포함해야 한다)를 건설사업자 또는 주택건설등록업자에게 발급해야 한다.

1. **적정** : "설명 생략" 2. **조건부 적정** : "설명 생략" 3. **부적정** : "설명 생략"

⑥ 발주청 또는 인·허가기관의 장은 건설사업자 또는 주택건설등록업자가 제출한 안전관리계획서가 제5항제3호에 따른 부적정 판정을 받은 경우에는 안전관리계획의 변경 등 필요한 조치를 해야 한다.

⑦ **발주청 또는 인·허가기관의 장은** 법 제62조제3항에 따른 **안전관리계획서 사본 및 검토결과를** 제3항에 따라 건설사업자 또는 주택건설등록업자에게 **통보한 날부터 7일 이내에 국토교통부장관에게 제출**해야 한다. < 이하 생략 >

■ 건설기술진흥법 시행령 제99조(안전관리계획의 수립 기준)

① 법 제62조제6항에 따른 안전관리계획의 수립 기준에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 건설공사의 개요 및 안전관리조직
2. 공정별 안전점검계획(계측장비 및 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장비의 설치 및 운용계획이 포함되어야한다)
3. 공사장 주변의 안전관리대책(건설공사 중 발파·진동·소음이나 지하수 차단 등으로 인한 주변지역의 피해방지대책과 굴착공사로 인한 위험징후 감지를 위한 계측계획을 포함한다)
4. 통행안전시설의 설치 및 교통 소통에 관한 계획
5. 안전관리비 집행계획
6. 안전교육 및 비상시 긴급조치계획
7. 공종별 안전관리계획(대상 시설물별 건설공법 및 시공절차를 포함한다)

② 제1항 각 호에 따른 안전관리계획의 수립 기준에 관한 세부적인 내용은 국토교통부령으로 정한다.

■ 건설기술진흥법 시행령 제101조의2(가설구조물의 구조적 안전성 확인)

① 법 제62조제11항에 따라 건설사업자 또는 주택건설등록업자가 같은 항에 따른 관계전문가(이하 "관계전문가"라 한다)로부터 구조적 안전성을 확인받아야 하는 가설구조물은 다음 각 호와 같다.

1. **높이가 31미터 이상인 비계**

1의2. **브라켓(bracket) 비계**

2. **작업발판 일체형 거푸집 또는 높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리**

3. **터널의 지보공(支保工) 또는 높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공**

4. **동력을 이용하여 움직이는 가설구조물**

4의2. **높이 10미터 이상에서 외부작업을 하기 위하여 작업발판 및 안전시설물을 일체화하여 설치하는 가설구조물**

4의3. **공사현장에서 제작하여 조립·설치하는 복합형 가설구조물**

5. 그 밖에 발주자 또는 인·허가기관의 장이 필요하다고 인정하는 가설구조물

< 이하 생략 >

붙임 2 안전관리계획서 수립기준

■ 건설기술 진흥법 시행규칙 [별표 7] <개정 2021. 8. 27.>

안전관리계획의 수립기준(제58조 관련)

1.일반기준

가. 안전관리계획은 다음 표에 따라 구분하여 각각 작성·제출해야 한다.

구분	작성 기준	제출 기한
1) 총괄 안전관리계획	제2호에 따라 건설공사 전반에 대하여 작성	건설공사 착공 전까지
2) 공종별 세부 안전관리계획	제3호 각 목 중 해당하는 공종별로 작성	공종별로 구분하여 해당 공종의 착공 전까지

나. 각 안전관리계획서의 본문에는 반드시 필요한 내용만 작성하며, 해당 사항이 없는 내용에 대해서는 "해당 사항 없음"으로 작성한다.

다. 각 안전관리계획서에 첨부하는 관련 법령, 일반도면, 시방기준 등 일반적인 내용의 자료는 특별히 필요한 자료 외에는 최소한으로 첨부한다. 다만, 안전관리계획의 검토를 위하여 필요한 배치도, 입면도, 층별 평면도, 종·횡단면도(세부 단면도를 포함한다) 및 그 밖에 공사현황을 파악할 수 있는 주요 도면 등은 각 안전관리계획과 별도로 첨부하여 제출해야 한다.

라. 이 표에서 규정한 사항 외에 건설공사의 안전 확보를 위하여 안전관리계획에 포함해야 하는 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시할 수 있다.

2. 총괄 안전관리계획의 수립기준

가. 건설공사의 개요

공사 전반에 대한 개략을 파악하기 위한 위치도, 공사개요, 전체 공정표 및 설계도서(해당 공사를 인가·허가 또는 승인한 행정기관 등에 이미 제출된 경우는 제외한다)

나. 현장 특성 분석

1) 현장 여건 분석

주변 지장물(支障物) 여건(지하 매설물, 인접 시설물 제원 등을 포함한다), 지반 조건[지질 특성, 지하수위(地下水位), 시추주상도(試錐柱狀圖) 등을 말한다], 현장시공 조건, 주변 교통 여건 및 환경요소 등

2) 시공단계의 위험 요소, 위험성 및 그에 대한 저감대책

가) 핵심관리가 필요한 공정으로 선정된 공정의 위험 요소, 위험성 및 그에 대한 저감대책

나) 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험 요소, 위험성 및 그에 대한 저감대책(영 제75조의2제1항에 따라 설계의 안전성 검토를 실시한 경우에는 같은 조 제2항제1호의 사항을 작성하되, 같은 조 제4항에 따

라 설계도서의 보완·변경 등 필요한 조치를 한 경우에는 해당 조치가 반영된 사항을 기준으로 작성한다)

다) 가) 및 나) 외에 시공자가 시공단계에서 위험 요소 및 위험성을 발굴한 경우에 대한 저감대책 마련 방안

3) 공사장 주변 안전관리대책

공사 중 지하매설물의 방호, 인접 시설물 및 지반의 보호 등 공사장 및 공사현장 주변에 대한 안전관리에 관한 사항(주변 시설물에 대한 안전 관련 협의서류 및 지반침하 등에 대한 계측계획을 포함한다)

4) 통행안전시설의 설치 및 교통소통계획

가) 공사장 주변의 교통소통대책, 교통안전시설물, 교통사고예방대책 등 교통안전관리에 관한 사항(현장차량 운행계획, 교통 신호수 배치계획, 교통안전시설물 점검계획 및 손상·유실·작동이상 등에 대한 보수관리계획을 포함한다)

나) 공사장 내부의 주요 지점별 건설기계·장비의 전담유도원 배치계획

다. 현장운영계획

1) 안전관리조직

공사관리조직 및 임무에 관한 사항으로서 시설물의 시공안전 및 공사장 주변안전에 대한 점검·확인 등을 위한 관리조직표(비상시의 경우를 별도로 구분하여 작성한다)

2) 공정별 안전점검계획

가) 자체안전점검, 정기안전점검의 시기·내용, 안전점검 공정표, 안전점검 체크리스트 등 실시계획 등에 관한 사항

나) 계측장비 및 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장비의 설치 및 운용계획에 관한 사항(「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 별표 1에 따른 제2종시설물 중 공동주택의 건설공사는 공사장 상부에서 전체를 실시간으로 파악할 수 있도록 폐쇄회로 텔레비전의 설치·운영계획을 마련해야 한다)

3) 안전관리비 집행계획

안전관리비의 계상, 산출·집행계획, 사용계획 등에 관한 사항

4) 안전교육계획

안전교육계획표, 교육의 종류·내용 및 교육관리에 관한 사항

5) 안전관리계획 이행보고 계획

위험한 공정으로 감독관의 작업허가가 필요한 공정과 그 시기, 안전관리계획 승인권자에게 안전관리계획 이행 여부 등에 대한 정기적 보고계획 등

라. 비상시 긴급조치계획

1) 공사현장에서의 사고, 재난, 기상이변 등 비상사태에 대비한 내부·외부 비상연락망, 비상동원조직, 경보체제, 응급조치 및 복구 등에 관한 사항
2) 건축공사 중 화재발생을 대비한 대피로 확보 및 비상대피 훈련계획에 관한 사항(단열재 시공시점부터는 월 1회 이상 비상대피 훈련을 실시해야 한다)

3. 공종별 세부 안전관리계획

가. 가설공사

1) 가설구조물의 설치개요 및 시공상세도면
2) 안전시공 절차 및 주의사항
3) 안전점검계획표 및 안전점검표
4) 가설물 안전성 계산서

나. 굴착공사 및 발파공사

1) 굴착, 흙막이, 발파, 항타 등의 개요 및 시공상세도면
2) 안전시공 절차 및 주의사항(지하매설물, 지하수위 변동 및 흐름, 되메우기 다짐 등에 관한 사항을 포함한다)
3) 안전점검계획표 및 안전점검표
4) 굴착 비탈면, 흙막이 등 안전성 계산서

다. 콘크리트공사

1) 거푸집, 동바리, 철근, 콘크리트 등 공사개요 및 시공상세도면
2) 안전시공 절차 및 주의사항
3) 안전점검계획표 및 안전점검표
4) 동바리 등 안전성 계산서

라. 강구조물공사

1) 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면
2) 안전시공 절차 및 주의사항
3) 안전점검계획표 및 안전점검표
4) 강구조물의 안전성 계산서

마. 성토(흙쌓기) 및 절토(땅깎기) 공사(흙댐공사를 포함한다)

1) 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면
2) 안전시공 절차 및 주의사항
3) 안전점검계획표 및 안전점검표
4) 안전성 계산서

바. 해체공사

1) 구조물해체의 대상·공법 등의 개요 및 시공상세도면

2) 해체순서, 안전시설 및 안전조치 등에 대한 계획

사. 건축설비공사

1) 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면

2) 안전시공 절차 및 주의사항

3) 안전점검계획표 및 안전점검표

4) 안전성 계산서

아. 타워크레인 사용공사

1) 타워크레인 운영계획

안전작업절차 및 주의사항, 관리자 및 신호수 배치계획, 타워크레인간 충돌방지계획 및 공사장 외부 선회방지 등 타워크레인 설치·운영계획, 표준작업시간 확보계획, 관련 도면[타워크레인에 대한 기초 상세도, 브레이싱(압축 또는 인장에 작용하며 구조물을 보강하는 대각선 방향 등의 구조 부재) 연결 상세도 등 설치 상세도를 포함한다]

2) 타워크레인 점검계획

점검시기, 점검 체크리스트 및 검사업체 선정계획 등

3) 타워크레인 임대업체 선정계획

적정 임대업체 선정계획(저가임대 및 재임대 방지방안을 포함한다), 조종사 및 설치·해체 작업자 운영계획(원격조종 타워크레인의 장비별 전담조정사 지정여부 및 조종사의 운전시간 등 기록관리 계획을 포함한다), 임대업체 선정과 관련된 발주자와의 협의시기, 내용, 방법 등 협의계획

4) 타워크레인에 대한 안전성 계산서(현장조건을 반영한 타워크레인의 기초 및 브레이싱에 대한 계산서는 반드시 포함해야 한다)

붙임 3 고위험공종(취약공종) 안전관리계획서

CS-22-E6-011

건설공사 안전관리계획서 작성 매뉴얼

2022. 12.

국토안전관리원

제 4 장

취약공종 안전관리계획서 작성 요령

4.1 고위험공종

건설현장에서 건설사고가 많이 발생하는 공종을 고위험 공종이라 하고, 그 대상 고위험공종은 다음과 같다.

구 분		대상 공종
특수교량		FCM, MSS, ILM, PSM, 거더런칭, 현수교, 사장교
굴 착 공		굴착고 20m 이상 (지표면에서 고저차가 있는 경우 지표면의 각 위치에서 굴착저면까지의 깊이 중 가장 깊은 깊이를 기준으로 굴착깊이 산정)
동 바 리		동바리 높이 10m 이상(층고 10m이상 포함)
슬 래 브		슬래브 두께 1m 이상
건축	초고층	50층 이상 또는 높이 200m이상
	특수구조	현수, 입체, 쉘, 스페이스 프레임, 막, 트러스, 비정형, PEB
기 타		관리원에서 필요하다고 인정하는 대상공종

[표 2] 고위험공종의 대상

※ 고위험공종 해당 시 안전관리계획서 검토
- 해당 건설공사의 시공사, 설계사 및 전문위원 등으로 구성하여 관리원에서 “합동검토회의(서면자문회의)” 실시
- 특허공법, 신기술 등은 취약공종으로 분류하여 합동검토회의(서면자문회의)를 실시할 수 있습니다.

4.2 고위험공종별 회의 준비자료

가. 굴착고 20m 이상

1) 굴착, 흙막이, 발파, 항타 등의 공사개요 및 대지 위치도, 건축도면(배치도, 평면도, 입면도, 단면도)

※ 주변 시설물 및 현장 대지에 대한 회의 시점에서의 사진을 반드시 포함

2) 굴착 및 흙막이 가시설 도면(띠장, 버팀보, 현장타설말뚝, 연결부 세부 등 - 상세도면 일체)

※ 가시설 설치·해체에 따른 시공 순서도 / 가시설 부재 세부 상세도면 / 위험구간 시공계획, 주의사항

3) 흙막이 가시설(벽체, 부재) 구조 안전성 검토서(Input, Output 포함)

※ 복공(램프) 구조검토서 / 설계도면(토공 절차, 중장비 위치, 운용 계획을 도면상에 표기) 포함

4) 굴착현장 주변시설물 현황(대지 및 건물) 목록 및 도면

※ 굴착 단면도에 인접 구조물 거리 및 단면(지하층), 기초의 종류 작성, 인접 지하매설물 현황도, 단면도(종류, 위치, 매설깊이 표기)

※ 인접 시설물 및 매설물 안전점검 계획(계획서 첨부) or 점검자료 첨부

5) 시공순서도 - 굴착 및 해체 순서도면(소단길이, 기울기, 한계 굴착고를 수치화) 작성

6) 굴착 공사 중 사면(비탈면) / 인접 구조물, 침하 영향성 검토 등의 검토서류

7) 역타 공법(SPS, CWS, DBS 등) 적용 시 구조 계산서, 시공 상세도

8) 지반조사보고서 및 시추주상도

9) 계측기 설치 계획서(측정기준, 허용치), 계측 설치 도면

10) 발파 공사 : 시공 상세도, 시험 발파 계획 / 배수 처리 : 배수량 검토, 영구배수 도면

11) 기존 철거 대상물인 경우 규모 및 철거 공종 대상여부를 표시

12) (소규모)지하안전평가서 첨부

13) 기타 공사 관련 주요 도면 및 안전시공 상세절차 등(시공 계획서 등)

※ 굴착 또는 구조 심의 해당 현장은 심의 의견서 1부(요약본)로 정리하여 첨부

1) 발주청 또는 인 · 허가청 심의결과에 따른 의견서첨부 및 수정 · 변경 완료된 도면을 첨부

2) 지하안전평가에 따른 보고서 및 심의 결과가 반영된 도면을 첨부

나. 동바리 높이 10m 이상 및 슬래브 두께 1m 이상

1) 해당 건축물 대한 건축도면(배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등)
   ※ 구간별 동바리 설치 위치, 구조 검토 해당 구간을 건축 도면상에 표기
   ※ 구간별 동바리가 설치되는 슬래브 등의 구조도면을 첨부
2) 타설층 동바리 하부 슬래브(기초 바닥면)에 대한 안전성 검토 의견서
   ※ 하부층 동바리 보강상세 도면(평면도, 입면도, 단면도) 및 보강 계획에 따른 목록(list) 작성
   ※ 특히, 전이구조물(보, 슬래브)이 시공되는 현장은 본 내용 누락 시 검토결과가 부적정으로 처리될 수 있으니 필수적으로 첨부
3) 동바리 및 거푸집(보, 벽체, 기둥 등) 구조계산서 첨부
   ※ 현장 전체 동바리 및 거푸집(기둥, 벽체, 헌치부, 깊은보 등)의 구조 계산서를 층고, 구조, 형태, 상부 적용하중 차이별로 구분하여 작성 및 제출
   ※ 동바리 설치 구간별 층고 및 설치되는 동바리 종류를 비교표로 작성
4) 구조계산을 통한 동바리 및 거푸집의 시공 상세도면(세부 공종별로 치수화하여 작성)
   - 평면도, 입면도, 종, 횡단면도, 각 부분 연결 상세도 등의 설치 상세도
   - 가새 및 수평 연결재 간격 및 배치를 평면(가새방향 포함), 입면, 단면(횡, 종방향) 등에 표기
   - 동바리에 대한 수평, 수직, 사재 설치 상세도
   - 수직재 최상단 및 최하단 수평재 배치 상세도
   - 동바리의 상부 U-헤드상세도, 하부 기초 상세도, 강관비계 연결 이음쇄 상세도 등
5) 콘크리트 타설계획 및 순서도(분리타설 계획, 타설 순서, 펌프카 및 압송관 포함)
   ※ 펌프카의 위치, 펌프카 타설시 통행 안전대책, 압송관의 설치계획 등 포함
   ※ 전이구조물(보 및 슬래브) 구간, 분리타설 계획에 따른 안전시공절차, 타설계획을 구체적으로 수립하여 시공 순서도 및 세부 상세도면(벽체 터짐 방지 계획 등)을 작성
6) 안전점검계획표 및 안전점검표(현장 공법에 맞도록 단계별로 구체적으로 작성)

다. 특수교량

1) 본 현장에 건설되는 교량의 공정 단계별 주요 기본 설계도면(시공 순서 포함), 가설공사의 시공 상세도면 및 안전성계산서, 주변현황도(부대시설 포함), 이에 따른 공정별 안전시공 절차 및 주의사항

※ 시공 순서도, 가시설 설치·해체도, 기계, 장비 작업계획 등을 포함하여 작성

2) 가설 공종(Bent, F/T, 압출, 부재 양중, 프리캐스트 등)의 구조계산서 및 시공 상세도면 및 작업장 설치(작업 계획) 등의 안전시공 절차 및 주의사항

※ 평면도, 입면도, 종, 횡단면도, 각 부분 연결 상세도 등의 설치 상세도

※ 가새 및 수평 연결재 간격 및 배치를 평면, 입면, 단면 등에 표기 필요

3) (상부 공) - 인양, 거치 관련 안전시공절차, 인양 하중 검토, 가설물 지지 기초의 지내력 검토

4) (하부 공) - 거푸집, 동바리, 철근조립, 콘크리트 치기, 양생 등 각종 공정의 안전관리계획(시공 상세도면, 안전성검토, 안전시공절차 및 주의사항 등)

5) 교량 기초 굴착, 흙막이 및 교량 상, 하부공 공사 시 시공 상세도면, 안전시공 절차

※ 필요시 흙막이 세부 상세도면(벽체, 말뚝, 띠장, 버팀보 등) 첨부

6) 교량의 계측관리 관련 내용 안전시공절차 및 시공상세도면

※ 계측기 설치도, 계측 기준 및 일정, 관리절차 등을 포함하여 작성

7) 자재의 운반, 제작 계획 및 제작장 설치, 인양 기계(선)의 인양 안전성 검토 등

8) 기타 당해 공사 관련 안전성 계산서 및 관련 시공 상세도면(안전관리계획이 필요하다고 생각되는 모든 공정에 대한 자료 작성)

9) 현장에 적합한 구체적인 안전점검계획표 및 안전점검표 및 시공 계획서 첨부

라. 건축물(초고층)

1) 해당 건축물 대한 건축도면(배치도, 평면도, 주요 입면도 및 단면도 등) - 대상 공종 설치 위치를 건축 도면상에 표기

2) 당 현장의 주요 가설 구조물 계획, 종류 list 작성

3) 2항에 대한 주요 가설구조물 설치·해체 계획, 시공상세도 및 안전성 계산서 첨부

(ex) ACS, RCS, CPB, SWC, 곤도라, 고압배관 관리계획 등 해당 가설 공법 포함)

4) Tower Crane, 호이스트 설치·해체 및 운용계획(브레이싱 포함)

5) 외부비계의 계획 시 안전성 계산서 및 시공상세도(고층부, 저층부 구분하여 첨부)

6) 코어 선행공법 적용시 시공순서 및 접합 상세 계획 수립
7) 안전점검계획, 계측계획, 안전점검표 작성 첨부
8) 건축물 안전 영향성 평가를 받으신 경우, 심의 의견서 1부(요약본) 및 수정본 첨부
   ※ 심의 결과(보완 등)가 완료된 설계 도면을 첨부하여 주시기 바랍니다.
   ※ 심의 결과가 보완되지 않은 설계도면은 계획 변경으로 재검토 회의를 진행하여야 하며, 검토 중 부적정 처리

마. 특수건축물

1) 해당 건축물 대한 건축도면(배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등) - 대상 공종 설치 위치를 건축 도면상에 표기
2) 특수구조 건축물 시공 관련 단계별 시공 상세도면(가설, 이음, 접합, 양중, 용접 등)
3) 특수 건축물 대상 공종의 구조도면, 구조계산서
4) 시공 시 부재 양중 및 운반계획(분절, 조립, 양중 계획, 교통대책 등) - 도면상 표기
   ※ 시공 중 가설 구조물의 시공 상세도(설치, 해체 순서도 포함), 가설 하중, 장비하중에 대한 해당층 하부 슬래브에 대한 구조 검토서
5) 단계별 시공 절차에 따른 시공 중 안전성 검토 및 시공 순서도(작업 계획) 첨부
   ※ 면외 좌굴을 고려한 시공단계별 구조해석 검토 필요
6) 중장비 인양 능력 및 장비 작업 위치를 도면에 표기, 장비 하중에 대한 구조검토서 첨부
   ※ 장비의 작업 제한 조건 및 설치위치 도면 포함
7) 시공 중 설치되는 가설 구조물의 구조 안전성 검토서(가설벤트 등) 및 세부 시공 상세도면(치수화하여 구체적으로 표현) 첨부
8) 부재 양중 및 조립 시 신호원, 유도원 배치계획 및 작업 통제계획 등 작성
9.) 특수 건축물의 공정에 대한 안전관리계획서, 안전점검계획 및 안전점검표 작성 첨부
   ※ 특수 거푸집 사용 시 안전성계산서, 시공 상세도
   ※ 콘크리트 타설 계획 및 장비투입계획 등
10. 현장 상황에 맞는 구체적인 시공 순서도 및 시공 계획서 첨부
11. 안전점검계획표 및 안전점검표(현장 공법에 맞도록 시공 단계별로 작성)

1-17 공 통

건설기계 운영 방안 개선

안전혁신처-96
(2025.01.07.)

Ⅰ. 추진배경

□ **건설기계와 관련한 중대사고가 지속 발생**하고, 현장 점검 시 이에 대한 **지적 역시 상당**하여,

□ **건설기계 관리 및 관련 작업에 대한 정기적 확인 점검**을 통하여 위험요소 발생을 방지하고자 함

※ 건설기계 관련 중대사고 및 지적현황
- (중대사고) 최근 5년간 발생한 15건 중 7건이 건설기계 작업 관련(붙임1)
- (점검지적) 시스템 입력 및 신호수 배치 미흡 등 건설기계 관련이 50%('24 점검)

Ⅱ. 현실태 및 문제점

□ 부적정 기계 반입 차단을 위한 **건설기계관리시스템* 운영 중**('19~)

* 반입전 차량등록증, 면허증 등 입력 및 그 적정 여부에 대해 감독원 확인 실시
* * 유지보수 작업장은 반입 건설기계 관리대장 수기 작성 운영 중('23~)

o 등록절차 간소화 및 앱 기능 추가 등 효율성을 개선 하였으나('24.6), 모든 건설기계(일평균 1,800여대)의 감독원 확인은 역부족

o 부적정 장비(정기검사 미실시 등)에 대한 의도적 미입력 우려

□ 건설기계 충돌 및 끼임 방지를 위한 **안전시설* 의무 설치**('14~)

o 파손 등으로 인한 미작동 및 신규 건설기계의 미장착 사례 발생

* 건설기계 필수 안전시설 현황(고위험 작업 안전 10계명 사항)

롤러, 로더, 그레이더 물차, 덤프트럭	굴착기	타이어롤러, 스키드로더(미니로더)
후방카메라+감지센서	후방카메라+충돌방지봉	후방카메라+감지센서 + 협착방지덮개
		

☞ 건설기계 적정 여부에 대한 정기적인 확인 필요

Ⅲ. 추진내용

□ 건설기계 점검의 날 운영

o 점검체계

점검시기	점검자	점검대상	결과관리
매월 24일 (공휴일 시 익일)	감독원 (부재 시 감리 대행)	해당 현장에 투입 중인 모든 건설기계	기관별* 취합·관리 (붙임2 참조)

* 사업단 및 지역본부별로 점검 및 조치결과 취합하여 관리(매월 말일 이내)

※ 건설기계 점검 정례화 시행 근거

- 자체 안전점검 체계 구축방안(안전혁신처-1122, 2020.12)
- 매월 4일(자율), 14일(떨어짐), **24일(건설기계)** 테마별로 점검 실시

□ 세부 점검 내용

o **(사전등록)** 건설기계관리시스템* 적정 입력 여부

- 미승인 건설기계 도입, 등록원부 첨부, 검사 유효기간 도래 등

  * 유지보수 작업장은 건설기계 관리대장 작성 확인

o **(안전장비)** 건설기계 별 필수 안전시설 적정 가동 여부

- 후방카메라 등 안전시설 적정 장착 및 파손 상태 등

o **(인력배치)** 작업지휘자 및 신호수(장비유도수) 적정 배치 여부

- 전담 업무 수행 및 지정자 적정 배치 등

※ 건설기계 작업에 대한 전반적인 사항을 점검하되 상기 항목은 반드시 집중 확인

Ⅴ. 기타사항

□ 2025년 1월부터 시행*

* 동절기 공사 미 시행 현장은 실 장비 투입 시부터 시행

□ 건설기계 관련 사고 발생 현장은 본사 특별 점검 실시 예정

□ 안전점검의 날(매월 4일) 실적 제출 시(분기별) 해당 내용 포함하여 제출(양식 별도 송부 예정)

붙임 1 고속도로 작업장 중대재해 현황(최근 5년간, 발생기준)

시기	기관	사고내용	피해현황 (사망)	비고
계		15건	16명	
'20.03	중부개량	벌목 작업중 나무에 맞음	1	
'20.06	아산천안	크레인 붐대 해체작업 중 붐대에 깔림	1	
'20.10	충주지사	LED 교체작업 중 교량 난간으로 실족	1	
'20.10	안성용인	크레인 붐대 해체작업 중 붐대에 깔림	2	
'20.10	대관령지사	사면 옹벽 공사 중 떨어짐	1	
'21.01	수원지사	TG 지붕에서 페인트 제거 중 떨어짐	1	
'21.03	화도양평	교량 코핑거푸집 해체 중 떨어짐	1	
'21.04	아산천안	포장작업 중 아스콘 운반차량에 끼임	1	
'21.04	새만금전주	터널 장약작업 중 낙석에 맞음	1	
'22.02	용인구리	교량 박스 개구부에 떨어짐	1	
'22.09	군포지사	비탈멸 수해복구 중 굴착기 전도	1	
'22.10	용인구리	크레인 점검 중 붐대에 부딪힘	1	
'23.05	세종안성	벌목작업 중 나무에 맞음	1	
'23.08	함양함천	토공작업 중 덤프에 신호수 끼임	1	
'24.10	세종안성	굴착기 철근 인양 중 철근에 깔림	1	

※ 외부차량 작업장 침범에 의한 교통사고 및 질병 연관 사고는 제외

붙임 2 건설기계 점검 결과 보고 양식

건설기계 점검 결과('25년 0월)

□ 0000건설사업단

구 분	1공구	2공구	3공구	4공구	...	...
점검자	000 차장 (주감독)					
점검일	'25. 0. 00(월)					
점검대상*	00대					
지적사항 (조치결과)	굴착기 2대 시스템 미등록 (추가 등록완료)	크레인 1대 등록원부 미첨부 (첨부완료)	Sta.0+000 신호수 미배치 (배치완료)			
	덤프 3대 후방영상장치 미작동 (조치완료)	그레이더 1대 경고음 미작동 (현장 퇴출)	-			
	-	-	-			

* 점검일 당시 반입된 모든 건설기계를 대상으로 실시

1-18 공 통

「재해예방 기술지도」 관리 개선방안 알림

안전혁신처-2470 (2024.10.15.)

Ⅰ 추진배경

□ 재해예방 기술지도* 계약체결 주체가 변경**(도급인→발주자)된 이후 **기술지도에 대한 발주자의 적극적인 역할 필요**

* 중·소규모 건설현장 재해예방을 위해 고용부에서 지정한 전문지도기관이 현장의 위험요인을 확인하고 지도·권고하는 제도【산안법 제73조,제74조】

** 개정취지 : 재해예방 기술지도의 독립성 확보 및 실효성 강화

□ 형식적인 재해예방 기술지도가 아닌 **실효성 있는 제도 운영을 위해 관리방법 개선 필요**

【 '23년 공공기관 안전활동 수준평가 결과보고서 中 】

☞ 지도기관 **현장담당자의 안전보건역량 보유 여부 확인** 및 **지도기관의 활동내용을 검토하고 점검할 수 있는 절차 마련 필요**

Ⅱ 그간의 추진경위

□ '95. 1. 5 : 산업안전보건법 일부개정 (재해예방 기술지도 최초 도입)

□ '18. 12. 31 : 산업안전보건법 시행규칙 일부개정 (지도대상·횟수 확대)

* 기술지도 대상 : 3억이상 → 1억이상 / 횟수 : 월 1회 → 월 2회

□ '21. 8. 17 : 산업안전보건법 일부개정 (계약주체 변경)

* 계약주체 : 도급인 → 발주자 [시 행 : '22.08.18]

□ '22. 8. 4 : 재해예방기술지도 발주처 계약시행방안 알림 (안전혁신처)

* 고용부 지도기관 평가결과를 활용하여 고등급(S~B) 기관 선정 등

□ '23. 4. 24 : 재해예방기술지도 시행방안 개선내용 알림 (안전혁신처)

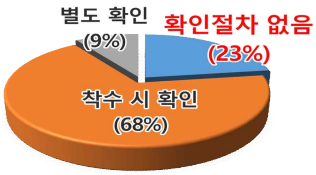
* 고용노동부 질의회시 결과 공유(계약대상, 통합발주 여부 등)

Ⅲ 기술지도 운영현황

□ 계약현황 : 연간 508건, 지도횟수 약 7천회/년(약 19억원) 시행

구 분	계약건수	지도횟수	계약금액	비 고
평 균	508건	7,055회	1,870백만원	
'23년	520건	5,893회	1,580백만원	
'24년 1~8월	496건	8,216회	2,160백만원	

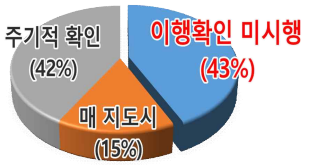
□ 관리현황 ※지역본부·지사 조사(의견조회)결과['24. 8월]



지도요원 역량확인



지도일정 공유



지도결과 이행확인

Ⅳ 문 제 점

□ **(확인절차 상이) 지도요원의** 안전보건 **역량 확인 및 기술지도 결과 확인을 기관별로 다르게 운영 중**

□ **(일정 미공유)** 기술지도 실시 일정 미 공유로 인해 **적정 이행여부 확인이 어려움**

□ **(형식적 지도) 동일 형태의 형식적인 기술지도** 내용 기재

□ **(결과공유 기피)** 일부 지도기관의 경우 **발주자의 결과제출 요청 거부**

※ 법령 및 계약서류 내 발주자에게 지도결과 제출 규정(조항)이 없음

□ **(평가제도 미운영)** 지도기관의 업무수행도에 대한 **평가체계 없음**

☞ **내실있는 재해예방 기술지도를 위한 관리체계 개선 필요**

Ⅴ 개선방안

□ 추진방향



구 분	현 행 (As - Is)	개 선 (To - Be)
계 약	► **계약문서 내** 자료(일정) 제출 및 확인(평가)절차 등의 **내용 미반영**	► 계약문서 내 **기술지도 개선내용 추가 반영**
시 행	► **기관별** 기술지도요원의 역량, 일정 및 결과확인 **절차 상이**	► **지도요원 역량, 일정 공유 확인 및 지도결과 확인절차 마련**
완 료	► 별도의 **평가제도 없음**	► **사후평가 제도 도입** * 지도기관의 전문성, 충실성 등 반영

1 계약단계

□ 재해예방 기술지도 계약시 계약문서 內 개선내용 추가 반영

○ **(반영시기)** 발주서류 작성시

발주서류 작성	계약체결 의뢰	계약진행	계약체결 完
공사시행부서	시행부서→계약부서	계약부서	도공 ↔ 지도기관

○ **(반영대상)** 설계서(과업지시서) 등

○ **(포함내용)** 시행단계 공유·확인절차 및 완료단계 평가 실시 등

※ 세부 계약문서 추가 반영내용은 [붙임2] 참고

2 시행단계

□ 기술지도 인원의 역량 확인서류 및 과업수행 계획 제출

○ **(제출시기)** 재해예방 기술지도 계약일로부터 7일 이내

○ **(제출방법)** 착수서류 제출시 관련 서류 포함

포함서류	지도기관 등록증, 지도요원 선임계*, 재직증명서*, 자격증 사본* 과업수행(지도일정)계획, 지도계약 입력현황(K2B) 등

* 40억이상 공사의 경우, 고급 지도인원(기술사,지도사등)도 포함하여 제출

□ 재해예방 기술지도 일정 협의내용 공유

○ **(통보절차)** 지도일정 협의* 후 발주자(감독원)에게 통보 의무화

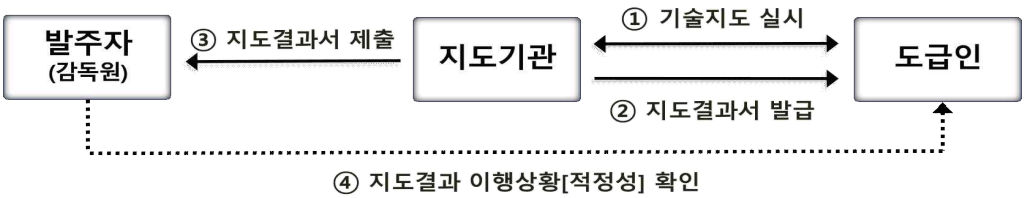
구 분	현 행	개 선
내 용		

* 공사일정 등을 감안하여 도급인(안전보건관리책임자 등)과 사전 일정 조율

○ **(공유시기/방법)** 일정확정 후 즉시 / 감독원과 공유방법(유선 등) 협의

□ 기술지도 결과 및 이행 적정성 확인절차 마련

○ **(확인절차)**



※ 기술지도 결과보고서 양식 : [붙임3] 참조

○ **(지도결과 미이행시)** 지도기관은 감독원에게 즉시 미이행 사실 통보*

* 통보양식 : 기술지도 개선지도 불이행 사항 통보서[붙임4] 활용

※ 발주자는 미이행 사실을 관할 지방고용노동관서에 통보할 수 있음

3 완료단계

□ 재해예방 기술지도 사후평가 제도 도입

○ **(평가절차)**

재해예방 기술지도 종료	사후평가 실시 (종료후 14일 이내)	평가결과 제출 (반기별)	등급 산정 후 결과공유 (다음해 1월말)
해당기관	기관별(평가위원)	해당기관→본사	본사→全기관

○ **(평가시기)** 재해예방 기술지도 완료 후 14일 이내

○ **(대　　상)** 지도계약을 완료한 재해예방기술지도 전문기관(지도사)

○ **(평가주관)** 재해예방 기술지도 발주기관(본부, 지사)

○ **(평가위원)** 계약건별 3~4명

구 분	내 부	외 부
평가위원	공사부서 담당 팀장 1명 감독원 1~2명	도급업체 현장대리인 1명

○ **(평가방법)** 평가표에 따라 위원별 평가 실시

※ 평가항목 : 기술지도의 전문성, 충실도, 기여도 등

○ **(결과제출)** 평가결과 취합 후 반기별 공문 제출(→안전혁신처)

※ 상반기 종료 계약건 : 7. 15까지, 하반기 종료 계약건 : 다음해 1. 15까지

○ **(평가결과)** 지도기관별 평가점수 산술평균 ➲ 5등급(S~D) 산정

등 급	S	A	B	C	D
점 수	100~90점	89점~80점	79점~70점	69점~60점	60점 미만

※ 해당연도 상·하반기 평가결과를 종합하여 최종 등급 결정/통보(다음해 1월말)

○ **(결과활용) 추후 재해예방 기술지도 전문기관 선정시 참고**

- **현 행** 건설재해예방전문지도기관 평가결과(고용노동부 주관) 활용

> ◈ **평가결과 확인방법** [산업안전보건공단 홈페이지(http://www.kosha.or.kr)]
> ① 자주찾는메뉴 ☞ 민간재해예방기관 평가결과 ☞ 분야/지정관서 선택* 후 확인
> * 분야 : 건설재해예방전문지도기관 / 지정관서 : 관할 지방노동관서 선택
> ② 사업소개 ☞ 공공/민간기관 평가 ☞ 건설재해예방 전문지도기관 ☞ 자료실

※ 2024년 건설재해예방 전문지도기관 평가결과(고용부/'24. 9. 2 발표) 참고

- **추 가** 재해예방 기술지도 사후평가 결과도 함께 활용

Ⅵ 행정사항

□ **(적용시기)** 공문 시행 후 신규 지도계약 건부터 적용

※ 단, 사후평가 제도 운영은 '25년 계약건부터 시행

□ **(향후계획)** 「산업안전보건법」 시행령 개정시 기술지도 결과 보고서 통보대상에 발주자 추가 반영 건의

* (현행) 해당 사업장의 안전보건총괄책임자(실질적 총괄 관리자)에게만 통보

붙 임 : 1. 재해예방 기술지도 제도(요약)
2. 계약문서 추가 반영내용(안)
3. 기술지도 결과보고서(양식)
4. 기술지도 개선지도 불이행 사항 통보서(양식)
5. 재해예방 기술지도 사후평가표(양식)
6. '24년 건설재해예방 전문지도기관 평가결과 [별도붙임]

붙임 1 재해예방 기술지도 제도(요약)

□ **법적근거**

○ 「산업안전보건법」 제73·74조, 동법 시행령 제59~61조, 별표 18~19

□ **대상공사** : 공사금액 1억원 이상 120억(토목공사업 150억) 미만

* (제외) 1개월 미만, 육지 미연결 섬지역, 전담 안전관리자 선임공사 등

□ **계약주체** : 발주자·자기공사자 ('22. 8. 18 시행)

□ **계약시기** : 공사착공 전일까지

* 표준계약서(시행규칙 별지 104호) 사용, 체결일로부터 7일이내 시스템 입력

□ **지도기관** : 건설재해예방전문지도기관 또는 산업안전지도사

□ **지도분야** : ① 건설공사, ② 전기·정보통신·소방시설공사

□ **지도횟수**

○ 기술지도 횟수(회) = 공사기간(일) / 15일 ※ 단, 소수점은 버림

* (例) 공사기간 164일인 경우 : 164/15일 = 10.9회 → 소수점 이하 버림에 따라 10회

○ 공사시작 후 15일 이내 1회 실시

○ 공사금액 40억 이상인 경우 산업안전지도사 또는 기술사 등이 8회마다 1번 이상 기술지도 실시

* 8회마다 1회이상은 1~8회, 9~16회, 17~24회 중 1번이상 방문했는지 여부로 판단

□ **기술지도 한계 및 지역**

○ 1인당 1일 최대 4회, 월 최대 80회로 횟수 제한

○ 기술지도 지역은 해당 기관(지도사)이 지정을 받은 지역고용노동청의 관할 지역으로 제한

□ **기술지도 결과 관리**

○ 기술지도시 결과보고서를 작성 후 안전보건총괄책임자 등에게 제출

○ 공사 종료시 기술지도 완료증명서 발급(→발주자, 도급인)

□ **서류의 보존** : 계약이 종료된 날로부터 3년

붙임 2 계약문서 추가 반영내용(안)

□ 기술지도 요원의 자격 등 확인

○ **계약상대자는 다음 사항을 포함한 착수신고서를 작성**하여 계약일로부터 7일이내 **우리 공사에 제출**해야 한다.

1) 착수계
2) 지도기관 등록증 사본
3) 지도요원 투입계획(참여자명단, 선임계 및 재직증명서)
4) 지도요원 자격 확인서류(자격증 사본, 경력증명서 등)
5) 과업수행(지도일정)계획
6) 지도계약 시스템(K2B) 입력현황
7) 기타 우리 공사가 요청한 서류

□ 지도일정의 공유

○ **계약상대자는 기술지도 전에** 해당 사업장의 안전보건총괄책임자 등과 **지도일정을 협의**하여 정하고, **협의된 일정을 즉시 우리 공사(감독원)에 알려야 한다.**

□ 기술지도 결과보고서의 제출

○ **계약상대자는** 안전 관련 법령 및 지도기준에 따라 **기술지도를 실시하고, 기술지도 결과보고서를** 작성(사진대지 포함)하여 **지체없이 해당 사업장의 안전보건총괄책임자 및 우리 공사(감독원)에 제출**하여야 한다.

□ 사후 평가제도 안내 및 협조 요청 2025년부터

○ 우리 공사는 **재해예방 기술지도가 완료된 후 자체적으로 사후 평가제도를 운영**하고 있으며, **필요한 경우 계약상대자는 평가자료 요청에 협조**하여야 한다. (평가결과는 추후 지도계약 체결시 참고자료로 활용될 수 있음)

붙임 3 기술지도 결과보고서(양식)

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명		사업장관리번호 (사업개시번호)	
	공사기간		공사금액	
	책임자		연락처 (이메일)	
	주소			

본사	회사명		법인등록번호 (사업자등록번호)	
	면허번호		연락처	
	주소			

2. 기술지도 개요

지도기관명		기술지도실시일	
구분	□ 건설 / □ 전기·정보통신	공정률	( ) %
횟수	( ) 회차 / 총 ( ) 회	담당 요원	
이전 기술지도 이행여부	□ 이행 / □ 불이행	연락처	
현장책임자 등 통보방법	□ 직접전달 (성함 _____ 서명 _____) □ 등기우편 / □ 전자우편 / □ 모바일 / □ 기타 ( )		
기타 특이사항			

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해위험장소	유해·위험요인	지 적 사 항	이 행 결 과
'24.6.7. ('24.6.20.)	1동 3~6층 슬라브 단부	① 1동 3층 발코니 자리 슬라브 단부 중간난간대 미설치 ② 1동 4층 커튼월 자리 단부 안전난간 미설치 ③ 1동 5~6층 안전난간 전체 미설치	각층 슬라브 단부에는 다음 기준에 적합한 안전난간을 설치하실 것 - 안전난간은 상부난간과 중간난간(상부난간과 바닥 중간에) 구조로 설치 - 난간대는 지름 2.7CM이상의 금속제 파이프 사용 - 난간대는 100KG 이상의 하중에 견딜수 있도록 설치	6층 슬라브 단부 안전난간대 미설치
'24.6.20. ('24.7.1.)	1층 현장 출입구	1층 현장 출입구 낙하물 방지조치 미실시	낙하물방지망 또는 방호선반을 설치하실 것 - 낙하물 방지망을 설치하는 경우 「산업표준화법」의 기준에 맞는 것을 사용	이행 완료

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

유해·위험장소	유해·위험요인	지 적 사 항	비 고
1동 1~3층 계단 및 계단참	*1층~3층 중앙 통로 계단 및 계단참 단부 안전난간 미설치*	*각층 계단 및 계단참 단부에는 다음 기준에 적합한 안전난간을 설치하실 것* *- 안전난간은 상부난간(과 중간난간(상부 난간과 바닥 중간에) 구조로 설치* *- 난간대는 지름 2.7CM이상의 금속제 파이프 사용* *- 난간대는 100KG 이상의 하중에 견딜수 있도록 설치*	*□ 추후 이행여부 확인 필요* *□ 즉시 이행가능*

5. 향후 진행공정에 대한 유해 · 위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시까지 발생하는 주요 진행공정			
	1. 기초 및 토공사	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
기초 및 토공사 (굴착작업)	*굴착기 사용으로 인한 충돌*	*작업반경 내 출입금지, 신호수 배치 등*	
기초 및 토공사 (가설공사)	*흙막이 지보공 설치 및 접합부 용접 시 추락*	*흙막이 지보공 H빔 안전대 걸이시설 및 하부 추락방지망 설치 등*	

*** 진행공정**

① 기초 및 토공사
- 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등

② 골조공사
- 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등

③ 내부 마감공사
- 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등

④ 외부 마감공사
- 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등

⑤ 지붕공사
- 지붕 설치·수리 및 방수 등

**** 유해·위험요인**

① 건축·구조물
- 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등

② 기계·장비
- 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등

③ 기타
- 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

지원사항	구 체 적 사 항	비 고
ㅇ 교육	ㅇ 참석인원 :	
	ㅇ 교육내용 :	
	ㅇ 보급한 교육자료	
ㅇ 기타		

* 법적 지도 사항과 별개로 기관이 실시한 서비스 사항 기입

붙 임 : 1. 이전 기술지도 사항 이행결과 사진현황 1부.
2. 금회 기술지도 지적사항 사진현황 1부.

붙임 1 이전 기술지도 사항 이행결과 사진현황

위 치		#1	조치전
지적사항			

위 치		#1	조치후
조치내용			

붙임 2 금회 기술지도 지적사항 사진현황

위 치		#1	
지적사항			

위 치		#2	
지적사항			

붙임 4 기술지도 개선지도 불이행 사항 통보서(양식)

(앞쪽)

기술지도 개선지도 불이행 사항 통보서

□ 기술지도 대상사업장

현장	현장명		사업장개시번호	
	공사기간	. . . ~ . . .	공정률	
	공사금액		책임자(연락처)	
	주소			
본사	회사명		건설면허번호	
	법인등록번호		사업장관리번호	
	주소			

□ 건설재해예방전문지도기관

기관명		대표자	
소재지		기술지도 실시횟수	( )회
계약기간	년 월 일 부터 년 월 일 까지	담당 요원(연락처)	

위 건설공사의 기술지도 개선지도 불이행 사항을「산업안전보건법」 제73조제2항 및 시행령 제60조 및 별표18에 따라 통보합니다.

년 월 일

건설재해예방전문지도기관 대표자 (서명 또는 인)

건설공사발주자 귀하

첨부서류	불이행 사항 내용 1부.

□ 개선지도 불이행 사항

관련 법규	유해·위험요인	개선지도 사항 (지도일)	불이행 사항 (확인일)
산업안전보건 기준규칙 제30조	*1층~3층 중앙 통로 계단 및 계단참 단부 안전난간 미설치*	*1~3층 계단 통로 안전난간 설치 ('24.6.1.)*	*3층 중앙 통로 계단 및 계단참 단부 안전난간 미설치 ('24.6.17.)*
산업안전보건 기준규칙 제14조	*1층 현장 출입구 낙하물 방지조치 미실시*	*1층 현장 출입구 낙하물 방지망, 방호선반 설치 등 낙하물 방지조치 ('24.6.1.)*	*1층 현장 출입구 낙하물 방지조치 미실시 ('24.6.17.)*

산업안전보건법 제73조제2항에 따라, 건설공사도급인은 건설재해예방전문지도기관의 지도에 따라 적절한 조치를 취하여야 하며 위반 시, **3백만원 이하의 과태료가 부과될 수 있습니다.**

붙 임 **불이행 사항 사진현황**

위 치		#1	
불이행내용			

위 치		#2	
불이행내용			

붙임 5 재해예방 기술지도 사후평가표(양식)

재해예방기술지도 전문기관 사후평가표

□ 공 사 명 :

□ 지도업체명 : ㈜OO안전 [건설공사/전기·정보통신·소방시설공사]

□ 계 약 기 간 : 2024. O. OO ~ OO. OO

□ 평 가 기 관 : OO지역본부 OO팀 / OO지사

□ 평 가 표

구 분	평 가 항 목	배 점	평가점수
기술지도 전문성	○ 재해예방 기술지도 기준 준수 여부	20	
기술 지도의 충실도 및 기여도	○ 지도일정 협의내용 공유 적정성	5	
	○ 공종별 기술지도의 적정성	20	
	○ 기술지도 결과보고서 내용의 충실성	25	
	○ 공종별 적합한 자료 제공 정도	10	
	○ 지도요원의 친절성	5	
	○ 산업재해예방의 기여도	15	
가·감점	○ 안전 관련 포상여부(정부,지자체,공공기관)	+ 5	
	○ 지도현장 내 부상사고 발생시(건당)	- 2	
	○ 지도현장 내 사망사고 발생시	- 5	
합 계			

평 가 일 : 202O . OO . OO

평 가 자 : (소 속)

(직 위) 성 명 (서 명)

【 세부 평가기준 】

<table>
<tr><th>평 가 항 목</th><th>배 점</th><th>평 가 등 급</th></tr>
<tr><td>재해예방
기술지도 기준
준수 여부</td><td>20</td><td>
<table>
<tr><td>구 분</td><td>매우양호</td><td>양호</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>매우미흡</td></tr>
<tr><td>가중치</td><td>1.0</td><td>0.9</td><td>0.7</td><td>0.5</td><td>0.3</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>지도일정
협의내용
공유 적정성</td><td>5</td><td>
<table>
<tr><td>구 분</td><td>매우양호</td><td>양호</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>매우미흡</td></tr>
<tr><td>가중치</td><td>1.0</td><td>0.9</td><td>0.7</td><td>0.5</td><td>0.3</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>공종별
기술지도의
적정성</td><td>20</td><td>
<table>
<tr><td>구 분</td><td>매우양호</td><td>양호</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>매우미흡</td></tr>
<tr><td>가중치</td><td>1.0</td><td>0.9</td><td>0.7</td><td>0.5</td><td>0.3</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>기술지도
결과보고서
내용의 충실성</td><td>25</td><td>
<table>
<tr><td>구 분</td><td>매우양호</td><td>양호</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>매우미흡</td></tr>
<tr><td>가중치</td><td>1.0</td><td>0.9</td><td>0.7</td><td>0.5</td><td>0.3</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>공종별
적합한 자료
제공 정도</td><td>10</td><td>
<table>
<tr><td>구 분</td><td>매우양호</td><td>양호</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>매우미흡</td></tr>
<tr><td>가중치</td><td>1.0</td><td>0.9</td><td>0.7</td><td>0.5</td><td>0.3</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>지도요원의
친절성</td><td>5</td><td>
<table>
<tr><td>구 분</td><td>매우
친절</td><td>친절</td><td>보통</td><td>불친절</td><td>매우
불친철</td></tr>
<tr><td>가중치</td><td>1.0</td><td>0.9</td><td>0.7</td><td>0.5</td><td>0.3</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>산업재해
예방의 기여도</td><td>15</td><td>
<table>
<tr><td>구 분</td><td>매우양호</td><td>양호</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>매우미흡</td></tr>
<tr><td>가중치</td><td>1.0</td><td>0.9</td><td>0.7</td><td>0.5</td><td>0.3</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>가·감점
(최대 ±5점)</td><td>-5~+5</td><td>ㅇ포상실적은 지도기관이 해당연도에 수상한 실적만 인정
ㅇ사고는 지도대상현장에서 발생한 건수에 따라 평가</td></tr>
</table>

붙임 6 2024년 건설재해예방 전문지도기관 평가결과

별도 붙임

1-19 공 통

보호구 지급 내역 확인 강화 방안

안전혁신처-2230 (2024.09.12.)

Ⅰ 추진배경

□ 산업재해 예방을 위해 공사 종류 및 규모에 따른 산업안전보건관리비를 계상하고, 감독원은 그 사용 내역을 확인·정산하고 있음

□ 다만, 사용항목 정산시 '근로자 보호구'에 대한 확인이 미흡함*

○ 보호구 지급 대장 **미작성 또는 부실 작성**

○ 보호구 구입 **증빙자료**만으로 **실제 현장 반입 확인 불가**

* 유지관리분야 공사실태 특정감사 결과 통보 [감사실-2135, 2024.07.15.]

☞ 全현장의 보호구 지급 내역 확인 강화 방안 필요

Ⅱ 관련규정

□ **보호구 지급대장 작성**[작업장 안전보건관리 메뉴얼 Ⅶ. 4. 보호구 지급 및 관리지침]

○ 지급 기준에 따라 보호구를 지급하고, 지급대장을 작성함

□ **산업안전보건관리비 확인**[건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(제9조)]

○ 공사 시작 후 6개월마다 1회 이상 발주자 또는 감리원 확인

○ 발주자, 감리자 및 근로감독관은 사용내역을 수시 확인할 수 있음

□ **산업안전보건관리비 정산**[건설업 산업안전보건관리비 해설('24, 고용노동부)]

○ 사용 항목에 따라 근로계약서, 임금대장, 세금계산서, 거래명세표, 품의서, 송장 등 입증이 가능한 자료를 첨부

Ⅲ 감사결과 요약

□ 유지관리공사('21~'23년 시행) 中 84건 보호구 지급대장 미작성

구 분	계	2021년	2023년	2023년
미작성 공사 (건)	84	28	25	31
보호구 구입비 (천원)	1,562,117	462,079	420,734	679,304

□ 증빙사진만으로 현장 실반입 여부 확인 불가

구분	2021년 ○○지사 관내 구조물 보수공사	2022년 ○○본부 관내 정밀안전진단결과 보강공사
증빙 사진		

□ 지급대장만으론 근로자에게 보호구가 실지급 되었는지 확인 불가

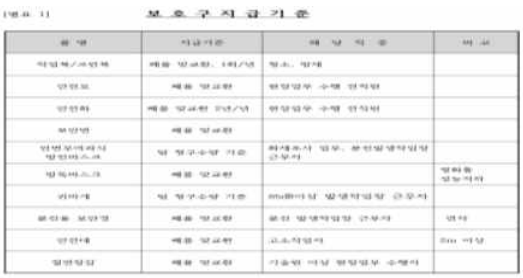
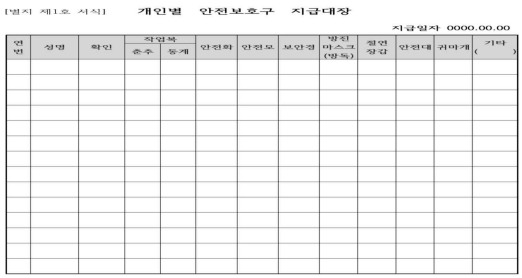
구분	2023년 ◆◆지사 관내 구조물 개량공사	
	6/16 보호구 90개 A 등 30명	8/16 보호구 90개 "좌동"
제출된 보호구 지급대장		

Ⅳ 강화방안

1 보호구 지급 대장 작성 확인

○ 사용 적정성 확인 및 **보호구 지급대장(양식무관) 작성 여부 확인***

* 기성 또는 준공시 필수 첨부 및 근로자 서명 확인

보호구 지급기준	보호구 지급대장
	

2 보호구 "실반입" 및 "실지급" 여부 확인

○ 감독원(또는 감리원)이 검수하되 불가피한 경우, 시공사→근로자 배포 후 **반드시 증빙자료*로 해당 현장 근로자 배포 사진 첨부**

* 기성 또는 준공시 물품만 나와 있는 증빙사진은 불인정

보호구 검수 전경	(또는) 보호구 배포 전경
	

Ⅴ 향후계획

☐ 계약 중 시공사에 안전관리비 정산 변경 사항 통보(즉시) 각 기관

☐ 기성 및 안전관리비 정산 시 서류 제출 확인 철저 감독원

참 고 건설업 산업안전 보건관리비 해설 (고용노동부, 2024.01.)

건설업 산업안전보건관리비 해설

질의 요지

고시 제9조 산업안전보건관리비 사용내역 확인 관련하여 감리자가 안전용품을 사전에 반드시 검수(날인 등)해야 하는지

회 신

건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제9조에서는 도급인은 산업안전보건관리비 사용내역에 대하여 공사 시작 후 6개월마다 1회 이상 발주자 또는 감리자의 확인을 받아야 한다고 규정하고 있으며, 발주자 등은 산업안전보건관리비의 목적 외 사용 등을 방지하고 효율적인 사용을 유도하기 위하여 사용내역 등을 수시로 확인할 수 있습니다.

- 다만, 산업안전보건관리비 확인을 이유로 필요한 사용시점을 늦추게 하거나 적법한 사용을 제한하여서는 안될 것으로 판단 됩니다.

- 귀 질의의 안전용품 반입 시 감리인의 검수 및 날인 여부 등과 같이 세부적인 사안에 대해서는 관련 고시에서 별도로 정하고 있지 않으므로 작업상황 등을 고려하여 건설공사 발주자, 감리자 및 도급인이 자율적으로 결정할 사안으로 판단됩니다.

1-20 공 통

수급업체 산재예방 조치능력 평가 기준 개선

안전혁신처-1758 (2024.07.18.)

Ⅰ. 추진배경

□ 「산재예방 조치능력 평가*」 시 수급업체의 이행수준 유지여부 확인 절차를 마련하고, 불명확한 평가 기준과 중복업무 개선 등을 통하여 **수급업체의 안전보건 이행능력 지속성 확보**

* 수급업체가 계약된 작업에 대하여 안전보건 이행능력, 산재예방 조치능력 및 기술을 갖추고 있는지 착수전 평가(산안법 제61조, 중처법 시행령 제4조 9호)

※ '23년 안전관리등급제 평가결과(정부경영평가 연계) 및 현장의견

- (평가결과) 산재예방 조치능력평가 이행수준 확인을 위한 **재평가 시기, 대상, 범위 등 기준마련 필요**
- (현장의견) **위험성평가 서류 중복**(산재예방 조치능력평가시 위험성평가 포함), **공동계약시 평가기준 마련** 필요

Ⅱ. 추진경위

□ **2022. 3 : 산재예방 조치능력 평가제도 적용방안(안전처-725, 2022.03.25.)**

○ 중대재해처벌법 이행을 위한 평가대상·절차·항목 등 신설

구 분	내 용
평가대상	· 우리공사가 지배운영관리하는 사업 또는 사업장 · 도급, 용역, 위탁 업무 중 안전보건 확보 책임이 있는 경우 ※ (제외) 고속도로 신설공사, 수급업체 사업장내 도급사업 등
평가절차	· (입찰공고) 입찰공고문 명시 → (계약 후) 실 착수전 평가
평가항목	· 사업유형 및 규모별 평가(안전보건관리체계, 운영관리, 재해발생)

□ **2023. 8 : 산재예방 조치능력 평가기준 개선(안)(안전처-2064, 2023.08.23.)**

○ 세부절차 마련(결재자, 평가결과 공문 통보, 용역 고시금액 변동 반영 등)

○ 위험성평가 항목 조정(실시규정^{유지}, 위험성 결정 및 감소대책 등^{삭제})

Ⅲ. 문제점

□ 수급업체의 안전보건 이행수준 지속확인 곤란

○ 산재예방 조치능력은 **계약시 최초 1회만 평가**되어, 수급업체의 **조직·인력 등 하향 변동 시 안전보건 관리수준 저하 우려**

※ 타 공공기관 운영 현황

구 분	도 공	L H	수자원	철 도	농어촌
최초평가	○	○	○	○	○
정기평가	×	○*	×	×	×
수시평가	×	×	×	×	×

* LH는 1년단위 재평가 실시(자체 기준 등 없이 비공식적 시행)

□ 위험성평가 서류 중복 평가

○ **산재예방 조치능력 평가시 '위험성평가 실시계획*'을 평가중**이나, 수급업체의 안전보건 이행능력을 평가하는 목적에 부합되지 않음

* 위험성평가 절차 등 단순 나열(위험결정, 감소대책 제외) → 실효성 無

○ 또한, 산안법에 따른 **위험성평가를 별도 시행중으로 중복 평가**

□ 공동계약시 평가기준 부재

○ 다수업체가 공동으로 참여하는 **'공동이행', '분담이행', '주계약자 관리'방식 계약시 평가기준 부재***로 일관성 있는 기준마련 필요

* (고용부 질의결과) 사업장 여건에 맞게 자율적으로 정하여 운영

※ 공동계약의 종류 및 이행책임

구 분	내 용	이행책임
공동이행	·출자비율에 따라 공동 연대하여 계약 이행(실적보완)	연대책임
분담이행	·목적물의 분담된 부분만 자기 책임으로 이행(면허보완)	각자책임
주계약자	·선정된 주계약자(상호협의)가 전체공사 조정·관리(하도급 지위 격상)	각자책임

Ⅳ. 개선 방안

□ 개선방안 요약

1 **(평가절차)** 최초평가 → **정기점검, 수시 재평가(추가)**

2 **(평가항목)** 위험성평(삭제) → **위험작업 관리 계획(추가)**

3 **(공동계약 평가기준)** 대표사만 평가 → **공동구성원 전체 평가**

구 분	현 행	개 선
평가절차	· 착공 전 최초평가	· (추가) 착공 후 정기점검, 수시 재평가 - (정기점검) 최초평가 재점검(분기별 합동안전점검시) - (수시 재평가) 중대재해 발생시 등 신규 재평가
평가항목	· 위험성평가 실시계획 (10~20점)	· (삭제) ~~위험성평가 실시계획(△10~20점)~~ · (신규) 위험작업 관리 계획(10~20점)
공동계약 평가기준	· 대표사만 평가 (공동수급업체 제외)	· (공동이행) 공동작성된 서류 평가(보수적) · (분담이행) 구성원별(면허) 각각 평가 · (주계약자) 구성원별(공종) 각각 평가

1 산재예방조치능력평가 절차 개선

○ **(목적)** 정기점검 등을 통한 **안전보건 이행수준의 지속성 확보**

○ **(내용)** 착공 이후 **'정기점검', '수시 재평가' 기준 마련**

○ **(세부기준)**

구 분	정기점검	수시 재평가
시행대상	·산재예방 조치능력평가 대상 * 제외대상 : 90일 미만 계약 건	·산재예방 조치능력평가 대상 전체
시행시기	·(분기별) 합동안전보건점검시	·중대재해 발생 시 ·조직·인력 등 관리체계 하향 변동시 ·그 밖에 감독원 등이 필요 판단시
시행방법	·최초 평가내용 이행여부 점검 (관리체계, 운영관리, 재해발생 수준) ·점검일지에 점검결과 check	·해당시점 기준의 평가서류를 신규로 제출받아 재평가

2 산재예방조치능력평가 항목 개선

○ **(목적)** 중복서류 간소화 및 **실효성 있는 안전보건능력 평가**

○ **(내용)** 위험성평가(삭제) → **위험작업 관리 계획(추가)**

- 위험작업* 대상 종류와 안전관리 계획 수립의 적정성을 확인

* 도급사업 안전보건관리 매뉴얼(고용노동부, 2021.12) 안전작업허가 항목 개선

○ **(변경현황)**

구 분	당 초		변 경	
A. 안전보건 관리체계	1	안전보건 경영방침 및 목표	1	좌 동
	2	안전인력 및 예산	2	좌 동
	3	종사자 의견	3	좌 동
B. 안전보건 운영관리	4	~~위험성평가 실시규정 작성~~(삭제)	4	위험작업 관리 계획(신규)
	5	개인보호구 지급계획	5	좌 동
	…	…	…	…
C. 재해수준	10	산업재해 현황 수준	10	좌 동

3 공동계약 평가기준 마련

○ **(목적)** 공동계약 종류별 **평가기준 일관성 확보**

○ **(내용)** 계약의 **이행책임 관계에 따라 평가 시행**

○ **(평가기준)**

구 분	서류제출	평가방법	비고
공동이행	· **대표사**가 제출 (공동수급체 내용 포함)	· **공동 작성된 내용**으로 **보수적으로 평가** * 공동이행평가 별도 기준 마련	연대 책임
분담이행 주계약자	· **구성원별 각각 제출**	· 구성원별 **각각 평가** · 구성원 **전체 기준만족시 착수**	각자 책임

Ⅴ. 향후계획

□ **적용방안**

○ 공문 시행일 이후 신규 발주 건부터 적용

□ **협조사항**

○ 입찰공고문 변경(재무처)

- 정기점검, 수시재평가 절차 등 개선사항 반영

□ **향후계획**

○ 전 본부 **전파 교육** 및 중처법 이행관련 **애로사항 청취**(8월 중)

- 산재예방 조치능력 평가 기준 개선 사항
- 안전준법경영절차서(3차개정, '24.6월) 개정 사항 등

○ 「**한국도로공사 작업장 안전관리 매뉴얼**」 개정시 반영('24.9월)

○ 「**안전 준법경영 절차서(4차)**」 개정시 반영('25년)

붙 임 자 료

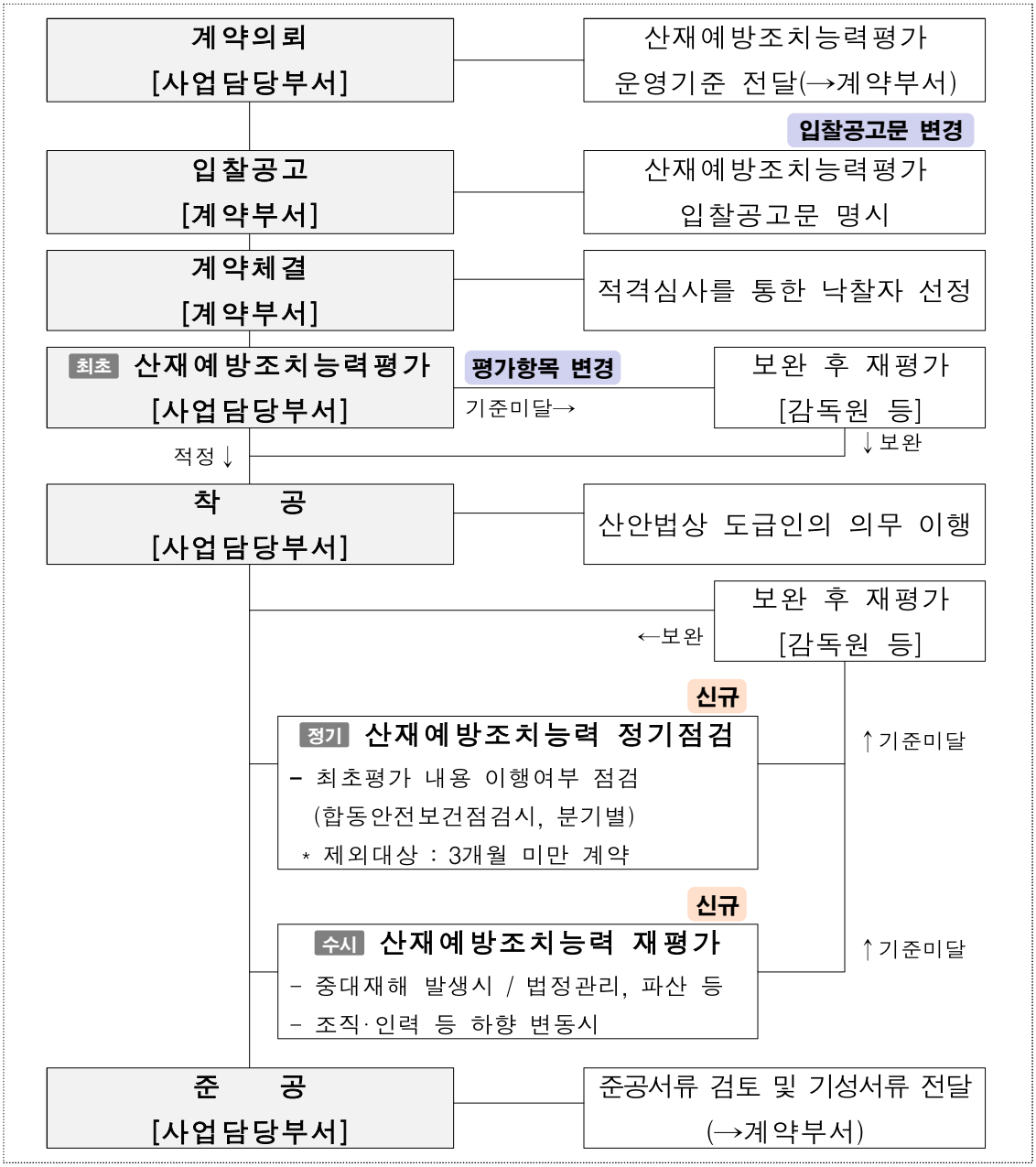
붙임1	산재예방 조치능력 평가 절차(개선)
붙임2	합동 안전 · 보건 점검 일지(변경)
붙임3	산재예방 조치능력 평가 항목(개선)
붙임4	공동계약 평가기준 개선 세부내용
붙임5	공동계약 평가기준 적용관련 질의회신
붙임6	입찰공고문 변경(안)

※ [별첨1] 수급업체 산재예방 조치능력 평가기준 (2024.7)

※ [별첨2] 수급업체 산재예방 조치능력 평가(제출서류 샘플)

붙임1 산재예방 조치능력 평가 절차(개선)

□ 평가 절차



□ 정기점검

○ **(점검대상)** 산재예방조치능력평가를 실시한 **90일 이상 계약 건**

- 90일미만 계약 건 제외(합동안전·보건 점검 시행 주기 고려)

○ **(점검시기) 분기별(90일 기간 내 1회 점검 원칙)**

- 기 시행중인 **합동안전·보건 점검시 산재예방 조치능력평가 정기점검을 병행**하되,
- 계약기간·시점과 합동안전·보건 점검 시점 등을 고려하여 **기관별 탄력적으로 시행**

* (예시) 계약기간 90일 공사의 계약시점과 합동안전보건점검 시행시기가 동일한 경우 준공시점에 정기점검 시기 도래 → 공사 준공 전 별도 점검

○ **(점검방법) 최초 평가서류 점검 후 합동안전·보건 점검일지 Check**

- 최초 평가내용 이행 지속여부 점검(관리체계, 운영관리, 재해발생 수준)

  * 기준미달시 보완 후 재평가

※ 함동안전·보건 점검 일지 점검(예시) * [붙임2] 변경양식

당 초

0분기 합동 안전·보건 점검 일지

협력업체		결재	담당	팀장
		일 시	2021. 00. 00.	

분 야	점 검 항 목	점검결과 양호	점검결과 미흡	점검결과 해당무	비 고
개인 보호구	· 개인보호구 지급여부 및 착용여부(안전화, 안전모, 안전대, 각반 등)	○			
	· 고소작업자 안전대 착용 및 고리체결 상태				
	· 보호구 적격품(검정) 구입여부				
	· 신호수의 복장 및 장구 구비상태				
위험기계·기구 방호조치	· 굴도구(그라인더, 고속절단기) 사용 시 보안경 착용				
	· 압력용기(산소,LPG) 보관상태 적정여부				
	· 압력용기(산소,LPG) 사용시 시간장치,압력계이지, 역화방지기, 소화기의 적정성 여부				
	· 위험기계 사용시 접지 및 차단기 작동유무, 전기배선상태				
감전 재해예방	· 분전반, 임시배전반 설치 적정성(시건장치 및 접지, 주위부 노출 등)				
	· 이동전선의 피복손상 및 유지관리 상태				
협착정리 및 폐재예방	· 협착 정리정돈 상태(통로 확보 등) 소화기 비치상태				
	· 폐유, 폐기물 등 유해성물질 관리상태				
	· 안전보건표지 등 현장 부착여부				
추락예방	· 고소작업(2m이상) 시 안전시설물 적정 설치 여부 (안전난간, 추락방지망, 안전대 걸이시설 등)				
기 타 위험요소					

변 경

0분기 합동 안전·보건 점검 일지

협력업체		결재	담당	팀장
		일 시	2021. 00. 00.	

분 야	점 검 항 목	점검결과 양호	점검결과 미흡	점검결과 해당무	비 고
개인 보호구	· 개인보호구 지급여부 및 착용여부(안전화, 안전모, 안전대, 각반 등)	○			
	· 고소작업자 안전대 착용 및 고리체결 상태				
	· 보호구 적격품(검정) 구입여부				
	· 신호수의 복장 및 장구 구비상태				
위험기계·기구 방호조치	· 굴도구(그라인더, 고속절단기) 사용 시 보안경 착용				
	· 압력용기(산소,LPG) 보관상태 적정여부				
	· 압력용기(산소,LPG) 사용시 시간장치,압력계이지, 역화방지기, 소화기의 적정성 여부				
	· 위험기계 사용시 접지 및 차단기 작동유무, 전기배선상태				
감전 재해예방	· 분전반, 임시배전반 설치 적정성(시건장치 및 접지, 주위부 노출 등)				
	· 이동전선의 피복손상 및 유지관리 상태				
협착정리 및 폐재예방	· 협착 정리정돈 상태(통로 확보 등) 소화기 비치상태				
	· 폐유, 폐기물 등 유해성물질 관리상태				
	· 안전보건표지 등 현장 부착여부				
추락예방	· 고소작업(2m이상) 시 안전시설물 적정 설치 여부 (안전난간, 추락방지망, 안전대 걸이시설 등)				
기 타 위험요소					

점검결과 체크

산재예방 조치능력 이행수준 유지여부 ✓

□ 수시 재평가

○ **(재평가 대상)** 산재예방조치능력평가를 실시한 **모든 도급계약**

○ **(재평가 시기)**

- 중대재해 발생 시
- 조직·인력 등 안전보건관리체계 하향 변동시
- 인수, 합병, 법정관리, 파산 등 이행능력 재확인이 필요한 경우
- 그 밖에 감독원 등이 재평가가 필요하다고 판단될 경우

○ **(재평가 방법)** 해당시점의 평가서류를 **신규로 제출받아 재평가**

* 기준미달시 보완 후 재평가

붙임2 **합동안전 · 보건점검 점검 일지(변경)**

0분기 합동 안전·보건 점검 일지		결 재	담당	팀장
현장명		일 시	2021. 00. 00.	

분 야	점 검 항 목	점검결과 양호	점검결과 미흡	점검결과 해당무	비 고
개인 보호구	· 개인보호구 지급여부 및 착용여부(안전화, 안전모, 안전대, 각반 등)	O			
	· 고소작업자 안전대 착용 및 고리체결 상태				
	· 보호구 적격품(검정) 구입여부				
	· 신호수의 복장 및 장구 구비상태				
위험기계·기구 방호조치	· 공도구(그라인더, 고속절단기) 사용 시 보안경 착용				
	· 압력용기(산소,LPG)의 보관상태 적정여부				
	· 압력용기(산소,LPG) 사용시 시건장치,압력게이지, 역화방지기, 소화기의 적정성 여부				
	· 위험기계 사용시 접지 및 차단기 작동유무, 전기배선상태				
감전 재해예방	· 분전반, 임시배전반 설치 적정성(시건장치 및 접지, 충전부 노출 등)				
	· 이동전선의 피복손상 및 유지관리 상태				
현장정리 및 화재예방	· 현장 정리정돈 상태(통로 확보 등) 소화기 비치상태				
	· 폐유, 폐기물 등 유해성물질 관리상태				
	· 안전보건표지 등 현장 부착여부				
추락예방	· 고소작업(2m이상) 시 안전시설물 적정 설치 여부 (안전난간, 추락방지망, 안전대 걸이시설 등)				
기 타 위험요소					
산재예방 조치능력	· 산재예방 조치능력 이행수준 유지여부				

□ 참석자 명단

연 번	소 속	직 책	성 명	서 명

붙임3 산재예방 조치능력 평가 항목(개선)

□ 변경현황

구 분		당 초	변 경
A. 안전보건 관리체계	1	[안전보건 경영방침 및 목표] 수급인의 안전보건 경영 방침 및 목표	
	2	[안전인력 및 예산] 안전 전문인력 보유현황, 안전 예산 현황	
	3	[종사자 의견] 종사자 의견 청취	
B. 안전보건 운영관리	4	[삭제] ~~위험성평가~~ - 위험성 평가 실시규정 작성	[추가] 위험작업 관리 계획 - 위험 작업 대상별 관리 계획
	5	[개인보호구] 개인보호구 지급계획서	
	6	[안전점검 계획] 점검항목 및 점검계획 수립	
	7	[교육실적 및 계획] 안전보건 교육 및 계획	
	8	[신호 및 연락체계] 도급·수급업체간 연락체계	
	9	[비상대책] 비상시 대피 및 피해 최소화 대책	
C. 재해발생 수준	10	[산업재해 현황 수준] 최근 3년간 산업재해 발생현황	

□ 세부내용

○ 위험작업 관리 계획(10점)

구 분	우수	보통	미흡
해당 사업의 위험작업 관리계획의 적정성 여부	10	6	3

① 우수 : 우리공사 기준의 위험작업 대상여부를 정확히 인지하고 있고, 이에대한 관리계획이 적정하게 작성되어 있음

② 보통 : 위험작업 대상공사 혹은 관리계획 중 일부 내용이 누락되거나 구체적이지 않음. 또는, 단순공종으로 해당사항 없음.

③ 미흡 : 위험작업 대상공사를 인지하지 못하며 관리계획도 작성되어 있지 않거나 미흡함.

□ 위험작업별 세부 작업내용

등 급	작업내용	분 류	세부 공종 예시	해당여부
S	H=10m이상 고소작업	교량	- 교량받침 보수·보강 작업(교량점검시설 작업의 경우) - 바닥판 균열보수 (고소작업차 및 굴절식 점검차 이용)	
	H=2~10m 고소작업	교량	- 교량하부 및 교각 균열·단면보수(비계 이용)	
		부대시설	- 톨게이트 지붕 도장보수	
	각종 가시설 및 동바리, 비계 등의 설치, 해체 작업	사면	- 암파쇄 방호시설 설치시(가시설 항타 등) - 계단식 옹벽 거푸집 설치	√
	기존구조물 파쇄	배수공	- 개거(U형 측구 등) 파쇄	
	좁은 공간에서 다수 장비를 이용하는 작업(레미콘, 백호, 덤프 등)	포장	- 포장, 교면포장 등 각종 포장 보수작업	
	임목 및 수목 등 제거 작업	사면	- 임목벌채 작업 - 비탈면 쇄석 제거	
A	H=10m이상 고소작업	교량	- 고소작업차 및 굴절식 점검차를 이용한 교량점검 - 교량 난간방호벽 개량시 하부 비계설치 및 해체 작업 - 교량 투석방지망 설치 작업 - 중앙분리대 분리부 추락 방지시설 설치 - 교량점검시설 설치 작업 - 교량 배수관 설치 및 강교 재도장(외부) - 해안교량 전기방식시설 개량(배선 및 배관 설치공) - 기타 교량에서 시행하는 높이 10m이상의 고소작업	
	대형 크레인을 이용한 작업	사면	- 절토비탈면 보수·보강(네일, 앵커 등)	
B	H=2~10m 고소작업	교량	- A등급 세부 공종 중 작업 높이가 2~10m인 작업 - 통과높이 제한시설 설치 - 교대변위 보수보강 - 기타 교량에서 시행하는 높이 2~10m의 고소작업	√
		터널	- 터널 내오염 도장, 터널 라이닝 보수(균열 및 단면보수) - 터널등 교체작업	
		암거	- 균열 및 단면보수	
	좁은 공간에서 다수 장비를 이용하는 작업 (레미콘, 백호, 덤프 등)	교량	- 교면포장, 난간방호벽 개량, 신축이음설치, 교량접속부 평탄성 개량 등	√
		터널	- 터널 공동구 개량 등	
		부대시설	- 중분대 및 갓길측 교통안전시설 보수작업 (방현망, 중앙분리대, 시선유도시설, 가드레일, 방음벽 교체 등)	
	소규모 크레인, 빔리프터 등을 이용한 작업	교량	- 교량점검시설 설치, 교량하부 가드휀스 설치 등	
		사면	- 절토비탈면 보수·보강 (숏크리트, 콘크리트옹벽, 녹생토 등)	
C	밀폐공간 작업	교량	- 강교 재도장(내부) 등	
	수중 작업	교량	- 해안교량 전기방식시설 개량, 수중점검 등	
	점검로 설치	사면	- 절.성토부 점검로 설치, 해체 등	
	이동식 차단작업	교량, 부대시설, 기타	- 차선도색, 교량세척, 중분대 노면청소, 가로등 교체작업 갓길 삭초 작업 등	

* 유지관리 위험공종 선정·관리 개선방안(안전혁신처-1224, 2023.06.08.)

□ 변경사유

○ **(위험성 평가 - 삭제)** 평가내용의 실효성이 없고 중복평가 중

- **산재예방 조치능력 평가시** '위험성평가 실시계획*'을 평가 중

  * 위험성평가 절차 등 단순 나열(위험결정, 감소대책 등 미포함) → 실효성 無

- 산안법에 따른 **위험성평가를 별도 시행중**에 있어 **중복 평가**

○ **(위험공종 관리 계획 - 추가)**

- 수급업체가 위험공종* 대상을 **착수 전 사전 확인할 수 있도록 하여 내실있는 관리대책 수립 기반 마련**

  * 유지관리 위험공종 선정·관리 개선방안(안전혁신처-1224, 2023.06.08.)

- 사고다발 공종에 대한 **실효성 있는 안전관리 대책** 수립

붙임4 공동계약 평가기준 개선 세부내용

□ 공동이행방식

○ **(서류제출)**

- **대표사가 총괄 작성·제출**하되, 공동수급업체 내용을 포함

○ **(평가방법)**

- (수급업체 본사 평가항목* 등) 공동연대 책임작업임을 감안하여 수급업체 각각 평가한 결과 중에서 **보수적인 평가결과 적용**

* A 안전보건관리체제(경영방침, 인력·예산, 종사자 의견), C 재해발생 수준

(예시) A업체(우수), B업체(우수), C업체(보통) → 평가결과 : '보통' 적용

- (그 외 항목) 공동으로 작성된 내용으로 평가

※ 평가방법

구 분	항 목	평가방법
A. 안전보건 관리체계	· 안전보건 경영방침 및 목표, 안전인력 및 예산, 종사자 의견	보수적 평가
B. 안전보건 운영관리	· 위험작업 관리 계획, 개인보호구, 안전점검 계획, 교육실적 및 계획, 신호 및 연락체계비상대책	공동작성 내용 평가
C. 재해발생 수준	· 산업재해 현황 수준	보수적 평가

□ 분담이행 및 주계약자관리방식

○ **(서류제출) 구성원별 각각 제출**

○ **(평가방법) 구성원별 각각 평가**하여 **구성원 전체가 기준만족시 착수**

* 추정가격 적용 기준 : 구성원별 계약상 책임부분에 대한 금액을 기준으로 적용

붙임5 공동계약 평가방법 질의회신

신청 정보

신청번호	1AA-2404-0621138
신청일	2024-04-16 10:55:32
신청인 구분	개인
진행상황 통지방식	누리집(홈페이지) , 휴대전화
진행결과 통지방식	누리집(홈페이지)
보안 설정	아니요

민원 신청 내용

민원종류	일반민원
제목	공동계약시 산재예방조치능력평가 평가방법 질의
내용	안녕하세요 공동계약시 산재예방조치능력평가 평가방법에 대해 질의하고자 합니다. 자세한내용은 첨부파일에 적어놓았습니다.
첨부 파일	(고용부 질의)공동계약시 산재예방조치능력 평가 평가 방법VER4(최종).hwp

기피부서 정보

기피부서	고용노동부 고용노동부고객상담센터 인터넷상담과
기피유형	기타
기피자 정보	
기피사유	법령, 지침에 따른 원론적인 답변이 대부분으로 따라서 중대재해처벌법 상 산재예방조치능력 평가를 담당하는 담당자에게 이송 요청드립니다.

처리기관	고용노동부 (고용노동부 산업안전보건본부 산재예방감독정책관 중대산업재해감독과)
처리기관 접수번호	2AA-2404-0593835
접수일	2024-04-16 14:19:27
담당자(연락처)	이환준 (044-202-8955)
처리예정일	2024-05-27 23:59:59

답변 내용

통지일	2024-06-10 11:07:01
처리결과 (답변내용)	1. 안녕하십니까, 귀하께서 국민신문고를 통해 신청하신 민원(신청번호: 1AA-2404-0621138)에 대한 처리결과를 아래와 같이 알려드립니다. 2. 귀하의 질의는 "공동수급체에 대하여 산재예방조치능력 평가 대상이 어떻게 되는지" 관련으로 이해됩니다. 3. 질의에 대해 아래와 같이 답변드립니다. 【질의에 대한 회신】 o 질의내용만으로 계약 내용, 사업 운영 형태 등 구체적인 사실관계를 알지 못하여 정확한 답변이 곤란하나, 주어진 사실관계만을 전제로 답변드립니다. o 중대재해처벌법 시행령 제4조제9호상의 도급, 용역, 위탁 등(이하 "도급등")은 사업 또는 사업장에서 이루어지는 모든 도급등의 경우를 말하며, 수급인을 어떤 방법으로 결정하는지에 따라 다르게 취급할 것을 정하고 있지 않습니다. - 따라서 수급인의 종사자가 일하는 시설, 장비, 장소 등에 대하여 실질적으로 지배·운영·관리하는 책임이 있고, 자신의 업무를 도급등 하는 모든 경우 도급인은 시행령 제4조제9호에 따른 의무를 이행하여야 합니다. o 다만, 시행령 제4조제9호 각 목의 기준과 절차의 경우 사업 또는 사업장별로 특성, 규모, 개별 업무의 내용과 속성, 장소 등 구체적 사정이 다르므로 수급인의 산업재해 예방을 위한 조치 능력과 기술에 관한 평가기준·절차와 안전·보건 관리비용에 관한 기준 등을 사업 또는 사업장의 여건에 맞게 자율적으로 정하여 운영할 수 있습니다. - 즉 기준점수 적용 방법, 평가점수 계산 방법 등 평가기준과 절차는 귀사가 자율적으로 정하여 운영할 수 있습니다. o 덧붙여 실제 법 적용 및 처벌 여부는 수급인을 선정하는 방식만으로 판단하는 것이 아니라 위 기준에 따라 개별 사례에서 사고의 원인, 경위 등 구체적인 사실관계를 파악하여 중대재해처벌법상 의무를 불이행하여 중대산업재해에 이르게 하였는지를 판단하게 될 것입니다. 4. 사업장 종사자의 사고 예방을 위한 귀하의 관심에 감사드리며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 중대산업재해감독과 이환준 주무관(☎ 044-202-8955)에게 연락 주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 끝.

붙임6 입찰공고문 변경(예시)

□ 변경(예시)

현 행	변 경
16. 기타사항 16.1 본 (공사, 용역, 구매설치)가 수급업체 산재예방 조치능력 평가대상에 해당할 경우, 본 건의 낙찰자는 계약이후 중대재해처벌법에서 규정하고 있는 안전·보건 이행 능력과 산업재해 예방을 위한 조치능력 및 기술을 우리공사로부터 평가받고 이에 따른 조치를 이행 후 착수하여야 한다.	16. 기타사항 16.1 본 (공사, 용역, 구매설치)가 수급업체 산재예방 조치능력 평가대상에 해당할 경우, 본 건의 낙찰자는 계약이후 중대재해처벌법에서 규정하고 있는 안전·보건 이행 능력과 산업재해 예방을 위한 조치능력 및 기술을 우리공사로부터 평가받고 이에 따른 조치를 이행 후 착수하여야 한다. 16.2 착수 이후에도 수급업체의 안전보건 이행수준을 지속적으로 유지하기 위해 우리공사가 정하는 기준에 따라 분기별 '정기점검'을 받아야 하며, 중대재해 발생시 등 필요한 경우 '수시 재평가'를 받아야 합니다.

1-21 공 통

고속도로 작업장 고위험군 근로자 관리대책 수립

안전혁신처-1008 (2024.05.16.)

Ⅰ 추진배경

□ 최근 고속도로 작업장에서 근로자가 **응급 질병으로 사망하는 사례** (최근 3년 11명)가 **지속 발생**하고 있어

□ 긴급상황시 **골든타임을 확보**하고 **응급 대응 여건을 개선**하여 사망사고를 예방코자 함.

※ 응급질병 관련 골든타임
- 심정지 발생 시 **4분 이내 심폐소생술** 시행시 **생존율 2.1배↑**
- 3대 질병 골든타임 : 심근경색 90분, 뇌출혈 3시간, 뇌경색 4시간

Ⅱ 현 실태 및 문제점

□ **고위험군**(고령 및 기저질환자) **근로자 및 질병관련 사망자** 증가

o 고령 근로자 지속 증가 : '17년 35% → '24년 49.5% (14.5%p ⇧)

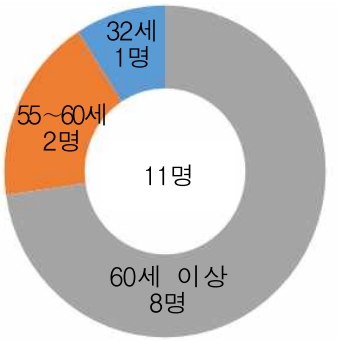
※ '24년 건설사업단 근로자 현황 (붙임 1)

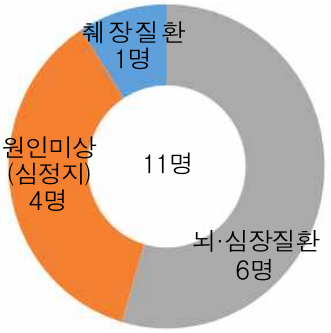
근로자 (명)	고령근로자*		기저질환자 (고혈압, 당뇨 등)		비 고
	인원(명)	비중(%)	인원(명) (고령자)	비중(%) (고령자)	
6,669	3,295	49.5	1,214 (736)	18.2 (61.0)	

o 질병 관련 사망사고 지속 발생 (붙임 2)

구 분	계	'22년	'23년	'24년	비 고
사망자(명)	11	5	5	1	

※ 최근 3년 고속도로 작업장 질병 사망자 연령대 및 사망원인





□ 긴급상황 발생시 응급 대처 여건 취약

o 고속도로 공사현장 특성상 119 도착 지연 가능

- 현장 특성(도심지, 산악지)에 따라 10~29분 소요 (붙임 3)

o 현장 응급 대응 인원 및 장비 취약

- 심폐소생술 가능 인력 및 장비(자동심장충격기) 배치기준 부재

o 응급환자 지연 발견

- 재해자가 벌목에 맞아 쓰러진 후, 떨어뜨린 엔진톱에서 발생한 연기를 관리자가 목격 후 발견('23.5)

- 암거 거푸집 작업완료 후 이동 중, 재해자가 오지 않아 동료들이 찾으러 가서 쓰러진 재해자 발견('23.11)

□ 근로자 사망시 산재여부 분쟁 및 발주자(도공) 피해 우려

o 개인 질병관련 사망으로 추정되나, 현장 여건 및 부검결과에 따라 유족과 시공사간 산재관련 분쟁발생 우려

⇨ **산재발생시 발주처(도공) 피해(정부경영평가 감점 등) 발생**

Ⅲ 관리방향

고위험 근로자 응급 대응체계 구축

응급상황 실시간 모니터링	응급 대응여건 개선
・스마트밴드(심박수 체크) 활용 응급상황 발생시 관리자 알람	・심폐소생술 교육 강화 ・심장자동충격기 확대 배치

Ⅳ 관리대책

1. 스마트밴드 확산 적용

※ **스마트밴드* 시범 도입('23.6 ~11) 결과** (붙임 4)

* 심박수, 체온 상시 모니터링, 이상 징후 감지시 관리자에게 알람 제공

- 7개 건설사업단 215대(551명) → 22명 건강 이상 발견
- 착용성, 개인차 등 일부 개선 필요하나, 근로자 만족도 높음
  (설문조사 근로자의 64%(419명/658명)가 밴드 착용 선호)



□ 적용방안

o 착용대상 : 원·하도급사 근로자(직원) 中 배정수량내 우선순위

우선순위	대 상	비 고
1순위	고령 and 기저질환자* (사업단기준 15%)	
2순위	고령 or 기저질환자 (사업단기준 60%)	

* 고혈압, 당뇨, 부정맥, 심부전증 등 순환계열 질병

o 설계반영

- 대상현장 : 잔여 공사기간 2년 이상 현장* (신설·유지관리 공통)

  * '24년 준공현장 제외, '25년 준공현장 포함(개량사업단은 자율적 판단 적용)

- 소요예산 : 330백만원/2년*(사업단300백만원, 소규모30백만원)

  * 스마트 안전장비 활용 가이드라인(국토부) 단가 적용시 : (20만원/개)

- 수 량 : 기본수량 외 추가수량은 기관별 여건검토 후 반영

구 분	사업단 공구	소규모공사(연간유지보수 등)	비 고
개	20	5	

- 기 타 : 품질보증 및 내구연한 고려 **2년마다 추가 반영**

  ※ 품질보증기간 1년, 내구연한(부품생산) 3년 고려

o **관리 방안**

- 분출·반납관리 : 관리책임자 지정 및 대장 작성(붙임5 양식 참조)
- 복수 관리 : 위급정보 미수신 방지를 위해 관리자 모드 2인 이상 설치
- 사용자 동의 : 사용자 위치정보 공유 동의 필수(미동의시 사용 제외)

  ※ 제품 연동 시스템(어플 등)에 동의 절차가 없을 경우 서면 동의서 징구

- 기준 수량 유지 : 손·망실 시 AS 및 추가 구입(손실율 10%/년 인정)

2. 심폐소생술 교육 정기적 실시

o **근로자 대상 심폐소생 교육 의무 실시**

- 시기 : 근로자 정기안전보건교육 시(반기별)
- 강사 : 자격이수자* 자체 또는 외부강사 초빙
- 내용 : 심폐소생술 실습 및 자동심장충격기 사용법 등

  * 대한심폐소생협회 일반인 심화과정 이상

o **안전담당자 심폐소생 자격 이수(권고사항)**

- 대　상 : 보건 및 전담 안전관리자, 도로안전통제원 등
- 과　정 : 대한심폐소생협회 일반인 기초과정 이상
- 주　기 : 2년(만료 전 재이수 또는 상급과정 이수)

※ 심폐소생교육 관련 비용은 산업안전보건관리비 정산

3. 자동심장충격기 배치

* 자동제세동기(AED)라고도 불리며, 심정지 환자에게 심전도를 자동으로 분석해 필요 시 전기충격을 주는 응급 의료 기기



o 비치장소 : 현장별 안전순찰 및 도로안전안전통제원 주업무차량

o 정기점검 : 적상작동 유무 월 1회 이상 점검 실시(양식 붙임6)

※ AED 신고 관리 시스템인 통합응급의료정보(http://portal.nemc.or.kr) 활용 가능

o 안내표지 부착(비치차량 전면 우측 유리)



※ 표지는 시인성 확보를 유지하며, TBM시 비치 위치 정기적 공유 실시

※ 자동심장충격기 구입 비용은 산업안전보건관리비 정산

V 기타 사항

☐ **스마트밴드 적용 현황 입력(스마트안전기술 통합관리시스템, 7월限)**

☐ **추후 안전 점검 시 본 방침 이행 여부 확인 예정**

☐ **긴급상황 담당자 복수 지정(정·부) 등 비상연락체계 보완 실시**

☐ **고혈압, 당뇨, 부정맥 등 기저질환자 현황관리 철저(보건관리자)**

붙 임 1 건설사업단 고위험(고령 및 기저질환자) 근로자 현황

(2024. 3월 현재 기준)

구 분 (현장수)	전체근로자 (명)	고령근로자*		기저질환자 (고혈압, 당뇨 등)		비고 (올해 준공)
		인원(명)	비중(%)	인원(명) (고령자)	비중(%) (고령자)	
13개 사업단 (93개)	**6,669**	**3,295**	**49.5**	**1,214 (736)**	**18.2 (61)**	
용인구리 (7개)	408	259	63	128	31	준공
수도권 (5개)	100	60	60	10	10	2개 준공
강진광주 (10개)	361	263	73	39	11	기반영
포항영덕 (5개)	357	111	31	39	11	
김포양주 (11개)	417	292	70	166	40	4개 준공
안성용인 (7개)	669	267	40	47	7	준공
창녕밀양 (7개)	258	139	54	59	23	준공
함양합천 (6개)	708	285	40	153	22	
합천창녕 (6개)	436	305	70	178	41	
새만금전주 (8개)	800	296	37	66	8	
세종안성 (11개)	1,633	755	46	241	15	
양평이천 (4개)	379	164	43	39	10	
서산아산 (6개)	143	99	69	49	34	

* 우리공사에서는 고령자 고용법에 의거하여 55세 이상인 사람으로 정의(2019.07)

붙 임 2,3 고속도로 작업장 내 질병 사망 사고 현황(3년간)

구 분	현장명	발생일	나이	사고 내용	응급차 도착시간
2024년 (1건)	당진지사	1.20	66	제설작업 후 임차차량 내부에서 쓰러진 채 심정지로 사망(원인미상)	15분
2023년 (5건)	세종안성 7공구	11.30	58	개거공사 자재를 정리하고 점심식사를 하러 가는 중 쓰러진 채 발견(고혈압, 요추골절)	29분
	세종안성 오송지선	10.30	61	코핑 상부에 워킹타워 통해 도착 후 앉아서 대기 중 쓰러진 후 사망(심장질환)	10분
	남부개량 (장성IC)	5.31	63	작업 휴식을 마치고 기상 중 어지러움 호소하며 쓰러진 후 심정지(심근경색)	20분
	창녕밀양 대합휴	3.27	32	시공사 사무실에서 심정지 상태로 아침에 발견(뇌출혈)	20분 (소생불가)
	영천지사	3.21	67	갓길 이동 중 이상징후 호소 후 심정지로 사망(원인미상)	23분
2022년 (5건)	김포양주 2공구	12.10	63	숙소에서 휴식 중 심정지로 사망(원인미상)	10분 (소생불가)
	강진광주 4공구	11.24	61	몸이 불편함 호소하며 숙소에서 휴식 중 사망(췌장질환)	15분 (소생불가)
	광주순환 1공구	11.11	67	작업 휴식 중 어지러움 발생 후 사망(뇌출혈)	10분
	파주양주 1공구	6.06	55	숙소에서 심정지 상태로 발견(원인 미상)	20분 (소생불가)
	대구순환 6공구	3.24	64	숙소에서 의식이 없는 상태로 발견(심장질환)	10분

붙 임 4 스마트밴드 시범운영 결과(2023년)

□ 운영현황

○ 시범운영 수량

총계	수도권	강진광주*	김포양주*	안성용인	함양합천	새만금	중부개량*
215	30	100	35	10	10	10	20

* 해당 사업단 설계에 반영

○ 시범운영 기간('23.8~11) 중 근로자 **총 551명 스마트밴드 착용**
→ 22명 건강이상 발견을 통한 사고 예방 *근로자 만족도 높음

□ 현장의견

사업단	현장의견
수도권	▫ 심박수 알림 기능은 근로자 건강관리에 도움이 됨 ▫ 측정값이 일부 부정확하고 배터리 충전방식이 번거로움
강진광주	▫ 잦은 장비 손상으로 보호 케이스 제작 등 유지방안 필요 ▫ 체온측정 오차 일부 발생
김포양주	▫ 근로자 대부분 스마트밴드 기능에 대해 만족도 높음 ▫ 장비 파손 우려가 있고 사용 조작 등이 어려움
함양합천	▫ 스마트밴드 만족도는 보통으로 나타남 ▫ 착용감이 불편하고 밴드 재질 교체 필요
안성용인	▫ 스마트밴드 잦은 파손으로 보호장치 필요 ▫ 사용할수록 배터리 성능이 저하됨
새만금 전주	▫ 스마트밴드가 사고예방조치에는 도움이 됨 ▫ 착용감 개선 및 기능 추가 시 만족도가 더 높아질 것임
중부개량	▫ 일부구간에서 위치별 통신이 원활하지 않음 ▫ 일용직 근로자 등 상시변경 인원에 대해 회수·충전이 어려움

붙 임 5 스마트밴드 관리(분출 및 반납) 대장 양식

(관리책임자 : 000 과장)

구분	분출일	수령자	서명 (수령인)	반납일	서명 (관리자)	비 고
1	'24.03.00	홍길동 (00세, 고혈압)		'24.04.00		
2						

※ 현장 여건 및 편의에 따라 양식 조정 가능

붙 임 6 **자동심장충격기 자체점검 체크리스트 양식**

자동심장충격기 자체점검 체크리스트

장비정보	제조사 : 제품명 또는 모델명 : 제조번호 : 제조 연월일 :
장비유지기간	장비구매일자 : 교체예정일자 :
설치위치	

연번	점검항목	점검결과	
		이상있음	이상없음
1	**본체 작동 상태 확인**		
	① 전원 표시 상태등 점멸		
	② 환자 부착용 패드 유무		
	• 패드 교체 예정일자 : 년 월 일		
	③ 건전지 충전 상태		
	• 건전지 교체 예정일자 : 년 월 일		
2	**본체 및 부속물 청결 및 손상상태**		
3	**보관함 상태**		
	① 도난경보장치 작동 여부		
	② 보관함 각종 안내문구상태		
	③ 비상연락망 표시 여부		
	④ 사용자 매뉴얼 및 심폐소생술 방법 안내책자 여부		
4	**자동심장충격기 위치안내 표시**		
	① 기관(건물) 입구 안내 표지		
	② 기관내 설치 위치 및 방향 표지		
5	**지난 1개월간 사용실적 여부(있을 경우 추가기재)**	있음	없음
	• 사용일시 : 년 월 일 (시각 :) • 사용자 : • 사용내용 :		
6	관리서류 작성 및 비치 여부		

점검일 : 년 월 일
점검자 : (서명)

붙 임 7 스마트밴드 제품 현황

구 분	스토리포유		휴랜		에스비시스템즈		디지워터스	
모델명	무사고 밴드		인바디밴드		갤럭시 워치6		심박수 밴드	
								
기 능	심박수, 체온		#1 심박수,인바디,걸음수, 스트레스 #2 체온,심박,움직임, 응급알림		심박수, 체온, 산소포화도, 혈압, 쓰러짐		심박수, 산소포화도, 만보기	
단 가 (부가세별도)	(기계)15만원/대 ※ 프리요금가능(서버비 無)		(기계)20만원/대 (시스템구축비)500만원/개소		(기계)38.4만원/대 (통신서비스)2.6만원/月·대		(기계)15만원/대 (서버)50만원 + 15만원/月	
20대 적용시	300만원	75만원	400만원 + 500만원	100만원 + 500만원	768만원 + 52만원/월	192만원+ 13만원/월	300만원 + 15만원/월	125만원 + 15만원/월
5대 적용시								
장단점	· 근로자 휴대폰 연동 필요 · 비상시만 위치 공유 가능 · 서버 및 관리 비용 없음		· 국산 제품(인바디社) · 시스템 구축 필수 · 다양한 건강체크 항목		· 국산 제품(삼성社) · 다양한 건강체크 항목 · 금액 고가		· 근로자 휴대폰 연동 필요 · 안전 기능 간소화 · 서버 구축 필수	

※ 상기 제품 외에도 동등 기능 이상의 제품 선택 가능(기관별)

Ⅰ 추진배경

□ 건설기계 작업으로 인한 산업재해 지속 발생

○ **건설기계, 중장비 작업 중 안전사고**는 특성에 따라 떨어짐, 맞음, 끼임 등 유형을 나타내며, 최근 10년간 **중대재해 중 63%**를 차지

※ 기인물 : 건설기계(크레인-덤프-작업차-롤러-굴착기 順) 17(63%), 가시설 등 10(37%)
유 형 : 떨어짐 10(37%), 끼임 9(33%), 맞음, 부딪힘 5(18%), 교통사고 3(11%)

○ 끼임 등 재해예방을 위해 **건설기계 작업을 통제하는 "신호수"**도 **경험(전문성)이 부족**한 경우 **안전사고*** 위험에 노출

* 최근 10년간 신호수 대상 산업재해 7건(사망 3, 부상 4)

사 망(3)	부 상(4)
·'23. 8 토공 성토작업 중 덤프트럭 충격	·'23. 6 아스콘포장 운반 중 덤프트럭 충격
·'14.10 동상방지층 다짐 중 타이어롤러 끼임	·'22. 1 굴착기 자재운반(하역) 중 자재사이에 끼임
·'14. 7 아스콘포장 다짐 중 타이어롤러 끼임	·'17.12 동상방지층 다짐 중 타이어롤러 끼임
	·'17. 8 굴착기 자재운반 중 굴착기에 충격

□ 최근 안전관리비(인건비 등) 적극 반영

○ 공사 방침('22)이 반영된 안전관리비 산정 가이드라인 제정(국토부, '24. 6)으로 **안전관리비 계상 범위가 확대** 등 발주자로서 책무 이행

- 신호수(교통신호수 , 장비전담유도원) 인건비 도급 반영(15~30억/공구)

○ 고속도로 **산업안전보건관리비 요율 0.14%p 상승**(2.15%→2.29%, 1~2억/공구)

- 산업재해 예방 업무를 수행하는 유도자(안전신호수) 인건비 정산 가능

□ 신호수 관리강화 T/F 운영

○ 사업비가 반영된 노선(대산당진, 동광주광산 이후) 안전관리비(신호수 인건비)의 합리적 집행과 중대재해 예방을 위해 **T/F*** **운영** 및 점검 실시

* 건설처, 안전혁신처, 사업단, 시공사 등 건설참여자 의견수렴('24. 6~8월, 4회)

II 관련기준

□ 용어정의

○ 관계법에 따라 **명칭, 배치 및 정산방법이 다르나,** 건설기계, 근로자 등을 **통제하는 역할은 동일**하여 현장에서 **"신호수"로 총칭하는 실정**

신호수		유도자 (안전신호수)
교통신호수	장비전담유도원	
건설기술진흥법(국토교통부)		산업안전보건법(고용노동부)

※ 현장상주 안전보조원은 건설기술진흥법(가이드라인)에 따른 배치

□ 비용계상 및 집행

○ 『건설기술진흥법』에 따라 **안전관리비*,** 『산업안전보건법』에 따라 **산업안전보건관리비****로 계상 및 집행

* 건설공사 안전관리 업무수행 지침, 도로건설공사 안전관리비 산정 가이드라인
** 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제4조, 제7조

- 도급에 안전관리비로 반영되거나, 신호 외 업무를 겸직하는 경우는 "산업안전보건관리비"로 정산 불가

□ 배치기준

○ 장비전담유도원건진법과 유도자산안법는 **안전관리계획 수립대상 공종 여부**에 따라 구분

※ 신호수, 유도자 배치기준

신호수		유도자 (안전신호수)
교통신호수	장비전담유도원	
·공용도로(공사용 진입도로) 접속부	·**안전관리계획 수립대상* 공종** 주요지점 기계·장비 유도	·**안전관리계획 수립대상 외 모든 공종**
	·양중기 작업(타워크레인, 중량물 취급 포함) 및 항타기, 항발기 작업 ·하역운반기계, 건설기계 사용 작업(전도, 접촉 우려구간)	

* 건설기술진흥법 시행령 제98조(안전관리계획의 수립) [별첨#2 참조]

○ **"현장상주 안전보조원"**은 신호업무 전문성 확보를 위해 원도급사 직접 고용하여 장비전담유도원 등 업무에 배치

※ 현장상주 안전보조원 설계적용 검토('22.5, 설계처)

□ 역할 · 임무

○ (업무) 신호업무, 관계자 외 출입통제, 장비 전도·접촉 감시 등

- 작업방법 및 순서, 작업동선·반경, 장비 사각지대 및 행동요령 숙지

※ 건설현장 신호수(유도자) 안전관리('23.7, 건설처)

○ (관리) **시공계획서**(안전관리계획), **작업계획서** 작성 시 **업무내용 포함**

※ 3-STEP 안전활동 미흡사항 관리방안('22.8, 안전혁신처)

- 주간작업 시 식별 깃발 / 터널 및 야간작업 시 발광조끼 착용
- 비상신호체계(리모컨 경보등, 무전기 등) 확보 의무화

※ 건설현장 신호수(유도자) 안전관리('23.7, 건설처)

- 자재정리 등 타 업무 수행시 패널티(2차 위반시 퇴출) 적용

※ 신호수 안전관리 종합대책('23.9, 안전혁신처)

□ 교육 · 점검 · 문화

○ (교육) 신호수 자격이수제*, 위험성 교육(분기1회), 체험, 영상교육(월1회)

* 교육 이수 자격을 갖춘 신호수만 현장 배치 (복장, 신호장비, 이수증 패용)

- 작업 전 안전점검회의(TBM)시 5대 준칙 교육 및 홍보간판 설치

○ (점검) 매월 24일(4·4·4안전점검의 날) 자체점검 등

○ (관리) 신호수 교육계획을 안전관리계획서에 작성토록 의무화 및 안전수칙 위반 근로자 패널티 제도* 활용

* 1차 현지시정 후 2차 위반시 즉시 퇴거 조치

※ 신호수 안전관리 종합대책('23.9, 안전혁신처)

□ 스마트기술 활용

○ **이동식 CCTV 확대**적용을 통한 근로자 **임의행동 예방**

- (당초) 위험등급 S, A급 작업 → (확대) 모든 작업에 배치(B,C급 포함)

※ 이동식 CCTV 확대 적용방안('24.6, 안전혁신처)

○ **AI 접근경보 및 자동정지 시스템** 등 스마트 안전기술 도입 촉진

- 건설안전지수 평가 시 반영

○ 필수 안전장치(후사경, 후방영상표시장치, 경보기 등) 작동 확인

※ 신호수 안전관리 종합대책('23.9, 안전혁신처)

Ⅲ 신호수 · 유도자 관리방안

〈 추 진 방 향 〉

안전관리비 적정 집행 및 중대재해 예방을 위한 신호수 관리 강화

신호수 전문성 강화	주체별 역할 명확화	배치기준 및 정산

① 신호수 전문성 강화방안

□ 현장상주 안전보조원 운영방안 마련

○ 신호수 전문성, 연속성, 숙련도 확보를 위해 공사규모에 따라 **"안전보조원" 3~4명*** 배치하여 **"전문신호수", "통제원" 역할** 수행

* 2,200억 이하 : 3명, 2,200억 초과 : 4명(최초 도급액 기준)

고용주체	·원도급사에서 직접 고용하여 현장 상주(상용직) - 이공계 전문대학 학위 이상 (군필, 경력자 또는 초급 기술자 우대) 단, 채용이 어려운 지역은 공업계고 졸업 이상 으로 변경 가능
투입기간	·안전관리계획서(최초) 승인 이후부터 최종 준공시까지 - 공정률에 따라 15% 이하인 경우 2명 투입
투입기준 및 주요역할	·"장비전담유도원"으로 우선 배치 ① 장비전담유도원을 배치하는 경우 "안전보조원" 우선 투입 - 특별한 사유없이 추가 신호수(일용직)를 투입하는 경우 정산 불가 ② 위험등급별 관리기준에 따라 위험작업에 우선배치 (S→A→B등급 順) ※ 교통신호수는 비교적 신호, 통제가 단순하므로 장비유도 업무가 없는 경우에만 투입 가능 ※ 원도급사 공사파트(팀) 소속 안전관리담당자(건진법)를 보조 ·非 작업기간(일)에 유해·위험 방지 및 점검업무 지원

□ 신호수 안전관리 매뉴얼 배포

○ 신호수 통제역량 강화를 위한 안전관리 매뉴얼 공유

- 유해 · 위험요인과 안전조치 등 재해예방에 관한 사항
- 기타 건설기계의 기계적 특성 및 안전·방호장치에 관한 사항

□ 신호수 통제 권한 강화를 위한 캠페인 전개

○ 매월 24일 장비점검 시 **안전관리책임자·안전보조원 합동점검** 실시

○ 신호수에 대한 인식개선을 위한 홍보물(인포그래픽) 제작

② 공사주체별 역할 명확화

□ 신호수 행동요령 [별첨#1 참조]

○ 신호수에 대한 현장 내 인식개선을 위해 **통제범위 명확화**
※ 신호수·유도자 통제권한 : ① 신호를 따르지 않는 경우 작업중지
② 모든 관리자, 운전자, 근로자를 통제

○ **상용근로자로서 "안전보조원"**은 전문적, 기술적 임무수행이 가능하도록 교육과 역할을 부여하여 **현장 통제역량 제고** [별첨#1 참조]

※ 최종 위험요인 점검, 조치 의무는 안전관리책임자(건진법), 관리감독자산안법)에게 있음

구 분	신호수(교통신호수, 장비전담유도원), 유도자	[상용직] 현장상주 안전보조원
작업 전	① 당일 작업계획 파악 ② 신호위치 및 방법 숙지 ③ 통신상태, 복장 및 보호구 점검 ④ 장비별 사각지대와 장비, 근로자 동선 구획상태 확인 ⑤ 작업준비 상태 확인 및 작업개시 승인 요청	[추가] 지형 및 지반상태 조사 [추가] 필요시 지반보강 의견 제시 [추가] 주변 지장물 간섭 조사 [추가] 건설기계 안전,방호장치 확인 (산업안전보건규칙 별표3)
신호/유도 작업 중	① 운행경로 내 작업자 접근금지 ② 작업반경 접근통제, 위험요인 감시 - 샤클, 와이어 로프 등 줄걸이 상태 감시 ③ 작업준비 상태 확인 후 운전자가 확인 가능한 곳에서 신호(겸직금지) ④ 이상발생시 즉시 작업 중지 - 유해·위험요인 보고 및 조치 확인	좌 동
종료 후	· 사업주가 부여한 업무 수행 (안전관리비 정산 제외 대상)	① 유해·위험 방지업무 ② 자체 안전순찰, 안전시설물 점검

※ 건설현장 신호수 안전관리('23.7, 건설처) 및 표준시방서(KCS 21 20 10) 참조

□ 공사주체별 역할 명확화

○ **안전관리 명확한 역할을 정립**하여, 주체간 상생 안전 협력을 통해 중대재해 예방 역량 제고 지원 [별첨#4 참조]

○ 특히, **사업주**는 신호수·유도자 배치 전 유해·위험작업 특성에 맞는 **특별안전보건교육**(산업안전보건법 시행규칙 별표4,5) 철저

- 건설업 기초안전·보건교육 이수자도 계약기간에 따라 **배치 전 2시간 또는 4시간**(3개월 내 추가 교육) 등 **이수 확인**(안전보건교육은 사업주가 의무 부담)

③ 배치기준 및 안전관리비 정산방안

□ 신호수 배치기준

구 분	신호수		유도자 (안전신호수)
	교통신호수	장비전담유도원	
배치기준	·공용도로 (공사용 진입도로) 접속부	·**안전관리계획 수립 공종** 주요지점	·**안전관리계획 수립 외 모든 공종**
		·양중기 작업 (타워크레인, 중량물 취급 포함) 및 항타기, 항발기 작업 ·하역운반기계, 건설기계 작업(전도, 접촉 우려구간)	
정산방법	안전관리비		산업안전보건관리비

○ "장비전담유도원" 배치 대상 공종 [별첨#2 참조]

> ·『건설기술진흥법』 시행령 98조의 안전관리계획 수립 공종(8개) + 포장공
> ·『건설기술진흥법』 시행규칙 60조의 가설구조물 안전성 검토 공종

○ 그 외 공종은 "유도자" 배치 대상 공종 [산업안전보건기준에 관한 규칙]

> · 양중기 작업 (타워크레인, 중량물 취급 포함) 및 항타기, 항발기 작업
> · 차량계 하역운반기계, 건설기계 작업(전도, 접촉이 우려될 경우)

□ 안전관리비 정산방안

〈 정 산 절 차 〉

① 안전관리계획서 수립 및 승인 ▶ **② 안전관리비 사용실적 보고 및 확인(반기)** ▶ **③ 안전관리비 정산**

① **안전관리계획서 수립** 및 적정성 검토 철저

- 안전관리계획 수립 시 **신호수**(장비전담유도원, 교통신호수), **안전보조원 배치계획**을 포함 [별첨#4 참조]

  ※ 안전관리계획서에 반영되지 않은 신호수 배치작업은 정산 불가

- **비상상황 발생 시** 즉시 운전원, 근로자에게 위험을 전파할 수 있는 **스마트 경보체계**(리모컨 경보등, 무전기 등)를 안전관리계획에 포함

> □ **안전관리계획서 수립시 포함해야 할 내용** (건설기술진흥법 시행규칙 별표7)
> ① 신호수(교통신호수, 장비전담유도원), 현장상주 안전보조원 배치계획
> - 비상 시 스마트 경보체계 확보, 안전보조원 바디캠 착용 등
> ② 안전관리비 집행계획
> ③ 안전교육계획(신호수 교육계획 - 매월 사각지대 체험교육 등)

※ 공사 중 감독지시서 등 배치에 대한 감독행위(배치장소, 기간, 작업, 사유를 명시)에 따라 신호수를 추가 배치할 수 있으나, 안전관리계획서 수정 승인 후 정산 가능

② 안전관리비 집행실적·내역 확인 강화(현행 : 정기적 → 개선 : 매반기)

- 안전관리계획 이행, 안전관리비 집행 **실태 점검**(매반기) [별첨#3 참조]
- 안전관리계획 및 안전관리비 집행내역 확인 중 지적사항 발생시 점검반 검토를 거쳐 **부실벌점, 환수 또는 현지시정 등 조치**

※ 건설기술진흥법 시행령 제87조(벌점 부과) 및 별표8(벌점관리기준)
- 안전관리대책 소홀, 안전관리계획 보완 또는 미이행(건설사업자, 기술인)
- 시공자의 건설관리에 대한 확인 소홀(건설사업관리, 기술인)

※ 작업별 신호수 특별교육(산업안전보건법 시행규칙 별표5) 미이수시 과태료 부과 요청

③ 안전관리비(교통신호수, 장비전담유도원)는 기성 공정률 내에서 수량 정산

- **신호수**(장비전담유도원, 교통신호수)는 **"시간"** 단위 정산 (기성공정률 내)
- **안전보조원**은 **"월"** 단위 정산 (공정률 무관)
- 정부입찰·계약 집행기준 제94조에 따라 일용, 상용근로자 보험료 정산

III 향후계획

□ 안전관리비(신호수 인건비) 반영 노선 (동광주광산, 대산당진 및 향후 착공노선)

○ 본 방침 적용 (안전관리계획서 반영, 안전보조원 배치, 이행점검 등)

○ 대산-당진, 동광주-광산 안전보조원 설계 반영, 인력 투입 (~'24)
※ 현장상주 안전보조원 설계적용 검토('22. 6, 설계처-1914)
- 신호수 인식개선을 위한 홍보물(인포그래픽 등) 제작 (대산-당진)

○ 안전보조원 투입이 변경되는 시점(공정률 15% 이전)에 운영효과 분석 후 신호수(장비전담유도원, 교통신호수), 안전보조원 등 개선, 수량 조정

○ 작업분류체계(WBS)에 따른 안전관리 매뉴얼 제작 검토 (연구비 또는 건설사업비)

□ 미 반영 노선 (그 외 노선)

○ 공사시행부서 검토 후 총사업비 조정 등 추진
※ 도로건설공사 안전관리비 산정 가이드라인 제정('24. 6, 국토부)

□ 현장상주 안전보조원 관리

○ 현장상주 안전보조원 명칭, 경력관리, 우대 및 활용방안 검토

참 고 | **안전 관리강화 T/F 운영**

□ 개 요

○ 건설현장 통제 강화를 위한 T/F 구성 및 운영('24. 6월~)



□ 관계자 의견수렴

○ 時/所 : '24. 6. 24(월), 8. 5(월) / 본사 회의실

○ 참 석 : 건설처, 안전혁신처, 사업단(동광주광산, 대산당진), 건설참여사*

* 쌍용건설, 코오롱글로벌, 극동건설 / 케이씨씨건설, 금호건설





○ 논의내용

① 신호수 역할 및 임무부여

- 신호수 전문성 강화를 위한 논의

☞ **(현장의견) 건설기술진흥법에 따라 투입되는 신호수(7~8개 작업장/일) 배치 및 안전관리, 교육을 위한 전담조직 또는 관리자 필요 건의**

② 현장상주 안전보조원 운영방안

- 신호수 통제권한, 인식개선을 위한 개선, 안전보조원 배치인원, 고용관련 사항 등

☞ **(현장의견) 안전보조원 투입 변경되는 공정률 15% 시점에서 효과 분석 후 개선**

③ 장비전담유도원, 교통신호수 배치계획의 안전관리계획서 반영

- 신호수 배치기준에 따른 현장 내 문제점 수렴 등

④ 안전관리비 정산방안

붙임 1 공사주체별 역할 명확화

구 분		주요내용
신호/유도	교통신호수	·일반, 작업차량, 건설기계·장비 통행안전, 소통관리, 운행속도 감시 ·공사현장 관계자 외 출입통제 ·이상발생시 즉시 작업중지 및 대피
	장비전담유도원	·안전관리계획 수립 공종에서 건설기계·장비 유도 ·작업반경 내 관계자 외 출입통제 ·이상발생시 즉시 작업중지 및 대피
	유도자 (안전신호수)	·안전관리계획 수립 외 모든 공종에서 건설기계·장비 유도 ·작업반경 내 관계자 외 출입통제 ·이상발생시 즉시 작업중지 및 대피
	현장상주 안전보조원	·장비전담유도원으로 우선 배치 - 원도급사 공사파트(팀) 소속 안전관리담당자(건진법)를 보조 ·非 작업기간(일)에 유해·위험 방지 및 점검업무 지원
기계 등의 대여자 (산업안전보건법)		·해당기계 성능, 방호조치, 주의사항 등을 서면으로 발급 ·해당기계 설치·해체시 산업안전보건기준 준수 여부 확인
근 로 자		·근로자의 안전 및 보건조치 준수 (위반시 300만원 이하 과태료)
안전총괄책임자 (건설기술진흥법)		·안전관리계획서의 작성 및 제출 ·안전관리 관계자의 업무 분담 및 직무 감독 ·안전사고가 발생한 경우의 비상동원 및 응급조치 ·안전관리비의 집행 및 확인
안전관리책임자 (건설기술진흥법)		·공사 분야별 안전관리 및 안전관리계획서의 검토·이행 ·자체안전점검 실시의 확인 및 점검 결과에 따른 조치 ·안전교육의 실시
안전관리담당자 (건설기술진흥법)		·분야별 안전관리책임자의 직무 보조 ·자체안전점검의 실시
건설공사 발주자		**[건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행 지침]** **[건설공사 안전관리 업무수행 지침]** ·안전관리계획서 적정성 및 이행여부 확인 ·안전관리비 사용기준에 맞게 집행 여부 확인
건설사업관리기술인		**[건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행 지침]** ·안전관리계획 이행여부 확인 ·명일 작업계획서 검토 및 추진여부 확인 ·안전관리비 사용기준에 맞게 집행 여부 확인

구 분	주요내용
안전관리자 (산업안전보건법)	**[산업안전보건법 시행령 제18조]** ·노사협의체에서 의결 및 안전보건관리규정에서 정한 업무 ·위험성평가에 관한 보좌 및 지도·조언 ·사업장 순회점검, 지도 및 조치 건의 ·안전교육계획의 수립 및 안전교육(특별교육 포함) 실시에 관한 보좌 ·유도자(산안법) 배치 등 작업계획서 확인 및 현장 지도 등
관리감독자 (산업안전보건법)	**[산업안전보건법 시행령 제15조]** ·기계·기구 또는 설비의 안전보건 점검 및 이상 확인 ·근로자의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육·지도 **[산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조 및 별표2,3]** ·유해·위험 방지 및 작업시작 전 점검

□ 작업별 안전보조원 세부 행동요령

구 분	내 용
양중기 사용 작업 (타워크레인 포함)	· 작업방법과 건설기계, 근로자 배치를 확인하고 안전관리담당자를 보조 · 작업 전 안전대 또는 안전모의 착용 상황을 감시하는 일 · 작업 전 기구 및 공구를 점검하고 불량품을 제거하는 일 - 권과방지장치나 그 밖의 경보장치의 기능 - 브레이크, 클러치 및 조정장치의 기능 - 와이어로프 등의 이상 유무 · 작업 전 해당 작업에 따른 추락·낙하·전도·협착 및 붕괴 등의 위험 예방대책을 확인하고 작업 중 위험요소를 감시하는 일 · 작업준비 상태 확인 및 작업개시 승인 요청 · 작업 중 해당 기계의 취급, 공동(복합)작업을 감시하고, 작업 신호하는 일 · 화물이 적재될 지반의 조건, 인양하중, 풍압 등 감시하는 일 · 작업 중 그 작업장소에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하는 일 · 작업 중 로프 등의 해체작업을 할 때에는 화물의 낙하위험을 감시하는 일
차량계 하역운반기계 · 건설기계 사용 작업 (항타, 항발기 포함)	· 작업방법과 건설기계, 근로자 배치를 확인하고 안전관리담당자를 보조 · 작업 전 안전대 또는 안전모의 착용 상황을 감시하는 일 · 작업 전 기구 및 공구를 점검하고 불량품을 제거하는 일 - 제동장치 및 조종장치 기능의 이상 유무 - 하역장치 및 유압장치 기능의 이상 유무 - 전조등·후미등·방향지시기 및 경보장치 기능의 이상 유무 - 비상정지장치 및 비상하강 방지장치 기능의 이상 유무 - 과부하 방지장치의 작동 유무(와이어로프 또는 체인구동방식의 경우) - 아웃트리거 또는 바퀴의 이상 유무 · 작업 전 해당 작업에 따른 추락·낙하·전도·협착 및 붕괴 등의 위험 예방대책을 확인하고 작업 중 위험요소를 감시하는 일 · 작업준비 상태 확인 및 작업개시 승인 요청 · 작업 중 해당 기계의 취급, 공동(복합)작업을 감시하고, 작업 신호하는 일 · 작업 중 그 작업장소에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하는 일

※ 현장별 안전총괄책임자(건진법)의 업무분담에 따라 조정하여 운영 가능

붙임 2 안전관리계획서 작성 대상

□ 건설기술진흥법 시행령

제98조(안전관리계획의 수립) ① 법 제62조제1항에 따른 안전관리계획(이하 "안전관리계획"이라 한다)을 수립해야 하는 건설공사는 다음 각 호와 같다. 이 경우 원자력시설공사는 제외하며, 해당 건설공사가 「산업안전보건법」 제42조에 따른 유해위험방지계획을 수립해야 하는 건설공사에 해당하는 경우에는 해당 계획과 안전관리계획을 통합하여 작성할 수 있다.

1. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조제1호 및 제2호에 따른 1종시설물 및 2종시설물의 건설공사(같은 법 제2조제11호에 따른 유지관리를 위한 건설공사는 제외한다)

2. 지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사. 이 경우 굴착 깊이 산정 시 집수정(물저장고), 엘리베이터 피트 및 정화조 등의 굴착 부분은 제외하며, 토지에 높낮이 차가 있는 경우 굴착깊이의 산정방법은 「건축법 시행령」 제119조제2항을 따른다.

3. 폭발물을 사용하는 건설공사로서 20미터 안에 시설물이 있거나 100미터 안에 사육하는 가축이 있어 해당 건설공사로 인한 영향을 받을 것이 예상되는 건설공사

4. 10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사

4의2. 다음 각 목의 리모델링 또는 해체공사
   가. 10층 이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사
   나. 「주택법」 제2조제25호다목에 따른 수직증축형 리모델링

5. 「건설기계관리법」 제3조에 따라 등록된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건설기계가 사용되는 건설공사
   가. 천공기(높이가 10미터 이상인 것만 해당한다)
   나. 항타 및 항발기
   다. 타워크레인

5의2. 제101조의2제1항 각 호의 가설구조물을 사용하는 건설공사

6. 제1호부터 제4호까지, 제4호의2, 제5호 및 제5호의2의 건설공사 외의 건설공사로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사
   가. 발주자가 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사
   나. 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 건설공사 중에서 인·허가기관의 장이 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사

□ 장비전담유도원 배치공종

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="2">세부내용</th></tr>
<tr><td rowspan="8">공종별
안전관리
계획서

작성대상
(8개)</td><td>① 가설공사
(시설물 안전성 검토 항목)
(건설처-4813,'19.10.18)</td><td>1. 높이가 31미터 이상인 비계 설치・해체
1의2. 브라켓(bracket) 비계 설치・해체
2. 작업발판 일체형 거푸집 또는 높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리 설치・해체
<table><tr><td>높이 5m 이상</td><td>・거푸집 및 동바리(가설벤트 포함) 설치・해체
※ 라멘교량, 피암터널 5m 미만 포함</td></tr><tr><td>높이 2m 이상</td><td>・암거 거푸집 및 동바리 설치・해체</td></tr><tr><td>작업발판 일체형</td><td>・교각, 코핑, 라이닝 거푸집 설치・해체</td></tr></table>3. 터널의 지보공(支保工) 또는 높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공 설치・해체
4. 동력을 이용하여 움직이는 가설구조물 설치・해체
<table><tr><td>・슬립폼 설치・해체</td></tr><tr><td>・FCM 주두부 가시설, F/T 등 Set 설치・해체</td></tr><tr><td>・ILM 제작장, 가설노즈, 가교각 등 Set 설치・해체</td></tr><tr><td>・MSS 이동식 가설 비계·거푸집 등 Set 설치・해체</td></tr><tr><td>・PSM 가설트러스 등 Set 설치・해체</td></tr></table>4의2. 높이 10미터 이상에서 외부작업을 하기 위하여 작업발판 및 안전시설물을 일체화하여 설치하는 가설구조물 설치・해체
4의3. 공사현장에서 제작하여 조립・설치하는 복합형 가설구조물 설치・해체
5. 그 밖에 발주자 또는 인・허가기관의 장이 필요하다고 인정하는 가설구조물 설치・해체
<table><tr><td>・가설교량, 가물막이 설치・해체</td></tr><tr><td>・시스템 비계(높이 무관), 낙하물 방지 방호선반 설치・해체</td></tr><tr><td>・교각 워킹타워, 터널 작업대차 설치・해체・이동</td></tr><tr><td>・암파쇄 방호시설 설치・해체</td></tr><tr><td>・교량 슬라브(바닥판) 거푸집 및 동바리 설치・해체</td></tr><tr><td>・가설방음벽, 영구방음벽(방음판 7.0m 이상) 설치・해체</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>② 굴착공사
및 발파공사</td><td>폭발물을 사용하는 공사(20m 이내 시설물, 100m 이내 축사)
10m 이상 지하 굴착공사 / 터널 굴착・발파공사</td></tr>
<tr><td>③ 콘크리트공사
④ 강구조물공사</td><td>1, 2종 시설물(교량, 터널공종의 모든 부속작업 포함)
굴착기 타설작업(방호벽, 공동구, 중분대 등)</td></tr>
<tr><td>⑤ 토공사</td><td>2종 시설물(비탈면, 옹벽공종의 모든 부속작업 포함)
- 지면으로부터 노출된 높이가 5미터 이상인 부분의 합이 100미터 이상인 옹벽
- 지면으로부터 연직(鉛直)높이 30미터 이상을 포함한 절토부로서 단일 수평연장 100미터 이상인 사면</td></tr>
<tr><td>⑥ 해체공사
⑦ 건축설비공사</td><td>10층 이상 건축물 신설, 해체공사</td></tr>
<tr><td>⑧ 타워크레인 공사</td><td>천공기, 항타 및 항발기, 타워크레인 사용작업</td></tr>
<tr><td>기타</td><td>기타 발주자가 인정하는 공사</td><td>포장공사(운반·포설·다짐장비 투입) 및 확장・개량으로 인한 고속도로 시설물 해체(철거)공사 등</td></tr>
</table>

배치공종 중 양중기 작업 (타워크레인, 중량물 취급 포함) 및 항타기, 항발기 작업 및 하역운반기계, 건설기계 작업(전도, 접촉 우려구간)

붙임 3 안전관리비 사용실적 양식

※ 현장여건에 맞게 조정 후 사용 가능

안전관리비 사용실적 (0000년 0분기)

1. 개 요

현 장 명		공사의 종류	1. 가설공사	
			2. 굴착 및 발파공사	
업 체 명			3. 콘크리트공사	
현 장 대 리 인			4. 강구조물공사	
공 사 기 간			5. 토공사	
도 급 액			6. 해체 및 건축설비공사	
누 계 공 정 률			7. 건설기계(타워크레인 등)	

2. 항목별 사용실적

항 목	계상금액	사용금액	
		금차	누계
가. 안전관리계획서 작성 및 검토비용		-	
나. 공사현장의 안전점검비용		-	
다. 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용		-	
라. 통행안전 및 교통소통 대책 비용		-	
마. 폐쇄회로 등 안전 모니터링 장치의 설치·운용 비용		-	
바. 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용		-	
사. 무선통신을 이용한 안전관리체계 구축·운용 비용		-	
총 계		-	

□ 항목별 사용실적 (0000년 0분기)

(1) 안전관리계획서 작성비

항 목	단위	수량	단가	금액	실적근거
계					
안전관리계획서 작성					세금계산서
안전관리계획 검토					

(2) 공사현장의 안전점검비

항 목	단위	수량	단가	금액	실적근거
계					
정기안전점검비					지급내역서
초기점검비					

(3) 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용

항 목	단위	수량	단가	금액	실적근거
피해방지대책 비용					

(4) 통행안전 및 교통소통 대책 비용

항 목	단위	수량	단가	금액	실적근거
계					
교통안전시설 및 유지관리					
현장상주 안전보조원					
교통신호수					
장비전담유도원					

(5) 폐쇄회로 등 안전 모니터링 장치의 설치・운용 비용

항 목	단위	수량	단가	금액	실적근거
계					
계측장비 설치 및 운용비용					
폐쇄회로 설치 및 운용비용					
기타					

(6) 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용

항 목	단위	수량	단가	금액	실적근거
가설구조물의 구조적 안전성 확인 비용					

(7) 무선통신을 이용한 안전관리체계 구축・운용 비용

항 목	단위	수량	단가	금액	실적근거
계					
터널 스마트 관제시스템 비용					
스마트 안전시설 비용					
기타					

작성자 현장대리인 소 속 : 00000 건설㈜ 성 명 : 홍길동 (인)

확인자 감 독 원 소 속 : 한국도로공사 성 명 : 홍길동 (인)

장비전담유도원 배치실적 (00.0월)

연번	일자	시간	배치 인원	배치실적				
				공 종	대상시설	위 치	장 비	배치작업
계	0월	총 00명, 000시간, 00.5일						
1	00.00	00:00~ 00:00	김OO	가설공사	OO터널 작업대차	Sta.00 ~00	카고크레인 (00거0000)	· 작업대차 설치 및 해체작업 · 작업대차 자재운반, 인양 · 작업대차 이동작업 등 …
2				굴착 및 발파공사	OO터널			· 부석제거작업
3			:		:			

작성자 현장대리인 소 속 : 00000 건설㈜ 성 명 : 홍길동 (인)

확인자 감 독 원 소 속 : 한국도로공사 성 명 : 홍길동 (인)

교통신호수 배치실적 (00.0월)

연번	일자	시간	배치 인원	배치실적	
				위 치	배치작업
계	0월	총 00명, 000시간, 00.5일			
1	00.00	00:00~00:00	김OO	Sta.00.000~00.000 진입도로#3	· 작업차량 통행안전, 소통관리 · 관계자 외 출입통제
2				Sta.00.000~00.000 현장 내 작업차량 교차	
3			:		

작성자 현장대리인 소 속 : 00000 건설㈜ 성 명 : 홍길동 (인)

확인자 감 독 원 소 속 : 한국도로공사 성 명 : 홍길동 (인)

안전보조원 근무일지 (00.0월)

연번	일자	시간	이름	근무내용				
				공 종	대상시설	위 치	작업내용	장 비
1	00.00	00:00 ~00:00	김OO	가설공사	OO터널 작업대차	Sta.00 ~00	· 작업대차 설치작업 신호 · 작업대차 자재운반 신호 · 작업대차 이동작업 신호 등	굴착기 (00거0000)
2				굴착 및 발파공사	OO터널		· 부석제거작업 신호업무	
			김OO	가설공사			· 하이드로크레인 기능점검	크레인 (00거0000)
3			:		:			해당없음

작성자 현장대리인 소 속 : 00000 건설㈜ 성 명 : 홍길동 (인)

확인자 감 독 원 소 속 : 한국도로공사 성 명 : 홍길동 (인)

신호수(장비전담유도원, 교통신호수), 안전보조원, 유도자 관리대장

연번	최초투입일	생년월일	이 름	배치내용	비 고
1	24.08.10	15.12.12	김가가	장비전담유도원	OO토건
2	24.09.12	86.00.00	이OO	안전보조원(장비전담유도원)	OO이엔씨
3	24.10.20	15.12.12	김가가	교통신호수	OO건설
4	25.04.21	15.12.12	김가가	유도자(안전신호수)	OO건설
5					
6			:		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

붙임 4 안전관리계획서 신호수 배치 수량산정(안)

□ 장비전담유도원 수량 산정 (일·인)

○ “장비전담유도원” 배치 대상 공종에[별첨#2] 따라 배치일수 산정

※ 예) 14,500일

※ 안전관리계획서에 반영되지 않은 배치작업(예 : etc.)은 정산 불가

► 작업분류체계(WBS)에 따라 세부 배치작업 명기

공 종	대상시설	위 치	배치기간	배치작업
가설공사	OO터널 작업대차	Sta.00~00 (방향, 위치별)	000일	· 작업대차 설치 및 해체작업 · 작업대차 자재운반, 인양 · 작업대차 이동작업 …
굴착 및 발파공사	OO터널(부산)_2종	가설공사와 중복없이 작성	00일	· 부석제거 작업
콘크리트	OO교(서울)_1종	가설공사와 중복없이 작성	00일	· 교량받침 인양 작업 · 철근 인양 작업

□ 교통신호수 수량 산정 (일·인)

○ 도로건설공사 안전관리비 산정 가이드라인에 따라 배치일수 산정

$$\text{잔여 공사기간} \times \left(1+\left(\frac{N-1}{N}\right)\right) = 22(\text{일/월}) \times 78(\text{월}) \times \left(1+\frac{2-1}{2}\right) = 2{,}457\text{일}$$

※ 공사용 진입도로 개수(N)가 2개 일 때 산출예시임

위 치	배치기간	배치작업
Sta.00.000~00.000 진입도로#3	000일	· 작업차량 통행안전, 소통관리 · 관계자 외 출입통제
Sta.00.000~00.000 현장 내 작업차량 교차	00일	

※ 실시설계시 산출된 배치일수를 초과하여 산정되는 경우 총사업비 협의

□ 일평균 투입인원 산정 (일·인/일)

○ (장비전담유도원 + 교통신호수) / 잔여 공사기간

□ 현장상주 안전보조원 산정 (일·인, 22일/월 기준)

○ 공정률 15%까지 2명 배치, 잔여기간 동안 전체 공사비에 따라 추가인원 배치

- 22(일/월) x 78(월) x 2명 + 22(일/월) x 54(월) x 2명 = 5,808일

※ 2,200억 미만 : 3명, 2,200억 초과 : 4명

○ 수량조정계수에 따라 신호수(장비전담유도원, 교통신호수) 수량 조정

$$\frac{\text{장비전담유도원}(14{,}500\text{일}) + \text{교통신호수}(2{,}457\text{일}) - \text{안전보조원}(5{,}808\text{일})}{\text{장비전담유도원}(14{,}500\text{일}) + \text{교통신호수}(2{,}457\text{일})} = 0.657$$

□ 수량 산정

① 당초 안전관리비(신호수 인건비) ≦ 변경 안전관리비(신호수 인건비)

※ 필요시 총사업비 협의 추진

② 전체 안전관리비(신호수 인건비)

= 장비전담유도원 + 교통신호수 + 안전보조원

③ 총사업비 협의 전까지 당초 안전관리비 내에서 안전관리계획서를 작성할 경우, 안전보조원 계상 후 잔여 사업비로 장비전담유도원 등 수량 산정 **※ 안전관리계획서 신호수 배치계획 검토 시 사업비와 함께 검토 (공사관리팀 설계파트 협조 또는 검토)**

참 고 | **안전관리비(신호수 인건비) 정산 시 유의사항**

□ 유의사항

[안전관리계획서, 공사일지(필요시 작업계획서), 정산서류 비교]

○ 안전관리계획서(총괄안전관리계획)에 배치공종, 대상시설, 위치, 배치기간, 배치작업 등 세부내용이 행선별, 위치별, 공종별 상세하게 작성 되어있는지 확인하고, 실제 신호수 배치와 일치 확인

- 특히, 1,2종 교량, 터널, 비탈면에 종속된 가설시설물은 가설공사로 분류하여 작성(중복금지)
- 안전관리계획서 승인 전 안전관리비 정산 불가(단, 소급정산 가능)

○ 공사일지(필요시 작업계획서)로 신호수 배치작업 사실 확인(성명 등)

○ 감독원 지시에 따른 신호수 배치는 아래항목에 한하여 가능하나, 안전관리계획서를 재승인 후 정산 가능 (단, 소급정산 가능)

- 산업안전보건법에 따른 유도자
- 건설기술진흥법에 따른 장비전담유도원, 교통신호수

[안전보조원, 장비전담유도원, 교통신호수 중복 확인]

○ 특별한 사유(휴가 등) 없이 안전보조원을 활용하지 않고 장비전담유도원, 교통신호수를 투입한 경우 정산 불가

○ 안전보조원을 배치한 신호(장비전담유도, 교통신호)작업은 안전보조원으로 정산 (장비전담유도원, 교통신호수로 중복 정산 불가)

[기타사항]

○ 안전보건교육(정기, 특별)와 같이 사업주가 부담해야 할 의무사항이 포함되어 있는지 확인

- 신규 신호수 배치 전 특별교육(유해·위험작업 39개 항목) 실시여부 확인

* 유해·위험작업 특별교육 대상은 작업계획서에 포함된 인원으로 산정(근로감독관 확인)

※ 작업계획서 포함인원 : 관리감독자, 작업지휘자, 신호수, 유도자, 근로자, 운전원(필요시)

참 고 | **신호수 안전을 위한 5대 준칙**

신호수! 이것은 알고하자!

1. 신호수는 **장비 운전자가 확인 가능한 곳**에 위치한다.

2. 신호수는 **장비 운행경로·작업반경 밖**에서 신호한다.

3. **작업반경의 모든 작업행동·위험요인을 통제**한다.

4. **호루라기를 항시 소지**하고, **위험상황** 발생 시 주변에 **알리고 즉시 안전한 위치로 대피**한다.

5. **신호 임무만 수행**한다. (자재정리 등 타 업무 수행 금지)



1-23 공 통

신호수 안전과리 종합대책

안전혁신처-2209
(2023.08.21.)

Ⅰ 추진배경

□ 최근 연이어 건설현장 신호수 관련 안전사고가 발생함에 따라 이에 대한 원인분석을 통하여 근본적인 재발방지대책을 마련코자 함

- '23. 06. 23 : 아산천안 5공구 / 포장작업 중 / 부상 1명
- '23. 08. 07 : 함양합천 5공구/ 토공작업 중 / **사망 1명**

Ⅱ 관련기준 및 현황

□ **신호수 배치기준** [산업안전보건기준에 관한 규칙 40조] [붙임1,2]

조 항	작업 예시
① 양중기를 사용하는 작업	o 크레인을 이용한 거푸집 하역 및 운반
② 차량계 하역운반기계 및 건설기계를 사용하는 작업을 할 때 기계가 넘어지거나 굴러 떨어짐으로 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우	o 덤프트럭(건설기계)을 이용한 터널 암버럭 처리 작업 중 굴러 떨어짐 우려시
③ 하역운반기계 및 차량계 건설기계에 접촉되어 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우	o 토공 및 포장시 백호, 덤프트럭(건설기계)과 근로자 혼재 작업으로 근로자 접촉 우려시
④ 항타기 또는 항발기의 운전 작업	o 항타기나 항발기가 작업을 위해 가동시

○ 공사장 주변의 통행안전관리대책에 따른 **교통신호수**(건설기술진흥법)

□ **신호수관련 방침 현황**

○ **'14. 7. : 건설장비 후진 충돌(협착)사고 방지대책**(환경품질처-2873)

- 롤러, 로더, 그레이더, 살수차, 덤프트럭 안전장치(후방카메라 및 감지센서+경보기) 설치 확대

○ **'14. 12. : 건설장비 후진 충돌(협착)사고 예방대책 강화**(환경품질처-4826)

- 후진 유도구간 설정 및 유도자 전담배치(조끼착용, 교육일지 실명기재)

○ **'22. 7. : 표준 신호체계 구축**(안전혁신처-2030)

- 표준신호체계 및 장비간 근접·합동작업 시 장비 신호방법 개발

○ **'22. 8. : '22년 상반기 3-Step 안전활동 결과 알림**(안전혁신처-2054)

- 유도자 업무(행동요령) 정립하고, 시공계획서 및 작업계획서에 명기

○ **'23. 7. : 건설현장 신호수(유도자) 안전관리사항**(건설처-3256)

- 신호수 행동요령, 작업별 배치(안), 복장, 교육영상 등

○ **'23. 8. : 신호수(유도자) 안전의식 향상 대책 알림**(건설처-3676)

□ 신호수 투입현황

○ 내·외국인 현황

(1일 투입인원 / '23.6월)

구 분	합 계	내국인	외국인	비고
사업단	768명 (100%)	569명 (74.1%)	199명 (25.9%)	
본부(지사)	570명 (100%)	570명 (100.0%)	- (0.0%)	

○ 작업공종별 투입현황

건설(개량)사업단	지역본부(지사)
크레인 이용작업 (29.4%)	**포장작업 (29.3%)**
토공작업(근로자 혼재작업) (25.9%)	**교통신호수 (18.6%)**
교통신호수 (18.7%)	크레인 이용작업 (13.7%)
기타 (26.0%)	기타 (38.4%)

Ⅲ 사고원인 분석

□ 최근 건설공사 신호수 대상 안전사고 발생 현황

공 종	날 짜	내 용	비 고
부대공	'17.08	후진하던 굴착기 바퀴에 신호수 끼임	부 상
토 공	'17.12	후진하던 타이어 롤러 바퀴에 신호수 끼임	부 상
부대공	'22.01	굴착기로 자재를 안착 과정에서 신호수가 자재 끼임	부 상
포장공	'23.06	후진하던 아스콘 운반차량이 신호수를 뒷바퀴로 협착	부 상
토 공	'23.08	덤프트럭이 토사 하역 후 이동 중 신호수를 충격	**사 망**

□ 주요 사고원인

○ (**재해신호수**) ① 유도차량 미 주시, ② 장비사각지대 및 반경 내 진입

○ (**장비운전자**) ① 후진시 후방 확인 미흡, ② 장비근접 근로자 미인지, ③ 자기판단에 의한 운행

○ (**현 장 여 건**) ① 신호수와 장비간의 공간분리 미흡, ② 신호수 임의행동 관리 미흡(신호수 단독투입)

□ 건설참여자 현장의견 청취결과(신호수, 장비운전자 개별인터뷰 시행)

① 현장내 소음에 따른 의사소통 문제, ② 신호수 후방배치시 위험
③ 저숙련 신호수의 신호미흡, ④ 운전자의 신호수 경시태도 등

□ 신호수 사고예방 대책 산하기관 자체 회의결과

○ (**신호수**) 동선분리, 전문교육 및 자격이수, 시인성 강화 등

○ (**장 비**) 원거리 소통채널(무전기, 블루투스이어폰), AI접근경보 활용 등

시사점

- 신호업무 전문화 필요 및 신호수 안전구역 확보·배치
- 장비 사각지대 최소화, 신호수 위치 확인 및 신호기반 운행 필요

Ⅳ 신호수 안전관리 종합대책

신호수 안전확보 및 유사사고 근절

신호수 중심 안전대책	장비(운전자) 중심 안전대책	제도정비 및 현장관리 강화
• 사각지대 위험성 교육	• 교육 및 계도 캠페인	• 신호수 자격이수 도입
• 신호수 안전지대 확보	• 장비 안전장치 점검	• 현장모니터링 강화
• 시인성 향상	• 스마트 안전기술 활용	• 안전수칙 책임부여

1. 신호수 중심 안전대책

□ 장비 사각지대 위험성 교육 강화

○ (교육시기) 신호수 신규 투입 및 분기별 1회 이상 시행

○ (교육내용)

- (체험교육) 신호수 대상 장비 사각지대 체험교육 실시(월 1회)
- (영상교육) 장비 운전자 시점의 장비 **사각지대 위험성**

* 교육자료를 활용 장비인접 근무범위(최소 5m 이상 이격) 교육



신호수 사각지대 체험교육



사각지대 위험성 시청각자료(유튜브 등 참고)

□ 신호수 안전지대 최우선 확보 · 배치

○ (**작업계획 수립시**) 신호수 안전지대 설정

- 현장여건에 맞게 안전지대 설정, 장비 작업동선과 구분

  * 시공계획서 작성 시 시설물 설치 및 장비 작업동선 등 구체적 표기

○ (**협소구간 포장작업시**) 신호수 안전확보를 고려한 교통차단 실시

- 협소구간(갓길부 및 가변차로 등) 공사시 신호수와 장비간 작업구간 간섭을 최소화 하도록 **추가 차로**(작업구간 외) **차단 후 공사 실시**

  * 작업구간 외 추가차로 차단이 불가한 경우, 근로자 안전지대 확보 예방대책 마련

○ **(덤핑 작업시)** 안전시설 활용하여 **위험구간과 이격 배치**

- 센서식 추락경보장치 및 이동식 스토퍼 등을 활용하여 위험구간과 신호수 이격하여 배치(장비 및 사면부와의 충분한 이격거리 확보)



협소구간 포장작업시 작업배치

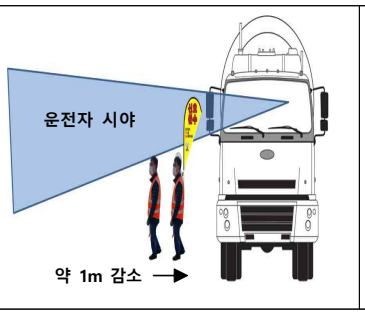


안전장치 활용 위험구간 이격(예시)

□ 신호수 시인성 향상

○ 주간작업시 **식별깃발**, 터널 및 야간작업시 **발광조끼** 착용







* 식별깃발로 사각지대 약 1m 감소효과(약 70cm 신장상승, 운전자높이 2.5m 기준)

2. 장비(운전자) 중심 안전대책

□ 운전자 안전교육 실시 및 신호준수 위한 계도 캠페인 시행

○ (**운전자 안전교육**) 작업투입 전 **매일 교육**

- 장비 경로, 신호수 안전위치, 사각지대 및 운전 중 금지행동* 등

  * 음악·라디오 청취, 핸드폰 통화, 운전 중 졸음 등

- **발주자 계약(자재) 장비 운전자**의 안전수칙 준수 요청(협조공문 발송)

○ (**운전자 인식개선**) 안전운행 및 신호준수 **계도 캠페인 시행**

- 장비 안전수칙 현장 게시, 안전문구 장비부착 및 후진시 창문내리기 운동 등

□ 건설장비 안전장치 정기점검을 통한 고장 원인 사고 예방

○ (**굴착기**) 측·후방 확인 장치(후사경 및 후방영상표시장치 등) 작동여부 확인

  * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의2(충돌위험 방지조치)

○ (**전·후진장비**) **덤프트럭**, 롤러, 로더, 그레이더, 살수차 등 안전장치* 확인

  * 후방카메라 및 감지센서+경보기 설치 의무화(건설장비 후진 충돌(협착) 사고 방지대책(2014))

○ (**점검방법**) 매월 24일(4·4·4 안전점검의 날) **자체점검**

□ 스마트 안전기술 도입 및 비상 신호체계 확보

○ AI 활용한 접근경보 시스템, 자동정지 시스템 등 도입 활성화 [붙임3]

- 건설안전지수 평가시 반영(스마트안전기술 현장적용 여부 10점)

		
AI접근경보시스템(사람 접근시 경보음발생)		자동정지 시스템

○ 시공계획서 작성시 운전자 신호수간 **비상연락체계 확보 의무화**

- 리모컨 경보등, 무전기 등 시공사 자율선택

3. 제도정비 및 관리 철저

□ 신호수 자격이수제 도입을 통한 전문인력 육성 및 현장배치

○ 시공사 주관 하에 교육실시, **교육이수한 신호수 현장 투입** [붙임4]

- **외국인 근로자는** 모국어자료 활용, **한국어 소통가능자 배치**

○ 발주시 원도급사가 신호수교육 계획을 안전관리계획서에 포함토록 **계약서류**(현장설명서 및 입찰안내서) **명기** [붙임5]

○ 신호수 인터뷰를 통해 행동지침 및 교육내용 숙지여부 확인

- 안전신호등 점검 및 본사 특별점검시 중점 확인

□ 이동식CCTV(바디캠)활용 근로자 임의행동 예방 [붙임6]

○ 이동식CCTV 배치 기준 조정, 현장여건에 따라 **바디캠** 활용

당 초	변 경
S급·A급 작업 : 필수 설치 B급·C급 작업 : 필요시 설치	S급·A급 작업, **신호수 단독투입시** : 필수 설치 B급·C급 작업 : 필요시 설치

○ 이동식CCTV 통합모니터링 시스템 구축(~'24년, 정보처 협업)

□ 현장별 안전수칙 위반 근로자(신호수, 운전자) 페널티 제도 활용[붙임7]

* 「산업재해 사망사고 감소대책」(정부 관계부처 합동, 국토부 건설안전과-1535('18.2.6))
  - 개인보호구 미착용 등 안전수칙 위반 시 1차 현지시정 후 2차 위반 시 즉시 퇴거조치

○ 현장별 신규채용 및 장비 반입 시 페널티 제도 교육

- 안전수칙 위반자 현장 퇴출조치로 안전의무에 대한 **책임의식 부여**

○ 신호수는 자재정리 등 **타업무 수행시 페널티 적용**

V 향후 추진계획

□ **전 현장**(사업단 및 본부(지사)) 방침 시행일로부터 **즉시 시행**

□ 특별점검 시 신호수 안전대책 이행여부 **중점 점검 실시**

□ 향후 안전대책 미 이행하여 **동일유형 사고 발생 시 강력 제재 조치**

붙 임 자 료

붙임 1	「신호」에 관한 관련법령
붙임 2	신호수(유도자)의 정의
붙임 3	스마트 안전기술 설명자료
붙임 4	신호수 자격이수 교육
붙임 5	계약문서(현장설명서) 신호수교육 의무화 명기 예시
붙임 6	CCTV 현황
붙임 7	산업재해 사망사고 감소대책(국토부 건설안전과-1535('18.2.6))

붙임 1 「신호」에 관한 관련법령

□ 산업안전보건기준에 관한 규칙

제40조(신호) ① **사업주는** 다음 각 호의 작업을 하는 경우 일정한 **신호방법을 정하여 신호**하도록 하여야 하며, **운전자는 그 신호에 따라야 한다.**

1. 양중기(揚重機)를 사용하는 작업
2. 제171조 및 제172조제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업(하역운반기계)
3. **제200조제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업(건설기계 등)**
4. 항타기 또는 항발기의 운전작업
5. 중량물을 2명 이상의 근로자가 취급하거나 운반하는 작업
6. 양화장치를 사용하는 작업
7. 제412조에 따라 유도자를 배치하는 작업
8. 입환작업(入換作業)

② 운전자나 근로자는 제1항에 따른 신호방법이 정해진 경우 이를 준수하여야 한다.

제199조(전도 등의 방지) **사업주는** 차량계 건설기계를 사용하는 작업할 때에 그 기계가 넘어지거나 굴러떨어짐으로써 **근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에는 유도하는 사람을 배치**하고 지반의 부동침하 방지, 갓길의 붕괴 방지 및 도로 폭의 유지 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제200조(접촉 방지) ① **사업주는** 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 경우에는 운전 중인 해당 차량계 건설기계에 접촉되어 근로자가 부딪칠 위험이 있는 장소에 근로자를 출입시켜서는 아니 된다. 다만, **유도자를 배치하고 해당 차량계 건설기계를 유도하는 경우에는 그러하지 아니하다.**

② 차량계 건설기계의 **운전자는** 제1항 단서의 **유도자가 유도하는 대로 따라야 한다.**

□ 건설기술진흥법 시행규칙

제60조(안전관리비) ① 법 제63조제1항에 따른 건설공사의 안전관리에 필요한 비용(이하 "안전관리비"라 한다)에는 다음 각 호의 비용이 포함되어야 한다.

1. 안전관리계획의 작성 및 검토 비용 또는 소규모안전관리계획의 작성 비용
2. 영 제100조제1항제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용
3. 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용
4. **공사장 주변의 통행안전관리대책 비용**
5. 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치·운용 비용
6. 법 제62조제11항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용
7. 「전파법」 제2조제1항제5호 및 제5호의2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축·운용 비용

[별표 7] 안전관리계획의 수립기준

2. 총괄 안전관리계획의 수립기준

나. 현장 특성 분석

4) 통행안전시설의 설치 및 교통소통계획

가) 공사장 주변의 교통소통대책, 교통안전시설물, 교통사고예방대책 등 교통안전관리에 관한 사항(현장차량 운행계획, **교통 신호수 배치계획**, 교통안전시설물 점검계획 및 손상·유실·작동이상 등에 대한 보수관리계획을 포함한다)

나) **공사장 내부의 주요 지점별 건설기계·장비의 전담유도원 배치계획**

※ 2020.12.14. 규칙시행 이후 입찰공고 건설공사부터 적용

붙임 2 신호수(유도자)의 정의

□ 신호수(유도자) 정의

구 분	신호수	유도자
관련기준	건설기술 진흥법	산업안전보건기준에 관한 규칙
도공방침	· 작업지휘자 및 신호수 배치기준 검토(안전혁신처-2275,2021.9.6.) · 작업혼선과 소통오류 예방을 위한「표준 신호체계」구축 (안전혁신처-2030,2022.7.29.)	
역 할	· 공사장 주변 **통행안전 확보 및 교통정리**	· **건설기계와 접촉, 충돌 등** 위험으로부터 작업자 보호
자격기준	· 건설업 기초안전·보건교육 4시간이상 이수자	
배치기준	· 공사장 내·외부 작업 시 보행자, 차량 통행 안전에 위험 요소가 있을 경우	· 건설기계로 인해 근로자가 위험해질 우려가 있는 장소에 출입·작업을 해야 하는 경우
비 용	안전관리비	산업안전보건관리비

☞ 관련 법령마다 신호·유도하는 사람을 정의하는 용어가 다르지만, **건설현장에서 일반적으로 통용되는 '신호수'로 통일**

붙임 3 스마트 안전기술 설명자료

기 술 명	장비 충돌방지 장치(영상인식 스피커+시스템)
추진목적	지능형 CCTV를 활용하여 실시간 사람을 감지하고 운전자와 근로자에게 위험 상황 알림, 근로자 끼임사고 예방(시각적, 청각적)
기술내용	  지능형 CCTV : 사람만을 감지하여 불필요한 알람 제거로 운전자의 피로도 줄임 알람범위 조절 : 10m 이내 4단계 알람범위 설정으로 각 현장별로 효율적인 맞춤 운영 가능 쉬운 설치 : 간편 케이블 연결로 쉽고 빠른 설치 가능(약20~30분)
적용실태	○ 현장 내 작업자와 접근하여 작업을 실시하는 고위험 장비에 설치 - 장착 장비 : 지게차, 굴착기, 페이로더등 활용 가능
비 용	○ 구입비 약 100~150만원/set (VR장비, 센서, 컴퓨터 등)

<table>
<tr><td>기 술 명</td><td colspan="2">건설(포장)장비 자동정지 시스템</td></tr>
<tr><td>추진목적</td><td colspan="2">포장 작업 중 건설장비가 근로자에게 근접 시 경보 울림 및 자동정지 기술을 개발·활용함으로써 근로자 끼임사고 예방</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기술내용</td><td>ㅇ 포장장비 자동정지 기술·장치
- 장비가 위험구역 내 접근 시 자동 정지 장치 활성화 기술 개발
- 장비와 근로자 간 거리 측정 및 위험 경보를 위한 센서 개발
* 장비, 근로자 부착 센서
ㅇ 적용 장비 현황
- 타이어 롤러</td><td> 
[기술 개념도]
 
[장비운용 전경]</td></tr>
<tr><td colspan="2">ㅇ 단계별 작동방식
- (경보단계) 장비-근로자 3~10m 이내 접근 시 양방향 접근 경보 작동
* 설정거리 이내 센서 부착 장비 및 근로자 양방향 경보
- (정지단계) 장비-근로자 3m 이내 접근 시 자동 정지</td></tr>
<tr><td>적용실태</td><td colspan="2">ㅇ 근로자 장비 합동 작업시 사용</td></tr>
<tr><td>비 용</td><td colspan="2">ㅇ 구입비 350만원/set (장비 센서 1, 근로자 센서 4 포함)</td></tr>
</table>

붙임 4 신호수 자격이수 교육

□ 신호수 교육내용 예시(2시간 과정)

과정명		주요 교육내용	시간	강사
전문 교육	기본과정	신호수 정의, 권한, 작업전·중 행동지침 등	40분	안전 관리자 (시공사)
	신호체계	시작, 멈춤, 종료, 전진, 후진, 회전, 긴급정지 등	40분	
	건설장비 기본지식	양중기, 건설기계 등에 대한 종류, 작업전 점검사항, 올바른 작업방법, 장비별 사각지대 등	40분	
투 입		자격증 발급* 및 현장 투입	-	

□ 신호수 복장



1.안전모	2.안전조끼	3.안전화
		
4.경광봉	**5.호각**	**6.확성기**
		
7.깃발	**8.무전기**	**9.자격이수증**
		

붙임 5 **계약문서(현장설명서) 신호수교육 의무화 명기 예시**

안전하고 편리한 미래교통 플랫폼 기업

고속국도 제30호 서산-영덕선(대산-당진) 건설공사 제2, 4공구

종 합 심 사 낙 찰 제 현 장 설 명 서

2023. 8

한국도로공사

건 설 처

승인을 받은 후 사용하여야 한다.

자. 계약상대자는 산업안전보건법시행령 제16조에 정한 바에 따라 산업안전보건법 시행령 제17조에 의한 안전관리자를 선임하고 산업안전보건법시행령 제18조의 업무를 수행하도록 한다.

차. 산업안전보건법 시행령 제20조에 의거 보건관리자의 선임대상이 되는 건설현장은 산업안전보건법 시행령 별표6에 해당하는 보건관리자를 선임하고, 산업안전보건법 시행령 제22조에 해당하는 업무를 수행하여야 한다.

카. 본 공사는 건설기술진흥법 시행령 제98조에 의거 안전관리계획을 수립하여야 하고, 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제7조에 따른 1종 시설물 및 2종 시설물의 건설공사의 경우에는 국토안전관리원에 안전관리계획의 검토를 의뢰하여야 한다. 또한, 계약상대자는 산업안전보건법 제42조에 의한 유해·위험방지계획서를 작성하여야 한다.

※ 안전관리계획서 및 유해위험방지계획서는 신호수 안전을 위한 교육계획을 포함하여야 한다.(추가 예정)

타. 계약상대자는 건설기술진흥법 제62조 및 동법 시행령 101조의 4에 관한 건설공사 안전관리 종합정보망 구축·운영 등에 따라 관련내용을 준수하여야 한다.

파. 계약상대자는 건설기술진흥법 제62조 및 동법 시행령 제100조에 의거 안전관리계획에 따라 안전점검을 하여야 하며, 안전점검을 실시하려는 경우에는 발주자에게 안전점검 수행기관의 지정을 요청한 후 발주자가 지정하는 건설안전점검기관에 정기안전점검 또는 정밀안전점검 등의 실시를 의뢰하여야 한다.

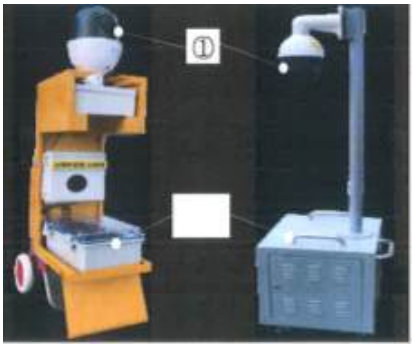
하. 계약상대자는 건설산업기본법 제29조 및 동법 시행령 제32조에 의거 모든 하도급공사에 대하여 하도급계약을 체결한 날로부터 30일 이내에 발주자에게 통보를 하여야 한다. 건설산업기본법 제31조의 2 및 동법 시행령 제34조의 2에 의거 입찰시 하도급

붙임 6 CCTV 현황

□ 집계표 (총 447대)

('23.8.22 기준)

사업단	운영 수		비 고
	이동식	고정식	
합계	188	256	-
수도권	4	12	-
용인구리	31	47	
아산천안	4	21	
강진광주	29	18	
포항영덕	5	10	
김포양주	14	29	
창녕밀양	22	14	
함양합천	7	23	
합천창녕	6	18	
안성용인	12	9	
새만금전주	12	14	-
세종안성	27	22	-
화도이천	7	11	-
남부개량	7	3	-
중부개량	1	5	-

구 분	사진	특징
1안		· 무게가 가볍고 휴대가 가능하며 설치방법 단순 · 배터리 충전 필요 (유지시간 20~48시간) · 추정가격 : 2백만원/대
2안		· 무게가 가볍고 휴대가 가능하며 설치방법 단순 · 배터리 충전 필요 (유지시간 8~10시간) · 추정가격 : 9백만원/대
3안		· 무한궤도 탑재로 이동가능 · 태양광 충전 기능 탑재 · 추정가격 : 25백만원/대

※ 상기 1, 2, 3안 외에 사업단별 다양한 형태의 실시간 이동식 CCTV 확보가능

붙임 7 산업재해 사망사고 감소대책(국토부 건설안전과-1535('18.2.6))

산업재해 사망사고 감소대책

-고위험 분야 집중관리 및 안전우선 문화 확산-

2018. 1. 23

관계부처 합동

4 노동자 안전수칙 준수 및 참여를 통한 사고방지

<1> 작업 시 안전수칙 준수 지도

○ 보호구 착용 등 기본 안전수칙을 준수 할 수 있도록 교육, 감독, 점검 등을 활용한 계도·적발(과태료 부과) 강화 ('18~)<노동부>

○ 공공발주 공사에서 개인보호구 미착용 등 안전수칙 위반 시 1차 현지 시정지시 후 2차 위반시 즉시 퇴출 ('18~)<국토부·산업부>

* ('18) 국토부 산하기관 및 발전5사 우선 적용 → ('19) 전체 공공기관 확산

○ 노동자가 준수해야 할 안전수칙을 포스터 형식으로 제작·배포, 노동자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하도록 지도 ('18~)<노동부>

<2> 긴급대피 및 작업중지 요청제도 실효성 보완<노동부>

○ 위험상황 발생 시 노동자가 긴급대피 후 사업주에게 작업중지를 요청할 수 있는 요건 명시

- 노동자의 정당한 작업중지 요청을 사업주가 거부할 경우 대처 방안, 해고 등 불이익 처우 시 제재* 신설 (산안법 개정, '18)

* 1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금

<3> 노동자 위험상황 신고 활성화

○ 노동자가 작업 중 위험상황 발견 시 신고할 경우 현장 출동하여 상황확인, 시정조치 등 실시 <노동부>

○ 하청노동자가 위험상황을 공공 발주청에 직접 신고하는 위험작업 일시중지 요청제도(Safety Call) 확산* ('18~)<산업부·국토부>

* ('18) 발전5사 우선 적용 → ('19) 전체 공공기관 확산, 민간 확산 검토

하청노동자	→	발주청	→	시공사	→	발주청	→	하청노동자
작업중지 및 위험현장 신고		현장확인 및 위험요인 개선요구		위험요인 제거		조치상태 확인		작업재개

1-24 공 통

재발방지대책 수립 및 이행 관련 보완사항

안전혁신처-2209 (2023.08.21.)

□ 추진배경

○ 작업장에서 발생한 **교통사고**에 대해서도 **재발방지대책** 수립 필요

○ 재발방지대책 이행력 강화를 위한 재발방지대책 **위험성평가 반영**

□ 보완사항

① 작업장 교통사고 재발방지대책 수립

※ 고용부 질의회신 결과 (붙임#1)
- **도급관계**를 전제로, 작업장 교통사고도 산업안전보건법상 산업재해로 판단되므로 **경영책임자**는 **중대법 제4조제1항제2호**(재발방지대책 수립관련) **의무 부담**

○ 지역본부·지사 유지관리 공사에 대한 도급/발주 구분이 정립되지 않고 있어 재발방지대책 수립여부에 논란의 소지가 있으나,

○ 작업장 교통사고는 우리공사 사망사고의 다수를 차지하고 있어 **재발방지**와 **중처법 의무 이행에 필요한 조치**로 판단되므로 사고원인에 따른 **재발방지대책 수립 추진** (작성양식 붙임#2)

* 다만, 사고원인 조사결과 재발방지대책 수립이 불가할 경우 대책 생략 가능

** 보고절차 및 주관부서 구분은 '재발방지대책 보고절차 및 주관부서 구분'(붙임#3) 참고

*** **건설사업단**도 재발방지 및 안전관련 평가수검을 위해 재발방지대책 **수립**

② 재발방지대책 이행력 강화를 위한 위험성평가 반영

○ 고용부의 "중대재해처벌법 해설(2021.11.18.)"(붙임#4)에 따라 **이행력 강화**를 위해 **위험성평가 시 재발방지대책**을 **포함**하여 시행

※ 이행방안
- **(직영공사) 재발방지대책을 포함**하여 **위험성평가 실시**
- **(도급공사)** 수급인이 **재발방지대책을 포함**하여 위험성평가를 **실시토록 하게하고 실시결과를 보고 받음**
- **(발주공사)** 시공사에서 실시한 **위험성평가 이행점검** 시행

□ 기타사항

○ 본 공문 시행이후의 작업장 교통사고와 위험성평가에 대해 상기사항 반영

붙임1 **고용노동부 질의회신 (2023.02.22.)**

□ 작업장 교통사고 발생시 재발방지대책 수립 여부

통지일	2023-02-22 18:48:15
처리결과 (답변내용)	1. 안녕하십니까? 고용노동부 고객상담센터입니다. 귀하께서 국민신문고를 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다. 2. 귀하께서 제출하신 민원의 내용은 중대재해처벌법에 관한 것으로 판단되며, 검토 결과는 다음과 같습니다.

가. 질의하신 내용은 귀사와 도로시설물 유지보수 공사를 맡은 회사의 관계가 도급관계임을 전제로 하여 답변드립니다.

나. 중대재해 처벌 등에 관한 법률 (약칭: 중대재해처벌법, 법률 제17907호, 2021. 1. 26.) 제4조제1항제2호의 "재해"는 산업안전보건법상 산업재해를 전제로 합니다.

다. 산업안전보건법상 '산업재해'는 '업무에 관계되는' 또는 '작업 또는 그 밖의 업무로' 재해가 발생한 경우를 말하는 업무관련성을, 해당 업무에 '의하거나' 또는 '인하여' 재해가 발생한 경우를 말하는 업무기인성을 각 요건으로 합니다.

라. 따라서, 업무에 내재된 위험요인이 원인이 되어 사망한 경우, 사업주에게 예견가능성이 없는 등 범죄구성요건을 충족하지 않는 것과는 별개로 산업재해로 판단할 수 있으며, 이 경우 경영책임자는 중대재해처벌법 제4조제1항제2호의 의무를 부담하여야 할 것입니다.

마. 사례에서 제3자가 안전시설물을 뚫고 근로자를 충격하여 사망한 경우, 도로에서 작업에 따른 내재된 위험(교통사고)에 의하여 작업자가 재해를 입었다면 산업안전보건법상 산업재해로 판단하여야 할 것으로 사료되며, 경영책임자는 중대법 제4조제1항제2호의 의무를 부담하여야 할 것입니다.

붙임2 **재발방지대책 작성 양식**

산업재해 재발방지대책

1. 사업개요

(1) 재해 사업장 개요

사업장		근로자수	00명
소재지			

(2) 계약 현황 (직영공사는 제외)

계 약 명			
계약자명		하도사명	
계약금액		공정률	

2. 재해개요 : 직영 / 발주 / 도급 등

(1) 재해현황

발생일시	'22.00.00 12:00	사고공종	
발생장소		수행업무	
사고유형	☑떨어짐☐넘어짐☐깔림☐부딪힘☐맞음☐끼임☐감전☐폭발☐과열☐화재☐기타		

(2) 재해자 현황

인적사항	이름		나이	세	성별		국적	
입사일	2022년 00월 00일			고용형태	☑상용☐임시☐일용☐기타			
해당작업 근무기간								
재해종류	사망, 중상			상해종류/부위				

(3) 재해발생 과정

-

시간 및 발생위치 등 상세히 기술

3. 재해 원인 (산업안전보건법령에서 정한 안전·보건조치 내용을 중심으로 간단히 작성)

※ 작성예시

재해발생원인

○ 낙하물에 의한 위험방지 미실시(안전보건 기준에 관한 규칙 제14조)
- 철골부재 운반 시 떨어질 위험이 있는 경우 근로자 출입금지 구역을 설정하고 근로자 출입을 통제하여야 하나 미실시 상태에서 작업을 함.

○ 보호구 지급 미실시(안전보건 기준에 관한 규칙 제32조)
- 철골부재가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 안전모를 지급하고 착용한 상태에서 작업을 하여야하나 미실시 상태에서 작업을 함.

○ 작업계획서 작성 미흡(안전보건 기준에 관한 규칙 제38조)
- 철골부재 등 중량물 취급작업 시 철골부재의 낙하위험을 예방할수 있는 작업계획서를 구체적으로 작성 후 작업을 하여야 하나 미흡한 상태에서 작업을 함.

○ 작업 지휘자 미지정 (안전보건 기준에 관한 규칙 제39조)
- 작업계획서에 따라 작업 지휘자를 지정하고 작업계획서에 따라 작업을 지휘하여야 하나 미실시 상태에서 작업을 함.

4. 재발방지대책

※ 작성예시

재해예방대책

○ 낙하물에 의한 위험방지 실시(안전보건 기준에 관한 규칙 제14조)
- 철골부재 운반 시 떨어질 위험이 있는 경우 근로자 출입금지 구역을 설정하고 근로자 출입을 통제하여 작업을 하여야 함.

○ 보호구 지급 (안전보건 기준에 관한 규칙 제32조)
- 철골부재가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 안전모를 지급하고 착용한 상태에서 작업을 하여야 함.

○ 작업계획서 작성 (안전보건 기준에 관한 규칙 제38조)
- 철골부재 등 중량물 취급작업 시 철골부재의 낙하위험을 예방할수 있는 작업계획서를 구체적으로 작성 후 작업을 하여야 함.

○ 작업 지휘자 지정 (안전보건 기준에 관한 규칙 제39조)
- 작업계획서에 따라 작업 지휘자를 지정하고 작업계획서에 따라 작업을 지휘하여야 함.

* 철골부재(길이 : 3.7m) 등 긴 부재 운반 작업 시 1 줄걸이 방법으로 작업 시 부재가 다른 물체에 걸리거나 부딪힐 경우 부재가 낙하할 우려가 있으므로 2 줄걸이 방법으로 작업을 하여야 함.

5. 위험성평가 반영사항

☐ 적용대상 : (예시) 크레인 등을 사용한 작업

☐ 적용내용

유해위험요인 파악				관련근거 (법적기준)	현재의 안전 보건 조치	현재 위험성			위험성 감소대책
기인물	위험 분류	위험 세부분류	위험발생 상황 및 결과			가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	

※ 기재 요령

1. **근로자수 :** 정규, 일용・임시, 가족근로자, 훈련생 등 급여를 받은 전년도 모든 근로자의 월평균을 기재함.
2. **동종업무근속기간 :** 과거 타 회사부터 현직 경력(동일・유사업무 근무경력)까지 합하여 기재함**(질병은 관련작업근무기간).**
3. **고용형태 :** 근로자가 사업장 또는 타인과 명시적, 내재적으로 체결한 고용계약형태로 그 의미는 다음과 같다.
   - **가. 상 용 :** 고용계약기간을 정하지 않았거나 고용계약 기간이 1년 이상인 자
   - **나. 임 시 :** 고용계약기간을 정하여 고용된 자로 고용계약 기간이 1개월 이상 1년 미만인 자(계절제 등 단기계약직)
   - **다. 일 용 :** 임금 또는 봉급을 받고 고용되어 있으나 고용계약기간이 1개월 미만인 자 또는 일정한 사업장 없이 떠돌아다니면서 일한 대가를 받는 사람
   - **라. 기 타 :** 교육・훈련생, 파견근로자 등
4. **상해종류(질병명) :** 재해로 발생된 신체적 특성・상해형태를 기재함.
   【예 : 골절, 절단, 타박상, 찰과상, 중독・질식, 화상, 감전, 뇌진탕, 고혈압, 뇌졸중, 피부염, 진폐, 수근관증후군 등】
5. **상해부위(질병부위) :** 재해로 피해가 발생된 신체부위를 기재함.
   【예 : 머리, 눈, 목, 어깨, 팔, 손, 손가락, 등, 척추, 몸통, 다리, 발, 발가락, 전신, 신체내부기관(소화・신경・순환・호흡배설) 등】
   ※ 상해종류 및 상해부위가 두 곳 이상이면 상해정도가 심한 것부터 기재함.
6. **재해당시 수행 작업공정, 내용 :** 재해당시 재해자가 직접 수행하고 있던 업무 또는 상태를 기재함.

※ 동료 또는 다른 작업자에 의한 작업으로 재해가 야기될 수 있으므로, 재해유발 작업공정, 내용이 아닐 수 있음.

붙임3 재발방지대책 보고절차 및 주관부서 구분

□ 보고절차



□ 주관부서 구분

○ 관련규정 : 안전보건관리규정

- 해당 업무의 계획수립, 예산관리 등을 주관하는 부서

제2조(적용범위)

15. **"주관부서의 장"**이란 본사, 지역본부, 지사, 직할기관의 안전관리 대상 사업·시설의 사업주, 건설공사발주자 및 도급인의 지위에서 해당 업무(**계획수립, 예산관리 등**)를 **주관하는 부서의 장**을 말한다.
16. **"시행부서의 장"**이란 사업주, 건설공사발주자 및 도급인 지위에서 안전관리 대상 사업·시설에 대한 **업무를 직접 시행하는 부서의 장**(본사, 지역본부, 건설사업단, 지사, 직할기관)을 말한다.

※ 직제세부 운영계획상 주관부서 구분 예시

- 도 로 처 : 포장, IC·JCT·하이패스IC 구축 등
- 시 설 처 : 고속도로 시설물(건축, 설비, 전기, 조경) 구축 및 유지관리 등
- 재난관리처 : 비탈면, 옹벽 유지관리 등
- 구 조 물 처 : 구조물 보수, 보강, 개량사업 등
- 교 통 처 : 졸음쉼터 설치·관리 등
- I T S 처 : 첨단교통관리시스템(FTMS • TTMS 등) 설계 및 운영관리 등

붙임4 중대재해처벌법 해설 (고용노동부, 2021.11)



□ 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치

○ 개인사업주 또는 경영책임자등은 재해가 발생한 경우 이를 보고받을 수 있는 절차를 마련하고 재해발생 사실을 보고받은 경우에는 재해의 재발방지 대책을 수립하도록 지시하거나 이를 제도화하여야 함

○ 재해 발생 시 재발방지 대책 수립은 이미 발생한 재해에 관한 사후 조치를 전제로 하는 것으로서,

- 발생한 재해에 대한 조사와 결과 분석, 현장 담당자 및 전문가의 의견 수렴 등을 통해 유해·위험요인과 발생 원인을 파악하고, 동일·유사한 재해가 발생하지 않도록 파악된 유해·위험요인별 제거·대체 및 통제 방안을 검토하여 종합적인 개선 대책을 수립하는 일련의 조치를 말함

○ 재발방지 대책의 수립 및 그 이행은 재해의 규모·위험도, 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 이루어져야 하며,

- 시행령 제4조제3호의 유해·위험요인의 확인·개선 절차 등에 반영될 수 있도록 설계되어야 함

※ 중대재해처벌법 시행령

제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 법 제4조제1항제1호에 따른 조치의 구체적인 사항은 다음 각 호와 같다.

3. 사업 또는 사업장의 특성에 따른 **유해·위험요인을 확인**하여 **개선**하는 **업무절차를 마련**하고, 해당 업무절차에 따라 **유해·위험요인의 확인 및 개선**이 이루어지는지를 **반기 1회 이상 점검**한 후 필요한 조치를 할 것. 다만, **「산업안전보건법」 제36조**에 따른 **위험성평가**를 하는 **절차**를 **마련**하고, 그 절차에 따라 **위험성 평가를 직접 실시**하거나 **실시하도록 하여 실시 결과를 보고받은 경우**에는 해당 업무절차에 따라 **유해·위험요인의 확인 및 개선에 대한 점검을 한 것으로 본다.**

1-25 공 통

작업환경측정 결과를 반영한 위험성평가 내실화 방안

안전혁신처-2547 (2024.09.20.)

Ⅰ. 추진 배경

□ 2021년 고용노동부에서 주관하는 안전활동 수준평가시 **작업환경 측정결과 반영 등의 지적이 있어 개선방안을 마련하고자 함**

> * **2021년도 안전활동 수준평가 보고서[평가계획부-1151(2022.04.11.)]**
> - **(B-2. 위험성평가)** 기관의 공종별 위험성평가 표준모델에 ① **작업환경측정 결과(특히 특별관리물질 36종)를 반영토록 노력**하고, ② 화학물질에 대한 위험성 추정 및 위험도 점수 등 결정기준 적용을 보다 명확히 하기 바람

Ⅱ. 현실태

□ **매년 작업환경측정*(반기별)을 기관별로 실시**

* 산업안전보건법 제125조에 의거하여 작업환경 중 존재하는 소음, 분진, 유해화학물질 등의 유해인자에 근로자가 얼마나 노출되고 있는지를 측정·평가

○ **작업환경측정 대상인 기관에서 개별로 실시**

* 산업안전보건법 시행규칙 별표21 (작업환경측정 대상 유해인자)

○ **작업환경측정 후 전문기관 결과보고서에 따른 개선 조치 시행**

□ **작업환경측정 후 결과**에 대한 **위험성평가는 대부분 미시행**

○ 작업환경측정 결과와는 **별도로 정기(수시)위험성평가를 시행**

○ 소음, 분진 및 화학물질(정비고 등)에 대한 **별도로 위험성평가는 실시하지만 미흡**

* 작업환경 측정에 따른 유해물질은 지사 정비고 등에서 주로 발생되며, 노출량이 미비하여 상대적으로 위험도가 극히 낮아 대부분 위험성평가 미시행

Ⅲ. 위험성평가 내실화 방안

□ 추진 목표

위험성평가 사각지대 해소

문 제 점	개선 사항
• 유해위험요인에 대한 **자체 위험성 평가 어려움** - 광범위한 화학물질에 대한 위험성 평가는 전문지식을 바탕으로 유해위험요인 발굴 및 대책 수립 필요	• **전문가을 활용한 위험성평가 실시** - 작업환경측정 업체 또는 보건관리자(보건관리 위탁업체)의 **자문을 받아 위험성평가 실시 여부 결정**

□ 세부 추진 사항

○ 전문가*의 자문을 받아 위험성평가 실시 여부 결정

* 작업환경측정기관 또는 보건관리자(보건관리 위탁기관)

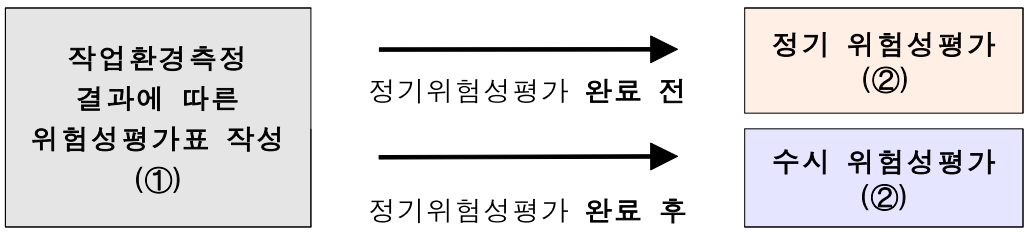
- 작업환경측정 결과에 따라 발견된 유해·위험요인이 **근로자의 안전 보건에 영향이 있을 경우 자문을 받아 위험성평가표 작성**

  * 특별관리물질 발견시 「특별관리물질 취급시 필요사항」 참고 (별첨 #1)

○ 근로자의 안전보건에 영향이 있는 유해·위험요인은 지속관리

- 자문 결과에 따라 작성된 **위험성평가표(①)**를 **위험성평가 시행부서***에서 **위험성평가(②)에 반영하**여 지속관리

  * 작업환경측정과 연관된 부서에 한함(예: 정비고 관리부서 등)



Ⅳ. 향후 계획

□ 위험성평가 표준모델(고도화) 1차 개정 (2022. 10)

○ 화학물질 위험성평가 방법을 「한국도로공사(본부, 지사) 위험성평가 표준모델(직영)」의 위험성평가에 반영

* 화학물질의 “위험성 추정 및 결정” 방법을 별표 1에서 본문으로 변경

□ 공문 시행 후 실시하는 작업환경측정 용역 수행부터 실시

○ (대 상) 작업환경측정을 시행하는 기관

○ (시 기) 공문 시행 후 실시하는 하반기 작업환경측정

별 첨 : 특별관리물질 취급시 필요사항 1부. 끝.

별 첨 특별관리물질 취급시 필요사항

□ 특별관리물질 현황

○ 산업안전보건기준에 관한 규칙

- 제439조(특별관리물질 취급시 적어야 하는 사항)
- 제440조(특별관리물질의 고지)

○ 산업안전보건기준에 관한 규칙[별표12]

구분	유기화합물	금속류	산·알칼리류	가스상태 물질류
36종	28종	6종	1종	1종

* 세부항목은 첨부 참조

□ 특별관리물질 취급시 조치 사항

① 근로자에게 특별안전보건 교육 16시간 이상 실시

- 최초 작업 전 4시간 이상, 12시간은 3개월 이내 분할하여 실시

② 특별관리물질 취급일지 작성

- (1) 물질명, 사용량 및 재고량, (2) 취급일자 및 작업내용,
  (3) 취급상의 문제점 및 특이사항 발생시 처리 내역 등

③ 특별관리물질의 고지

- 게시판을 통해 근로자에게 알림

④ 개인 보호구

- 사업주는 호흡용 보호구 또는 피부 보호구를 지급하여 착용

□ 특별물질 세부목록

구분	NO	화학물질명
유기 화합물	1	디니트로톨루엔(25321-14-6 등)
	2	N,N-디메틸아세트아미드(127-19-5)
	3	디메틸포름아미드(68-12-2)
	4	1,2-디클로로에탄(107-06-2)
	5	1,2-디클로로프로판(78-87-5)
	6	2-메톡시에탄올(109-86-4)
	7	2-메톡시에틸 아세테이트(110-49-6)
	8	벤젠(71-43-2).
	9	1,3-부타디엔(106-99-0)
	10	1-브로모프로판(106-94-5)
	11	2-브로모프로판(75-26-3)
	12	사염화탄소(56-23-5)
	13	아크릴로니트릴(107-13-1)
	14	아크릴아미드(79-06-1)
	15	2-에톡시에탄올(110-80-5)
	16	2-에톡시에틸 아세테이트(111-15-9)
	17	에틸렌이민(151-56-4)
	18	2,3-에폭시-1-프로판올(556-52-5 등)
	19	1,2-에폭시프로판(75-56-9 등)
	20	에피클로로히드린(106-89-8 등)
	21	트리클로로에틸렌(79-01-6)
	22	1,2,3-트리클로로프로판(96-18-4)
	23	퍼클로로에틸렌(127-18-4)
	24	페놀(108-95-2)
	25	포름알데히드(50-00-0)
	26	프로필렌이민(75-55-8)
	27	황산 디메틸(77-78-1)
	28	히드라진[302-01-2] 및 그 수화물
금속류	1	납[7439-92-1] 및 그 무기화합물
	2	니켈[7440-02-0] 및 그 무기화합물, 니켈 카르보닐 (불용성화합물만)
	3	수은[7439-97-6] 및 그 화합물 (다만, 아릴화합물 및 알킬화합물은 특별관리물질에서 제외한다)
	4	안티몬[7440-36-0] 및 그 화합물 (삼산화안티몬만)
	5	카드뮴[7440-43-9] 및 그 화합물
	6	크롬[7440-47-3] 및 그 화합물 (6가크롬 화합물만 특별관리물질)
산·알칼리류	1	황산(7664-93-9) (pH 2.0 이하인 강산은 특별관리물질)
가스상태 물질류	1	산화에틸렌(75-21-8)

□ 특별관리물질 취급일지

<표 1> 특별관리물질 취급일지

특별관리물질 취급일지						
취급 일자	물 질 명	사 용 량	재 고 량	작업내용	작업자 서 명	확인자 서 명
/						
/						
/						
/						
/						

(보완 사항)

취급 일자	처리 내용
/	
/	
/	
/	
/	

※ 취급일지 작성 시 취급상의 문제점, 특이사항 발생 시 처리내역 등을 기록

□ 특별관리물질 고지 양식

<별지>

<특별관리물질 고지 양식>

관계자외 출입금지

특별관리(발암성·생식세포변이원성·생식독성)물질 취급 중

*(물질 및 상황에 맞는)*보호구/보호의 착용

흡연 및 음식섭취 금지

※ 보호구 착용방법은 별도 게시

1-26 공 통

산업안전보건 예산관리체계 구축

안전혁신처-2541 (2022.09.06.)

Ⅰ 추진 배경

□ 중대재해처벌법은 안전보건 예산이 적절하게 편성되고, 용도에 맞게 집행되도록 안전보건관리체계의 구축 및 이행 의무를 부여함.

□ 이에, 안전보건 예산의 관리방법과 안전전담부서의 참여방안 마련 등을 통하여 안전보건 예산관리체계를 구축코자 함.

Ⅱ 관련 근거

□ 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제4조

○ 안전보건관리체계 구축 및 이행의 일환으로 안전·보건 예산이 편성된 용도에 맞게 집행되도록 관리할 의무가 부여됨.

> **시행령 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치)**
>
> 4. 다음 각 목의 사항을 이행하는 데 **필요한 예산을 편성하고 그 편성된 용도에 맞게 집행하도록 할 것**
>
> 가. 재해 예방을 위해 필요한 안전·보건에 관한 인력, 시설 및 장비의 구비
>
> 나. 제3호에서 정한 유해·위험요인의 개선
>
> 다. 그 밖에 안전보건관리체계 구축 등을 위해 필요한 사항으로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 사항

□ 중대재해처벌법 해설서 (고용노동부)

○ 안전전담부서의 역할을 안전·보건 관련 예산의 편성 및 집행관리 등 안전 및 보건 확보의무 이행을 총괄·관리하는 것으로 정의

□ 안전관리수준평가(A-3. 안전보건경영 투자) 결과 (고용노동부)

○ 안전전담조직이 컨트롤타워로써 소요예산에 대한 조사, 분석 등에 참여하는 프로세스 수립 필요

Ⅲ 현실태 및 문제점

□ 현 실태

○ **(안전보건예산체계 미구축)** 우리공사 회계시스템은 안전보건 예산에 대한 관리체계가 없어, 중처법 시행 이전과 동일

○ **(기준·절차 부재)** 산하기관은 자체 판단으로 배정된 예산 일부를 안전보건예산으로 분류하여 사용계획*을 수립하고, 집행 중

* 안전 준법경영 절차서에 따라 연초 안전보건 관리예산 수립

○ **(전담조직 역할 미흡)** 안전경영책임계획* 내 안전예산편성 이후, 예산집행, 조정 등의 과정에 미 참여

* 「공공기관의 안전관리에 관한 지침(기재부)」에 따라 매년 12월 말까지 수립

□ 문제점

○ **(非체계적 운영)** 시스템 미비로 안전예산관리 애로사항 다수 발생

- 예산 임의조정으로 타 목적 예산 사용 가능 → 예산부족
- 항목별 사용 실적확인이 곤란하여 환류활동 애로

○ **(계획수립 미흡)** 산하기관은 전년도 사용실적에 대한 분석 없이, 사용계획을 임의 설정하여, 향후 예산부족 예상

○ **(집행실적 혼재)** 안전보건 비용처리 시, 담당자가 예산항목을 자체 판단하여, 동일한 내용에 대한 집행 예산과목 혼재

○ **(전담조직 역할 부족)** 정부 평가 등에서 안전전담부서의 역할수행이 미비한 것으로 평가될 가능성 높음

* 타 기관(LH)은 안전보건예산 모니터링을 통한 추가예산 배정제도 운영 中

Ⅳ 개선 방안

산업안전보건 부문 예산관리체계 구축

예산체계 정립 + **전담조직 참여** + **집행기준 마련**

1 안전보건예산체계 정립

□ **안전보건 예산과목 신설** (붙임#1 - 안전보건 부문 예산항목 변경안)

○ **(당 초)** 예산집행지침에 따라 유사항목 예산으로 비용집행

* 14개 세목, 45개 세세목, 68개 세세세목 (2021년 집행실적 분석결과)

○ **(변 경) 산업안전보건 전용 예산과목으로 예산배정 후, 집행**

* **10개 세목, 16개 세세목, 24개 세세세목**

구 분 (세 목)	당 초		변 경	
	세세목	세세세목	세세목	세세세목
복리후생비	2개	3개	2개	3개
세금과공과	1개	1개	전용항목 제외	
소모품비	1개	1개	1개	1개
피복비	3개	3개	1개	1개
도서인쇄비	3개	3개	전용항목 제외	
차량비	1개	3개	전용항목 제외	
수선유지비	3개	3개	1개	1개
지급수수료	4개	6개	4개	5개
광고선전비	5개	6개	전용항목 제외	
교육훈련비	5개	12개	2개	8개
포상비	4개	7개	1개	1개
잡 비	2개	4개	2개	2개
도로보수비	10개	15개	1개	1개
교통안전비	1개	1개	1개	1개
	45개	68개	**16개**	**24개***

* **안전보건 전용 예산과목(24개)** : 기존과목 활용(5개) + 과목 신설(19개)

□ (본　사) 안전보건예산 편성절차

예산지침 통보 (9월)	→	예산(안) 협의 (10~11월)	→	예산 확정 (12월)	→	기관별 예산배정 (익년 1월)

○ **(지침통보)** 기재부 지침에 따른 편성지침 작성 및 전 기관 통보 (기조실)

○ **(예산협의)** 예산요구(안) 제출 및 협의 (주관부서 및 각 기관↔기조실)

- (전담조직 참여) 예산(안)에 대한 **안전혁신처 협의·검토 절차 추가**

○ **(예산확정)** 기재부 협의 및 종합예산(안) 이사회 심의·의결 (기조실)

○ **(예산배정)** 비용예산 운영계획 수립 및 예산 배정 (기조실→각 기관)

□ (기관별) 안전보건예산 집행절차

집행계획 수립 및 배정 (1월)	→	예산사용 (1월~12월)	→	결　산 (12월~익년 1월)

(필요시 예산조정)

○ **(계획수립)** 기존 예산집행지침, 산업안전보건 예산 사용기준 및 전년도 안전보건예산 실적(붙임#2) 등을 참고하여 집행계획 수립

- 계획수립 자료를 근거로 **세세세목까지 예산 배정**

○ **(예산사용)** 안전보건예산 집행기준(붙임#3)에 근거하여 비용 집행

※ 안전보건예산을 타 목적으로 유용 금지

○ **(예산조정)** 안전보건예산 감액 조정 시, 임의조정 방지를 위하여 안전보건관리책임자(기관장) 승인을 득한 후 조정

- (방 법) 산업안전보건예산 조정승인서(붙임#4), 문서 등록

○ **(결　　산)** 당해 연도 집행실적 분석 및 차년도 계획 반영

- 예산집행 완료 후, 최초 집행계획 대비 실적 확인
- 차년도 계획 수립 시 미비점 개선 반영

2 전담조직 참여

□ 예산 편성 시, 안전전담조직 검토 시행

○ **(시 기)** 예산편성 시(10~11월), 예산조정 시(필요시)

○ **(운영절차)**

- (Step1) 차년도 예산(안) 자료 제공 (기획조정실 → 안전혁신처)
- (Step2) 안전보건예산 적정성 검토 (안전혁신처)
- (Step3) 안전보건예산 검토의견 송부 및 반영 (안전혁신처 → 기획조정실)

○ **(검토내용)**

- 법 개정, 안전업무 추진 등에 따른 소요예산 변동사항

※ 예시) 산안법 개정(8.18)으로 재해예방기술지도 계약주체 변경(시공사→**발주자**)

- 산하기관 안전보건 필요예산 등 (안전컨설팅, 위탁점검 등)

3 안전보건예산 집행기준 마련

□ 안전보건예산 집행 가이드라인 수립

○ **(대 상)** 안전보건 전용 예산과목(24개 세세세목)

○ **(내 용)** 근로자의 산업재해 예방을 위하여 사용하도록 예산과목별 주요 사용항목·불가항목 내용 제시 (붙임#3)

- 집행기준에 없는 사항은 산재예방 목적 포함여부, 예산집행지침 등에 따라 담당자 자체 판단

○ **(집행방법)** 기존 비용예산 회계처리 방법과 동일

Ⅴ 기 타 사 항

□ 적용시기 : 2023년도 예산수립부터 본 방침 적용

□ 협조사항

○ 비용예산 비목 변경 및 조정 : 기획조정실

○ 안전보건예산 집행기준 준수 철저 : 전 기관

붙 임 자 료

붙임 1. 안전보건 부문 예산항목 변경(안)

붙임 2. 2021년 안전보건 예산사용 실적

붙임 3. 안전보건예산 집행기준

붙임 4. 안전보건예산 조정승인서

붙임1 안전보건 부문 예산항목 변경(안)

당 초			
세목	세세목	세세세목	예산코드
복리후생비 (060000)	건강검진비 (060200))	1. 건강검진비 2. 특수건강검진비	060201 060202
	의무실운영비 (060300)	1. 의무실운영비	060301
세금과공과	협회비 (111600)	1. 협회기업비	111601
소모품비 (120000)	일반소모품 (120100)	6. 기타소모품 (신설)	120106 (신설)
피복비 (130000)	직원근무복 (130100)	1. 직원근무복	130101
	시험복 및 정비복 (130500)	1. 시험복및정비복	130501
	도로정비원복 (130600)	1. 도로정비원복	130601
	(신설)	(신설)	(신설)

변 경(안)			
세목	세세목	세세세목	예산코드
복리후생비 (060000)	건강검진비 (060200))	1. 건강검진비① 2. 특수건강검진비①	060201 060202
	의무실운영비 (060300)	1. 의무실운영비①	060301
산업안전보건 전용항목 제외 (일반 업무에 해당)			
소모품비 (120000)	일반소모품 (120100)	6. 기타소모품 7. 안전보건소모품①	120106 120107
피복비 (130000)	직원근무복 (130100)	1. 직원근무복	130101
	시험복 및 정비복 (130500)	1. 시험복및정비복	130501
	도로정비원복 (130600)	1. 도로정비원복	130601
	안전보건 피복비 (130700)	1. 안전보건 피복비①	130701

당 초			
세목	세세목	세세세목	예산코드
도서인쇄비 (140000)	도서구입 (140200)	1. 도서구입	140201
	업무책자발간 (140700)	1. 업무책자발간	140701
	기타인쇄비 (140800)	7. 기타인쇄비	140810
차량비 (180000)	정비비 (180200)	1. 상시정비비(부품비) 2. 중정정비비(공임비) 3. 기타정비비	180201 180202 180203
수선유지비 (170000)	전기시설보수 (171400)	5. 기타전기시설보수	171405
	설비시설보수 (171500)	6. 기타설비시설보수	171506
	건축시설보수 (171600)	7. 기타건축시설보수	171607
	(신설)	(신설)	(신설)
지급수수료 (200000)	각종수수료 (200100)	10. 각종현황판제작수수료 (신설) 15. 기타수수료	200110 (신설) 200120
	자문료 (200200)	3. 기타자문료 (신설)	200203 (신설)

변 경(안)			
세목	세세목	세세세목	예산코드
산업안전보건 전용항목 제외 (일반 항목에 해당)			
산업안전보건 전용항목 제외 (소모품비, 피복비 등으로 대체 가능)			
수선유지비 (170000)	전기시설보수 (171400)	5. 기타전기시설보수	171405
	설비시설보수 (171500)	6. 기타설비시설보수	171506
	건축시설보수 (171600)	7. 기타건축시설보수	171607
	안전보건 수선유지비 (172300)	1. 안전보건 수선유지비①	172301
지급수수료 (200000)	각종수수료 (200100)	10. 각종현황판제작수수료 15. 안전보건수수료② 16. 기타수수료	200110 200115 200120
	자문료 (200200)	3. 기타자문료 5. 안전보건자문료①	200203 200205

당 초			
세목	세세목	세세세목	예산코드
	대행수수료 (200300)	1. 안전관리업무대행수수료 2. 보건관리업무대행수수료	200302 200303
	검사및평가수수료 (200400)	8. 기타검사및평가수수료 (신설)	200408 (신설)
광고선전비 (240000)	일반광고료 (240100)	3. 인쇄매체 4. 기타광고료	240103 240104
	홍보간행물 (240300)	1. 홍보전단,리플렛,팜플렛	240301
	현판및현수막제작 (240900)	1. 현판및현수막제작	240901
	전략홍보비 (241000)	1. 전략홍보비	241001
	기타대내외홍보활동비 (241100)	1. 기타대내외홍보활동비	241101
교육훈련비 (250000)	필수교육 (251000)	1. 집합교육(필수) 3. 사이버교육(필수) 4. 기타교육(필수)	250101 250103 250104
	특수교육 (250200)	1. 집합교육(특수) 3. 사이버교육(특수)	250201 250203
	직무시내교육 (250300)	1. 집합교육(직무시내) 4. 사이버교육(직무시내) 5. 기타교육(직무시내)	250301 250304 250305

변 경(안)			
세목	세세목	세세세목	예산코드
	대행수수료 (200300)	1. 안전관리업무대행수수료②	200302
		2. 보건관리업무대행수수료③	200303
	검사및평가수수료 (200400)	8. 기타검사 및 평가수수료	200408
		9. 안전검사 수수료①	200409
산업안전보건 전용항목 제외 (기존 집행항목을 다른 세목으로 집행 가능) ※ 광고선전비는 공사 대외 홍보활동과 관련한 예산과목으로, 산업안전보건무운의 이행을 위한 홍보와 차이가 있음.			
교육훈련비 (250000)	필수교육 (250100)	1. 집합교육(필수) 3. 사이버교육(필수) 4. 기타교육(필수)	250101 250103 250104
	특수교육 (250200)	1. 집합교육(특수) 3. 사이버교육(특수)	250201 250203
	직무시내교육 (250300)	1. 집합교육(직무시내) 4. 사이버교육(직무시내) 5. 기타교육(직무시내)	250301 250304 250305

당 초			
세목	세세목	세세세목	예산코드
	공통교육 (250700)	10. 도서통신교육(공통) 11. 기타교육(공통)	250710 250711
	기타교육훈련비 (250800)	1. 교육교재및기자재 7. 기타교육훈련비	250801 250807
	(신설)	(신설) (신설) (신설) (신설) (신설) (신설) (신설) (신설)	(신설) (신설) (신설) (신설) (신설) (신설) (신설) (신설)
	(신설)	(신설)	(신설)
포상비 (270000)	단체포상 (270300)	2. 기타우수기관포상(단체포상)	270302
	개인포상 (270400)	1. 기관별모범직원 3. 제안포상	270401 270403
	대외포상 (270500)	1. 대외포상	270501
	기타포상 (270600))	1. 기타포상 2. 상품권(온누리상품권) 3. 상품권(기타상품권) (신설)	270601 270602 270603 (신설)
잡 비 (350000))	일반행사경비 (350100)	(신설) 7.. 기타일반행사 8. 상품권(온누리상품권)	(신설) 350110 350111
	기타잡비 (350700)	7. 건설업무추진 10. 기타잡비 (신설)	350707 350710 (신설)

변 경(안)			
세목	세세목	세세세목	예산코드
	공통교육 (250700)	10. 도서통신교육(공통) 11. 기타교육(공통)	250710 250711
	기타교육훈련비 (250800)	1. 교육교재및기자재 7. 기타교육훈련비	250801 250807
	산업안전보건교육 (251000)	1. 직무교육⑤ 2. 정기교육⑤ 3. 채용시 교육④ 4. 작업내용변경시 교육④ 5. 특별안전보건교육④ 6. 특수형태근로자 교육⑤ 7. 물질안전보건교육④	251001 251002 251003 251004 251005 251006 251007
	기타 안전보건교육 (251100)	1. 기타 안전보건교육⑥	251101
포상비 (270000)	단체포상 (270300)	2. 기타우수기관포상(단체포상)	270302
	개인포상 (270400)	1. 기관별모범직원 3. 제안포상	270401 270403
	대외포상 (270500)	1. 대외포상	270501
	기타포상 (270600))	1. 기타포상 2. 상품권(온누리상품권) 3. 상품권(기타상품권) 4. 안전보건포상④	270601 270602 270603 270604
잡 비 (350000))	일반행사경비 (350100)	7. 안전보건행사⑦ 8. 기타일반행사 9. 상품권(온누리상품권)	350107 350110 350111
	기타잡비 (350700)	7. 건설업무추진 10. 기타잡비 11. 안전보건 기타경비⑧	350707 350710 350111

당 초			
세목	세세목	세세세목	예산코드
도로보수비 (440000)	일상보수비 (440100)	4. 자재비(제설용제외) 6. 기타유지보수	440154 440106
	토공법면보수 (440200)	5. 기타비탈면보수 7. 비탈면점검	440205 440207
	부대시설보수 (440300)	7. 기타부대시설보수	440307
	암거보수 (440400)	4. 암거보수	440404
	교량보수 (440500)	11. 기타교량보수 14. 교량부대시설	440511 440514
	교통안전시설 (440908)	8. 기타교통안전시설보수 18. 교통안전물품 21. 교통안내시설	440908 440918 440921
	제설 (441100)	4. 기타제설	441104
	전기시설보수 (441400)	5. 기타전기시설보수	441405
	설비시설보수 (441500)	7. 건물기계설비	441507
	건축시설보수 (441600)	7. 기타건축시설보수	441607
	(신설)	(신설)	(신설)
교통안전비 (460000)	교통안전시설 (460300)	8. 교통안전물품 (신설)	460308 (신설)

변 경(안)			
세목	세세목	세세세목	예산코드
도로보수비 (440000)	일상보수비 (440100)	4. 자재비(제설용제외) 6. 기타유지보수	440154 440106
	토공법면보수 (440200)	5. 기타비탈면보수 7. 비탈면점검	440205 440207
	부대시설보수 (440300)	7. 기타부대시설보수	440307
	암거보수 (440400)	4. 암거보수	440404
	교량보수 (440500)	11. 기타교량보수 14. 교량부대시설	440511 440514
	교통안전시설 (440908)	8. 기타교통안전시설보수 18. 교통안전물품 21. 교통안내시설	440908 440918 440921
	제설 (441100)	4. 기타제설	441104
	전기시설보수 (441400)	5. 기타전기시설보수	441405
	설비시설보수 (441500)	7. 건물기계설비	441507
	건축시설보수 (441600)	7. 기타건축시설보수	441607
	안전보건 도로보수비 (442300)	**1. 안전보건 도로보수비[2]**	**442301**
교통안전비 (460000)	교통안전시설 (460300)	8. 교통안전물품 **12. 안전보건 교통안전비[2]**	460308 **460312**

붙임2 [참고] 2021년 안전보건 예산사용 실적

(단위 : 백만원)

목 록		사 용 금 액 (기관별 최대,평균,최소)						
		계	본 사	지역본부	지 사	사업단		직할 기관
						건설	개량	
총 계		2,980	627.1 (718, 27, 8)	672.5 (580, 270, 111)	1,071.8 (60, 21, 16)	336 (49, 32, 14)	19.5 (15, 10, 6)	252.9 (355, 33, 3)
소모품비	안전보건 소모품비	116	13 (10, 0.5, 0.5)	12 (3, 1.5, 0.4)	58 (3.6, 1 ,1)	18 (3.5, 2, 0.5)	5 (3, 2.5, 2)	10 (4.5, 1, 1)
피복비	안전피복비 (안전화, 안전모 등)	433	12 (10, 0.5, 1)	53 (17, 7, 2)	310 (13, 5.5, 3)	46 (6, 4.5, 3)	1 (0.5, 0.5, 0.5)	11 (7, 1, 0.2)
수선 유지비	산업안전 수선유지비	486	160 (160, 5, -)	94 (47, 12, 16)	82 (13, 1.5, 0.5)	-	-	150 (150, 14, -)
지급 수수료	업무대행용역 (안전,보건대행 등)	1,015	15 (15, 0.5, -)	306 (160, 38 ,6)	542 (16, 10, 9)	134 (14, 12, 7)	7 (6, 3, 1)	11 (11, 1, -)
	안전보건 수수료,자문료 (자문, 평가 등)	418	240 (204, 8, 1)	134 (20, 17, -)	10 (4, 0.2, 1)	28 (6, 2.5, 0.5)	5 (3.5, 2.5, 1.5)	1 (1, -, -)
안전보건 교육훈련비	산업안전 보건교육 (안전,보건교육 등)	57.5	8 (5, 0.3, 0.5)	4 (1, 0.5, -)	34 (1, 0.6, 0.2)	6.5 (0.8, 0.6, 0.3)	-	5 (4.8, 0.5, 0.2)
	기타안전 보건교육	75	1 (1, 0.1 ,1)	6 (6, 1, -)	0.8 (0.6, -, 0.2)	4 (0.5, 0.4, -)		63.2 (63.2, -, -)
포상비	안전보건포상	63	10 (4, 0.3, 1)	18 (3, 2, 1)	6 (0.6, -, 0.4)	29 (3, 2.5, 1.5)	-	-
잡비	안전기원행사	8	3 (3, 0.1, -)	-	-	5 (1.6, 0.5, -)	-	-
	안전보건 관련 잡비	146	61.5 (38, 2 ,0.8)	9 (5.5, 1, -)	17 (4, 0.3 ,0.7)	57 (11, 5 , -)	0.5 (0.4, 0.3 ,0.1)	1 (0.6, -, 0.4)
세금과 공과	협회비, 회비 등	15.5	8.5 (8, 0.3, 0.5)	0.5 (0.3, -, -)	6 (0.2, 0.1, -)	-	-	0.5 (0.5, -, -)
도서 인쇄비	책자 (인쇄,배부,구입 등)	147	95.1 (78, 3, -)	36 (6, 4.5, 1)	6 (1, 0.1, -)	8.5 (1, 0.8, -)	1 (0.9, 0.5, -)	0.2 (0.2, -, -)

※ 본 자료는 2021년 실적자료로 안전보건예산과 항목이 상이하므로, 참고 시 고려

붙임3 안전보건예산 집행기준

구 분		세부 내용	
기본 원칙		• **근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로 사용** • **교통안전, 구조물안전 등 시민재해 예방을 목적으로 근로자 산업재해 예방과 무관한 비용 제외** (단, 산재예방 목적이 포함되어있는 경우, 안전보건예산으로 집행 가능)	
①	건강검진비 (060201)	사용항목	• **산안법 제129조에 따른 근로자 일반 건강검진비**
②	특수건강검진비 (060202)	사용항목	• **산안법 제130조에 따른 근로자 특수 건강검진비** - 유해인자에 노출되는 업무에 종사하는 근로자
③	의무실운영비 (060301)	사용항목	• **의무실 운영비용** - 근로자 예방접종 비용, 의약품·보건용품 구매 등
④	안전보건 소모품 (120107)	사용항목	• **안전보건용품(소모성) 구입비용** - 안전활동 관련 입간판, 현수막, 배너 등 제작비용 - 안전관련 비품(안전모 걸이대, 소화기, 액자설치 등) - 코로나19 관련 물품(진단키트, 소독제, 마스크, 칸막이 등) - 폭염대비 물품(쿨토시, 쿨스카프 등), 방한용품(손난로 등)
		불가항목	• 사무용품 및 가구 구매 등
⑤	안전보건 피복비 (130701)	사용항목	• **안전보건 피복류 구입비용** - 동계·하계 안전피복 지급기준에 의한 피복류 - 그 밖에 별도로 구입하는 안전보건 목적의 피복류
		불가항목	• 안전보건 목적이 없는 피복 구입비(일반 근무복, 체육복)
⑥	안전보건 수선유지비 (172301)	사용항목	• 본사, 본부, 지사, 영업소 등 **건물과 구축물, 설비, 전기 등**의 유지관리 시 산업재해 예방을 위한 비용 - 안전시설 설치·해체·보수비용 (안전난간, 추락방호망, 방호장치, 안전표지, 유도시설 등) - 밀폐공간 작업 물품 구매비용 (산소농도 측정기, 호흡기, 송풍기 등) • 안전관련 정보시스템 구축·운영 및 유지보수 비용
		불가항목	• 산업안전과 관련없는 일반적인 시설보수 비용

구 분			세부 내용
⑦	안전보건 수수료 (200115)	사용항목	• **산업안전보건관련 용역 비용** - R&D 개발용역, 안전점검 대행 용역, 시설개선 용역 등 ※ 용역 과업내용에 따라 안전보건수수료, 안전보건자문료 택일 • **작업환경측정 수수료**
		불가항목	• 외부회계감사, 사옥시설관리, 콜센터 등 용역사업비
⑧	안전보건 자문료 (200205)	사용항목	• **산업안전보건 관련 자문·평가·심사·기술지도 등의 비용** ※ 용역 과업내용에 따라 안전보건수수료, 안전보건자문료 택일
		불가항목	• 안전인력 채용 관련 비용(인사업무)
⑨ ⑩	안전·보건관리 업무대행수수료 (200302) (200303)	사용항목	• **안전관리, 보건관리업무 대행수수료**
		불가항목	• 소방, 전기, 가스 등에 관한 안전관리업무 대행 수수료
⑪	안전검사 수수료 (200409)	사용항목	• **산안법 제93조에 따른 안전검사 비용** - 크레인(2t 이상), 리프트, 압력용기, 곤돌라, 고소작업대 등
		불가항목	• 승강기 점검, 수질검사, 가스 안전검사 등
⑫ ~ ⑲	안전보건 교육훈련비 (251001) (251002) (251003) (251004) (251005) (251006) (251007) (251101)	사용항목	• **산업안전보건관련 교육 수강료, 참가비** • **안전보건 교육 및 워크숍 준비 비용(물품구매, 다과 등)** • **안전체험관 구축·운영 비용 등** ※ 산안법에 따른 법정교육 : 251001~251007 ※ 기타 안전보건을 위한 자체방침 교육 : 251101
		불가항목	• 교통안전(긴급자동차), 정밀안전진단, 소방안전 관련 교육 • 교육과 관련하여 실시하는 간담회 비용
⑳	안전보건 포상비 (270604)	사용항목	• **유해위험요인 제보, 제도개선, 안전활동 우수자 등 포상비용**
		불가항목	• 산업안전보건 활동과 관련 없는 포상 비용
㉑	안전보건 행사비 (350107)	사용항목	• **안전관련 행사(안전기원행사, 안전점검의 날 등)**
		불가항목	• 안전관련 행사 후 실시하는 간담회 비용 등

구 분		세부 내용	
㉒	안전보건 기타잡비 (350111)	사용항목	• **안전관련 회의를 위한 준비비용(물품구매, 다과 등)** • **기타 안전관련 업무 추진을 위한 비용**
		불가항목	• 간담회 식사 비용 일체(내용불문)
㉓	안전보건 도로보수비 (442301)	사용항목	• **요금소 포함 도로상 자산인 도로 및 시설물과 부지의 유지관리 시 산업재해 예방을 위한 비용(도로처)** - 조경작업, 제설작업, 도로 및 구조물점검, 공사감독 등 현장업무 수행시 근로자 안전을 위하여 사용하는 비용
		불가항목	• 포장 팻칭, 구조물 보수와 같은 일반적인 시설보수 비용
㉔	안전보건 교통안전비 (460312)	사용항목	• **교통안전시설 관련 작업 시 산업재해 예방을 위한 비용(교통처)** - 작업장 안전을 위한 액션캠, 장비접근방지 레이저 구입 등 - 불꽃신호기, 안전신호봉, 라바콘, PE드럼 등
		불가항목	• 교통안전 관련 홍보물품 구입비용 - 왕눈이 스티커, 홍보배너, 졸음예방 껌 등
※ 상기 명시된 사항 외 안전보건비용은 자체판단 하에 유사항목으로 비용 처리			

붙임4 **안전보건예산 조정승인서**

산업안전보건예산 조정 승인서

(단위 : 백만원)

구 분		예산금액			조정(감액) 사유
세목	세세세목	당 초	변 경	증 감	
계		36	28	-8	
(예 시)					
피복비	안전보건피복비	11	10	-1	2022년 피복비 집행 완료
지급수수료	안전보건자문료	20	15	-5	안전보건 컨설팅 대상 축소에 따른 용역비용 감소
교육훈련비	기타 안전보건교육	5	3	-2	U-러닝으로 대체 예정(인재개발원)
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	

붙임4 **안전보건예산 조정승인서**

산업안전보건예산 조정 승인서

(단위 : 백만원)

구 분		예산금액			조정(감액) 사유
세목	세세세목	당 초	변 경	증 감	
계		36	28	-8	
(예 시)					
피복비	안전보건피복비	11	10	-1	2022년 피복비 집행 완료
지급수수료	안전보건자문료	20	15	-5	안전보건 컨설팅 대상 축소에 따른 용역비용 감소
교육훈련비	기타 안전보건교육	5	3	-2	U-러닝으로 대체 예정(인재개발원)
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	

근로자「특별교육 이행 가이드」배포

안전혁신처-2388
(2022.08.25.)



1-28 공 통

산업재해 재발방지대책 수립 이행 유의사항 알림

안전혁신처-2237 (2022.08.18.)

□ 목 적

o 가상수사를 통해 도출된 재발방지대책 수립 및 이행시 미비점을 개선하여, 중대재해처벌법 의무사항의 충실한 이행 도모

□ 실시근거

o 산업안전보건법 제57조(산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등)

o 중대재해처벌법 제4조 제1항 제2조

o 우리공사 안전보건관리규정 제63조(사고원인 조사 및 대책 수립)

o ~~「KOSHA-MS 매뉴얼」 산업재해조사 활동 지침~~ (ISO 45001 전환)

□ 관련 미흡사항 (중처법 가상수사 결과, '22. 6)

o (수 립) 사고예방 목적 달성을 위한 구체적인 대책 제시 미흡

o (이 행) 작업계획서나 안전교육 등에 재발방지대책 미반영

□ 재발방지대책 수립 · 이행

o 절 차

① 사고조사	→	② 재발방지대책 수립 및 보고	→	③ 종합대책 수립 및 전파	→	④ 재발방지대책 이행
【시행부서】		【시행부서】		【주관부서, 안전혁신처】		【산하기관】

o 대 상 : 중대재해(산안법), 중대산업재해(중처법), 재해(중처법 제4조)

※ (붙임#1) 재발방지대책 수립 범위 및 이행방안 검토[안전혁신처-142(22.01.18)]

o 수립내용 : 사고 개요(재해정보 등), 공사현황, 현장조사 내용, 사고원인, 재발방지대책, 재해상황도 등 포함

□ 단계별 유의사항

① 사고조사

정보수집	사고원인 분석	재해요인 도출
▸ 재해상황, 피해현황 ▸ 작업계획 및 경과 ▸ 목격자 진술 등	▸ 물적 요인 ▸ 인적 요인 ▸ 관리적 요인	▸ 직접원인 ▸ 간접원인

- **(정보수집)** 작업 개시부터 사고발생까지의 경과, 작업 실시계획, 동종사고의 재발방지대책, 인적·물적 피해현황, 재해자의 근무경력, 목격자 진술 등 전체적인 정보 파악

> ☑ **체크포인트**
> 목격자 등에 의한 조사 시, 가능한 빠른 시간 내에 실시(가급적 당일)
>
> **※ 목격자 조사 시, 유의사항**
> - 1:1 면담으로 실시한다.
> - 책임을 추궁하는 방향으로 실시하지 않는다.
> - 구체적인 상황설명을 위해 사고현장에서 실시한다.

- **(사고원인 분석)** 물적, 인적, 관리적 측면으로 원인분석 실시
  ※ (붙임#2) 재해요인 원인분석 예시 참고

- **(재해요인 도출)** 재해요인의 상관관계와 중요도를 고려하여 직접원인, 간접원인 도출
  - 직접원인 : 불안전한 행동, 불안전한 상태
  - 간접원인 : 기술적/교육적/신체적/정신적/관리적 원인 등

> ☑ **체크포인트**
> 사고원인이 될 결함의 유무 판정은 객관적인 기준에 의하여 결정하되, 기준이 설정되지 않은 경우 조사자의 주관에 의하여 판단

②-1 (시행부서) 재발방지대책 수립

- 도출된 재해요인을 근거로, 원인을 제거하거나 경감하는 방향으로 수립하며, 현장에서 실시 가능하며 최대효과를 불러일으킬 수 있도록 구체적으로 수립 (붙임#3-사고조사 및 재발방지대책 양식)

☑ **체크포인트**

포괄적이고 일반적인 내용의 대책 수립을 지양하고 세부내용이 포함되도록 대책 마련

※ 수립 방법

- (안전교육) 교육대상자, 교육자, 교육내용 등이 포함되도록 구체적으로 수립
- (유도자 배치) 작업계획서 내 위치 표기, 신호체계 교육 방법·내용 등 포함
- (안전시설설치) 설치기준 및 설치 후 점검계획, 비용처리방법 등 포함
- (안전장비 사용) 장비 장·단점, 비용처리, 사용법 교육계획 등 포함
- (보호구 착용철저) 보호구 종류, 착용시기, 미착용 패널티 등 제시
- (점검강화) 점검주기, 점검내용, 점검자 등 세부이행을 위한 내용 포함
- (작업방법개선) 작업 전·후 비교, 유의사항, 근로자 교육방법 등 포함

②-2 (시행부서) 재발방지대책 보고

- 보고기한 : 5일 이내
- 보고방법 : 재발방지대책을 사업 주관부서에 공문 보고

구 분	시행부서	주관부서	비 고
고속도로 신설, 확장공사	사업단	건설처	
고속도로 개량공사	본부, (개량)사업단	도로처	
연간 유지보수공사	본부, 지사	도로처	
건축·설비·전기·조경공사	사업단, 본부	시설처	
영업소	본부, 지사	영업처	
주유소(충전소), 휴게소	본부, 지사	휴게시설처	

※ 상기 표는 참고용이며, 재해유형 등에 따라 시행·주관부서 변동 가능

☑ **체크포인트**

시행부서장은 주관부서 보고 이후, 중대재해(산안법)·중대산업재해(중처법) 재발방지대책을 소관부서 본부장·부사장·사장 대면보고 실시

※ 중대재해 발생시 보고체계 변경 [안전혁신처-498(2021.03.05)]

③-1 (주관부서) 근본적 재발방지대책 수립 및 통보

- 보고받은 재발방지대책을 근거로 사고의 근본적 예방을 위한 재발방지대책 수립 후, 안전혁신처에 공문 통보

③-2 (안전혁신처) 종합 사고방지대책 수립 및 전 기관 전파

- 주관부서로부터 통보받은 재발방지대책을 종합적으로 검토하여 적정성을 확인 후 종합대책을 수립하고, 전 기관으로 공문 통보
- 고속도로 건설 및 유지관리 작업장에서 발생하는 안전사고는 실효성 있는 재발방지대책 수립을 위해 외부전문가(2인) 자문 시행

※ 안전사고 재발방지대책 전문가 자문 추진계획 [안전혁신처-1680(2021.07.16.)]

④ (산하기관) 이행계획 수립

- **(대 상)** 전 기관
- **(시 기)** 재발방지대책 시행 직후
- **(내 용)** 대상공종 작업 현황 파악 및 자체 이행계획 수립
  - 계획반영 : 작업계획, 위험성평가(정기, 수시) 등에 내용 반영
  - 시설개선 : 대책에서 요구하는 수준 이상으로 현장 개선조치 시행
  - 안전교육 : 재해원인, 대책에 대한 근로자 교육 실시(정기, TBM 등)
  - 이행확인 : 감독원, 업무담당자 등에 의한 이행 확인점검 실시

☑ **체크포인트**

향후 중처법 의무 이행사항 분기별 CEO 보고자료 작성 시, 재발방지대책 이행 결과에 대한 근거자료 활용

※ 기타 유의사항

- **(기록관리)** 관련 매뉴얼*에 따른 작업중지, 사고보고 등 조치실적을 시간순서에 따라 기록관리 (붙임#4-산업재해 처리경과)

* 중대산업재해 발생시 및 발생 위험시 행동조치 매뉴얼[안전혁신처-915 (2022.04.20.)]

구분	대응조치(사업주)	대응조치(도급인)	구호조치	추가 피해 방지조치
내용	2.1 작업중지 및 대피 2.2 작업중지의 구분 2.3 작업중지의 해제 2.4 출입의 통제 및 위험 요인 제거 2.5 사고의 보고 2.6 사고의 조사	3.1 관계수급인 합동대응 3.2 작업중지 및 대피 3.3 작업중지의 구분 3.4 작업중지의 해제 3.5 출입의 통제 및 위험 요인 제거 3.6 사고의 보고 3.7 사고의 조사	5.1 유관기관 구호 요청 5.2 응급처치 5.3 응급처치 일반원칙 5.4 구출지원 5.5 재해자 관리	6.1 사고원인 조사 6.2 재발방지 대책 수립 6.3 외부전문가 컨설팅 6.4 수시 위험성평가

☑ **체크포인트**

향후 중처법 의무 이행사항 분기별 CEO 보고자료 작성 시, 매뉴얼 이행 여부에 대한 근거자료 활용

붙임#1 재해 발생시 재발방지대책 수립 범위 및 이행절차

구 분		내 용
중대재해 (산업안전 보건법)	대상	◦ 산업재해 중 - 사망자 1명 이상 - 3개월 이상 요양이 필요한 부상자 동시 2명 이상 - 부상자 또는 직업성 질병자 동시 10명 이상
	절차	재발방지대책 보고 (→사장/주관부서) 【시행부서】 → 근본대책수립 및 통보 (→안전혁신처) 【주관부서】 → 종합대책수립 및 전파 (→전기관) 【안전혁신처】
중대산업재해 (중대재해 처벌법)	대상	◦ 산안법 상 산업재해 중 - 사망자 1명 이상 - 동일사고로 6개월 이상 치료 부상자 2명 이상 - 동일유해요인으로 직업성 질병자 1년내 3명 이상
	절차	◦ 중대재해 이상의 재해로 중대재해와 동일하게 관리
재 해 (중대재해 처벌법 제4조 ①항2)	대상	◦ 1개월 이상 치료가 필요한 부상이 1년 이내에 2번 이상 반복* 발생하는 경우 또는 3개월 이상 치료가 필요한 부상자 1명 이상 발생시 * 반복 : 동일인 or 동일장소 or 동일유해요인 및 원인 or 동일유형 ** 시행부서에서는 1개월 이상 치료가 필요한 부상 발생시 주관부서 및 안전혁신처 보고
	절차	① 개별 사업장에서 2회이상 반복하여 발생한 산업재해 대책수립 및 보고 【시행부서】 → 검토 및 통보 【주관부서】 → 전파 (→전 기관) 【안전혁신처】 ② 우리공사 전체 사업장에서 반복 발생한 산업재해 대책수립 및 보고 【시행부서】 → 검토(경유) 【주관부서】 → 종합대책수립 및 전파 (→전 기관) 【안전혁신처】 ③ 3개월 이상 치료가 필요한 부상자 1명이상 발생시 대책수립 및 보고 【시행부서】 → 검토 및 통보 【주관부서】 → 전파 (→전 기관) 【안전혁신처】

붙임#2 재해요인 원인분석 예시

구 분	재해요인
물적요인	◈ 떨어짐 재해 - 이동식 사다리의 변형 및 미끄럼 방지조치 - 고소작업용 발판의 강도 및 고정상태 - 고소 작업장소의 안전난간 설치상태 - 개구부/맨홀 등의 덮개 등 - 안전대 걸이시설 설치 상태, 작업동선 적정성 ◈ 끼임 재해 - 프레스/압력용기 등 위험기계·기구 방호장치 설치/기능유지 - 회전기계의 동력전달부 방호덮개 설치 - 리프트/승강기 등 운반설비의 방호울/출입문 방호조치 - 공작기계/목공기계 등의 방호조치 등 ◈ 넘어짐 재해 - 작업장 바닥의 물/기름 등의 청소상태 - 작업장 내 제품/자재 등의 정리정돈 상태 - 작업장 내 근로자/운반설비 등의 통로확보 등 ◈ 기타 재해 - 충전부 절연조치 및 덮개설치상태 - 전기기계·기구의 접지 등
인적요인	- 안전수칙·작업절차 준수 여부 - 작업 중 무리한 동작 및 불필요한 행위 - 근골격계질환 부담작업의 작업방법
관리적요인	- 근로자 정기/특별 안전보건교육 실시 - 작업장 안전점검 실시상태 - 안전검사 대상 기계·기구의 안전검사 실시 상태 등

붙임#3 사고조사 및 재발방지대책 양식

Ⅰ. 조사개요

□ 목　　적 :

□ 조사일자 : 0000. 0. 00(월)

□ 조 사 자 : OOO 차장 등 0명

□ 조사내용

o (사고조사 시 중점적으로 조사한 내용 작성)

Ⅱ. 사고현황

□ 사업개요

o 공 사 명 : 고속국도 제00호선 00-00간 고속도로 건설공사(제0공구)

o 공사기간 : 0000. 00. ~ 0000. 00.

o 공 사 비 : 000,000백만원 (낙찰률 00.0%)

o 시공회사 : (원도급) OO건설(주) 외 0개사
(하도급) OO토건(주)

□ 사고일시 : 0000. 0. 00(금) 00:00분경

□ 위　　치 : OO교 P0(OO방향)

노선도 삽입

□ 사고내용

o (육하원칙에 따라 작성)

□ 피해현황

o 인적피해 : 사망 1명 (남, 00세, 철근공)

o 물적피해 : OOO 파손 (약 00백만원)

Ⅲ. 현장 조사내용

□ 당시 작업상황

o 사고 진행 경과

- 00:00 작업 시작

- 00:00 사고발생, 119 신고

o 작업내용

- (조사결과 파악된 피해자, 신호수, 관리감독자 작업 내용 작성)

□ 관계자 진술내용

o (목격자, 관리감독자 진술내용을 객관적으로 작성)

□ 원인분석

o 물적요인

o 인적요인

o 관리적요인

□ 재해요인 도출

o 직접원인

o 간접원인

Ⅳ. 재발 방지대책

□ (재해요인으로 도출된 재발방지대책을 작성)

Ⅴ. 조치계획

□ 건설업자 및 관련기술자 제재

붙임 : 사진첩, 관련자료 등

붙임#4 〔양식〕 산업재해 처리경과(예시)

구 분		내 용	비 고
일 자	시 간		
D-day (00.00)	11:00	o **사고발생** (최초발견자 : 지게차 운전원)	
	11:05	o 119구급대 신고	
	11:30	o 재해자 병원 후송 (→ OOOOO병원)	
	13:10	o **재해자 사망 (O세, 남, OOO)**	
	13:41	o 건설공사 안전관리 종합정보망 1차 입력(OO건설)	
	14:00	o 고용노동부(지방청, 지청, 공단) 조사착수	
	15:00	o 사장님 최초보고 (안전혁신처장 보고)	
	15:00 ~ 16:00	o 경찰 조사(과학수사대 11, OO경찰서 2)	
	17:00	o 고용노동부(본청) 조사착수	
D+1 (00.00)	09:00	o 고용노동부(본청, 지방청, 지청, 공단) 조사 시작(2일차)	
	10:00	o (국토안전관리원) 조사 시작	
	11:00	o 건설공사 안전관리 종합정보망 2차 입력(도로공사)	
	12:00	o 재해자 시신 부검	
	15:00	o (OO경찰서) OOOO건설 근로자 소환조사	
	16:00	o (OO경찰서) OOOO건설 공사과장 소환조사 o (국토안전관리원) 철수	
	16:05	o (고용노동부) 부분공사 작업중지 명령서 발부	
	19:00	o (안전보건공단) 철수	
	19:30	o (OO경찰서) OOOO건설 지게차운전사 소환조사	
	21:00	o (고용노동부) 철수	

1-29 공 통

작업혼선과 소통오류 예방을 위한 표준 신호체계 구축

안전혁신처-2030 (2022.07.29.)

Ⅰ 추 진 배 경

□ 현장에서 장비 유도자를 배치·운영하고 있으나 **신호의 방법과 의미가 통일, 정형화 되어 있지 않아 신호를 통한 의사소통 오류로 인한 사고발생이 우려됨**

□ 신호의 방법과 의미 등을 규정한 **「표준 신호체계」를 개발하여 활용 및 수급인에게 제공**함으로써 중대산업재해를 예방하고자 함

Ⅱ 관 련 기 준

□ 신호를 해야 하는 대상 작업

○ 산업안전보건 기준에 관한 규칙

- 신호가 필요한 대상 작업에 대해 **일정한 신호를 정하여 신호하도록 규정**

※ 제40조(신호) 대상작업

- 양중기를 사용하는 작업
- 제171조 및 제172조제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업
- 제200조제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업
- 항타기 또는 항발기의 운전작업
- 중량물을 2명 이상의 근로자가 취급하거나 운반하는 작업
- 양화장치를 사용하는 작업
- 제412조에 따라 유도자를 배치하는 작업 …

- 제171조(전도 등의 방지) 등 **유도자를 배치하여 장비를 유도하도록 규정**

□ 장비신호 방법과 관련된 기준 [붙임#1]

○ 국제표준 KB B ISO 16715:2014 (크레인 - 수신호)

- 크레인을 이용한 인양 작업 시 사용되는 **수신호 방법 제시**

○ 크레인 작업 표준신호 지침 (노동부고시 제2001-8호)

- **호각신호와 수신호를 혼합**하여 활용하는 신호방법 제시

Ⅲ 현 실태 및 문제점

□ 현장 특성을 고려한 표준 신호방법 부재

○ 신호방법에 대한 기준이 부재하여 임의대로 수신호 하고 있어 **급박한 상황에서의 의사소통 오류로 인한 사고 발생 가능**

＊ 기존의 크레인 신호 기준은 직관성·시인성이 부족하고 도공현장 특성 미고려

※ 신호소통에 불리한 고속도로현장 특성

- **(작업특성)** 통행차량 소음, 야간공사 등 시인성 문제, 다양한 장비 사용
- **(근 로 자)** 현장의 장비, 유도자를 임대 또는 일용직으로 운영하고 있는 경우 복잡하고 다양한 신호방법은 현장 활용에 불리

□ 장비 간 근접·합동작업을 고려한 장비 간 신호방법 부재

○ 포장(덤프↔피니셔), 노면절삭(덤프↔노면파쇄기) 등 합동작업 시 **오히려 유도자가 끼임 사고 위험에 노출 우려**

○ 원활한 작업을 위해 모든 본부 포장현장에서 장비 간 경적신호를 활용하고 있으나 **지역별, 투입 팀별로 상이한 방법으로 소통**

□ 비상상황을 대비한 긴급 신호장치 도입 필요

○ 현재 유도자는 장비 운전자를 중점으로 신호

○ 장비 운전자가 신호를 주시하고 있지 않는 등 사고가 우려되는 긴박한 상황에 대비해 현장 내 **모든 근로자에게 신호 할 수 있는 방안 필요**

현장 중심의 신호 개발

누구나 쉽게 숙지 할 수 있고,
다양한 형태의 고속도로 작업장에 적합한
도로공사「표준 신호체계」구축 필요

Ⅳ 추진내용

□ 「표준 신호체계」 개발

○ 신호의 직관성·시인성을 향상을 위해 **경광봉 2개 이용**

* 유도자는 전자호루라기, **경고음 장치가 있는 경광봉** 등 청각신호 장치 필수 소지

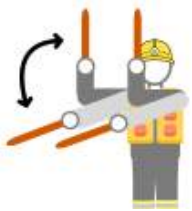
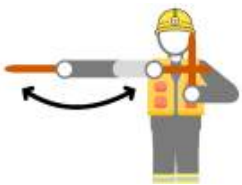
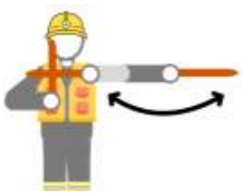
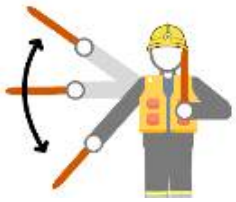
○ 다양한 장비에 공통적으로 활용 가능한 **신호방법 4개 유형 개발**

* 타기준에 규정된 25~35가지 신호에 대비해 **대폭 간소화**

※ 기준별 규정된 수신호의 종류

· 크레인 신호(국제표준 ISO) : 25가지 수신호
· 크레인 신호(노동부 고시) : 26가지 복합신호(수신호 + 호각신호)
· 항공기 신호(항공법) : 35가지 수신호
· 컨테이너크레인 신호(인천항만공사 자체*) : 30가지 수신호, 무선음성 신호

* 안전관리 강화 및 업무 효율성 향상을 위해 자체 신호체계 마련('20) [붙임#2]

① 앞·뒤	② 좌·우	③ 상·하	④ 정지·서행(주의)
	*** 장비운전원 기준** 		
신호수 쪽으로 이동(동작)	왼쪽으로 이동(동작)	위쪽으로 동작	정지 (위급 시 반복)
			
신호수에게서 멀리 이동(동작)	오른쪽으로 이동(동작)	아래쪽으로 동작	서행·주의

□ 장비 간 근접·합동작업 시 장비 신호방법 개발

○ 장비 경적을 활용하는 장비 운전자 간 **신호방법 4종 개발**

○ 장비 간 직접 신호하므로 작업 중에 **유도자는 작업구간 내 근로자 접근금지 조치 등 사고 발생 예방을 중점적으로 관리**

고속도로 포장작업 현장 전경 (주간 ,야간)





※ (신호구분) ▬ : 짧게 경적 / ▬▬▬ : 길게 경적

① 신호 장비쪽으로 가까이 이동	② 신호 장비로부터 멀리 이동 (작업종료 의미로도 사용)
🔊 ▬ ▬▬▬	🔊 ▬ ▬
③ 정지	**④ 밀착 후 부수적인 동작** (적재함 들기, 내리기 등)
🔊 ▬▬▬ (반복)	🔊 ▬

□ 비상상황 긴급 신호장치 시범도입(1개 본부) [붙임#4]

○ **(배 경)** 사고 위험 등 긴박한 상황에서 장비 운전자뿐만 아니라 근처 모든 근로자에게 경고할 수 있는 긴급 신호장치 도입 검토 필요

○ **(개 요)** 비상상황 시 시청각(경광등, 사이렌) 동시 경보 신호장치

＊ 목걸이 형태 리모컨을 유도자가 소지하여 원거리 작동

○ **(운 영)** 자립, 이동가능한 장치를 현장 내 주요위치에 설치·운영

※ 일일안전교육(TBM) 시 유도자, 장비운전원 대상으로 표준신호 (수신호, 경적신호 등) 방법에 대한 교육을 필수적으로 실시

Ⅴ 향후 추진계획

□ 「표준 신호체계」 교육·홍보 리플릿 제작 및 배포

○ **(대 상)** 건설사업단, 지역본부, 도로개량사업단 등 모든 현장

＊ 감독(책임감리)원, 현장소장, 장비운전자, 유도자 등

○ **(내 용)** 교육·홍보 리플릿 디자인, 제작 및 배포

＊ 안전신호 시범영상 QR코드를 포함하여 영상자료와 함께 활용 가능

○ **(일 정)** ‘22년 8월 중, 본사에서 제작 후 기관별 일괄 배포

□ 「표준 신호체계」 교육 및 이행점검을 통한 보완

○ 수급업체는 작업 시작 전 일일안전교육(TBM) 시 표준 신호체계 교육을 철저히 시행하고, 감독원은 현장점검 시 이행여부 확인

○ 추후 현장근로자 설문조사 및 운영실태 점검을 통한 효과분석 후 신호방법의 추가, 수정 등 보완조치 시행

□ 비상상황 긴급 신호장치 시범도입 현장 효과분석을 통해 장비 보완개발 및 확대적용 검토

붙 임 : 1. 장비신호 관련 기준 (국제표준, 노동부고시)
2. 인천항 컨테이너크레인 신호체계 표준화(보도자료)
3. 현장 근로자 설문조사 및 실태점검(인터뷰) 주요 내용
4. 비상상황 긴급 신호장치 상세 운영방안

붙임#1 장비신호 관련 기준

□ 국제표준 KB B ISO 16715:2014 (크레인 - 수신호)

○ 일반 수신호

4.2 일반 수신호

 **그림 1** **작업 시작** (나의 지시를 따르시오) 두 팔을 수평으로 뻗고 손바닥은 펴서 정면을 향하게 한다.	 **그림 2** **멈춤** (보통 멈춤) 한 팔을 수평으로 뻗고서 손바닥은 바닥을 향하게 하고, 팔은 수평을 유지하며 앞뒤로 움직인다.	 **그림 3** **비상 멈춤** (긴급 멈춤) 두 팔을 수평으로 뻗고, 손바닥은 바닥을 향하게 하고, 팔은 수평을 유지하며 앞뒤로 움직인다.
 **그림 4** **작업 중지** (나의 지시 따름을 중지하시오) 양손을 신체 앞쪽 가슴 높이에서 모으고 움켜쥔다.	 **그림 5** **미동 혹은 최저속** 두 손바닥을 마주치며 원을 그리듯 문지른다. 이 신호 후에 기타 해당 수신호를 적용한다.	

○ 수직 동작

4.3 수직 동작

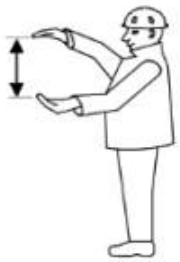


그림 6

수직거리 표시

두 팔을 몸 앞쪽으로 뻗고, 두 손바닥을 마주하여 한 손을 다른 손 위에 둔다.



그림 7

하물을 일정한 속도로 올리기

한 팔을 위로 올리고, 주먹을 쥔 상태에서 검지는 위쪽을 가리키며 팔뚝으로 작은 평면 원을 그린다.



그림 8

천천히 올리기

한 손은 올리기 신호를 하고, 다른 한 손바닥은 신호를 하는 손 위에 올려놓은 후 움직이지 않는다.



그림 9

하물을 일정한 속도로 내리기

한 팔을 몸과 거리를 두고서 아래로 내리고, 주먹을 쥔 상태에서 검지를 아래쪽으로 가리키며 팔뚝으로 작은 평면 원을 그린다.



그림 10

천천히 내리기

한 손은 내리기 신호를 하고, 다른 한 손바닥은 신호를 하는 손 아래에 내려놓은 후 움직이지 않는다.

○ 수평 동작

4.4 수평 동작

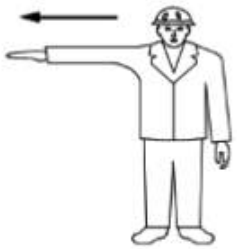


그림 11

주행/선회 방향 표시

한 팔을 수평으로 뻗으며 손은 펴고, 손바닥은 아래로 향하게 하여 원하는 방향을 가리킨다.



그림 12

주행
(나에게서 멀어지시오)

두 팔을 앞쪽으로 펴서 벌리고 두 손은 펴서 손바닥을 아래쪽으로 유지한 상태에서, 두 팔뚝을 위아래로 반복하여 움직인다.



그림 13

주행
(나에게로 오시오)

두 팔을 앞쪽으로 펴서 벌리고 두 손은 펴서 손바닥을 위쪽으로 유지한 상태에서, 두 팔뚝을 위아래로 반복하여 움직인다.



그림 14a



그림 14b

양쪽 크롤러 트랙 주행

두 주먹을 몸 앞쪽에 놓은 후 앞쪽 혹은 뒤쪽의 주행하는 방향으로 서로를 회전시킨다.



그림 15

한쪽 크롤러 트랙 주행

한쪽 트랙의 잠금을 표시하기 위해 한쪽 주먹을 들어 올린다. 다른 한쪽 주먹은 몸 앞에서 반대쪽 트랙의 주행 방향을 가리키며 수직으로 회전시킨다.

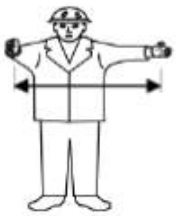


그림 16

수평거리 표시

두 팔을 몸 앞쪽으로 수평하게 편고서 두 손바닥은 마주하게 둔다.



그림 17a



그림 17b

뒤집음
(두 크레인 혹은 두 개의 훅)

두 팔을 몸 앞쪽으로 평행하게 뻗고서 뒤집을 방향으로 90도 회전시킨다.

비고 크레인 또는 훅의 인양 능력이 급격한 불균형에 의한 전복 하중에 대해 충분한 용량을 가지는지 확인이 필요하다.

○ 장비 관련 동작

4.5 장비 관련 동작



그림 18

메인 호이스트 사용하기

머리 위에 한 손을 두고, 다른 한 손은 몸 측면에 둔다.

이 신호 이후의 수신호는 메인 호이스트에만 적용한다.

하나 이상의 메인 호이스트가 존재하는 경우, 신호수는 크레인 번호로 표시하거나 손가락으로 가리킨다.



그림 19

보조 호이스트 사용하기

한쪽 팔뚝을 수직으로 유지하며 주먹을 쥔다. 다른 한 손으로 팔꿈치를 움켜쥔다.

이 신호 이후의 수신호는 보조 호이스트에만 적용한다.



그림 20

붐 올리기

한 팔을 수평으로 뻗고서 엄지손가락을 위로 향하게 한다.



그림 21

붐 하강

한쪽 팔을 수평으로 뻗고서 엄지손가락을 아래로 향하게 한다.



그림 22

붐 확장 또는 트롤리 확장

양손을 앞쪽으로 뻗고(주먹을 쥔 상태) 엄지손가락을 서로 반대 방향으로 유지한다.



그림 23

붐 축소 또는 트롤리 축소

양손을 앞쪽으로 뻗고(주먹을 쥔 상태) 엄지손가락을 마주보는 방향으로 유지한다.



그림 24

붐 상승과 동시에 하물 인하

한 팔은 수평으로 뻗고서 엄지손가락을 위로 향하게 하고, 다른 한 팔은 몸과 거리를 두고서 아래로 향하게 하여 팔뚝으로 작은 평면 원을 그린다.



그림 25

붐 하강과 동시에 하물 인상

한 팔은 수평으로 뻗고서 엄지손가락을 아래로 향하게 하고, 다른 한 팔은 위쪽으로 올려 손가락으로 작은 평면 원을 그린다.

□ 크레인 작업 표준신호 지침 (노동부고시 제2001-8호)

[별표] (1) 크레인의 공통적인 표준신호방법

* 호각부는 방법 ——: 아주길게, —: 길게, -·-: 짧게, ····: 강하고 짧게

운전구분	1. 운전자 호출	2. 주권사용	3. 보권사용	4. 운전방향지시
수신호	호각 등을 사용하여 운전자와 신호자의 주의를 집중시킨다.			
		주먹을 머리에 대고 떠었다 붙였다 한다.	팔꿈치에 손바닥을 대었다 붙였다 한다.	길게 손가락으로 운전방향을 가르킨다.
호각신호	아주길게 아주길게	짧게 길게	짧게 길게	짧게 길게

* 호각부는 방법 ——: 아주길게, —: 길게, -·-: 짧게, ····: 강하고 짧게

운전구분	5. 위로 올리기	6. 천천히 조금씩 위로 올리기	7. 아래로 내리기	8. 천천히 조금씩 아래로 내리기
수신호				
	집게 손가락을 위로해서 수평원을 크게 그린다.	한손을 지면과 수평하게 들고 손바닥을 옆쪽으로 하여 2,3회 적게 흔든다.	팔을 아래로 펴고 (손등이 지면을 향함) 2,3회 적게 흔든다.	한손을 지면과 수평하게 들고 손바닥을 지면쪽으로 하여 2,3회 적게 흔든다.
호각신호	길게 짧게	짧게 짧게	길게 길게	짧게 짧게

* 호각부는 방법 ——: 아주길게, —: 길게, -·-: 짧게, ····: 강하고 짧게

운전구분	9. 수평이동	10. 풍권정기	11. 정 지	12. 비상정지
수신호				
	손바닥은 움직이고자 하는 방향의 정면으로 하여 움직인다.	양쪽손을 몸 앞에 다 대고 두손을 떡지 낀다.	한 손을 들어올려 주먹을 쥔다	양손을 들어올려 크게 2,3회 좌우로 흔든다.
호각신호	강하게 짧게	길게 짧게	아주길게	아주길게 아주길게

(3) Magnetic 크레인 사용작업시의 신호방법

운전구분	1. 마그네트 붙이기	2. 마그네트 떼기
수신호		
	양쪽손을 몸 앞에 다 대고 꽉 낀다.	양손을몸앞에서 측면으로 벌린다.(손바닥은지면으로향하도록 한다)
호각신호	길게 짧게	길게

* 호각부는 방법 ——: 아주길게, —: 길게, -·-: 짧게, ····: 강하고 짧게

운전구분	13. 작업완료	14. 뒤집기	15. 천천히 이동	16. 기다려라
수신호				
	가수경례 또는 양손을 머리위에 교차시킨다.	양손을 마주보게 들어서 뒤집으려는 방향으로 2,3회 천천히 역전시킨다.	방향을 가리키는 손바닥 밑에 집게손가락을 위로해서 원을 그린다.	오른손으로 왼손을 잡싹 2,3회 적게 흔든다.
호각신호	아주길게	길게 짧게	짧게 길게	길게

(2) 붐이 있는 크레인 작업시의 신호방법

운전구분	17. 신호불명	18. 거중기회 이상발생	1. 붐 위로 올리기	2. 붐 아래로 내리기
수신호				
	운전자는 손바닥을 안으로 하여 얼굴 앞에서 2,3회 흔든다.	운전자는 사이렌을 울리거나 한쪽손의 주먹을 다른 손의 손바닥으로 2,3회 두드린다.	팔을 뻐 엄지손가락을 위로 향하게 한다.	팔을 뻐 엄지손가락을 아래로 향하게 한다.
호각신호	짧게 짧게	강하게 짧게	짧게 짧게	짧게 짧게

운전구분	3 붐을 올려서 짐을 아래로 내리기	4. 붐을 내리고 짐은 올리기	5. 붐을 늘리기	6. 붐을 줄이기
수신호				
	엄지손가락을 위로해서 손바닥을 오므렸다 폈다 한다.	팔을 수평으로 펴고 엄지손가락을 밑으로 해서 손바닥을 폈다 오므렸다 한다	두 주먹을 몸앞에 놓고 두 엄지손가락을 밖으로 향한다.	두 주먹을 몸앞에 놓고 두 엄지손가락을 서로 안으로 마주 보게 한다
호각신호	짧게 짧게	짧게 길게	강하고 짧게	짧게 짧게

붙임#2 인천항 컨테이너크레인 신호체계 표준화(보도자료)

(2020. 9. 6)

○ 앞으로 각기 다른 하역신호체계를 사용해온 인천항 컨테이너크레인 하역신호체계가 표준화된다.

○ 인천지방해양수산청(청장 홍종욱)과 인천항만공사(www.icpa.or.kr, 사장 최준욱)는 항만근로자의 안전관리 강화 및 업무효율성 향상을 위해 인천항만연수원과 공동으로 추진한 '컨테이너크레인 하역신호 표준화 작업'을 완료했다고 6일 밝혔다.

○ 이번 컨테이너크레인 하역신호체계 표준화 작업은 그동안 터미널 운영사마다 각기 혼용하여 사용하던 컨테이너크레인 하역신호를 항만 최초로 표준화한 것으로, 신호수-장비기사 간 작업혼선과 소통오류 가능성을 대폭 줄여 항만안전사고를 예방할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다.

○ 특히, 이번 작업에서는 터미널 운영사·신호수·장비조종사 등의 현장전문가와 연수원의 교육전문가가 함께 참여하여 현장에서 주로 사용하는 신호법을 분류, 재정비 하는 등 표준화 작업을 통해 신호체계의 실효성을 강화했다.

○ IPA에 따르면, 이번 작업을 통해 최종적으로 컨테이너크레인 총 6개 작업에 대한 30건의 세부신호(수신호 및 무선음성신호)가 표준화 되었으며, 표준화 건에 대한 내용은 리플렛과 포스터 등의 교육자료로도 제작했다.

○ 아울러, 인천지방해양수산청과 IPA, 인천항만연수원은 완성된 표준신호법을 인천항 항만근로자 대상으로 먼저 교육을 진행하고, 해양수산부 등 관련 정부부처에 제안하여 전 항만에서 표준화된 신호법이 적용될 수 있도록 적극적으로 전파하고 공유할 예정이다.

○ 인천항만공사 안길섭 사회가치실 실장은 “이번 컨테이너크레인 신호법 표준화는 항만근로자 안전관리를 위한 첫 단계”라며 “앞으로도 항만안전에 위협이 되는 신호체계를 꾸준히 개선하여 전 항만현장이 사고로부터 안전할 수 있도록 앞장설 것”이라고 말했다.

○ 한편, ‘인천항 컨테이너크레인 하역신호 표준화 작업’은 IPA가 작년 11월 한국항만연수원 인천연수원과 업무협약을 체결하고 추진해온 ‘인천항 컨테이너크레인 신호수 교육지원사업’의 첫 성과이다.

○ ‘인천항 컨테이너크레인 신호수 교육지원사업’은 항만현장에 통일적인 컨테이너크레인 수신호를 정립하고 근로자에 이에 대한 체계적인 교육을 제공하는 항만특화된 안전관리분야 동반성장 사업이다.

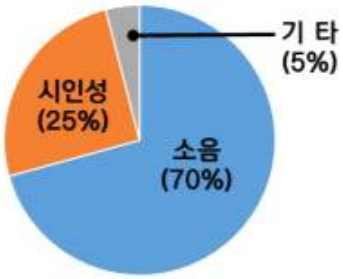


붙임#3 현장 근로자 설문조사 및 실태점검(인터뷰) 주요 내용

□ 신호수 신호관련 설문조사 결과

○ 대 상 : 다양한 현장의 근로자 117명(현장소장, 유도자, 장비운전자 등)

○ 내 용 : 유도자의 수신호와 관련한 현장 의견

현장에서 반드시 필요한 신호	신호 시 현장에서의 방해요인
	

⇒ 장비 운전자 입장에서 시인성을 높일 수 있는 방안 고려 필요하고, 긴급정지, 주의·서행 신호방법은 간결하고 직관적인 신호방법 필요

□ 현장 실태점검(현장 근로자 인터뷰) 결과

○ 대상현장 : 중부개량사업단(포장공사), 수도권본부(방음벽공사)

* 중부개량 : 서해안선 서평택IC~서평택JCT 리모델링 포장공사(야간)
* 수 도 권 : 제1순환선 하남감일지구 방음시설 설치공사(주간)

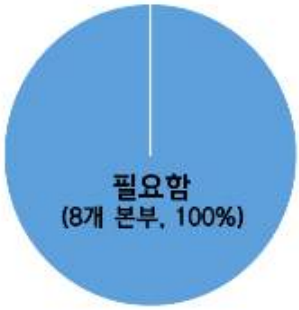
○ 현장 근로자 인터뷰 주요의견

중부개량 사업단	- 장비 간 상호 작업 시는 유도자가 있을 경우 끼임사고가 발생할 위험이 있어, 유도자 없이 경적으로 소통하는 것이 안전함 - 경광봉 1개를 활용해서는 정확한 신호를 전달하기에 부족함 - 긴급상황을 대비한 경보장치 도입 검토 필요
수도권 본부	- 경광봉을 2개 사용하는 것이 의사전달에 유리함 - 고속도로 근처에서 작업 시 현장소음으로 인해 소리보다 신호의 시인성 향상방안에 대한 고려가 필요함

□ 장비 간 신호방법 설문조사 결과

○ 대 상 : 8개 지역본부 포장개량공사 현장소장

○ 내 용 : 각 현장에서의 경적신호 사용여부 등

현장 내 경적신호 사용 유무	경적신호 표준화 필요성	개발신호(4종)의 적정성
		
모두 상이하게 사용 중	표준화 필요성 상당함	보완의견 : 간소화 필요

- 8개 지역본부 시공 업체별로 **모두 다른 신호체계 사용**

  *(부산경남 의견 中) 투입팀별 신호방법이 달라 도공현장 표준 신호방법 필요

- 경적을 활용한 신호방법은 2~5가지 정도로 정하여 사용

구 분	수도권	강원	충북	대전 충남	전북	광주 전남	대구 경북	부산 경남
신호방법 수	5	3	3	4	2	2	3	3
중복신호 수*	1	1	1	3	2	1	1	1

* 주로 짧게 경적(1회)에 여러 가지 의미(이동, 정지)를 부여하여 사용 중

⇒ 경적신호 표준화에 대한 필요성은 상당하며, 현재 고려 중인 장비 운전자 간 직접 신호방법 4종은 적정하다고 판단

붙임#4 비상상황 긴급 신호장치 상세 운영방안

□ 추진배경

○ 장비로 인한 깔림 사고 위험 등 긴박한 상황에서 경고할 수 있는 긴급 신호장치 도입 필요

□ 경보형식 검토

구 분	장비 운전자에게 개별 경보 장치	작업장 전체 대상 경보 장치
운영 방법	· 장비가 작업장 진입 시 경보시설 개별 배포하여, 장비 내 비치 · 비상상황시 운전자에게 개별 경보 · 작업완료 후 장비 진출 시 회수	· 작업장 주요위치에 시청각(경광등, 사이렌) 경보장치 스피커 설치 · 비상상황시 작업장 전체 경보 · 작업진행에 따라 장비 위치 이동
장점	· 장비 운전자에게 직접 신호하므로 운전자의 위험상황 인지 용이	· 장치 배포·회수 불필요 운영 용이 · 운전자, 근처의 근로자 모두에게 동시에 경보 · 현장 근로자 인터뷰 결과 선호도 높음
단점	· 장치 배포·회수에 따른 분실 우려 · 운전자별로 장비 배포·회수가 필요하므로 현장 운영에 불리 · 장비 운전자에게만 경보 제한	· 작업장 전체에 경보가 울려 전체적으로 작업 일시 중지 가능
선정		◎

□ 시범적용 장치 개요

○ **(기　　능)** 사고발생 비상상황 시 작업장의 모든 근로자를 대상으로 시청각(경광등, 사이렌) 긴급 경보신호 전달

○ **(작　　동)** 목걸이 형태 리모컨을 유도자가 소지하여 원거리 작동

○ **(설　　치)** 작업장 주요위치에 자립식으로 설치, 작업 진행에 따라 이동

○ **(보완개발)** 시범적용에 따라 경광등의 밝기나 패턴, 음향장치 등 보완 필요사항 발굴 및 개발 시행

□ 시범적용 대상현장

○ 지역본부 포장 유지보수공사(1개 본부 협의 시행)

- 야간공사, 차단으로 인한 협소한 작업 공간, 장비의 잦은 진출입, 장비의 후진 운행, 주행차량으로 인한 소음 등 위험요인 多

＊ 포장현장 끼임 사망사고 현황 : 2014년(3명), 2017년(1명), 2021년(1명)

포장현장 설치 운영 개념도



1-30 공 통 안전·보건 관계법령에 따른 의무이행 점검방안

안전혁신처-1081 (2022.04.29.)

□ 추진개요

○ 중대재해처벌법 시행령 제5조 제2항 제1호에 의거한 안전·보건 관계법령에 따른 의무이행 점검항목을 정하고 이에 따라 점검을 시행하고자 함

◈ 시행령 제5조 제2항 제1호
안전·보건 관계 법령에 따른 의무를 이행했는지를 반기 1회 이상 점검하고, 직접 점검하지 않은 경우에는 점검이 끝난 후 지체 없이 점검 결과를 보고받을 것

□ 점검방안

○ **(시 기)** 총 2회 (상·하반기 각 1회)

○ **(내 용)** 산업안전보건법 의무 이행사항 점검(붙임#1)

- 점검항목 : 사업주 50건, 도급인 10건, 발주자 10건

○ **(대 상)** 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장

- 직영 및 중처법 대상 도급·용역·위탁 등

○ **(방 법)** 위탁용역 시행(본사 : 안전혁신처 / 직할 및 산하기관 : 각 기관별)

- 위탁 수행기관 : 안전·보건 관계 법령에 따라 중앙행정기관의 장이 지정한 기관

☞ 안전관리전문기관, 보건관리전문기관, 안전보건진단기관, 건설재해예방전문지도기관 등

* 안전보건관리책임자 등의 업무수행 평가 포함(안전혁신처-197호(2022.01.21.))

□ 행정사항

○ 「안전 준법경영 절차서」에 따라 반기별 위탁점검 결과 보고

○ 미이행 사항에 대해 즉시 조치 시행(안전보건관리(총괄)책임자 주도)

- 조치시 인력·예산이 수반되는 경우 본사 주관부서 등과 협의 및 조치

붙임1 산업안전보건법 의무 이행사항 점검항목

※ 본 점검항목을 참고하여 사업 및 사업장별 여건에 맞춰 조정하여 위탁점검 시행

☐ 사업주(직영)

구분	점검항목 (산업안전보건법)	점검결과
안전보건관리체제	**1. 이사회 보고 및 승인 등 (제14조)** - 안전 및 보건에 관한 계획 적정 여부 (안전 및 보건 경영방침, 조직 구성, 예산, 활동실적, 계획 등)	- 적정 - 일부미흡 : 0000 - 해당없음
	2. 안전보건관리책임자 (제15조) - (별도 평가)	-
	3. 관리감독자 (제16조) - (별도 평가)	-
	4. 안전관리자 (제17조)	-
	① 안전관리자 선임여부 및 업무대행 위탁계약 체결 여부	
	② 안전관리자 선임 보고 여부	
	5. 보건관리자 (제18조)	-
	① 보건관리자 선임여부 및 업무대행 위탁계약 체결 여부	
	② 보건관리자 선임 보고 여부	
	6. 안전관리자 등 지도ㆍ조언 (제20조) - 안전보건에 관한 기술적인 사항 적절한 조치 · 지도·조언 관련 서류 및 사진대지	
	7. 산업안전보건위원회 구성·운영(분기별) (제24조)	-
	① 산업안전보건위원회 실시 증빙자료	
	② 산업안전보건위원회 회의록, 서명록 등	
	8. 안전보건관리규정 작성 (제25조)	
	① 안전보건관리규정 작성 여부 및 적정성	
	② 작성·변경 시 산업안전보건위원회 심의·의결	

구분	점검항목 (산업안전보건법)	점검결과
안전보건교육	**9-1. 안전보건교육 실시(근로자 안전보건교육) (제29조)** - 교육 실시여부, 교육일지 구비여부	-
	① 근로자 정기교육	
	② 관리감독자 교육	
	③ 채용 시 교육	
	④ 작업내용 변경시 교육	
	⑤ 특별교육	
	⑥ 물질안전보건자료 교육	
	⑦ 건설일용근로자 (해당시)	
	9-2. 안전보건교육 실시 (제32조) **(안전보건관리책임자 등에 대한 직무교육)** - 안전보건관리책임자 등 직무교육 이수여부	-
	① 안전보건관리책임자 (신규교육6H,보수교육6H)	
	② 안전관리자 (신규교육34H,보수교육24H)	
	③ 보건관리자 (신규교육34H, 보수교육24H)	
유해、위험관련 방지조치	**10. 법령 요지 및 안전 보건관리규정 게시 (제34조)** - 산업안전보건법에 따른 명령의 요지 및 안전 보건관리규정 게시 여부	
	11. 위험성평가 실시 및 조치사항 기록·보존 (제36조) - 평가 대상 유해·위험요인, 위험성결정 및 조치, 근로자 참여여부 등	
	12. 안전보건표지 부착 (제37조) - 대상 작업장 적정 안전、보건표지 부착여부	
	13. 안전 및 보건조치 (제38, 39조) - 위험작업 안전、보건 조치여부 등	
	14. 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 조치 (제41조) - 폭언 등을 하지 않도록 요청하는 문구 게시 또는 음성 안내, 고객응대 매뉴얼 마련, 관련 교육 여부 등	
	15. 유해、위험 방지계획서 제출 (제42, 43조) - 유해、위험방지계획서 작성 및 제출 등	
	16. 산업재해 발생 시 은폐금지 및 보고 (제57조) - 산업재해 기록 및 발생 보고 여부	

구분	점검항목 (산업안전보건법)	점검결과
	17. 특수형태근로종사자 안전 및 보건 조치 (제77조) - 안전 및 보건교육 실시여부	
	18. 유해·위험 기계·기구 방호조치 여부 (제80조) - 시행령 제70조 별표20에 해당하는 기계기구에 대한 방호조치 여부	
	19. 기계·기구 등의 대여자 등의 조치 (제81조) - 시행령 별표21에 따른 기계·기구 등을 대여받을 시 조치사항 이행여부(시행규칙 제101조)	
	20. 안전검사 (제93, 94, 95조)	-
	① 유해위험 기계·기구·설비에 대한 안전검사 (크레인, 고소작업대 등) - 안전검사 대상기계 리스트 및 검사주기, 안전검사 신청공문 등	
	② 유해·위험기계에 안전검사기관이 교부한 합격표지 부착여부	
	③ 안전검사 받지 않은 대상기계 및 불합격한 대상기계 사용금지	
	21. 물질안전보건자료 게시 (제114조)	-
	① 사업장 내 취급하는 MSDS 현황	
	② 물질안전보건자료 게시 여부 - 물질안전보건자료 대상물질을 취급하는 작업공정 장소 - 근로자가 가장 쉽게 볼수있는 장소	
	③ 물질안전보건자료의 작성항목 및 기재사항 적정여부 확인	
	22. 대상화학물질 용기에 경고표시 (제115조) (대상화학물질의 소분용기, LPG 가스통 등) - 경고표지의 부착여부 및 기재항목 적정 여부 확인	
	23. 유해,위험물질 제조 등 금지 (제117조) - 유해,위험물질 보유여부 확인 및 사업장 내 사용여부	
	24. 작업환경측정 여부 및 조치 (제125조) - 작업환경 측정여부 및 시설·장소 개선 등	

구분	점검항목 (산업안전보건법)	점검결과
	25. 휴게시설 설치 (제128조의2) - 휴게시설의 설치 여부 * 2022년 08월 시행	
	26. 건강진단 (제129, 130조) - 근로자 현황 및 건강진단 실시여부	-
	① 정기건강진단 - 사무직(1회/2년), 사무직 외(1회/1년)	
	② 특수건강진단 - 배치 전 건강진단 - 배치 후 첫 번째 특수건강진단 - 이후 특수건강진단	
	27. 질병자의 근로 금지·제한 (제138조) - 질병자의 근로금지 및 근로제한 여부	
	28. 유해·위험작업에 대한 근로시간 제한 (제139조) - 유해위험작업 시 근로시간 제한, 안전 및 보건조치 여부	
보칙	**29. 서류의 보존 (제164조)** - 각각의 항목에 따른 보관서류 확인	-
	① 안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자 선임 서류	
	② 산업안전보건위원회 회의록	
	③ 산업재해 발생 원인 등	
	④ 작업환경측정에 관한 서류	
	⑤ 건강진단에 관한 서류	
기타	**30. 근골격계부담작업 유해요인조사 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제657조)** - 근골격계 부담작업 유해요인 조사 대상 사업장 조사 실시여부(3년마다 실시) - 유증상자 파악시 작업환경 개선 등 사후조치 여부	

□ 도급인

구분	점검항목 (산업안전보건법)	점검결과
도급시 산업재해 예방	**1. 적격수급인 선정의무 (제61조)** - 적격수급업체 선정 적정여부	OO 용역 등 0개 : 적정 □□용역 : 미시행
	2. 안전보건총괄책임자 지정 (제62조) - (별도 평가)	-
	3. 도급인의 안전 조치 및 보건조치 (제63조) - 근로자 및 관계수급인 근로자의 산업재해 예방을 위한 안전·보건 시설의 설치 등 (보호구 착용 지시 등 직접적인 조치 제외)	
	4. 도급에 따른 산업재해 예방조치 (제64조)	-
	① 안전 및 보건에 관한 협의체 운영 및 실시 증빙자료(1회/월 이상)	
	② 작업장 순회점검 여부	
	③ 안전보건교육을 위한 장소 및 자료 제공, 관계수급인 안전보건교육 실시 확인 여부	
	④ 경보체계 운영 및 대피방법 등 훈련 - 작업장소에서 발파작업을 하는 경우 - 화재, 폭발, 토사·구축물 등의 붕괴 또는 지진 등이 발생한 경우	
	⑤ 위생시설 설치등을 위한 장소 제공, 도급인이 설치한 위생시설 이용 협조 여부	
	⑥ 같은 장소에서 이루어지는 도급인, 관계수급인 등의 작업에 있어 관계수급인 등의 작업 시기·내용, 안전조치 및 보건조치 확인 여부	
	⑦ 합동 안전·보건 점검 여부	
	5. 도급인의 안전 및 보건에 관한 정보제공 (제65조) - 유해위험물질 명칭, 유해성, 안전수칙(안전보건공단), 물질안전보건자료 내용 등 제공 여부	

□ 발주자

구분	점검항목 (산업안전보건법)	점검결과
건설공사발주자의 산업재해 예방	**1. 안전보건대장 작성 (제67조)**	-
	① 기본안전보건대장 적정 여부 - 사업개요, 공사현장 제반 정보, 공사 시 유해·위험요인 감소대책 수립을 위한 설계조건 작성 여부 - 안전·보건분야 전문가에게 대장 기재내용 적정성 확인 여부 - 설계자에게 기본안전보건대장 제공 여부	OO 공사 등 0개 : 해당없음 XX 공사 등 0개: 적정 □□공사 : 외부 전문가 적정성 미확인
	② 설계안전보건대장 적정 여부 - 시행규칙 86조 2항 1~6조 사항 작성 여부 - 안전·보건분야 전문가에게 대장 기재내용 적정성 확인 - 건설공사 계약 체결 시 설계안전보건대장 수급인 제공 여부	
	③ 공사안전보건대장 적정 여부 - 시행규칙 86조 3항 1~4조 사항 작성 여부 - 안전·보건분야 전문가에게 대장 기재내용 적정성 확인 - 산업재해 예방조치 이행 여부 확인(1회/3개월)	
	2. 안전보건조정자 운영 (제68조)	-
	① 안전보건조정자 지정 및 선임 여부	
	② 착공일 전날까지 안전보건조정자 선임 및 지정사항을 도급인에게 공지 여부	
	③ 안전보건조정자 업무 수행사항 - 혼재된 작업 파악 및 산업재해 발생 위험성 파악 - 산업재해 예방을 위한 작업 조정여부 - 각각의 공사 도급인간 작업 내용에 관한 정보 공유 여부 확인 등	
	3. 공사기간 단축 및 공법변경 금지 (제69조) - 산정된 공사기간 단축 여부 - 위험성 있는 공법 사용 및 정당한 사유 없이 정해진 공법 변경 여부	

구분	점검항목 (산업안전보건법)	점검결과
	4. 건설공사 기간의 연장 및 설계변경 (제70, 71조) - 산업재해 예방을 위한 공사기간 연장 요청시 공사기간 연장 여부 - 산업재해 예방을 위한 설계변경의 요청시 설계변경 여부	
	5. 산업안전보건관리비 계상 등 (제72조) - 산업안전보건관리비 적용요율 반영 여부 - 산업안전보건관리비 적정 사용 여부 · 사용현황, 진척도, 법적사용 준수여부 등	
	6. 건설공사의 산업재해 예방지도 (제73조) - 기술지도 계약 및 횟수 적정 여부 - 기술지도에 따른 적절한 조치 시행 여부 * 발주자가 재해예방기술지도 계약(2022년 08월 시행)	

1-31 공 통

건설 및 유지관리현장 점검자 안전 행동요령

안전혁신처-1076 (2022.04.29.)

Ⅰ 추진배경

□ 그 동안 공사장 안전관리는 직접 작업을 시행하는 **근로자**에 맞추어 관리하였으나 **건설·유지관리현장 점검자**에 대한 **안전수칙 부재**

□ 점검자가 준수해야 할 안전관리에 관한 사항을 정함으로써 **점검시 발생할 수 있는 재해**를 **예방**코자 함

Ⅱ 점검자 안전 행동요령

▶ (적용대상) 본사, 산하기관(지역본부, 지사, 건설사업단 등) 및 직할기관 점검업무 관련 직원 등

▶ (적용현장) 건설사업단 공사 현장, 직영·도급 작업장 등

1 현장 위험요인

떨어짐 맞음	① 점검 중 **점검대차** 및 **고소작업차**에서 **떨어짐, 맞음** ② **점검장비** 및 **기기 맞음**에 의한 사고 ③ **고소작업 장소**의 **안전난간** 및 **개구부 떨어짐** ④ 시설물의 난간 등 **떨어짐 방지시설의 파손**
넘어짐 부딪힘	① 시야 확보가 어려운 **어두운 장소** 점검시 **신체 넘어짐** 및 **부딪힘**
교통사고	① **통행차량**에 의한 사고 ② **점검차량 현장 이동 시** 교통사고 ③ 점검자의 **도로 횡단 시** 사고
감전사고	① 주위 **고압선 접촉**에 의한 **감전** ② 시설물 점검 시 **기계·전기시설물 작동 중 감전**

2 점검자 기본사항

점검 복장	① 점검일의 일기 상황을 고려하여 체온 유지 등을 위해 적합한 복장 및 규정된 **안전화, 안전모 착용** ② 양손을 자유롭게 사용할 수 있도록 핸드폰, 필기구 등을 수납할 수 있는 **안전조끼 착용** ③ 안경 착용자는 점검작업 시 장애가 될 수 있는 **초점이 두개인 안경 착용 금지** ④ 기타 행동에 장애가 되는 물품 착용 금지
보호구 착용	① 높이 2m이상의 고소작업 점검시 **그네식 안전대 착용** (2점 안전대 착용이 필요한 작업을 점검할 경우 반드시 **그네식 2점 안전대 착용**) ② 낙하물에 의한 위험이 있는 장소에서는 **안전모 및 안전화 착용** ③ 분진 등이 현저하게 발생되는 장소에서는 **방진 마스크 착용** ④ 기타 위험요소가 있는 장소에서 작업 시 **적절한 보호용구** 사용

3 점검 시 유의사항

점검태도	① 점검자 자신의 안전에 대한 의식이 제일 중요한 요소로서 점검시에는 항상 **차분한 마음상태**에서 시행 ② 점검자는 안전사고 예방을 위해 항상 자기가 **어디에서 무엇을 하고 있는지, 주변에 위험요인이 없는지** 주의를 기울일 것
단독작업 금지	① 점검시에는 긴급대처가 가능하도록 항상 **2인 이상의 조***를 이루어 점검 시행 * 점검자 2인 또는 점검자 1인 + 점검대상 현장 직원 1인 점검자 1인 + 원(하)도급사 직원 1인 등 ② 점검자는 점검 중 조원의 위치를 서로 알 수 있도록 해야 하며, 조원의 소재가 불명확한 때에는 **즉시 소재 확인**
음주 및 약물 복용 금지	① 점검자는 점검 전 및 점검 중 **음주 또는 약물 복용 금지** 특히, **감기약**과 같은 약물은 **졸음 유발 등 2차 증세**를 나타낼 수 있으므로 주의
하부교통 주의	① 점검시설물 하부에 도로가 있을 경우 **점검장구 등이 낙하**하여 하부도로를 통과하는 차량에 피해가 발생하지 않도록 **주의**

어둡거나 밀폐된 장소에의 출입	① **어두운 장소**에서 점검 시 **떨어짐, 넘어짐** 등의 안전사고 방지를 위해 **조명기구(손전등 등)**를 **사용** ② **질식위험**이 있는 장소를 점검할 경우 출입 전 반드시 **산소 및 유해가스 농도를 측정**하여 이상유무를 확인
점검통로 확인	① 점검자는 점검통로 이용 시 발판, 레일, 케이블 등 **부재의 부식, 탈락 등** 위험요소가 없는지 **확인**
일기상태 고려	① 점검은 **일기상태를 고려**하여 시행하여야 하며, 일기조건으로 **점검이 곤란한 경우**에는 **점검 연기** ② **비가 온 직후**에는 각종 이물질이 퇴적되어 **미끄러운 부분이 많으므로 미끄러짐에 주의** ③ **동절기**에는 시설물에 언 부분이 있어 **미끄러지거나 떨어짐 위험**이 있으므로 **주의**
감전 주의	① 점검자는 감전사고 예방을 위해 시설물 주변에 설치되어 있는 **전선이나 케이블은** 항상 전기가 통하고 있는 것으로 간주하여 **함부로 접촉 금지**

4 안전장구 착용 방법

안전모	① 착용목적 · 외부충격, 부딪침, 낙상시 머리보호 ② 착용방법 · 턱끈은 길이를 조절하여 안전모가 벗겨지지 않도록 함 · 안전모 뒷면에 있는 조절나사를 사용하여 자신의 머리 크기에 맞게 조절 ③ 착용시 주의사항 · 충격을 받았거나 변형된 안전모는 폐기 · 자외선에 의한 색상변화 및 균열발생시 폐기
점검복	① 착용목적 · 점검자 식별 확인 및 교통사고 예방 등 ② 착용방법 · 지퍼는 불편하지 않은 위치까지 올려 단정하게 착용 ③ 착용시 주의사항 · 점검복은 눈에 잘 띄는 색상으로 선정

점검화	① 착용목적 · 낙하물로부터 발등 보호, 미끄럼 방지, 발목보호등 ② 착용방법 · 끈을 단단히 매고 꺾어 신지 않음 · 각반을 이용하여 바지자락을 잘 정돈 ③ 착용시 주의사항 · 작업내용이나 목적에 적합한 점검화 착용
안전대	① 착용목적 · 높은 장소에서의 점검시 떨어짐 방지 ② 착용방법 · 안전대를 점검자의 신체에 딱 맞게 조절 ③ 착용시 주의사항 · 안전대 조임줄 변형 등을 점검하여 훼손시 교체
방진마스크	① 착용목적 · 분진 및 미세먼지 흡입 방지, 호흡기 질병 예방 ② 착용방법 · 한 손으로 마스크를 잡고 고무밴드를 고정 · 마스크 클립이 코에 밀착되도록 클립을 눌러줌 ③ 착용시 주의사항 · 마스크가 오염되었거나 변형된 것은 폐기

Ⅲ 기타사항

□ 본 방침에서 정하지 않은 사항은 관련기준 등에서 별도로 정한 것을 고려하여 탄력적으로 운영

※ 참고자료

- 「시설물 진단·점검 현장 안전관리 지침」[국토안전관리원(2021.12)]

Ⅰ. 추진배경

□ 최근 작업장내 작업지휘자와 신호수 미배치로 인한 중대재해가* 지속 발생함에 따라,

* ('20.6) 이동식 크레인 붐길이 조정 중 근로자 깔림, 작업지휘자 미배치
('21.4) 아스팔트 포장작업 중 후진하는 덤프트럭에 깔림, 신호수 미배치

□ 관련법에 따른 배치기준을 명확히 하여 작업장 안전관리 내실화를 도모하고자 함.

Ⅱ. 작업지휘자 배치기준

【관련근거】
◆ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등), 39조(작업지휘자의 지정), 206조(수리 등의 작업 시 조치)

□ 작업지휘자 역할

○ **작업계획서에 수립된 내용에 따라** 작업을 지휘하는 업무 전담

□ **배치기준** [붙임 #1 작업예시]

① **차량계 하역운반기계** 등을 사용하는 작업

* 화물자동차를 사용하는 도로상의 주행작업 및 근로자가 없어 충돌 위험이 없는 경우는 제외

② 굴착면의 높이가 2m 이상이 되는 지반의 굴착작업

③ 교량의 설치·해체 또는 변경 작업

* 상부구조가 금속 또는 콘크리트 구성, 높이 5m 이상이거나 교량의 최대 지간 길이가 30m 이상인 교량으로 한정

④ 중량물의 취급작업

⑤ 항타기나 항발기를 조립·해체·변경 또는 이동하여 작업을 하는 경우

⑥ **차량계 건설기계**의 수리나 부속장치의 장착 및 제거 작업

※ 차량계 하역운반기계 및 건설기계 구분 [붙임 #2]

차량계 하역운반기계	차량계 건설기계
① 지게차	① 도저형 건설기계
② 구내운반차	② 굴착기
③ 고소작업대	**③ 덤프트럭**
④ 화물자동차	… 등 16종 붙임#2 참고

Ⅲ. 신호수 배치기준

【관련근거】

◆ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제40조(신호), 제171조(전도 등의 방지), 제172조(접촉의 방지), 제199조(전도 등의 방지), 제200조(접촉 방지)

□ 신호수 역할

○ 작업장 내에서 양중기·건설기계 등의 **움직임으로 인한 위험**으로부터 **근로자를 보호**하기 위하여 배치

□ 배치기준 [붙임 #1 작업예시]

① 양중기를 사용하는 작업

② 차량계 하역운반기계 및 건설기계를 사용하는 작업을 할 때 기계가 넘어지거나 굴러 떨어짐으로 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우

③ 차량계 하역운반기계 및 건설기계에 접촉되어 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우

④ 항타기 또는 항발기의 운전 작업

※ 건진법에 따른 **장비전담 유도원** 배치시 산안법상 신호수를 배치한 것으로 간주

- 장비전담 유도원(국토교통부 질의결과) : 건설기계·장비 이동동선과 작업자의 보행동선이 겹치는 곳 또는 건설기계·장비 이동동선에 장애물이 있거나 전도 등이 우려되는 곳에 배치

□ 신호수의 배치방안

○ 현장별 투입장비 및 작업내용(장비와 근로자 동선, 장비 전도 우려 등) 등을 **복합적으로 고려·판단하여 주요지점별 신호수 배치**

※ 아스팔트 포장작업 예시



○ **투입장비 :** 덤프트럭(아스팔트 운반), 피니셔(포설), 롤러(다짐)

○ **건설기계와 근로자의 접촉 우려 지점별 배치 필요**

- 덤프트럭 후진시 근로자 접촉 우려 → ①번 신호수 배치
- 아스팔트 다짐작업 중 근로자 접촉 우려 → ②번 신호수 배치

Ⅳ. 기타사항

□ 작업계획서상 작업지휘자, 신호수 배치 기재 및 업무숙지 철저

□ 작업지휘자는 배치기준 및 법적 역할에 있어 신호수와 분명하게 구분되므로, 신호수와 별도로 배치

□ 신호수는 신호·유도 업무에 대한 전담으로 타 업무 병행 금지

○ 신호수가 타 업무 병행할 경우 산업안전보건관리비 정산 불가

□ 향후 본사 안전점검시 이행실태 집중 점검예정

붙임1 작업지휘자 및 신호수 작업예시

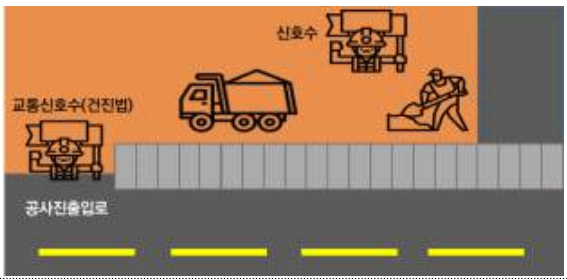
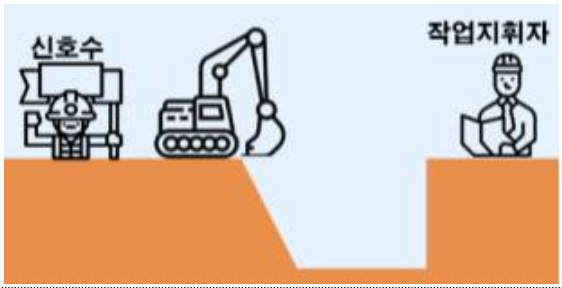
□ 작업지휘자 배치 작업

조 항	작업 예시
①차량계 하역운반 기계 등을 사용하는 작업 (단독 작업이나 근로자가 없어 충돌 위험이 없을시 제외)	o 카고 트럭에 적재 되어 있는 철근, 거푸집, 자재 하역 시 등 o 지게차를 이용하여 작업장내 자재 이동
②굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업	o 교량 기초 및 통·수로 암거 기초부 터파기를 위해 백호 등의 장비를 활용하여 굴착 시 등 * 굴착: 시설물 구축을 위한 지하터파기 작업
③교량의 설치·해체 또는 변경 작업 (높이 5미터 이상이거나 최대지간 30미터 이상)	o 강교, PSC 교량의 거더 및 데크플레이트 설치작업 등 상·하부공 공사시
④중량물의 취급작업	o 각종 크레인 및 지게차 등을 활용하여 중량물의 이동 작업 시 등
⑤항타기, 항발기를 조립·해체·변경 또는 이동하는 작업	o 현장 반입 및 반출을 위한 항타기나 항발기의 조립이나 해체 작업 시 등
⑥차량계 건설기계의 수리나 부속장치의 장착 및 제거작업	o 크롤라 크레인 붐대 길이 조정을 위한 연결핀 제거 작업 시 등

□ 신호수 배치 작업

조 항	작업 예시
①양중기를 사용하는 작업	o 크레인을 이용한 거푸집 하역 및 운반
②차량계 하역운반기계 및 건설기계를 사용하는 작업을 할 때 기계가 넘어지거나 굴러 떨어짐으로 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우	o 협소한 공간내 고소작업대(하역운반기계) 작업으로 인한 전도 우려시 o 덤프트럭(건설기계)을 이용한 터널 암버럭 처리 작업 중 굴러 떨어짐 우려시
③하역운반기계 및 차량계 건설기계에 접촉되어 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우	o 지게차(하역운반기계)를 이용하여 작업장내 자재 이동 중 근로자 접촉 우려시 o 토공 및 포장시 백호, 덤프트럭(건설기계)과 근로자 혼재 작업으로 근로자 접촉 우려시
④항타기 또는 항발기의 운전 작업	o 항타기나 항발기가 작업을 위해 가동시

□ 작업지휘자 및 신호수 배치 예시

<자재 운반작업>  	작업지휘자 - 차량계 하역운반기계(지게차, 화물자동차) 작업으로 배치, 작업계획서에 따라 지휘 신호수 - 차량계 하역운반기계(지게차, 화물자동차)로 인해 근로자 위험우려에 따른 신호수 배치
<포장작업>  	신호수 - 차량계 건설기계(덤프트럭)로 인해 근로자 위험우려에 따른 신호수 배치 교통신호수 - 공사 진출입시 통행안전을 위해 배치
<굴착작업(2m이상)>  	작업지휘자 - 2m 이상 굴착작업으로 배치, 작업계획서에 따라 지휘 신호수 - 차량계 건설기계(굴착기)가 작업중 굴러 떨어짐으로 근로자 위험우려에 따른 신호수 배치
<크레인으로 중량물 이동>  	작업지휘자 - 중량물 취급작업으로 배치, 작업계획서에 따라 지휘 신호수 - 양중기(크레인)를 사용하는 작업으로 신호수 배치
<항타기 조립, 크레인 붐대 해체>  	작업지휘자 - 항타기, 항발기를 조립·해체·변경, 차량계 건설기계의 수리나 부속장치의 장착 및 제거작업으로 작업지휘자 배치

붙임2 차량계 하역운반기계 및 건설기계

□ 차량계 하역운반기계

○ 지게차

지게차는 차체의 앞에 화물 적재용 포크와 승강용 마스트를 갖추고 포크 위에 화물을 적재하여 운반함과 동시에 포크의 승강작용을 이용하여 적재 또는 하역작업에 사용하는 운반기계이며, 상·하로 이동시키는 승강작업 등의 운반 작업이 포크에 의해 이루어지므로 포크 리프트(Fork Lift)라고도 한다.



○ 구내운반차

작업장 내에 운반을 주목적으로 차는 차량으로 보통 길이 4.7m 이하, 폭 1.7m 이하, 높이 2.0m 이하이며, 최고속도가 15 km/hr 이하의 것을 말한다. 도로운송차량법의 소형차량 기준에 따르며, 플랫폼 트럭이라고 부르는 경우도 있고 3륜 소형 구내운반차, 궤도식 운반차, 견인차(towing tractor), 구내용 대형트레일러, 전동운반차 등이 있다.



구내운반차

○ 고소작업대

- 작업대, 연장구조물(지브), 차대로 구성되며 사람을 작업 위치로 이동시켜주는 설비
- 고소작업대 종류



차량탑재형 고소작업대

화물자동차에 지브로 작업대를 연결한 형태



시저형 고소작업대

작업대가 시저장치에 의해서 수직으로 승강하는 형태



자주식(굴절식) 고소작업대

작업대를 연결하는 지브가 굴절되는 형태

○ 화물자동차

각종 물자를 수송하는 것을 목적으로 하는 자동차를 칭하며 현재 대부분의 트럭은 디젤 기관으로 운행하고 있다. 소형을 제외하면 모든 트럭은 운전석과 차체는 분리되어 있다. 화물자동차의 번호판 차종기호는 80~89, 특수 자동차의 차종기호는 90~990이다.



1톤 화물자동차



2.5톤 화물자동차



4.5톤 화물자동차

□ 차량계 건설기계

■ 산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표 6] <개정 2019. 10. 15.>

차량계 건설기계(제196조 관련)

1. 도저형 건설기계(불도저, 스트레이트도저, 틸트도저, 앵글도저, 버킷도저 등)
2. 모터그레이더(motor grader, 땅 고르는 기계)
3. 로더(포크 등 부착물 종류에 따른 용도 변경 형식을 포함한다)
4. 스크레이퍼(scraper, 흙을 절삭·운반하거나 펴 고르는 등의 작업을 하는 토공기계)
5. 크레인형 굴착기계(크램쉘, 드래그라인 등)
6. 굴착기(브레이커, 크러셔, 드릴 등 부착물 종류에 따른 용도 변경 형식을 포함한다)
7. 항타기 및 항발기
8. 천공용 건설기계(어스드릴, 어스오거, 크롤러드릴, 점보드릴 등)
9. 지반 압밀침하용 건설기계(샌드드레인머신, 페이퍼드레인머신, 팩드레인머신 등)
10. 지반 다짐용 건설기계(타이어롤러, 매커덤롤러, 탠덤롤러 등)
11. 준설용 건설기계(버킷준설선, 그래브준설선, 펌프준설선 등)
12. 콘크리트 펌프카
13. 덤프트럭
14. 콘크리트 믹서 트럭
15. 도로포장용 건설기계(아스팔트 살포기, 콘크리트 살포기, 아스팔트 피니셔, 콘크리트 피니셔 등)
16. 제1호부터 제15호까지와 유사한 구조 또는 기능을 갖는 건설기계로서 건설작업에 사용하는 것

붙임3 산업안전보건기준에 관한 규칙

제39조(작업지휘자의 지정) ① 사업주는 제38조제1항제2호·제6호·제8호 및 제11호의 작업계획서를 작성한 경우 작업지휘자를 지정하여 작업계획서에 따라 작업을 지휘하도록 하여야 한다. 다만, 제38조제1항제2호의 작업에 대하여 작업장소에 다른 근로자가 접근할 수 없거나 한 대의 차량계 하역운반기계등을 운전하는 작업으로서 주위에 근로자가 없어 충돌 위험이 없는 경우에는 작업지휘자를 지정하지 아니할 수 있다.

② 사업주는 항타기나 항발기를 조립·해체·변경 또는 이동하여 작업을 하는 경우 작업지휘자를 지정하여 지휘·감독하도록 하여야 한다.

* 38조 1항

2. 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업(화물자동차를 사용하는 도로상의 주행작업은 제외한다. 이하 같다)
6. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업(이하 "굴착작업"이라 한다)
8. 교량(상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5미터 이상이거나 교량의 최대 지간 길이가 30미터 이상인 교량으로 한정한다)의 설치·해체 또는 변경 작업
11. 중량물의 취급작업

제206조(수리 등의 작업 시 조치) 사업주는 차량계 건설기계의 수리나 부속장치의 장착 및 제거작업을 하는 경우 그 작업을 지휘하는 사람을 지정하여 다음 각 호의 사항을 준수하도록 하여야 한다.

제40조(신호) ① 사업주는 다음 각 호의 작업을 하는 경우 일정한 신호방법을 정하여 신호하도록 하여야 하며, 운전자는 그 신호에 따라야 한다.

1. 양중기(揚重機)를 사용하는 작업
2. 제171조 및 제172조제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업

3. 제200조제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업
4. 항타기 또는 항발기의 운전작업
5. 중량물을 2명 이상의 근로자가 취급하거나 운반하는 작업
6. 양화장치를 사용하는 작업
7. 제412조에 따라 유도자를 배치하는 작업
8. 입환작업(入換作業)

171조(전도 등의 방지) 사업주는 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업을 할 때에 그 기계가 넘어지거나 굴러떨어짐으로써 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우에는 그 기계를 유도하는 사람(이하 "유도자"라 한다)을 배치하고 지반의 부동침하와 방지 및 갓길 붕괴를 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.

제172조(접촉의 방지) ① 사업주는 차량계 하역운반기계등을 사용하여 작업을 하는 경우에 하역 또는 운반 중인 화물이나 그 차량계 하역운반기계등에 접촉되어 근로자가 위험해질 우려가 있는 장소에는 근로자를 출입시켜서는 아니 된다.

제199조(전도 등의 방지) 사업주는 차량계 건설기계를 사용하는 작업할 때에 그 기계가 넘어지거나 굴러떨어짐으로써 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에는 유도하는 사람을 배치하고 지반의 부동침하 방지, 갓길의 붕괴 방지 및 도로 폭의 유지 등 필요한 조치를 하여야 한다.

* **제200조(접촉 방지)** ① 사업주는 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 경우에는 운전 중인 해당 차량계 건설기계에 접촉되어 근로자가 부딪칠 위험이 있는 장소에 근로자를 출입시켜서는 아니 된다. 다만, 유도자를 배치하고 해당 차량계 건설기계를 유도하는 경우에는 그러하지 아니하다.